

Reparaturleitfaden Audi TT 1999 ➤

Bremsanlage

Ausgabe 01.2002



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi TT 1999 ➤

Bremsanlage

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

45 - Antiblockiersystem

46 - Bremse, Bremsmechanik

47 - Bremse, Bremshydraulik



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

**Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.**

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Technische Daten	1
1.2 Zuordnung PR-Nr./Bremsen	1
1.3 Bremsen	2
2 Bremsprüfung	3
2.1 Bremsprüfung	3
2.2 Allgemeines	3
2.3 Fahrzeuge mit Frontantrieb	3
2.4 Fahrzeuge mit Allradantrieb (Haldex-Kupplung)	3
3 Bremsflüssigkeit	4
3.1 Bremsflüssigkeit	4
3.2 Allgemeines	4
45 - Antiblockiersystem	6
1 Allgemeine Hinweise zum Antiblockiersystem	6
1.1 Allgemeine Hinweise zum Antiblockiersystem	6
1.2 Hinweise für Reparaturarbeiten am ABS	6
2 ABS/ESP ITT Mark 20	7
2.1 ABS/ESP ITT Mark 20	7
2.2 Bauteileübersicht	7
3 Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 aus- und einbauen	13
3.1 Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 aus- und einbauen	13
3.2 Bremslichtschalter aus- und einbauen (eckiges Gehäuse)	13
3.3 Bremslichtschalter aus- und einbauen (rundes Gehäuse)	14
3.4 Geber für Querschleunigung -G200 und Geber für Drehrate -G202 aus- und einbauen	14
3.5 Geber für Längsbeschleunigung -G251 aus- und einbauen	16
3.6 Geber für Lenkwinkel -G85 aus- und einbauen	17
3.7 Geber für Bremsdruck aus- und einbauen	19
4 Steuergerät und Hydraulikeinheit ABS/ESP ITT Mark 20	21
4.1 Steuergerät und Hydraulikeinheit ABS/ESP ITT Mark 20	21
4.2 Montageübersicht	21
4.3 Steuergerät und Hydraulikeinheit aus- und einbauen	23
5 Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Vorderachse	29
5.1 Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Vorderachse	29
5.2 Montageübersicht	29
5.3 Drehzahlfühler aus- und einbauen	31
5.4 Rotor prüfen	31
5.5 Drehzahlfühlerleitung ersetzen	32
6 Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Frontantrieb	37
6.1 Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Frontantrieb	37
6.2 Montageübersicht	37
6.3 Drehzahlfühler aus- und einbauen	39
6.4 Rotor prüfen	39
6.5 Drehzahlfühlerleitung ersetzen	40
7 Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Allradantrieb	43
7.1 Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Allradantrieb	43
7.2 Montageübersicht	43
7.3 Drehzahlfühler aus- und einbauen	45



7.4	Rotor prüfen	46
7.5	Drehzahlfühlerleitung ersetzen	46
8	ABS/ESP ITT Mark 60	49
8.1	ABS/ESP ITT Mark 60	49
8.2	Bauteileübersicht	49
9	Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 aus- und einbauen	55
9.1	Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 aus- und einbauen	55
9.2	Bremslichtschalter aus- und einbauen	55
9.3	Geber für Querschleunigung -G200 und Geber für Drehrate -G202 bis ca. 08.01 aus- und einbauen	56
9.4	Geber für Längsbeschleunigung -G251 bis ca. 08.01 aus- und einbauen	58
9.5	ESP-Sensoreinheit -G419 aus- und einbauen	59
9.6	Geber für Lenkwinkel -G85 aus- und einbauen	59
9.7	Geber für Bremsdruck aus- und einbauen	61
10	Steuergerät und Hydraulikeinheit ABS/ESP ITT Mark 60	64
10.1	Steuergerät und Hydraulikeinheit ABS/ESP ITT Mark 60	64
10.2	Montageübersicht	64
10.3	Steuergerät und Hydraulikeinheit aus- und einbauen	67
11	Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Vorderachse	72
11.1	Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Vorderachse	72
11.2	Montageübersicht	72
11.3	Drehzahlfühler aus- und einbauen	74
11.4	Rotor prüfen	74
11.5	Drehzahlfühlerleitung ersetzen	75
12	Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Frontantrieb	80
12.1	Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Frontantrieb	80
12.2	Montageübersicht	80
12.3	Drehzahlfühler aus- und einbauen	82
12.4	Rotor prüfen	82
12.5	Drehzahlfühlerleitung ersetzen	83
13	Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Allradantrieb	86
13.1	Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Allradantrieb	86
13.2	Montageübersicht	86
13.3	Drehzahlfühler aus- und einbauen	88
13.4	Rotor prüfen	89
13.5	Drehzahlfühlerleitung ersetzen	89
46 - Bremse, Bremsmechanik		92
1	Vorderradbremse instand setzen	92
1.1	Vorderradbremse instand setzen	92
1.2	Vorderradbremse FN 3 - Montageübersicht	93
1.3	Bremsbeläge aus- und einbauen - Vorderradbremse FN 3	98
1.4	Bremssattel aus- und einbauen - Vorderradbremse FN 3	102
2	Hinterradbremse instand setzen	103
2.1	Hinterradbremse instand setzen	103
2.2	Hinterradbremse für Fahrzeuge mit Frontantrieb - Montageübersicht	103
2.3	Bremsbeläge aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb	107
2.4	Bremssattel aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb	110
2.5	Hinterradbremse für Fahrzeuge mit Allradantrieb - Montageübersicht	111
2.6	Bremsbeläge aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb	116
2.7	Bremssattel aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb	119
3	Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel 2FN	120

3.1	Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel 2FN	120
3.2	Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen	120
3.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	128
4	Handbremse	133
4.1	Handbremse	133
4.2	Handbremse - Montageübersicht	133
4.3	Handbremsseil aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb	135
4.4	Handbremsseil aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb	137
4.5	Handbremse einstellen	140
5	Bremspedal	142
5.1	Bremspedal	142
5.2	Bremspedal Linkslenker - Montageübersicht	142
5.3	Bremspedal Rechtslenker - Montageübersicht	145
5.4	Bremspedal aus- und einbauen	148
5.5	Bremspedal vom Bremskraftverstärker trennen	149
47	Bremse, Bremshydraulik	152
1	Hoch- und Niederdruckprüfung	152
1.1	Hoch- und Niederdruckprüfung	152
2	Bremssattel vorn instand setzen	153
2.1	Bremssattel vorn instand setzen	153
2.2	Bremssattel FN 3 - Montageübersicht	153
2.3	Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	155
3	Bremssattel 2FN instand setzen	157
3.1	Bremssattel 2FN instand setzen	157
3.2	Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	160
4	Bremssattel hinten instand setzen	163
4.1	Bremssattel hinten instand setzen	163
4.2	Montageübersicht	163
4.3	Kolben für Bremssattel hinten aus- und einbauen	166
5	Bremsanlage entlüften - ABS/ESP ITT Mark 20	169
5.1	Bremsanlage entlüften - ABS/ESP ITT Mark 20	169
5.2	Bremsanlage entlüften mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder V.A.G 1869 A	169
5.3	Bremsanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät	170
5.4	Bremsanlage entlüften bei leergelaufenem Bremsflüssigkeitsbehälter	171
6	Bremsanlage entlüften - ITT ABS/ESP Mark 60	175
6.1	Bremsanlage entlüften - ITT ABS/ESP Mark 60	175
6.2	Bremsanlage entlüften mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder V.A.G 1869 A	176
6.3	Bremsanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät	177
6.4	Bremsanlage entlüften bei leergelaufenem Bremsflüssigkeitsbehälter	178
7	Pumpe für Unterdruckverstärkung	182
7.1	Pumpe für Unterdruckverstärkung	182
7.2	Unterdruckpumpe für Bremse -V192 prüfen	182
7.3	Unterdruckpumpe für Bremse -V192 aus- und einbauen	183
8	Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Linkslenker	184
8.1	Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Linkslenker	184
8.2	Montageübersicht	184
8.3	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	189
8.4	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	192
9	Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Rechtslenker	194
9.1	Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Rechtslenker	194
9.2	Montageübersicht	194
9.3	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	199



9.4	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	202
10	Bremsleitungen und Bremsschläuche	205
10.1	Bremsleitungen und Bremsschläuche	205
10.2	Bremsleitungen und Bremsschläuche aus- und einbauen	205



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

00 - Technische Daten

1 - Technische Daten

1.1 - Technische Daten

1.2 - Zuordnung PR-Nr./Bremsen

TRUZZZ 8L 6 **21016577**
8N3 054 4848071
 TT COUPE 1.8 R4
 132 KW M5S 11/01
 AUQ EGZ
 LY7W/LY7W N3Q/JN

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

X4C B0A C4N G0C H6G J1L
 MQ7 Q1D L35 1AT 1G9 2ZN
 1N4 5RU 5SL T8C 0YC
 4UF OG4 8UD 8GL 9VD **1KK**
1LT 3FA 1JE

13 11.2 6.4 8.2 197.00
 2

A46-0222

-> Welche Bremsen im Fahrzeug verbaut sind, wird auf dem Fahrzeugdatenträger durch die entsprechende PR-Nummer dokumentiert.

- ♦ Pfeil 1 - Hinterradbremse
- ♦ Pfeil 2 - Vorderradbremse

Der Fahrzeugdatenträger befindet sich in der Reserveradmulde und im Service-Heft.

Anhand der PR-Nr. finden Sie die richtige Kombination Bremssattel/Bremsscheibe/Bremsbelag.

=> Teile-Katalog

Motorisierung	PR-Nr.	Vorderradbremse
1,8 l - 110 kW	1LT	FN 3 (16")
1,8 l - 132 kW		
1,8 l - 165 kW		
1,8 l - 132 kW	G1A, 1LV	FN 3 (16")

Motorisierung	PR-Nr.	Vorderradbremse
3,2 l - 184 kW	1ZT	2 FN42 (17")

Motorisierung	PR-Nr.	Hinterradbremse
Frontantrieb		



Motorisierung	PR-Nr.	Hinterradbremse
1,8 l - 110 kW 1,8 l - 132 kW	1KK	C 38
1,8 l - 132 kW	2EK	C 38

Motorisierung	PR-Nr.	Hinterradbremse
Allradantrieb		
1,8 l - 132 kW	1KE,	C 41
1,8 l - 165 kW	1KF,	C 38

Allradantrieb		
3,2 l - 184kW	1KF	C 38

1.3 - Bremsen

Bremsssystem	
Zweikreisbremsanlage mit diagonalen Aufteilung, Anti-Blockier-System (ABS) mit Elektronischer Bremskraft-Verteilung (EBV), Elektronischer Differentialsperre (EDS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Elektronischem Stabilitäts-Programm (ESP)	
Hauptbremszylinder ømm	23,81
Bremskraftverstärker øin Zoll	Linkslenker: 10 Rechtslenker: 7 / 8 Tandem
Funktion	pneumatisch
Verstärkungsfaktor i =	5

Vorderradbremse			
Bremssattel	PR-Nr. 1LT	PR-Nr. G1A, 1LV	PR-Nr. 1ZT
Bremssattel vorn	FN 3	FN 3	2FN
Kolben ømm	54	54	42
Bremsscheibe			
Bremsscheibe vorn ømm	312	312	334
Bremsscheibendicke, innenbelüftet mm	25	25	32
Bremsscheibenverschleißgrenze mm	23	23	30
Bremsbelag			
Belagdicke neu (ohne Rückenplatte) mm	14	14	14
Belagverschleißgrenze (ohne Rückenplatte) mm	2	2	2

Hinterradbremse				
Bremssattel	PR-Nr. 1KK	PR-Nr. 1KE	PR-Nr. 1KF	PR-Nr. 1KF
Bremssattel hinten	C 38	C 41 HR	C 38	C 38
Kolben ømm	38	41	38	38
Bremsscheibe				
Bremsscheibe hinten ømm	232	239	256	256

Hinterradbremse					
Bremsscheibendicke, unbelüftet	mm	9	9	-	-
Bremsscheibendicke, innenbelüftet	mm	-	-	22	22
Bremsscheibenverschleißgrenze	mm	7	7	20	20
Bremsbelag					
Belagdicke neu (ohne Rückenplatte)	mm	12	12	12	12
Belagverschleißgrenze (ohne Rückenplatte)	mm	2	2	2	2

2 - Bremsprüfung

2.1 - Bremsprüfung

2.2 - Allgemeines

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Der Antrieb der Räder erfolgt vom Prüfstand.

Bei der Prüfung ist bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe der Leerlauf und bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe die Fahrstufe N einzulegen.

Bei der Prüfung sind die Vorgaben der Prüfstand- Hersteller zu beachten.

2.3 - Fahrzeuge mit Frontantrieb

Bremsprüfung auf einem 1-Achs-Rollenprüfstand

Wir empfehlen einen Bremsprüfstand mit Drehzahlregelung der Rollen und einer max. Prüfungsgeschwindigkeit von 6 km/h.

Werden diese Vorgaben nicht eingehalten kann es zu Brems-Eingriffen (EDS-Regelung) kommen.

In diesem Fall ist für die Prüfung der Motor abzustellen und die Zündung auszuschalten. Für ausreichenden Unterdruck bei der Bremsprüfung ggf. Motor kurz laufen lassen.

2.4 - Fahrzeuge mit Allradantrieb (Haldex-Kupplung)

Bremsprüfung auf einem 1-Achsprüfstand für Allradfahrzeuge

Von dem Prüfstand werden die Räder einer Achse gegenläufig angetrieben, um keinen Antrieb zur anderen Achse zu erzeugen.

Wir empfehlen einen Bremsprüfstand mit Drehzahlregelung der Rollen und einer max. Prüfungsgeschwindigkeit von 6 km/h.

Werden diese Vorgaben nicht eingehalten kann es zu Brems-Eingriffen (EDS-Regelung) kommen.

In diesem Fall ist für die Prüfung der Motor abzustellen und die Zündung auszuschalten. Für ausreichenden Unterdruck bei der Bremsprüfung ggf. Motor kurz laufen lassen.



Steht kein Allradprüfstand zur Verfügung kann die Prüfung auch auf einem konventionellem Prüfstand durchgeführt werden.

- Fahrzeug vorwärts auf die Rollen fahren.
- Motor abstellen und 2 sec. warten.
- Bremsenprüfung vorn durchführen.
- Motor starten und ca. 5 sec. laufen lassen bis ausreichender Unterdruck im Bremskraftverstärker aufgebaut ist.
- Fahrzeug vorwärts fahren bis die Hinterräder auf den Rollen stehen.
- Motor abstellen und 2 sec. warten.
- Bremsenprüfung hinten durchführen.

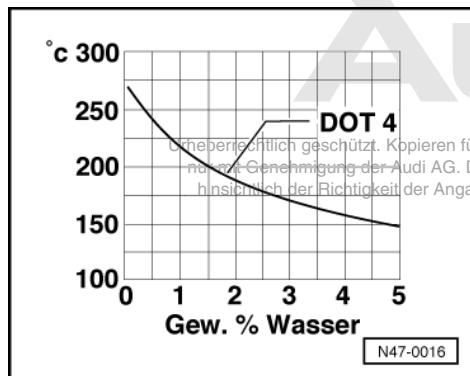
Bei der Prüfung darf der Motor nicht laufen und die Zündung nicht eingeschaltet sein, da sonst die Haldex-Kupplung die Hinterachse antreibt.

3 - Bremsflüssigkeit

3.1 - Bremsflüssigkeit

3.2 - Allgemeines

Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, d.h. sie hat das Bestreben, Wasser und Feuchtigkeit aus der Luft aufzunehmen

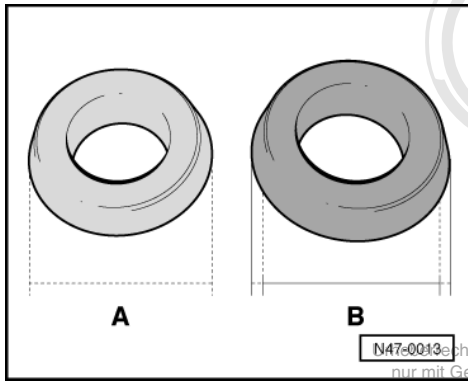


-> Mit zunehmendem Wassergehalt sinkt der Siedepunkt, d.h., es kann bei starker Erwärmung der Bremsflüssigkeit zu Dampfblasenbildung und zum Ausfall der Bremse kommen.

Die Bremsflüssigkeit verfärbt sich im Laufe der Zeit dunkel. Dunkel gefärbte Bremsflüssigkeit sagt nichts über deren Qualität aus. Die Verfärbung entsteht durch chemische Reaktionen und kann, besonders bei Fahrzeugen mit ABS, schon nach kurzer Zeit (einigen Wochen) erfolgen.

Achtung!
Gummitteile der Bremsanlage (Manschetten, Dichtringe) vertragen sich nicht mit Mineralöl, Benzin und Reinigungsmitteln!

Schon kleinste Mengen an einem Dichtring oder einer Manschette führen zur Veränderung der Teile und können die Funktion der Bremse beeinträchtigen. Die Folgen einer verunreinigten Bremsanlage zeigen sich erst Monate später, verursachen dann aber erhebliche Kosten, gerade bei Fahrzeugen mit ABS.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> A = Manschette - Originalgröße

B = Manschette - durch Benetzung mit Mineralöl gequollen

Aus den vorgenannten Punkten ergibt sich:

Gebinde der Bremsflüssigkeit stets gut verschlossen halten. Nur so ist sichergestellt, daß kein Öl, Schmutz oder Reinigungsmittel und auch keine Luftfeuchtigkeit eindringen kann.

Gebinde mit Bremsflüssigkeit sorgfältig getrennt von Öl (auch Hydrauliköl) und Reinigungsflüssigkeiten aufbewahren, damit eine Vermischung beider Flüssigkeiten oder sogar Falschbefüllung der Bremsanlage ausgeschlossen ist.



45 - Antiblockiersystem

1 - Allgemeine Hinweise zum Antiblockiersystem

1.1 - Allgemeine Hinweise zum Antiblockiersystem

1.2 - Hinweise für Reparaturarbeiten am ABS

Achtung!

Das Antiblockiersystem ist grundsätzlich wartungsfrei.

Prüf-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.

Die Nichtbeachtung der im Reparaturleitfaden beschriebenen Punkte kann zu Schäden am System und zum Verlust der Fahrzeugsicherheit führen.

- ♦ Vor Instandsetzungen am Antiblockiersystem die Schadensursache mit Hilfe der Eigendiagnose ermitteln.
- ♦ Die Steckverbindung an der Hydraulik-Steuereinheit darf nur bei ausgeschalteter Zündung abgezogen werden.
- ♦ Wenn Sie eine neue Hydraulik-Steuereinheit einbauen, müssen Sie diese codieren.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- ♦ Nach Arbeiten, die ein Öffnen der Bremsanlage erforderten, müssen Sie die Bremsanlage entlüften: ABS/ESP Mark 20 =>Seite 175 . Verwenden Sie hierzu z.B. das Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät V.A.G 1869 A bzw. VAS 5234.
- ♦ Beim Umgang mit Bremsflüssigkeit sind die geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Hinweise zu beachten.
- ♦ Bei Arbeiten am Antiblockiersystem ist größte Sauberkeit erforderlich, es dürfen keinesfalls mineralöhlhaltige Hilfsmittel wie z.B. Öle, Fette usw. verwendet werden.
- ♦ Darauf achten, daß keine Bremsflüssigkeit in die Stecker fließt.
- ♦ Verbindungsstellen und deren Umgebung vor dem Lösen gründlich reinigen, jedoch keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Bremsenreiniger, Benzin, Verdünnung oder ähnliches verwenden.
- ♦ Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unterlage ablegen und abdecken.
- ♦ Geöffnete Bauteile sorgfältig abdecken bzw. verschließen, wenn die Reparatur nicht umgehend ausgeführt wird. Verschlußstopfen aus Reparatursatz verwenden; Teile-Nr.

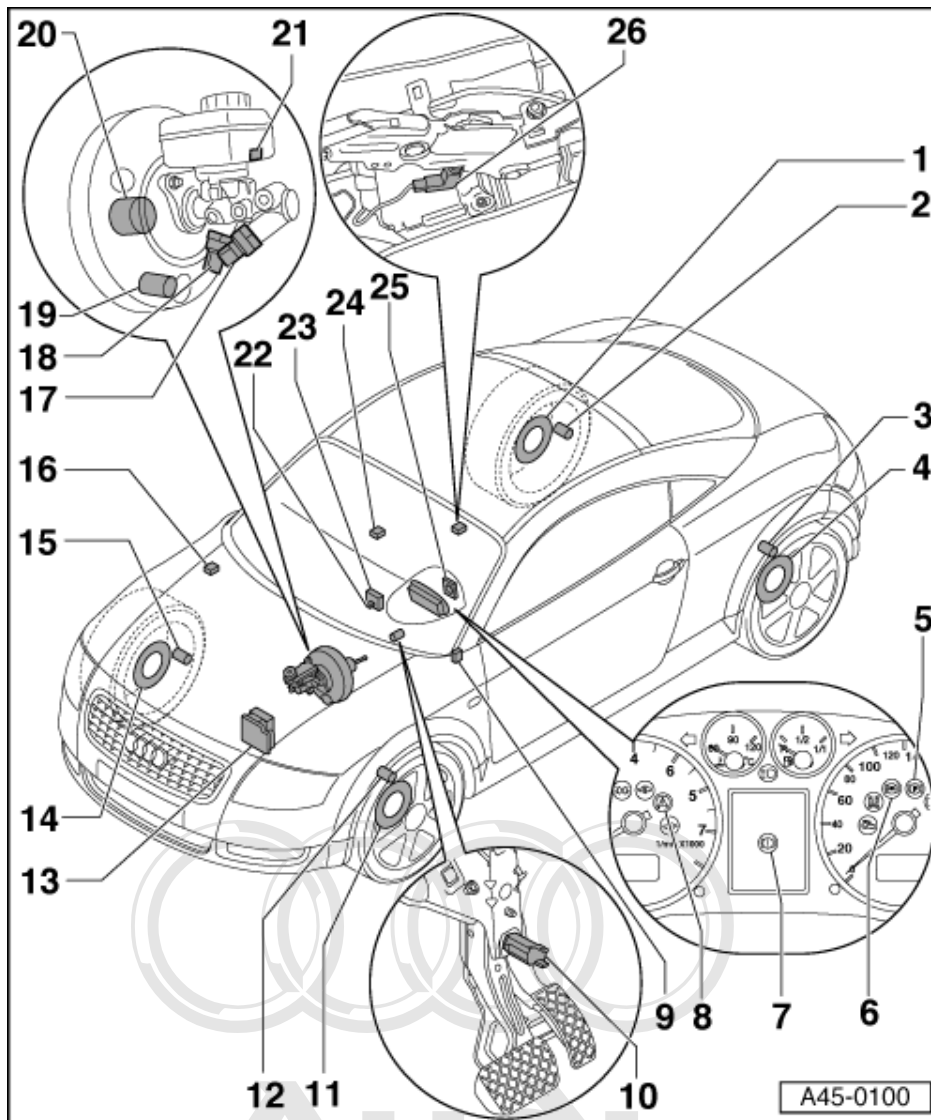
=> Teile-Katalog

- ♦ Bei geöffneter Anlage nicht mit Druckluft arbeiten und das Fahrzeug nicht bewegen.
- ♦ Keine fasernden Lappen verwenden.
- ♦ Nur Original verpackte Teile verwenden.
- ♦ Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen.
- ♦ Bei abschließender Probefahrt sicherstellen, daß mindestens einmal eine ABS-geregelte Bremsung durchgeführt wird (Pulsieren am Bremspedal muß spürbar sein).
- ♦ Bei Lackierarbeiten darf das elektronische Steuergerät kurzzeitig mit max. 95 °C und langfristig (ca. 2 Stunden) mit max. 85°C belastet werden.
- ♦ Vor Schweißarbeiten mit einem elektrischen Schweißgerät

=> Allgemeine Hinweise; Karosserie-Instandsetzung; Sicherheitshinweise

2 - ABS/ESP ITT Mark 20

2.1 - ABS/ESP ITT Mark 20



2.2 - Bauteileübersicht

Entwurf und Konstruktion sind Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1 Rotor für Drehzahlfühler hinten rechts

- ♦ Rotor ist mit Radnabe verschweißt
- ♦ prüfen => Seite 46
- ♦ aus- und einbauen:

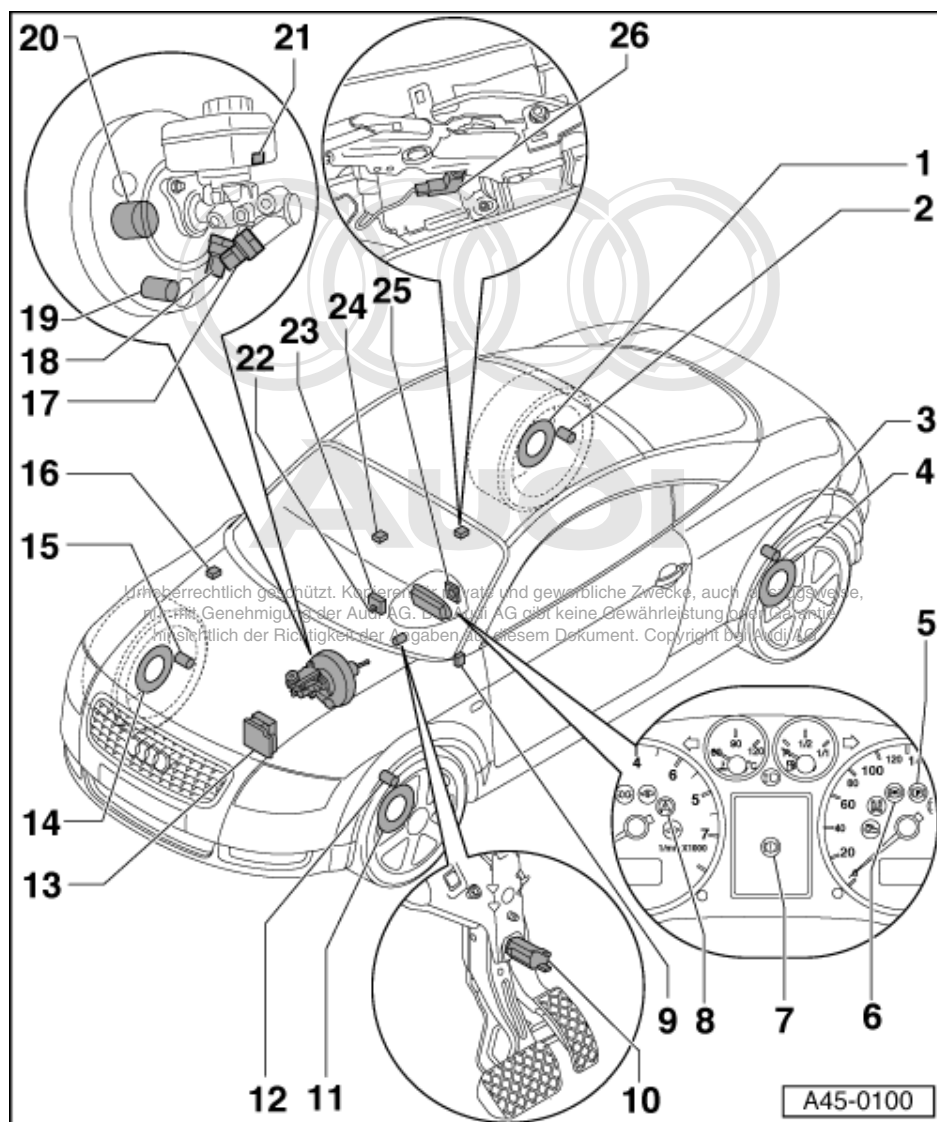
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

2 Drehzahlfühler hinten rechts -G44

- ♦ aus- und einbauen => Seite 45

3 Drehzahlfühler hinten links -G46

- ♦ aus- und einbauen => Seite 45



4 Rotor für Drehzahlfühler hinten links

- ♦ Rotor ist mit Radnabe verschweißst
- ♦ prüfen => Seite **46**
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

5 Kontrollampe für Handbremse -K14

- ♦ Einbauort: Im Kombiinstrument

6 Kontrollampe für ABS -K47

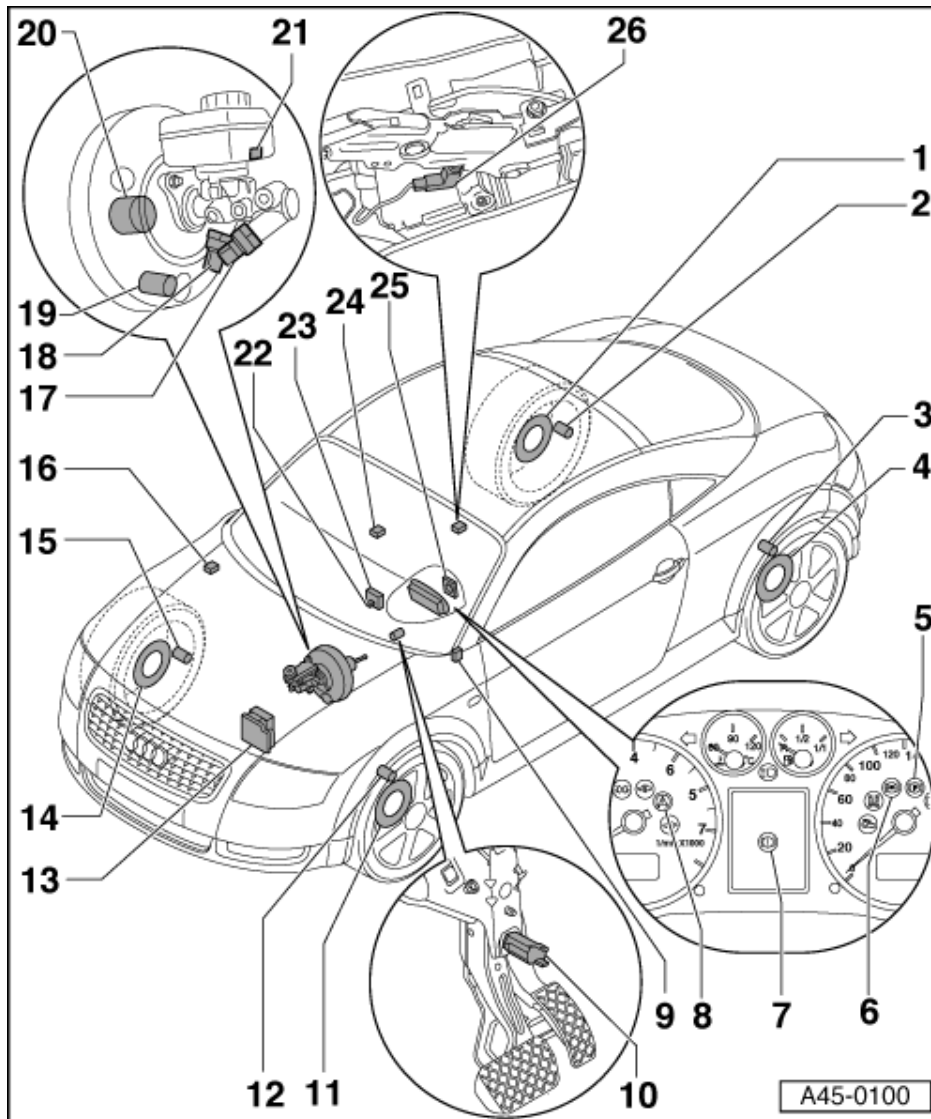
- ♦ Einbauort: Im Kombiinstrument

7 Kontrollampe für Bremsanlage -K118

- ♦ Einbauort: Im Kombiinstrument im Fahrerinformationssystem (FIS)

8 Kontrollampe für Antriebsschlupfregelung -K86

- ♦ Einbauort: Im Kombiinstrument



9 Relais für Bremslichtunterdrückung -J508

- ♦ Einbauort: Im 13-fach-Relasträger hinter der Ablage Fahrerseite

10 Bremslichtschalter -F

- ♦ aus- und einbauen => Seite 14

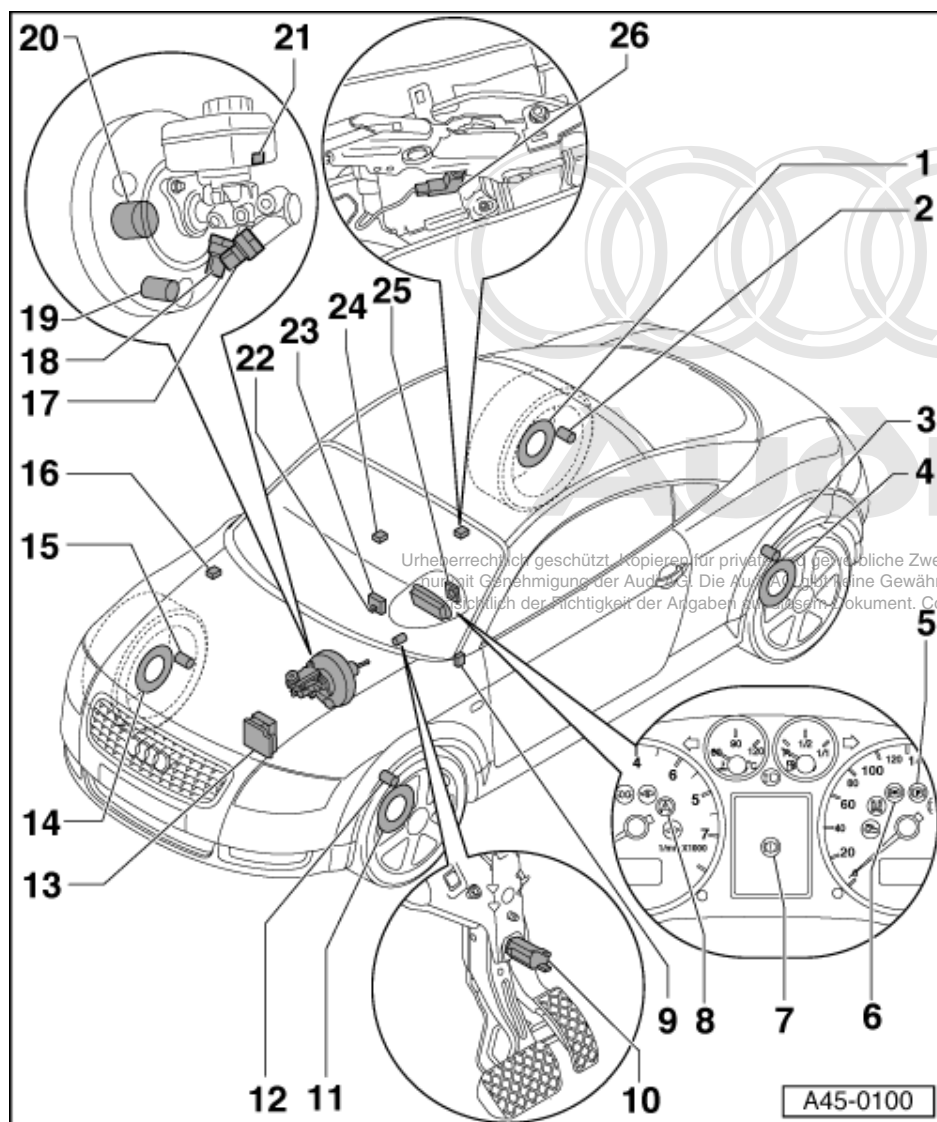
11 Rotor für Drehzahlfühler vorne links

- ♦ Rotor ist mit Radnabe verschweißt
- ♦ prüfen => Seite 31
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

12 Drehzahlfühler vorne links -G47

- ♦ aus- und einbauen => Seite 31



13 Hydraulikeinheit für ABS -N55 mit Steuergerät für ABS -J104

- ♦ die Hydraulikpumpe -V64, die Hydraulikeinheit -N55 und das Steuergerät -J104 bilden die Hydraulik-Steuereinheit
- ♦ aus- und einbauen => Seite **23**

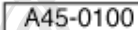
14 Rotor für Drehzahlfühler vorne rechts

- ♦ Rotor ist mit Radnabe verschweißt
- ♦ prüfen => Seite **31**
- ♦ aus- und einbauen:

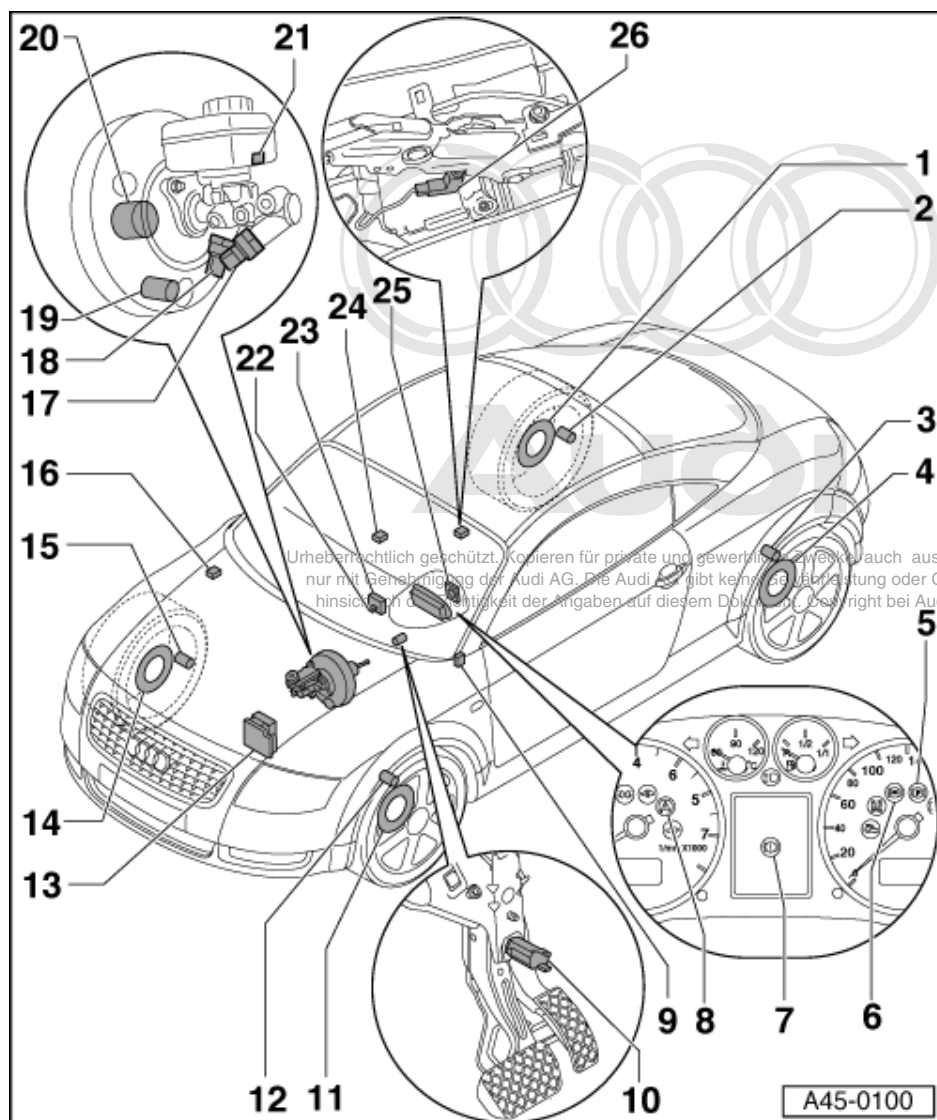
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

15 Drehzahlfühler vorne rechts -G45

- ♦ aus- und einbauen => Seite **31**



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



20 Magnetspule für Bremsdruck -N247

- ♦ bei Defekt muß der komplette Bremskraftverstärker ausgetauscht werden

21 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34

22 Geber für Querbefleunigung -G200

- ♦ aus- und einbauen => Seite 14

23 Geber für Drehrate -G202

- ♦ aus- und einbauen => Seite 14

24 Schalter für Antriebsschlupfregelung -E132

- ♦ Einbauort: In der Mittelkonsole

25 Geber für Lenkwinkel -G85

- ♦ aus- und einbauen => Seite 17

26 Schalter für Handbremskontrolle -F9

- ♦ Einbauort: Am Handbremshebel

3 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 aus- und einbauen

3.1 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 aus- und einbauen

3.2 - Bremslichtschalter aus- und einbauen (eckiges Gehäuse)

Hinweis:

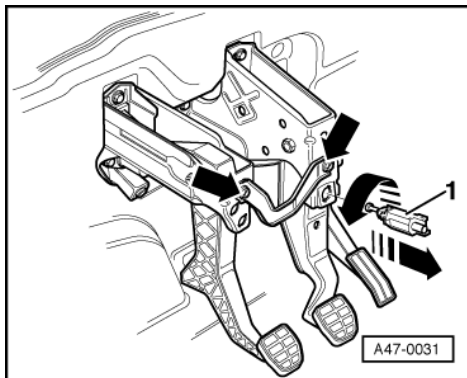
Um ausreichenden Festsitz zu gewährleisten, darf der Schalter nur ein Mal montiert werden.

Ausbauen

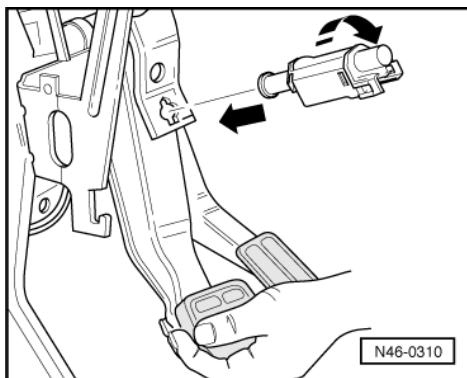
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Haftung hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.
- -> Bauen Sie den Bremslichtschalter -1- durch eine 90°-Linksdrehung aus.



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Stößel des Bremslichtschalters ganz herausziehen.
- Bremspedal soweit wie möglich mit der Hand herunterdrücken.
- -> Schalter in die Montageöffnung einführen und durch eine 90°-Rechtsdrehung befestigen -Pfeile-.
- Bremspedal loslassen.
- Prüfen Sie die Funktion der Bremsleuchten bei betätigtem und unbetätigtem Bremspedal.

3.3 - Bremslichtschalter aus- und einbauen (rundes Gehäuse)

Hinweis:

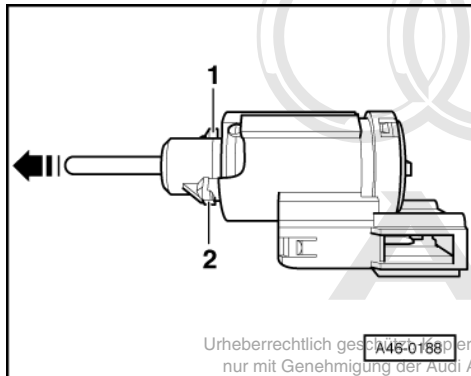
Um ausreichenden Festsitz zu gewährleisten, darf der Schalter nur ein Mal montiert werden.

Ausbauen

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.
- Bauen Sie den Bremslichtschalter durch eine 45°-Linksrotation aus.



Urheberrechtlich geschütztes Material für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- -> Stößel des Bremslichtschalters ganz herausziehen -Pfeil-.
- Schalter mit den Rastnasen -1- und -2- in die dafür vorgesehenen Aussparungen in die Montageöffnung einsetzen und durch eine 45°-Rechtsrotation befestigen.

Hinweise:

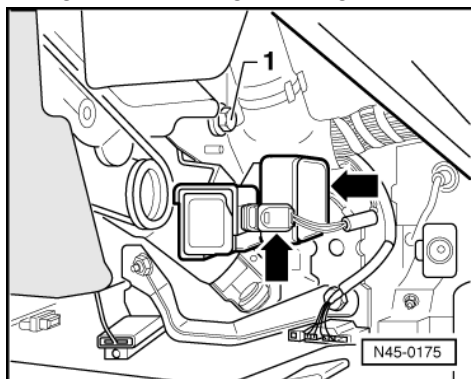
- ♦ Das Bremspedal darf beim Einbau nicht betätigt werden.
- ♦ Während des Einführens des Bremslichtschalters justiert sich der Stößel automatisch.
- Prüfen Sie die Funktion der Bremsleuchten bei betätigtem und unbetätigtem Bremspedal.

3.4 - Geber für Querschleunigung -G200 und Geber für Drehrate -G202 aus- und einbauen

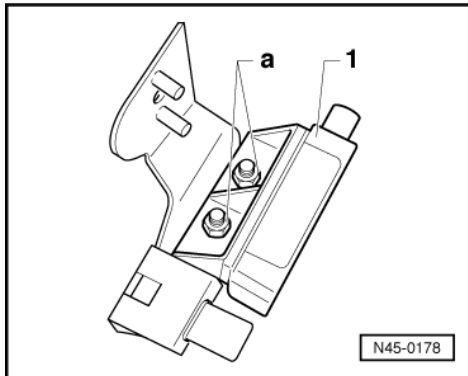
Arbeitsablauf

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen



- -> Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -Pfeile- an den Gebern -G200/-G202.
- Drehen Sie die Schraube -1- heraus und nehmen Sie den Halter für die Geber -G200/-G202 ab.

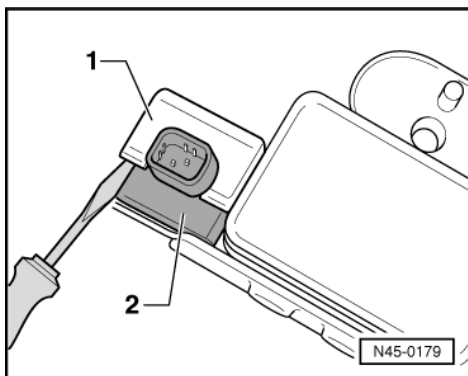


Geber für Drehrate -G202 aus- und einbauen

- -> Drehen Sie die Muttern -a- heraus und nehmen Sie den Geber für Drehrate -G202 -Pos. 1- ab.
- Zum Einbau Geber für Drehrate -G202 in den Halter einsetzen, gerade ausrichten und festschrauben.

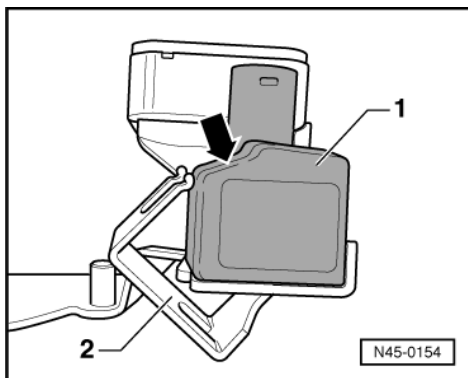
Hinweise:

- ♦ Der Geber für Drehrate ist empfindlich gegen starke Erschütterungen.
- ♦ Ist der Geber auf den Boden gefallen, ist dessen einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. Sie dürfen den Geber nicht mehr verwenden.



Geber für Querbearbeitung -G200 aus- und einbauen

- -> Hebeln Sie die Halterung -1- mit einem Schraubendreher ab und nehmen Sie den Geber für Querbearbeitung -G200 -Pos. 2- ab.



- -> Zum Einbau setzen Sie den Geber für Querbearbeitung -G200 -Pos. 1- in den Halter ein.
- Einbaulage: Die schräge Seite -Pfeil- des Gebers für Querbearbeitung -G200 muß zur Halterung -2- zeigen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Schieben Sie die Halterung über den Geber für Querschleunigung -G200, bis sie hörbar einrastet.

Hinweise:

- ♦ Der Geber für Querschleunigung ist empfindlich gegen starke Erschütterungen.
- ♦ Ist der Geber auf den Boden gefallen, ist dessen einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. Sie dürfen den Geber nicht mehr verwenden.

Einbauen

Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für den Geber für Querschleunigung -G200 bzw. den Geber für Drehrate -G202.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Anzugsdrehmomente

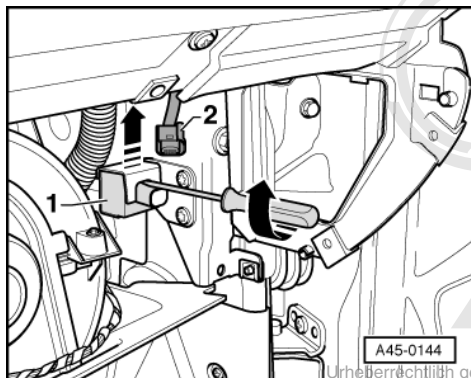
Bauteil	Nm
Geber für Drehrate an Halter	9
Halter für Geber an Lagerbock für Lenksäule	20

3.5 - Geber für Längsbeschleunigung -G251 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen



- -> Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -2-.
- Hebeln Sie die Halterung mit einem Schraubendreher ab -Pfeile- und nehmen Sie den Geber für Längsbeschleunigung -G251 -Pos. 1- heraus.

Hinweise:

- ♦ Der Geber für Längsbeschleunigung ist empfindlich gegen starke Erschütterungen.
- ♦ Ist der Geber auf den Boden gefallen, ist dessen einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. Sie dürfen den Geber nicht mehr verwenden.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für den Geber für Längsbeschleunigung -G251.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

3.6 - Geber für Lenkwinkel -G85 aus- und einbauen

Hinweis:

Der Rückstellring mit Schleifring ist im Gehäuse des Gebers für Lenkwinkel -G85 integriert.

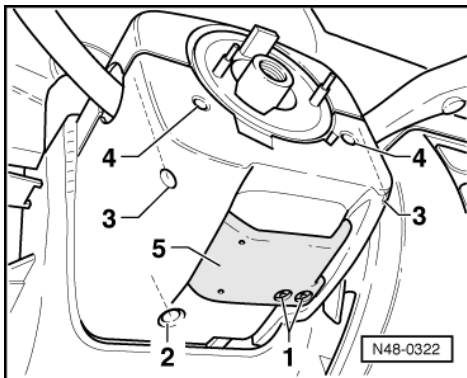
Ausbauen

- Räder in Geradeausstellung bringen.
- Airbageinheit und Lenkrad ausbauen.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 48; Lenksäule und Lenkrad mit Airbag Lenksäule und Lenkrad mit Airbag

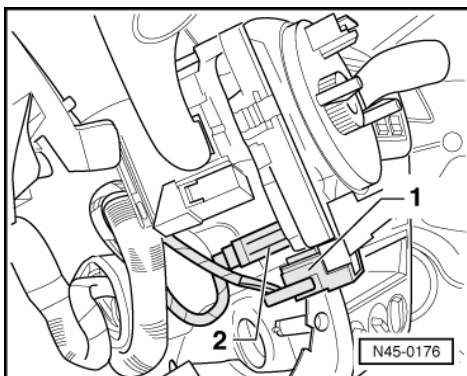
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

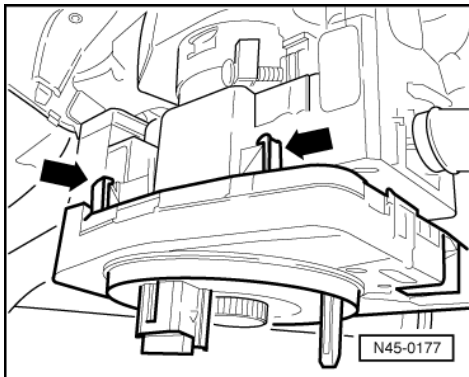


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Drehen Sie die Schrauben -1- heraus und nehmen Sie den Griff für Lenksäulenverstellung -5- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -2...4- heraus.
- Ober- und Unterteil der Lenkstockverkleidung abnehmen.



- -> Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -1- und -2-.

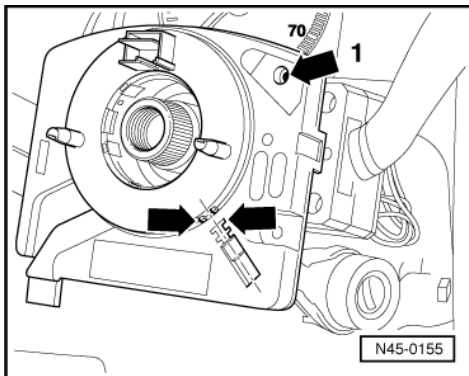


- -> Entriegeln Sie die oberen Rasthaken -Pfeile- vorsichtig.
- Entriegeln Sie die unteren Rasthaken vorsichtig und nehmen Sie das Gehäuse von Rückstellring mit Schleifring und Geber für Lenkwinkel vom Lenkstockschalter ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Schieben Sie das Gehäuse von Rückstellring mit Schleifring und Geber für Lenkwinkel auf den Lenkstockschalter auf, bis sämtliche Rasthaken hörbar einrasten.
- Entfernen Sie den Transportschutz durch Abbrechen.



- -> Bringen Sie den Geber für Lenkwinkel in Mittelstellung:
 - In der Bohrung -Pfeil 1- muß ein gelber Punkt sichtbar sein und die beiden Markierungen -Pfeile- müssen in einer Flucht stehen
- Airbageinheit und Lenkrad einbauen.

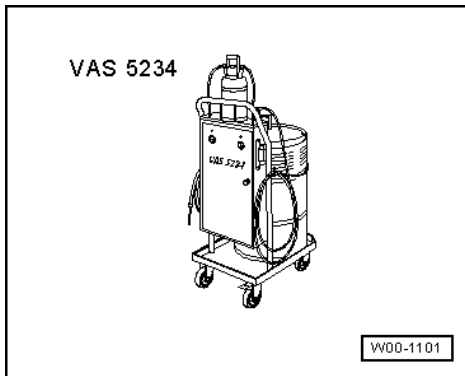
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 48; Lenksäule und Lenkrad mit Airbag Lenksäule und Lenkrad mit Airbag

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für den Geber für Lenkwinkel -G85.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

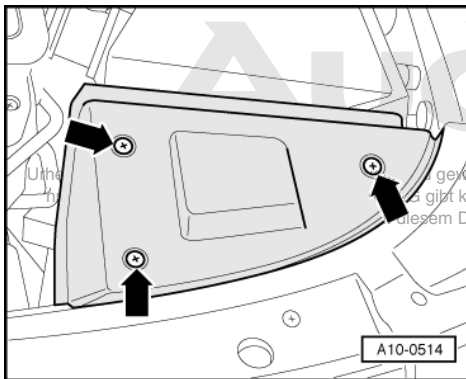
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3.7 - Geber für Bremsdruck aus- und einbauen



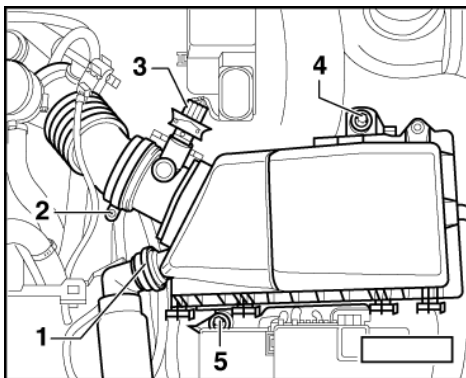
Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät VAS 5234
- oder
- ◆ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät V.A.G 1869 A



Ausbauen

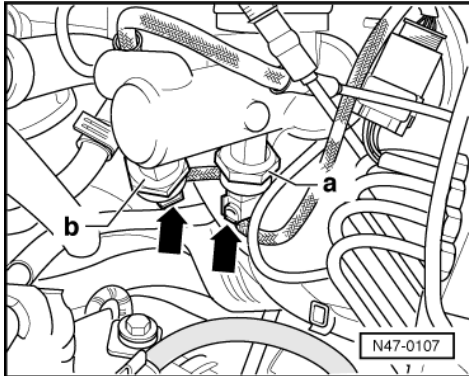
- -> Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.



- -> Wo vorhanden, ziehen Sie den Luftansaugschlauch für die Sekundärluftpumpe -1- vom Luftfiltergehäuse ab.
- Bauen Sie den Luftführungsschlauch -2- am Luftmassenmesser ab.
- Ziehen Sie die Steckverbindung für Luftmassenmesser -3- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -4- und -5- heraus.



- Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse heraus.
- Legen Sie zum Schutz vor austretender Bremsflüssigkeit ausreichend nicht fasernde Lappen im Bereich unterhalb des Hauptbremszylinders aus.
- Saugen Sie so viel Bremsflüssigkeit wie möglich mit dem Bremsen-Füll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder der Absaugvorrichtung V.Ä.G 1869/4 aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter ab.



- -> Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen am auszubauenden Geber -Pfeile-.

- a - Geber -1- für Bremsdruck -G201 im Druckstangenkolbenkreis
- b - Geber -2- für Bremsdruck -G214 im Schwimmkolbenkreis

- Bauen Sie den Geber für Bremsdruck aus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Entlüften Sie die Bremsanlage => Seite **169**.
- Entlüften Sie die Kupplungshydraulik:

=> Schaltgetriebe; Rep.-Gr. 30

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für die Geber für Bremsdruck.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Anzugsdrehmomente

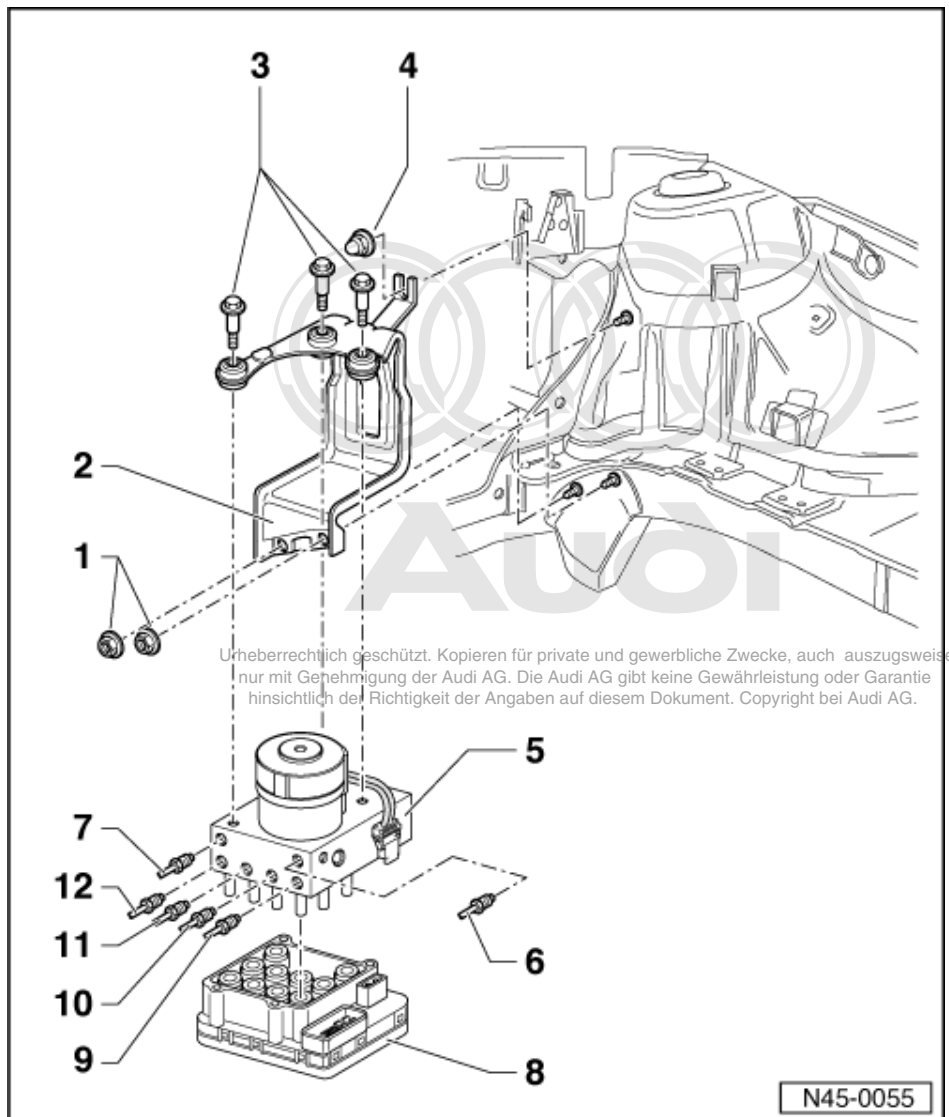
Bauteil	Nm
Geber für Bremsdruck an Hauptbremszylinder	14
Luftfiltergehäuse	10



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

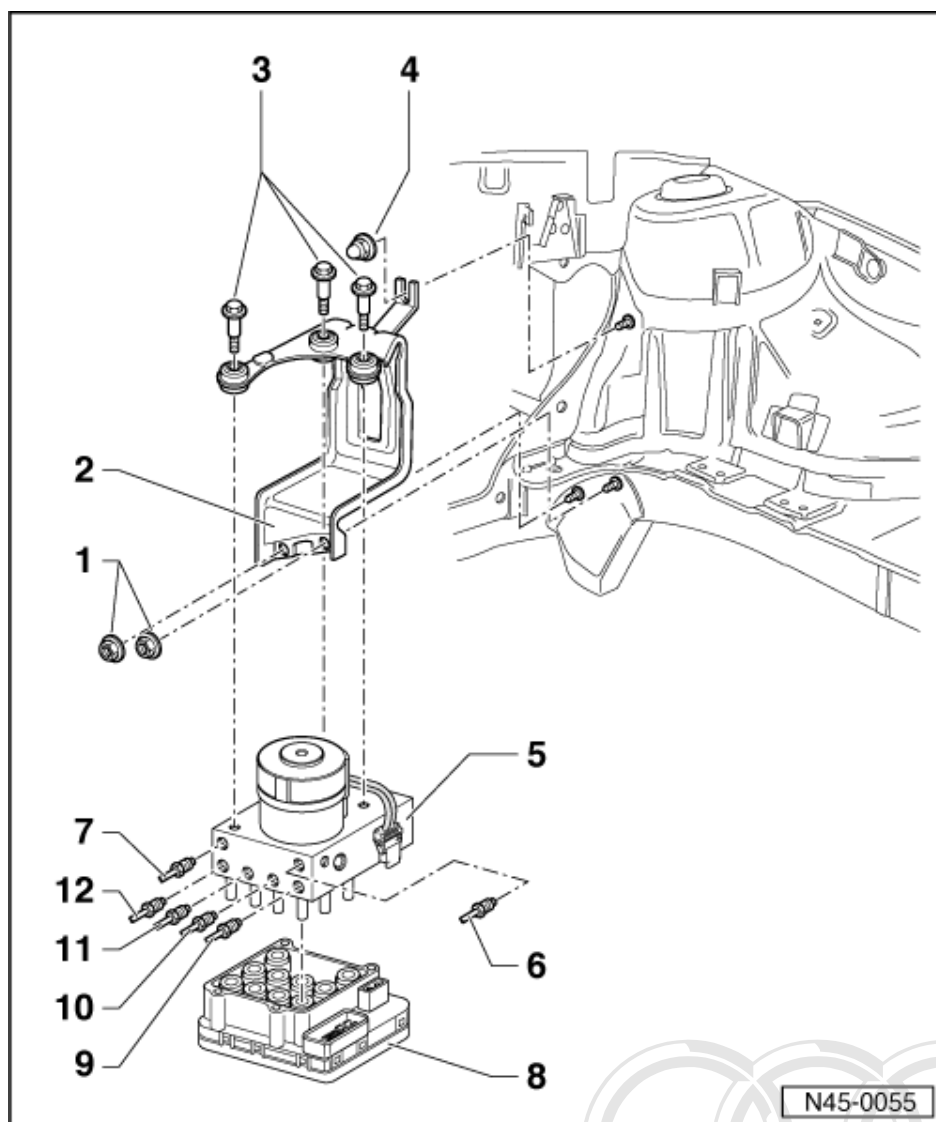
4 - Steuergerät und Hydraulikeinheit ABS/ESP ITT Mark 20

4.1 - Steuergerät und Hydraulikeinheit ABS/ESP ITT Mark 20



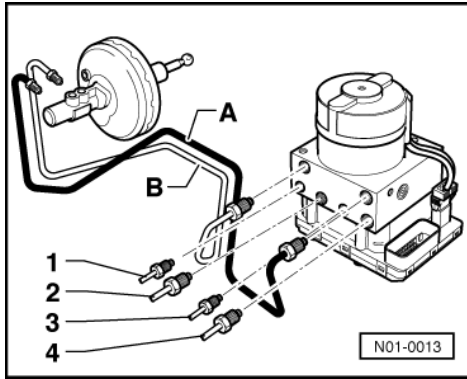
4.2 - Montageübersicht

- 1 Mutter - 20 Nm
 - ♦ selbstsichernd
 - ♦ nach jeder Demontage ersetzen
- 2 Halter
- 3 Paßschraube - 8 Nm
- 4 Hutmutter - 20 Nm
- 5 Hydraulikeinheit für ABS -N55
 - ♦ Einbauort: Im Motorraum links
 - ♦ Bremsleitungen anschließen => Abb. 1
- 6 Bremsleitung
 - ♦ Hauptbremszylinder/Schwimmkolbenkreis zur Hydraulikeinheit



- 7 Bremsleitung**
 - ♦ Hauptbremszylinder/Druckstangenkolbenkreis zur Hydraulikeinheit
- 8 Steuergerät für ABS mit EDS -J104**
 - ♦ Einbauort: Im Motorraum links
 - ♦ das Steuergerät ist mit der Hydraulikeinheit verschraubt
- 9 Bremsleitung**
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel vorn links
- 10 Bremsleitung**
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten rechts
- 11 Bremsleitung**
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten links
- 12 Bremsleitung**
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel vorn rechts

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Abb.1 Bremsleitungen an der Hydraulikeinheit anschließen

- A - Schwimmkolbenkreis
- B - Druckstangenkolbenkreis
- 1 - zum Bremssattel vorn rechts
- 2 - zum Bremssattel hinten links
- 3 - zum Bremssattel hinten rechts
- 4 - zum Bremssattel vorn links

Achtung!
 Werden die Anschlüsse vertauscht, kommt es zu einer Fehlfunktion der ESP-Anlage.

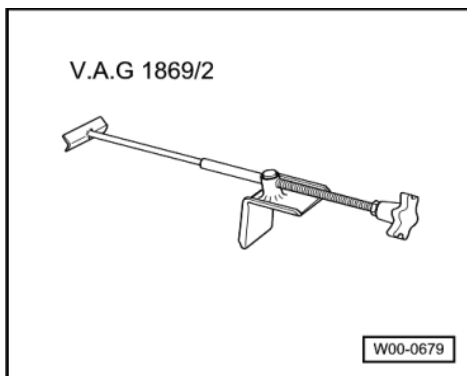
- Führen Sie nach dem Befestigen der Bremsleitungen an die Hydraulikeinheit die Stellglieddiagnose durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Hinweis:

Bei der Stellglieddiagnose kann festgestellt werden, ob die Anschlüsse der Leitungen vertauscht worden sind.

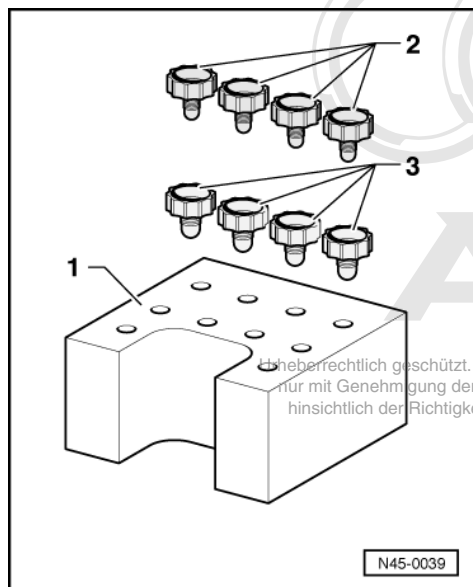
4.3 - Steuergerät und Hydraulikeinheit aus- und einbauen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2



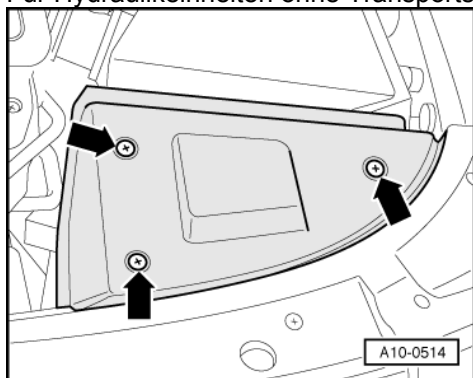
♦ Reparatursatz; Teile-Nr.

=> Teile-Katalog

- 1 - Transportschutz für Ventildome (Schaumstoff)
- 2 - Verschlußstopfen M10 für Bremsleitungen und Gewindebohrungen
- 3 - Verschlußstopfen M12 für Bremsleitungen und Gewindebohrungen

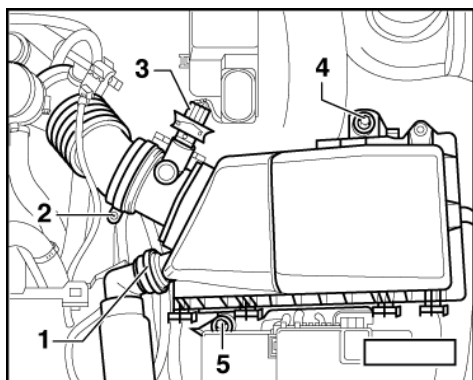
Nach dem Trennen des Steuergerätes von der Hydraulikeinheit ist in jedem Fall der Transportschutz für Ventildome auf die Hydraulikeinheit zu stecken.

Für Hydraulikeinheiten ohne Transportschutz für Ventildome kann keine Gewährleistung anerkannt werden.

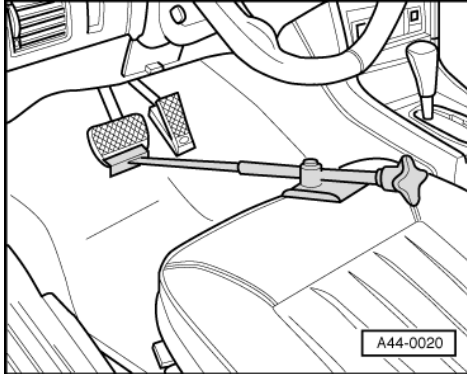


Ausbauen

- -> Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.



- -> Wo vorhanden, ziehen Sie den Luftansaugschlauch für die Sekundärluftpumpe -1- vom Luftfiltergehäuse ab.
- Bauen Sie den Luftführungsschlauch -2- am Luftmassenmesser ab.
- Ziehen Sie die Steckverbindung für Luftmassenmesser -3- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -4- und -5- heraus.
- Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse heraus.

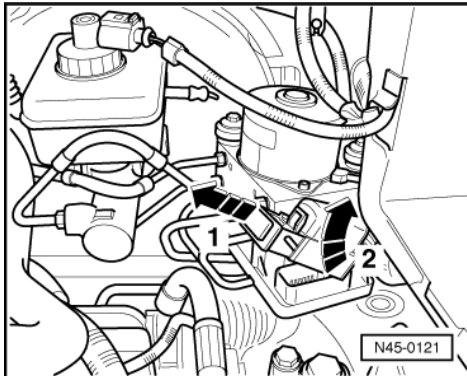


- -> Setzen Sie den Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 zwischen Bremspedal und Fahrersitz ein. Drücken Sie das Bremspedal mindestens 60 mm durch.
- Schließen Sie den Schlauch einer Entlüfterflasche an der Entlüfterschraube des Bremssattels vorn links und hinten links an und öffnen Sie die Entlüfterschrauben.

Hinweis:

Dadurch wird der Druck in der Hydraulikeinheit abgebaut.

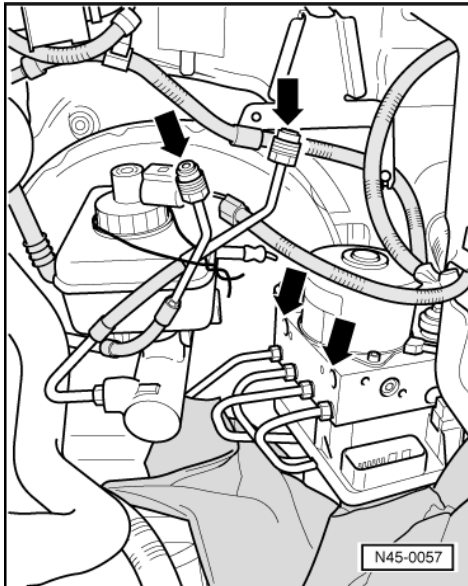
- Schließen Sie die Entlüfterschrauben vorn links und hinten links.
- Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 nicht entfernen.



- -> Steckverbindung am Steuergerät entriegeln -Pfeil 1- und abziehen -Pfeil 2-.

Hinweise:

- ◆ Achten Sie darauf, daß keine Bremsflüssigkeit ins Steckgehäuse des Steuergeräts gelangt. Dies kann zu Korrosion der Kontakte und damit zum Ausfall des Systems führen.
- ◆ Reinigen Sie ein verschmutztes Steckgehäuse sorgfältig mit Druckluft.



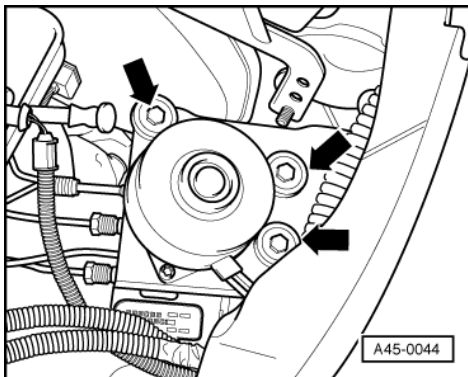
- Legen Sie zum Schutz vor austretender Bremsflüssigkeit ausreichend nicht fasernde Lappen im Bereich unterhalb des Steuergeräts und der Hydraulikeinheit aus.
- Kennzeichnen Sie die Bremsleitungen.
- -> Bremsleitungen von der Hydraulikeinheit zum Hauptbremszylinder -Pfeile- abschrauben und hochbinden.
- Die restlichen Bremsleitungen von der Hydraulikeinheit abschrauben.

Achtung!

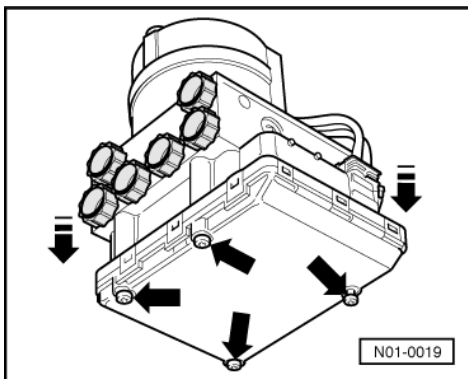
Bremsleitungen im Bereich der Hydraulikeinheit dürfen nicht verbogen werden!

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Verschließen Sie Bremsleitungen und Gewindebohrungen mit Verschlußstopfen aus Reparatursatz.

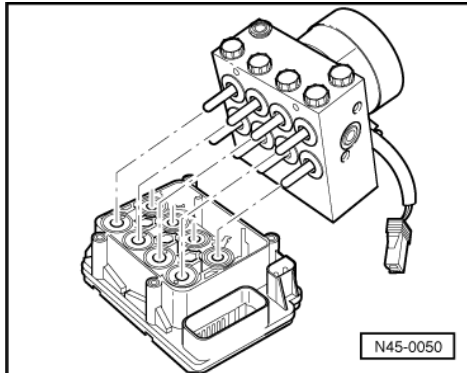


- -> Drehen Sie die Schrauben am Halter für Hydraulikeinheit heraus -Pfeile- und nehmen Sie die Hydraulikeinheit mit Steuergerät ab.



Steuergerät von Hydraulikeinheit abschrauben

- Trennen Sie die Steckverbindung für Hydraulikpumpe am Steuergerät.
- -> TORX-Schrauben -Pfeile- des Steuergeräts herausdrehen und Steuergerät abziehen.



- -> Achten Sie beim Abziehen des Steuergeräts darauf, daß die Ventildome der Hydraulikeinheit nicht mit den Magnetspulen des Steuergeräts verkanten.
- Decken Sie die Magnetspulen des Steuergeräts mit einem nicht fasernden Lappen ab.
- Schützen Sie die Teile vor Feuchtigkeit.
- Stecken Sie nach dem Trennen von Steuergerät und Hydraulikeinheit den Transportschutz für Ventildome aus dem Reparatursatz auf.

Einbauen

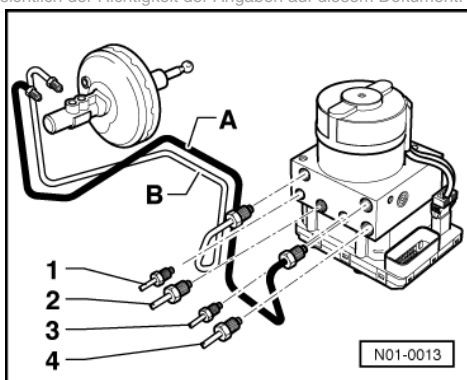
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweise:

- ◆ Verschußstopfen an der neuen Hydraulikeinheit erst entfernen, wenn die entsprechende Bremsleitung montiert wird.
- ◆ Werden die Verschußstopfen aus der Hydraulikeinheit schon vorher entfernt, kann Bremsflüssigkeit ausfließen, so daß eine ausreichende Befüllung und Entlüftung nicht mehr gewährleistet ist.

- Achten Sie beim Zusammenfügen von Steuergerät und Hydraulikeinheit darauf, daß die Ventildome der Hydraulikeinheit nicht mit den Magnetspulen des Steuergeräts verkanten.

Urheberrechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Leitungen gemäß Kennzeichnung anschließen:

- A - Schwimmkolbenkreis
- B - Druckstangenkolbenkreis
- 1 - zum Bremssattel vorn rechts
- 2 - zum Bremssattel hinten links
- 3 - zum Bremssattel hinten rechts



4 - zum Bremssattel vorn links

- Schließen Sie die Steckverbindung an der Hydraulikpumpe an.
- ABS-Einheit an Halter anschrauben.

Hinweis:

Schrauben nicht ganz festziehen. Das Anschrauben der einzelnen Bremsleitungen an die Hydraulikeinheit wird erleichtert.

- Nach dem Festschrauben der Bremsleitungen Hydraulikeinheit festschrauben.
- Entlüften Sie die Bremsanlage => Seite **169**.
- Wurde das Steuergerät erneuert, so ist dieses zu codieren.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie nach dem Befestigen der Bremsleitungen an die Hydraulikeinheit die Stellglieddiagnose durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

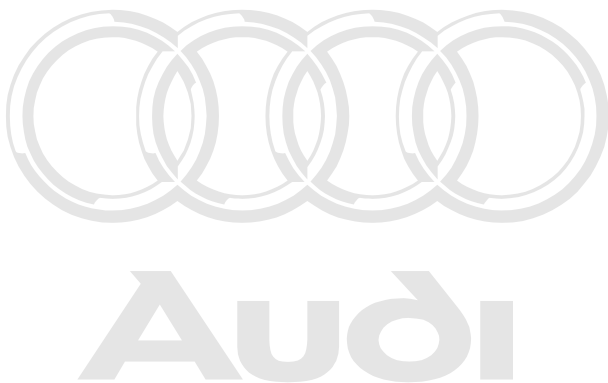
Hinweis:

Bei der Stellglieddiagnose kann festgestellt werden, ob die Anschlüsse der Leitungen vertauscht worden sind.

Anzugsdrehmomente

Bauteil	Nm
Steuergerät an Hydraulikeinheit	4 1)
Hydraulikeinheit an Halter	8
Bremsleitungen an Hydraulikeinheit	14 2)
Luftfiltergehäuse	10

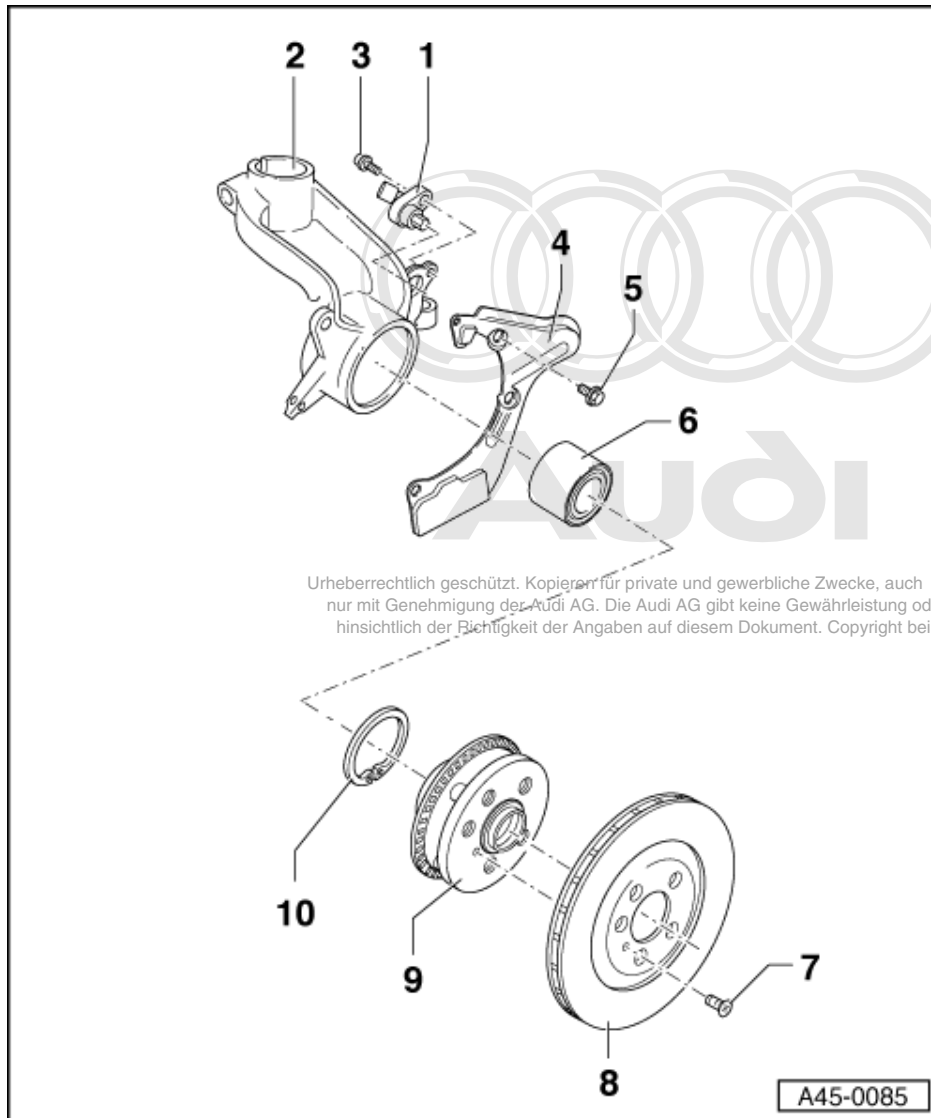
- 1) Schrauben ersetzen
- 2) für M10- und M12-Anschlüsse



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Vorderachse

5.1 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Vorderachse



5.2 - Montageübersicht

1 Drehzahlfühler

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 31
- ♦ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen
- ♦ Drehzahlfühlerleitung ersetzen => Seite 32

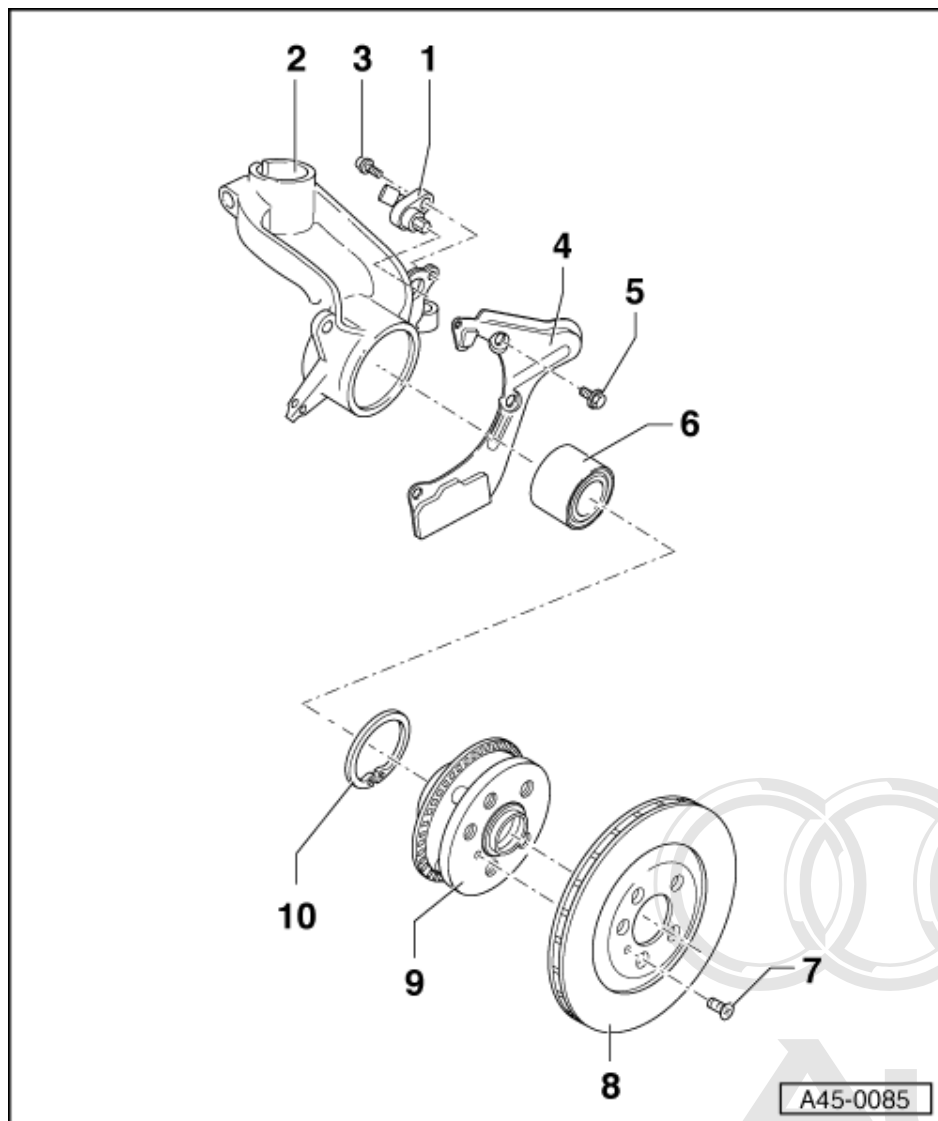
2 Radlagergehäuse

3 Innensechskantschraube - 8Nm

4 Abdeckblech

5 Schraube

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite 96



6 Radlager

- ♦ aus- und einbauen:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf dieses Dokument. Copyright Audi AG.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

7 Kreuzschlitzschraube

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite 93

8 Bremsscheibe

- ♦ Zuordnung => ab Seite 1

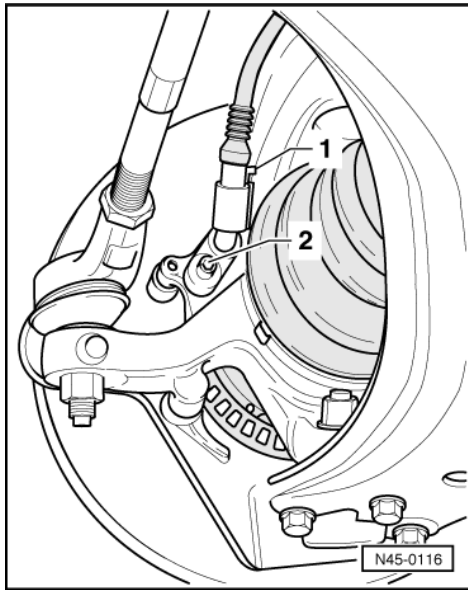
9 Radnabe mit Rotor

- ♦ Rotor prüfen => Seite 31
- ♦ nur komplett ersetzen

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

10 Sicherungsring

5.3 - Drehzahlfühler aus- und einbauen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

- -> Steckverbindung -1- am Drehzahlfühler entriegeln und trennen.
- Drehen Sie die Schraube -2- heraus.
- Ziehen Sie den Drehzahlfühler aus dem Radlagergehäuse heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Vor dem Einsetzen des Drehzahlfühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und den Drehzahlfühler rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen.
- Lenkung nach links und rechts bis auf Anschlag betätigen und die Freigängigkeit der Drehzahlfühlerleitung kontrollieren.

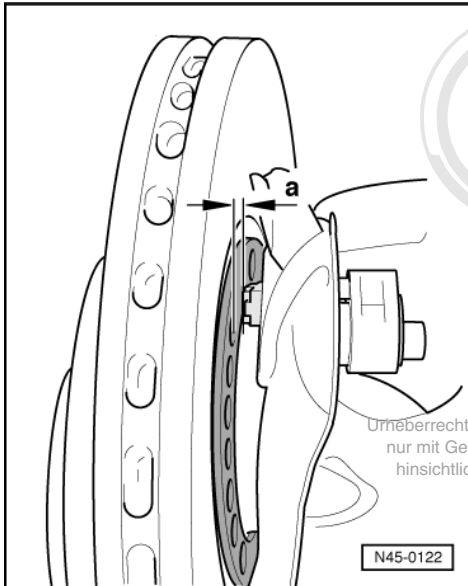
Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Drehzahlfühler an Radlagergehäuse	8

5.4 - Rotor prüfen

- Rad abschrauben.
- Rotor durch Drehen der Bremsscheibe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.
- Ist der Rotor beschädigt, ersetzen Sie die Radnabe mit Rotor.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Seitenschlag des Rotors prüfen

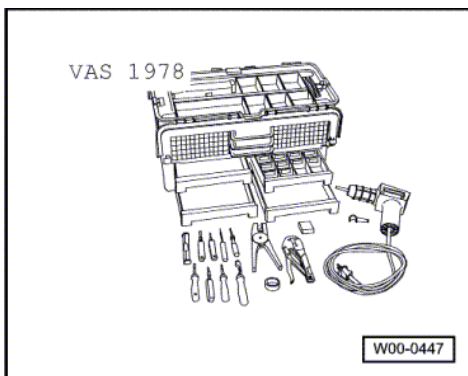
- -> Radnabe drehen und den Abstand -a- zwischen Rotor und Drehzahlfühler auf Gleichmäßigkeit prüfen.
- Maß a = 0,3 mm
- Ist der Seitenschlag zu groß, ersetzen Sie die Radnabe mit Rotor.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

5.5 - Drehzahlfühlerleitung ersetzen

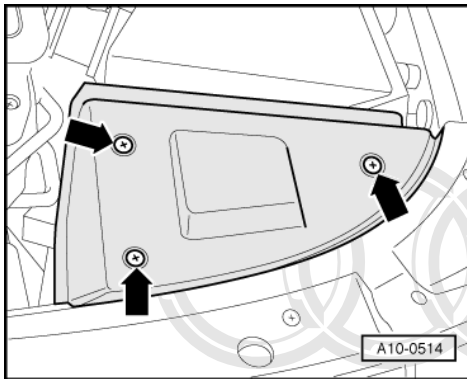
Hinweis:

Leitungsstrang- und Steckerreparaturen dürfen nur mit dem Reparatur-Set VAS 1978 ausgeführt werden.



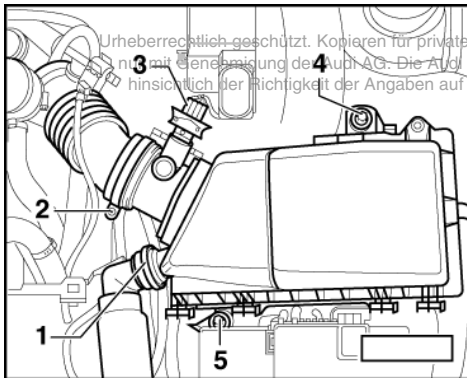
Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Leitungsstrangreparatur-Set VAS 1978

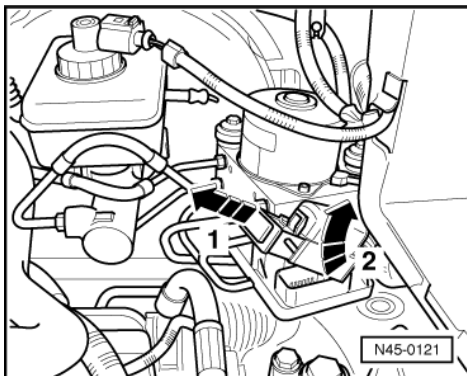


Ausbauen

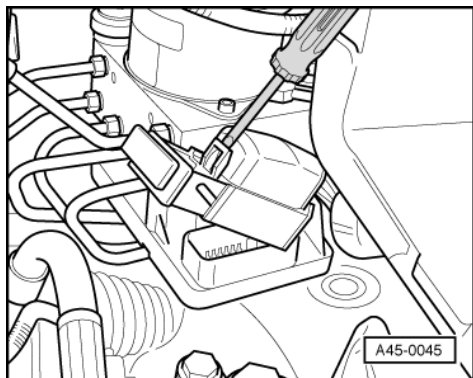
- -> Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.



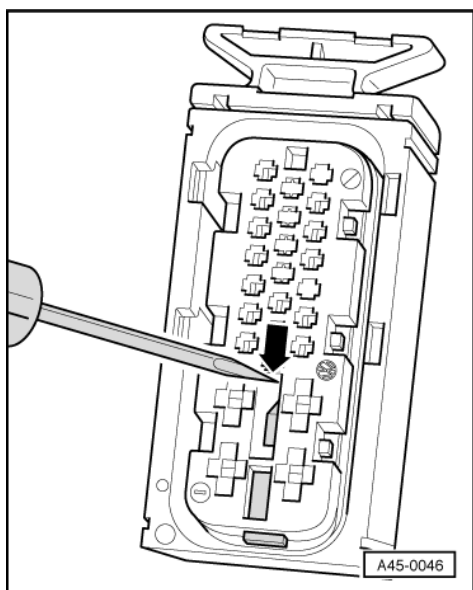
- -> Wo vorhanden, ziehen Sie den Luftansaugschlauch für die Sekundärluftpumpe -1- vom Luftfiltergehäuse ab.
- Bauen Sie den Luftführungsschlauch -2- am Luftmassenmesser ab.
- Ziehen Sie die Steckverbindung für Luftmassenmesser -3- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -4- und -5- heraus.
- Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse heraus.



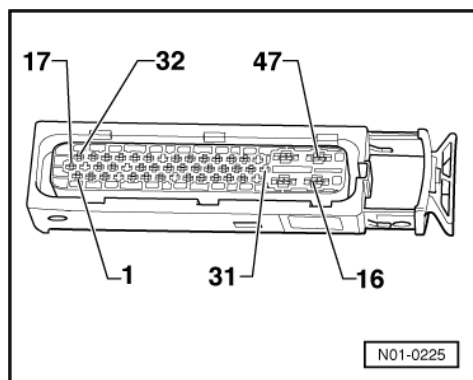
- -> Steckverbindung am Steuergerät entriegeln -Pfeil 1- und abziehen -Pfeil 2-.



- -> Abdeckkappe des Mehrfachsteckers mit einem Schraubendreher lösen und abnehmen.

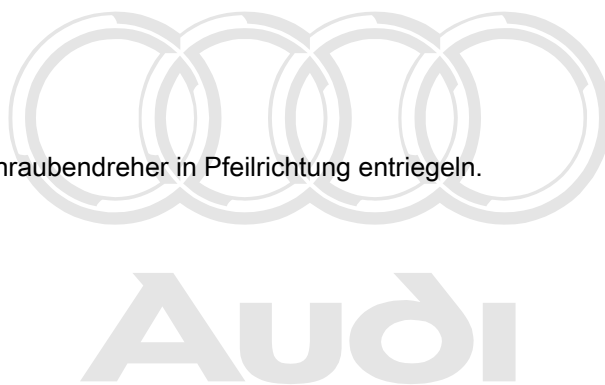


- -> Sekundärverriegelung (violett) mit kleinem Schraubendreher in Pfeilrichtung entriegeln.

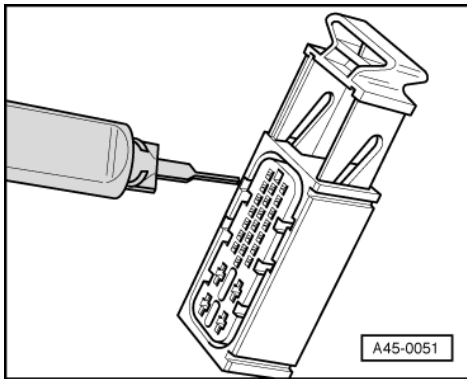


-> Kontaktbelegung der 47-fach-Steckverbindung am Steuergerät -J104

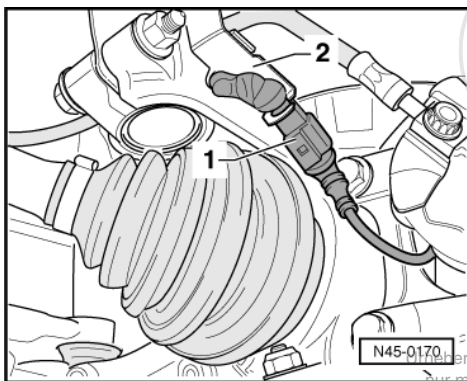
=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



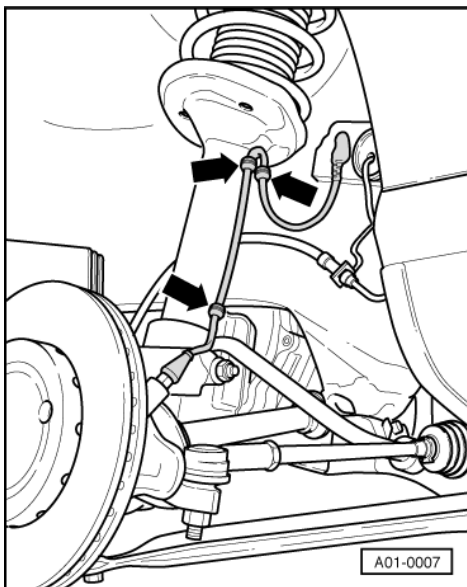
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Mit geeignetem Ausstoßwerkzeug des Leitungsstrangreparaturset VAS 1978 sind die entsprechenden Kontakte auszustoßen.



- -> Trennen Sie an der Bremse links die Steckverbindung -1- der Bremsbelagverschleißanzeige.
- Clipsen Sie die Leitung aus dem Halter -2- heraus.
- Steckverbindung am Drehzahlfühler entriegeln und trennen.
- Bauen Sie die defekte Drehzahlfühlerleitung aus.



Einbauen

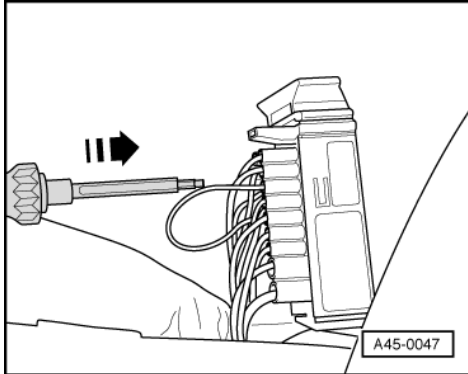
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:



- Neue Drehzahlfühlerleitung einziehen.
- -> Drehzahlfühlerleitung einclippen -Pfeile-.

Hinweis:

Achten Sie bei der Montage der Drehzahlfühlerleitung auf einen verdrehfreien Einbau im Radhaus.



- Kontakt in das Steckgehäuse einführen.
- -> Die Einzelleitungsabdichtung mit einem Einschubwerkzeug des VAS 1978 bis zum Anschlag einschieben.
- Die Kontakte durch die Sekundärverriegelung sichern und die Abdeckkappe des Mehrfachsteckers aufsetzen.

Anzugsdrehmoment

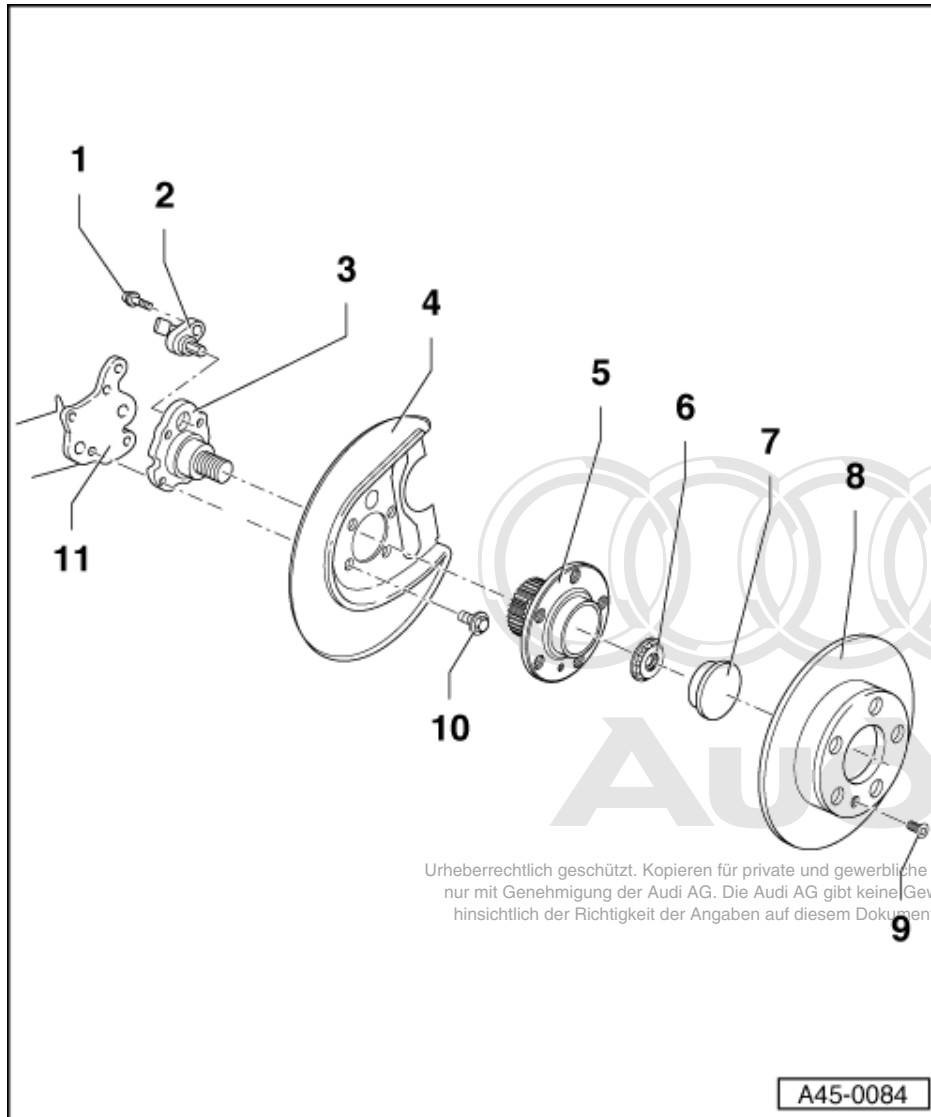
Bauteil	Nm
Luftfiltergehäuse	10



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

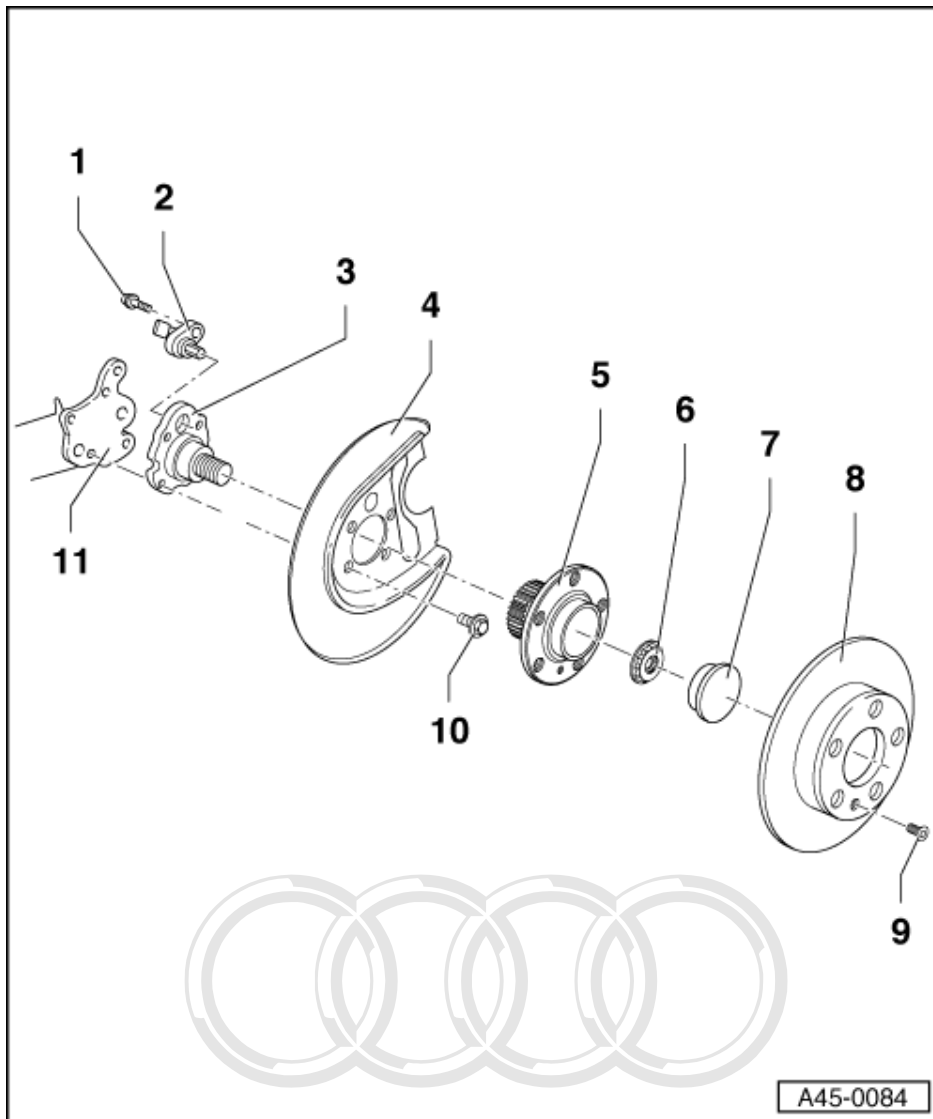
6 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Frontantrieb

6.1 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Frontantrieb



6.2 - Montageübersicht

- 1 Innensechskantschraube - 8 Nm
- 2 Drehzahlfühler
 - ♦ aus- und einbauen => Seite 39
 - ♦ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen
 - ♦ Drehzahlfühlerleitung ersetzen => Seite 40
- 3 Achszapfen
- 4 Abdeckblech

**5 Radnabe mit Radlager und Rotor**

- ♦ Rotor prüfen => Seite 39
- ♦ nur komplett ersetzen
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie auf die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

6 Zwölfkantmutter

- ♦ Anzugsdrehmoment:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

7 Fettkappe

- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

8 Bremsscheibe

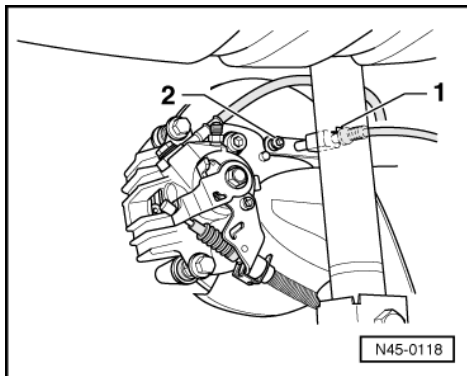
- ♦ Zuordnung => ab Seite 1

9 Kreuzschlitzschraube

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite 104

10 Schraube - 60 Nm**11 Achskörper**

6.3 - Drehzahlfühler aus- und einbauen



Ausbauen

- -> Steckverbindung -1- am Drehzahlfühler entriegeln und trennen.
- Drehen Sie die Schraube -2- heraus.
- Ziehen Sie den Drehzahlfühler aus dem Achszapfen heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

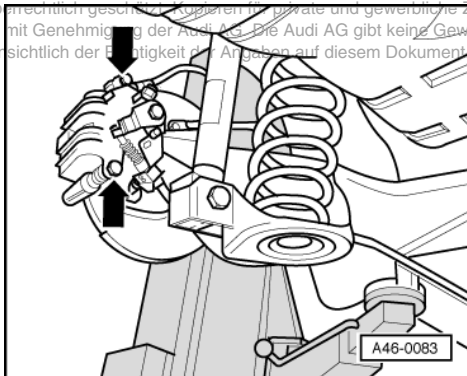
- Vor dem Einsetzen des Drehzahlfühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und den Drehzahlfühler rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen.

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Drehzahlfühler an Achszapfen	8

6.4 - Rotor prüfen

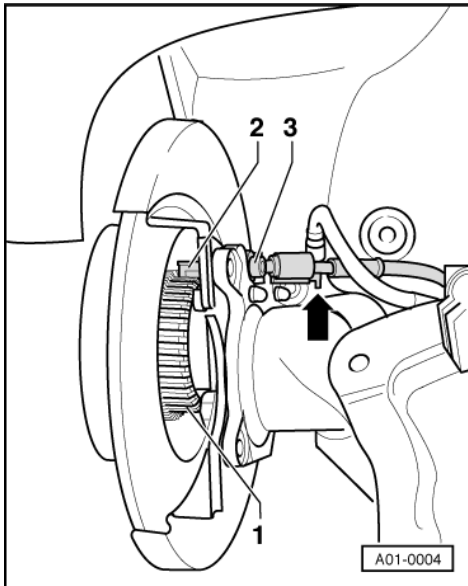
Urheberrechtlich geschütztes Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Rad abbauen.
- -> Schrauben Sie das Bremssattelgehäuse ab -Pfeile- und hängen Sie es mit einem Bindendraht auf.

Hinweis:

Bremsschlauch/-leitung nicht verdrehen, nicht knicken.

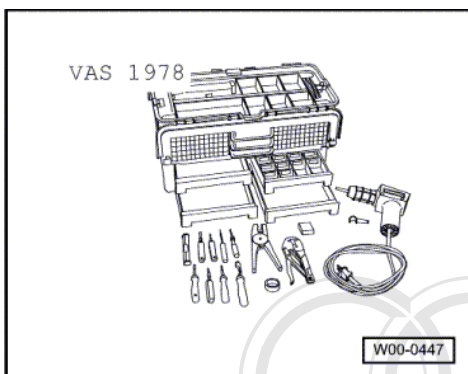


- -> Rotor -1- durch Drehen der Bremsscheibe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.
- Ist der Rotor beschädigt oder das Radlagerspiel zu groß, ersetzen Sie die Radnabe mit Rotor.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

- Bauen Sie das Bremssattelgehäuse ein => Seite 107 .

6.5 - Drehzahlfühlerleitung ersetzen

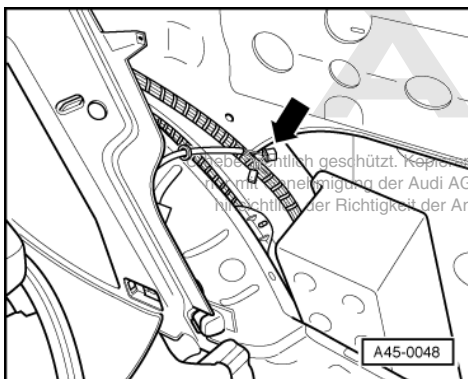


Hinweis:

Leitungsstrang- und Steckerreparaturen dürfen nur mit dem Reparatur-Set VAS 1978 ausgeführt werden.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Leitungsstrangreparatur-Set VAS 1978



Reparatur ist nicht geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

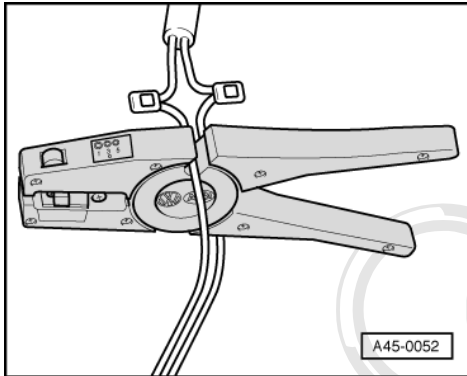
- Bauen Sie die Radhausschale aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 66

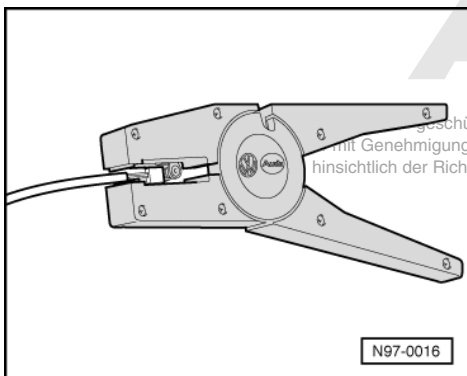
- Steckverbindung am Drehzahlfühler entriegeln und trennen.
- Bauen Sie die Seitenverkleidung innen aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70

- -> Ziehen Sie die Isoliertülle -Pfeil- an der Leitungsverbindung ab.



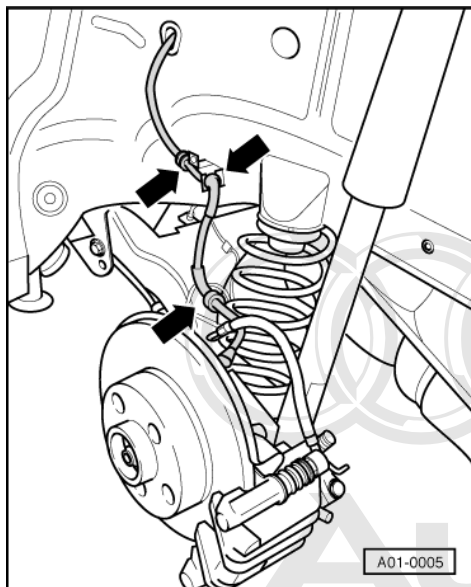
- -> Drehzahlfühlerleitung mit der Abisolierzange VAS 1978/3 trennen und das defekte Leitungsstück ausbauen.



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- -> Leitungsende mit der Abisolierzange VAS 1978/3 auf einer Länge von 15 mm abisolieren und die abisolierte Leitung in der Hälfte umschlagen.
- Neue Drehzahlfühlerleitung einziehen.



- -> Drehzahlfühlerleitung einclippen -Pfeile-.

Hinweis:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Achten Sie bei der Montage der Drehzahlfühlerleitung auf einen verdrillfreien Einbau im Radhaus.

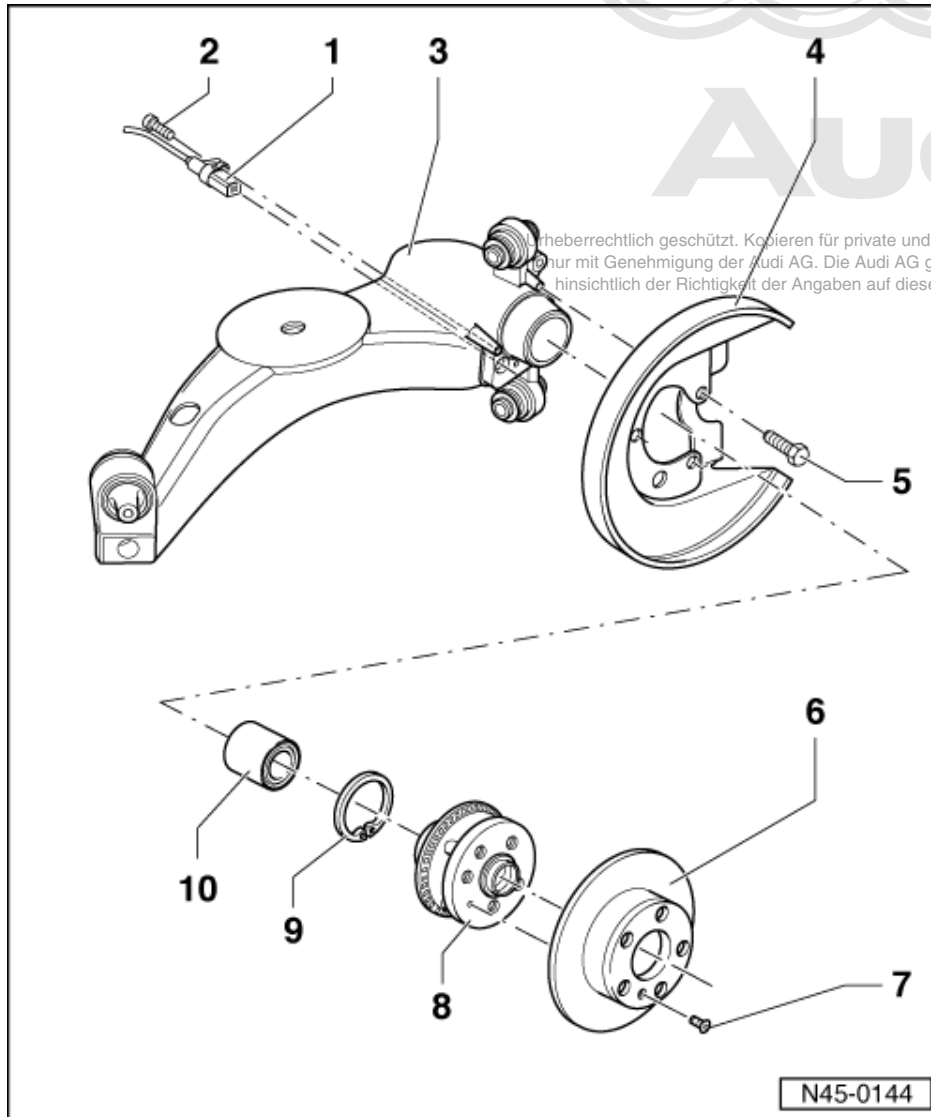
- Zweifachstecker an der neuen Drehzahlfühlerleitung, sofern vorhanden, mit der Abisolierzange abtrennen.
- Leitungsende auf einer Länge von 15 mm abisolieren und die abisolierte Leitung in der Hälfte umschlagen.
- Drehzahlfühlerleitung mit Hilfe eines geeigneten Quetschverbinders des Leitungsstrang-Reparatur-Set VAS 1978 verbinden.

Hinweis:

Die Bedienungsanleitung des Leitungsstrangreparaturset VAS 1978 verbietet in der Regel die Reparatur von Leitungen des ABS-Systems. Dieses Verbot bezieht sich jedoch nur auf die abgeschirmten Leitungen dieses Systems.

7 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Allradantrieb

7.1 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 20 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Allradantrieb



7.2 - Montageübersicht

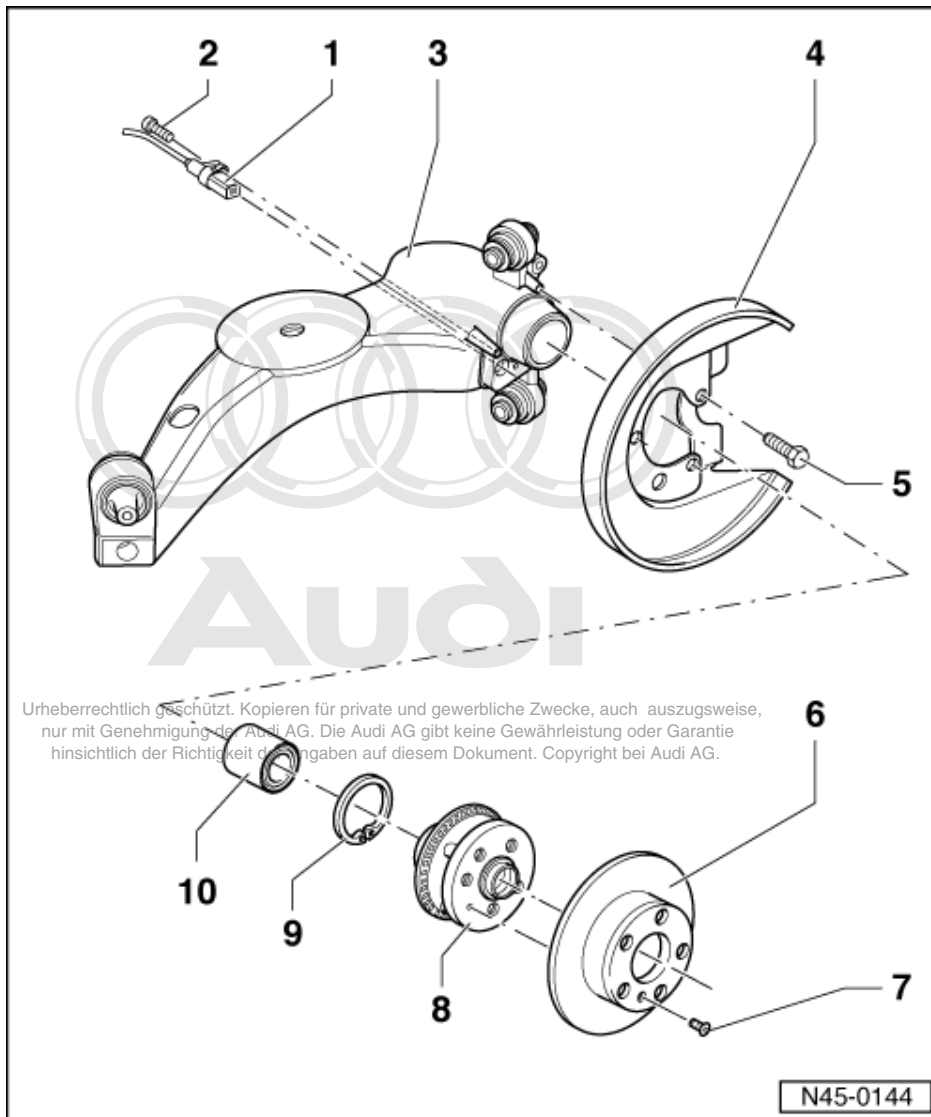
1 Drehzahlfühler

- ♦ aus- und einbauen => Seite 45
- ♦ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen
- ♦ Drehzahlfühlerleitung ersetzen => Seite 46

2 Innensechskantschraube - 8 Nm

3 Längslenker

4 Abdeckblech



5 Schraube - 10 Nm

6 Bremsscheibe

- ♦ Zuordnung => ab Seite **1**

7 Kreuzschlitzschraube

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite **114**

8 Radnabe mit Rotor

- ♦ Rotor prüfen => Seite **46**
- ♦ nur komplett ersetzen
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

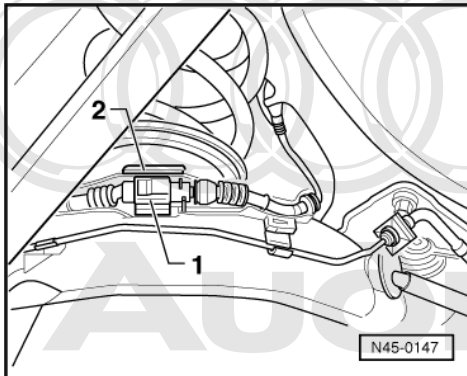
9 Sicherungsring

10 Radlager

- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

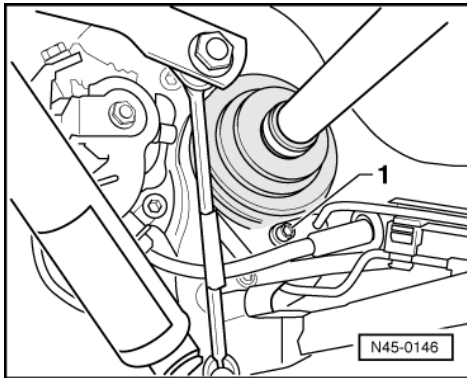
7.3 - Drehzahlfühler aus- und einbauen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

- -> Öffnen Sie die Abdeckung -2- über der Steckverbindung für Drehzahlfühler.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1-.



- -> Drehen Sie Schraube -1- heraus.
- Ziehen Sie den Drehzahlfühler aus dem Längslenker heraus.

Einbauen

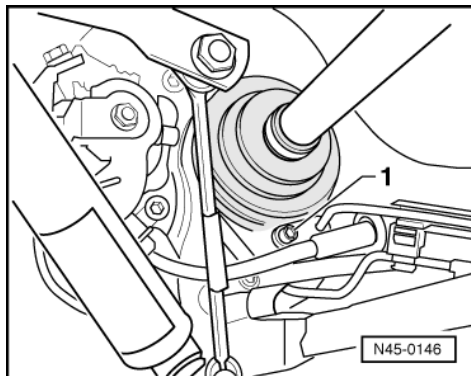
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Vor dem Einsetzen des Drehzahlfühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und den Drehzahlfühler rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen.

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Drehzahlfühler an Längslenker	8

7.4 - Rotor prüfen



- -> Drehen Sie Schraube -1- heraus.
- Ziehen Sie den Drehzahlfühler aus dem Längslenker heraus.
- Rad abschrauben.
- Rotor durch Drehen der Bremsscheibe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.
- Ist der Rotor beschädigt, ersetzen Sie die Radnabe mit Rotor.

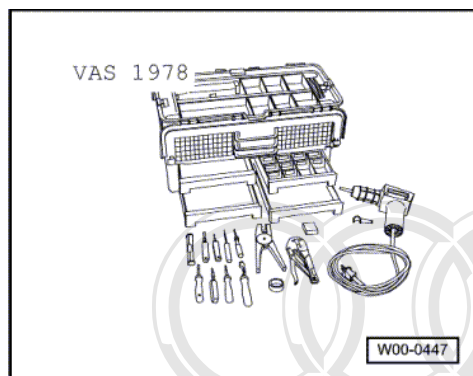
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

- Bauen Sie den Drehzahlfühler ein => Seite **45**.

7.5 - Drehzahlfühlerleitung ersetzen

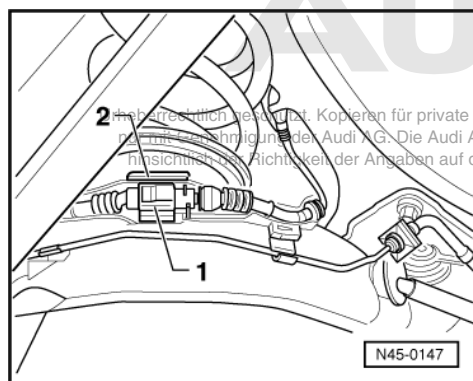
Hinweis:

Leitungsstrang- und Steckerreparaturen dürfen nur mit dem Reparatur-Set VAS 1978 ausgeführt werden.



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

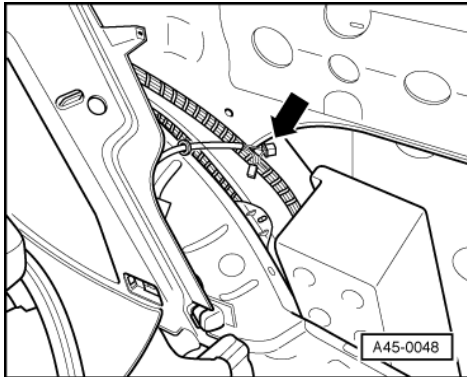
- ♦ Leitungsstrangreparatur-Set VAS 1978



2 Hochdruckstrahlreinigung. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

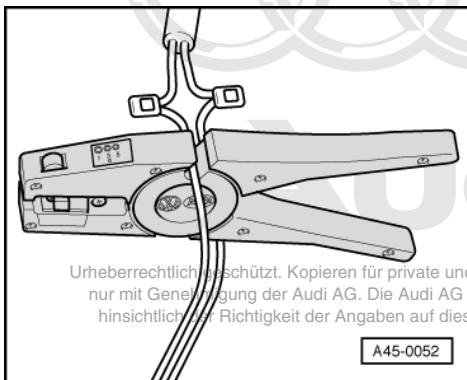
- -> Öffnen Sie die Abdeckung -2- über der Steckverbindung für Drehzahlfühler.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1-.



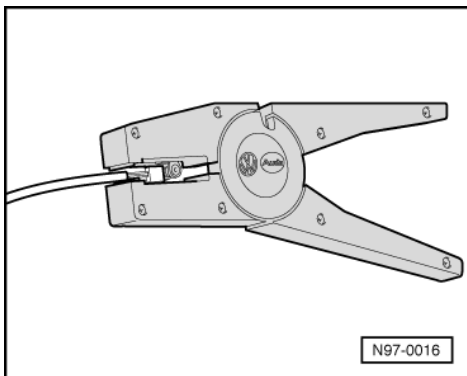
- Bauen Sie die Seitenverkleidung innen aus.

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70

- -> Ziehen Sie die Isoliertülle -Pfeil- an der Leitungsverbindung ab.



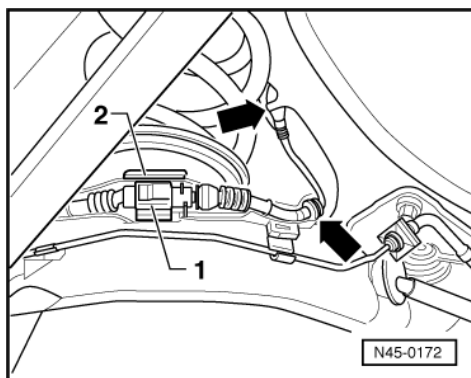
- -> Drehzahlfühlerleitung mit der Abisolierzange VAS 1978/3 trennen und das defekte Leitungsstück ausbauen.



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- -> Leitungsende mit der Abisolierzange VAS 1978/3 auf einer Länge von 15 mm abisolieren und die abisolierte Leitung in der Hälfte umschlagen.



- Neue Drehzahlfühlerleitung einziehen.
- -> Drehzahlfühlerleitung einclippen -Pfeile-.

Hinweis:

Achten Sie bei der Montage der Drehzahlfühlerleitung auf einen verdrehfreien Einbau im Radhaus.

- Schließen Sie die elektrische Steckverbindung -1- an und schließen Sie die Abdeckung -2-.
- Zweifachstecker an der neuen Drehzahlfühlerleitung, sofern vorhanden, mit der Abisolierzange abtrennen.
- Leitungsende auf einer Länge von 15 mm abisolieren und die abisolierte Leitung in der Hälfte umschlagen.
- Drehzahlfühlerleitung mit Hilfe eines geeigneten Quetschverbinders des Leitungsstrang-Reparatur-Set VAS 1978 verbinden.

Hinweis:

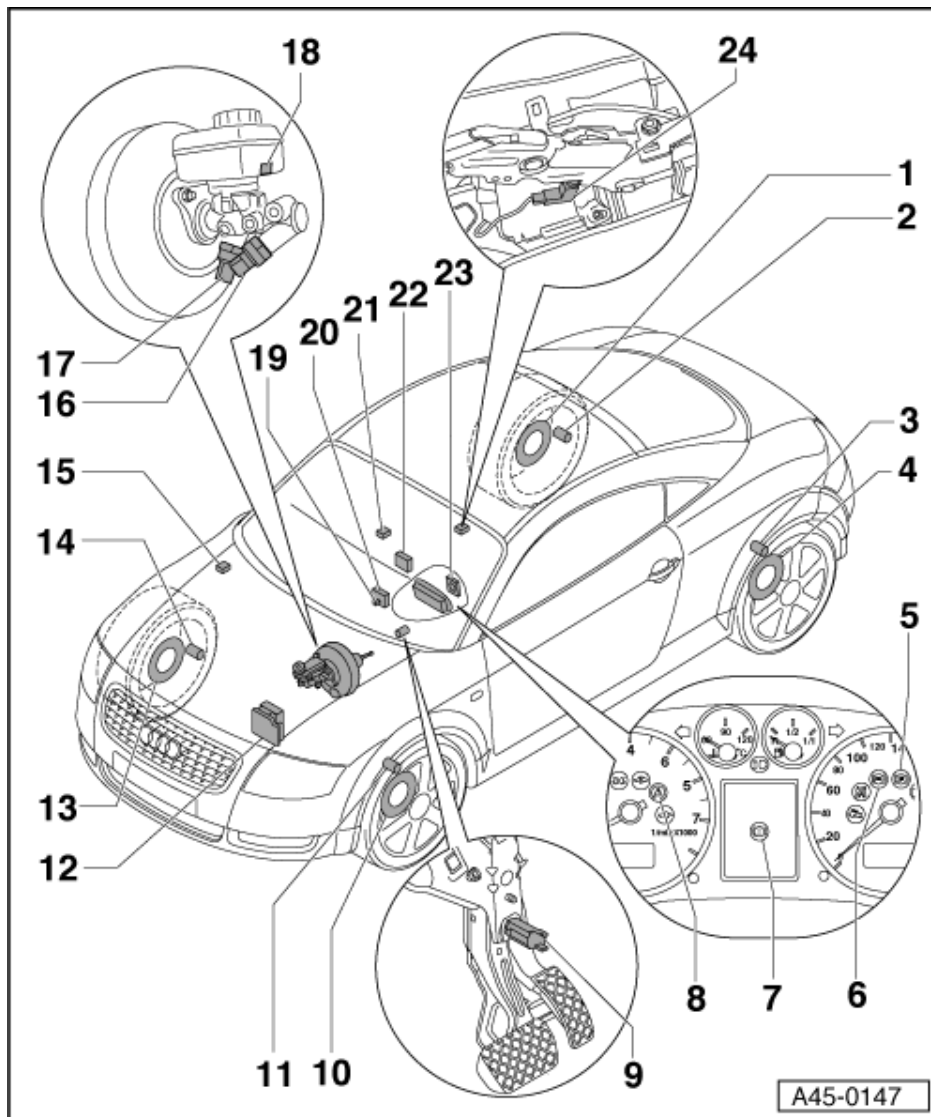
Die Bedienungsanleitung des Leitungsstrangreparaturset VAS 1978 verbietet in der Regel die Reparatur von Leitungen des ABS-Systems. Dieses Verbot bezieht sich jedoch nur auf die abgeschirmten Leitungen dieses Systems.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

8 - ABS/ESP ITT Mark 60

8.1 - ABS/ESP ITT Mark 60



8.2 - Bauteileübersicht

1 Rotor für Drehzahlfühler hinten rechts

- ◆ Rotor ist mit Radnabe verschweißt
- ◆ prüfen => Seite 89
- ◆ aus- und einbauen:

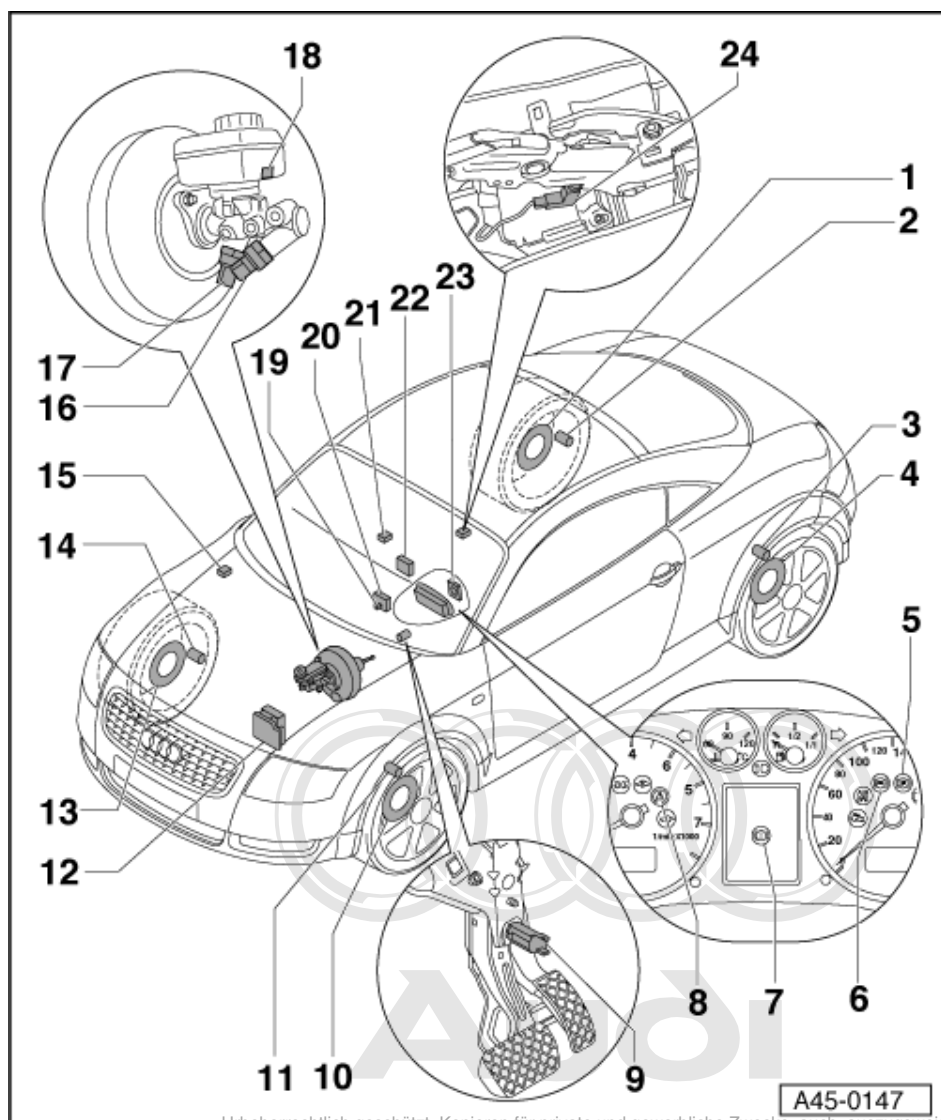
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

2 Drehzahlfühler hinten rechts -G44

- ◆ aus- und einbauen => Seite 88

3 Drehzahlfühler hinten links -G46

- ◆ aus- und einbauen => Seite 88
- Urheberrecht ist vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Diese Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



4 Rotor für Drehzahlfühler hinten links

- ♦ Rotor ist mit Radnabe verschweißt
- ♦ prüfen => Seite 89
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

5 Kontrollampe für Handbremse -K14

- ♦ Einbauort: Im Kombiinstrument

6 Kontrollampe für ABS -K47

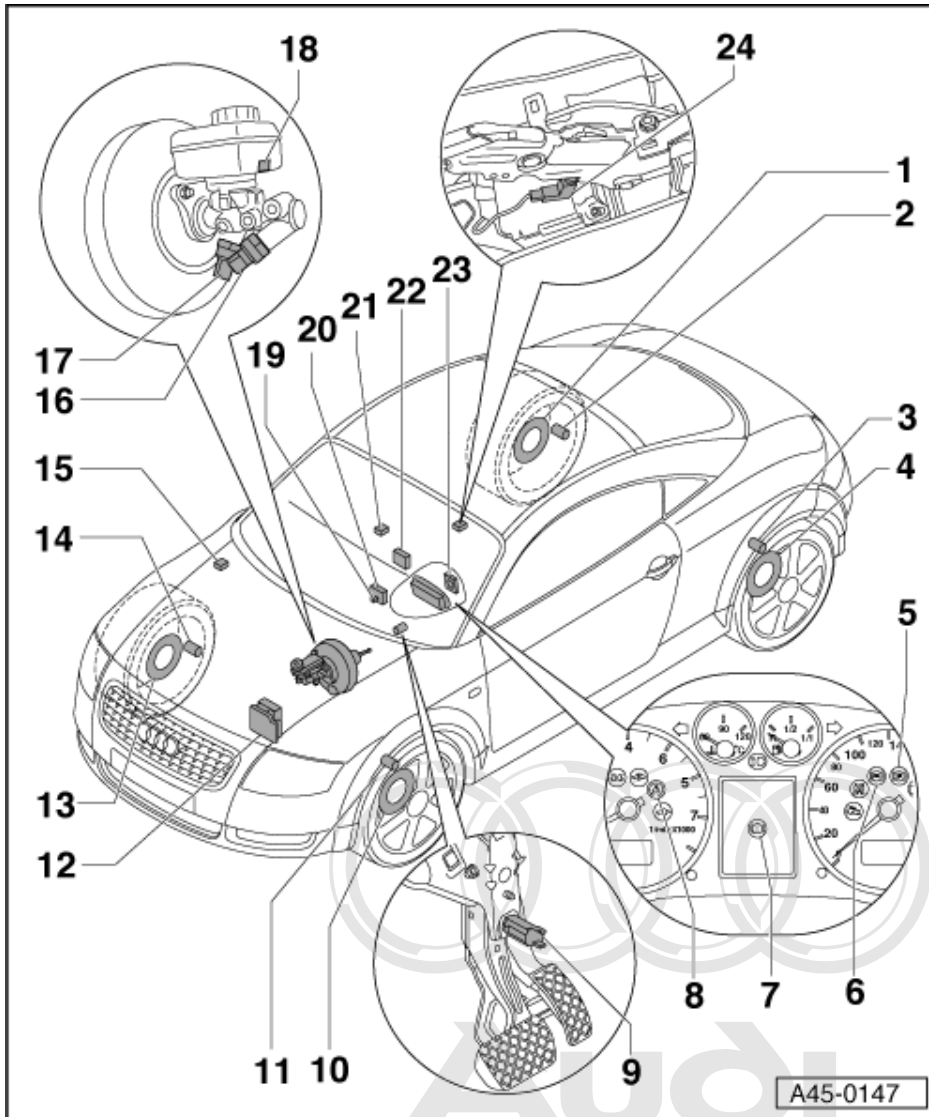
- ♦ Einbauort: Im Kombiinstrument

7 Kontrollampe für Bremsanlage -K118

- ♦ Einbauort: Im Kombiinstrument im Fahrerinformationssystem (FIS)

8 Kontrollampe für Antriebsschlupfregelung -K86

- ♦ Einbauort: Im Kombiinstrument



9 Bremslichtschalter -F

- ♦ aus- und einbauen => Seite 55

10 Rotor für Drehzahlfühler vorne links

- ♦ Rotor ist mit Radnabe verschweißt
- ♦ prüfen => Seite 74
- ♦ aus- und einbauen:

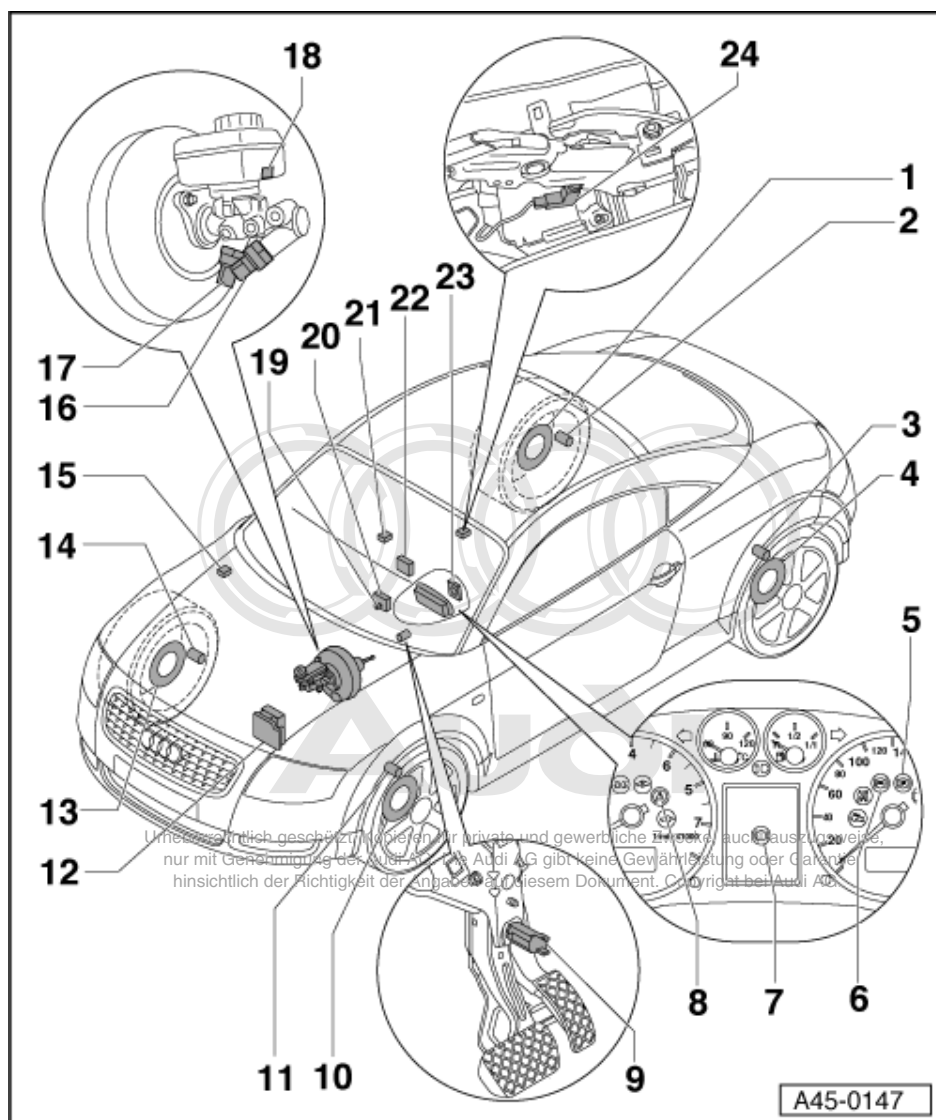
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

11 Drehzahlfühler vorne links -G47

- ♦ aus- und einbauen => Seite 74

12 Hydraulikeinheit für ABS -N55 mit Steuergerät für ABS -J104

- ♦ die Hydraulikpumpe -V64, die Hydraulikeinheit -N55 und das Steuergerät -J104 bilden die Hydraulik-Steuereinheit
- ♦ aus- und einbauen => Seite 67



13 Rotor für Drehzahlfühler vorne rechts

- ♦ Rotor ist mit Radnabe verschweißt
- ♦ prüfen => Seite **74**
- ♦ aus- und einbauen:

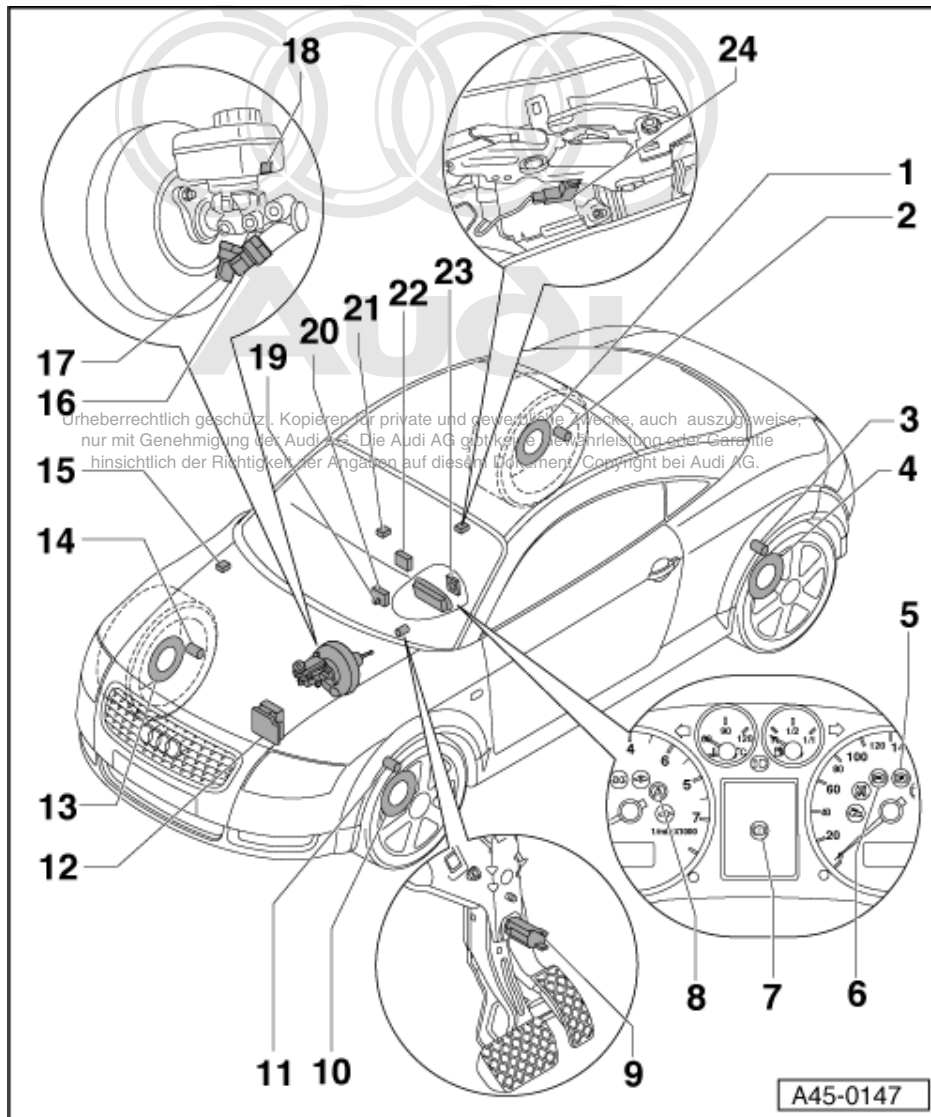
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

14 Drehzahlfühler vorne rechts -G45

- ♦ aus- und einbauen => Seite **74**

15 Geber für Längsbeschleunigung -G251

- ♦ nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb
- ♦ Einbauort: An der A-Säule Beifahrerseite
- ♦ aus- und einbauen => Seite **58**
- ♦ ab ca. 09.01 in der ESP-Sensoreinheit -G419 integriert => Abb. **1**



16 Geber -2- für Bremsdruck -G214

- ♦ aus- und einbauen => Seite **61**

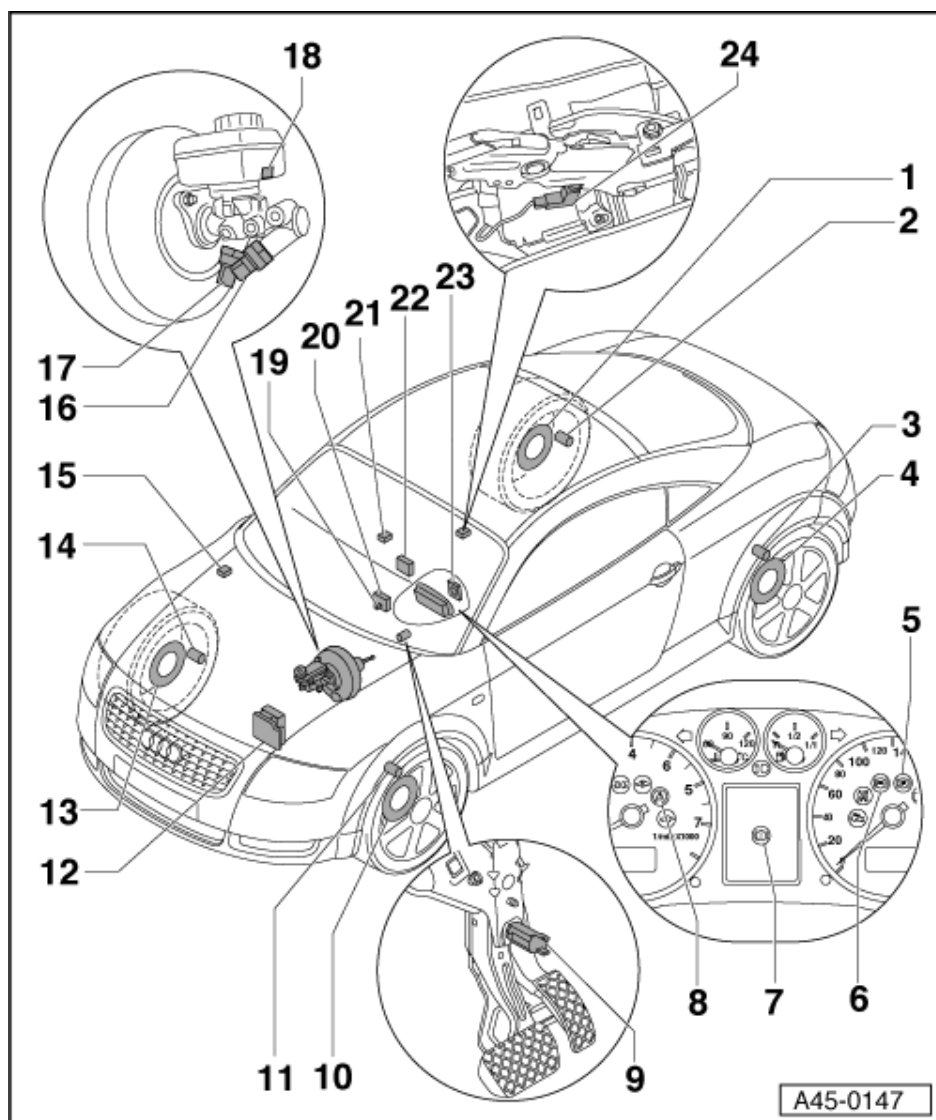
17 Geber -1- für Bremsdruck -G201

- ♦ aus- und einbauen => Seite **61**

18 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand -F34

19 Geber für Querbeschleunigung -G200

- ♦ aus- und einbauen => Seite **56**
- ♦ ab ca. 09.01 in der ESP-Sensoreinheit -G419 integriert => Abb. **1**



20 Geber für Drehrate -G202

- ♦ aus- und einbauen => Seite 56
- ♦ ab ca. 09.01 in der ESP-Sensoreinheit -G419 integriert => Abb. 1

21 Schalter für Antriebsschlupfregelung -E132

- ♦ Einbauort: In der Mittelkonsole

22 ESP-Sensoreinheit -G419

- ♦ ab ca. 09.01 => Abb. 1
- ♦ aus- und einbauen => Seite 59

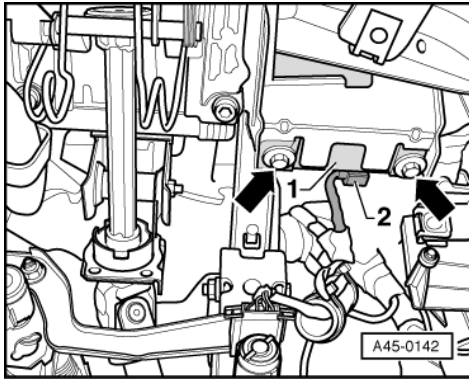
23 Geber für Lenkwinkel -G85

- ♦ aus- und einbauen => Seite 59

24 Schalter für Handbremskontrolle -F9

- ♦ Einbauort: Am Handbremshebel

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Abb.1 ESP-Sensoreinheit -G419 ab ca. 09.01

In der ESP-Sensoreinheit -1- sind folgende Geber zusammengefaßt:

- ◆ Geber für Querschleunigung -G200
- ◆ Geber für Drehrate -G202
- ◆ Geber für Längsbeschleunigung -G251 (nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb)

9 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 aus- und einbauen

9.1 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 aus- und einbauen

Hinweis:

Der ESP-Fahrttest dient der Überprüfung der Plausibilität der Signale vom Geber -1- für Bremsdruck -G201, Geber -2- für Bremsdruck -G214 sowie dem Geber für Querschleunigung -G200, dem Geber für Drehrate -G202 und dem Geber für Längsbeschleunigung -G251 (nur Fahrzeuge mit Allradantrieb). Bei Fahrzeugen ab ca. 09.01 sind die drei letztgenannten Geber in der ESP-Sensoreinheit integriert.

9.2 - Bremslichtschalter aus- und einbauen

Hinweis:

Um ausreichenden Festsitz zu gewährleisten, darf der Schalter nur ein Mal montiert werden.

Ausbauen

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.
- Bauen Sie den Bremslichtschalter durch eine 45°-Linksdrehung aus.





Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- -> Stößel des Bremslichtschalters ganz herausziehen -Pfeil-.
- Schalter mit den Rastnasen -1- und -2- in die dafür vorgesehenen Aussparungen in die Montageöffnung einsetzen und durch eine 45°-Rechtsdrehung befestigen.

Hinweise:

- ♦ Das Bremspedal darf beim Einbau nicht betätigt werden.
- ♦ Während des Einführens des Bremslichtschalters justiert sich der Stößel automatisch.
- Prüfen Sie die Funktion der Bremsleuchten bei betätigtem und unbetätigtem Bremspedal.

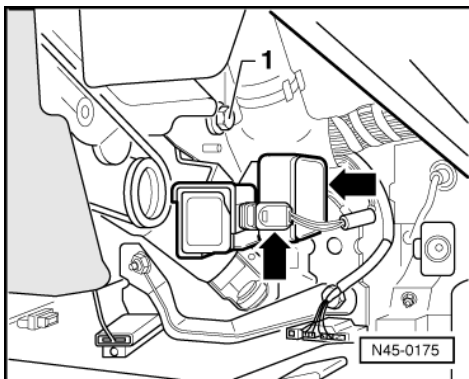
9.3 - Geber für Querschleunigung -G200 und Geber für Drehrate -G202 bis ca. 08.01 aus- und einbauen

Arbeitsablauf

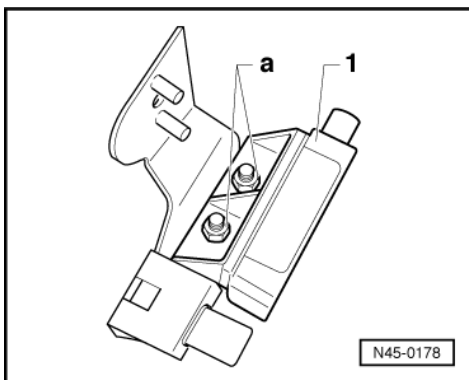
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -Pfeile- an den Gebern -G200/-G202.
- Drehen Sie die Schraube -1- heraus und nehmen Sie den Halter für die Geber -G200/-G202 ab.



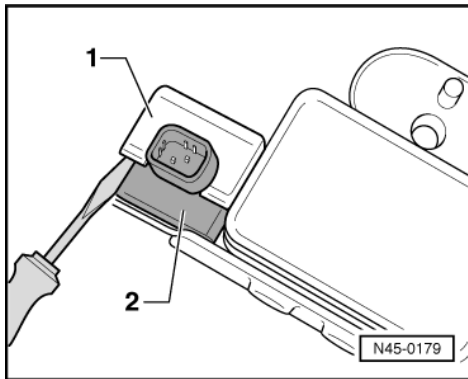
Geber für Drehrate -G202 aus- und einbauen

- -> Drehen Sie die Muttern -a- heraus und nehmen Sie den Geber für Drehrate -G202 -Pos. 1- ab.

- Zum Einbau Geber für Drehrate -G202 in den Halter einsetzen, gerade ausrichten und festschrauben.

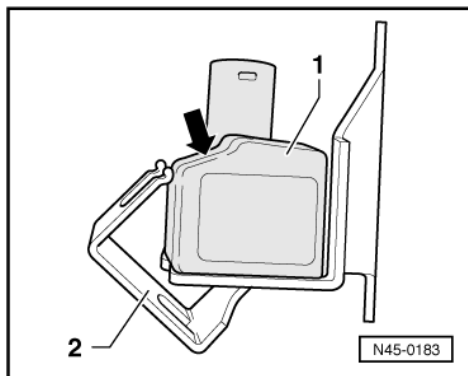
Hinweise:

- ♦ Der Geber für Drehrate ist empfindlich gegen starke Erschütterungen.
- ♦ Ist der Geber auf den Boden gefallen, ist dessen einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. Sie dürfen den Geber nicht mehr verwenden.



Geber für Querbeschleunigung -G200 aus- und einbauen

- -> Hebeln Sie die Halterung -1- mit einem Schraubendreher ab und nehmen Sie den Geber für Querbeschleunigung -G200 -Pos. 2- ab.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Zum Einbau setzen Sie den Geber für Querbeschleunigung -G200 -Pos. 1- in den Halter ein.
- Einbaulage: Die schräge Seite -Pfeil- des Gebers für Querbeschleunigung -G200 muß zur Halterung -2- zeigen.
- Schieben Sie die Halterung über den Geber für Querbeschleunigung -G200, bis sie hörbar einrastet.

Hinweise:

- ♦ Der Geber für Querbeschleunigung ist empfindlich gegen starke Erschütterungen.
- ♦ Ist der Geber auf den Boden gefallen, ist dessen einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. Sie dürfen den Geber nicht mehr verwenden.

Einbauen

Der weitere Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für den Geber für Querbeschleunigung -G200 bzw. den Geber für Drehrate -G202.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie den ESP-Fahrttest durch.



=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Anzugsdrehmomente

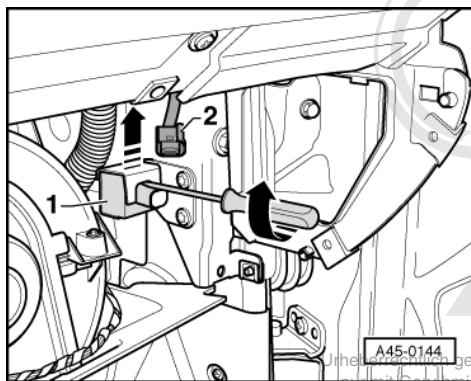
Bauteil	Nm
Geber für Drehrate an Halter	9
Halter für Geber an Lagerbock für Lenksäule	20

9.4 - Geber für Längsbeschleunigung -G251 bis ca. 08.01 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie den Handschuhkasten aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Handschuhkasten aus- und einbauen
Ablagen/Abdeckungen Handschuhkasten aus- und einbauen



- -> Trennen Sie die elektrische Steckverbindung 2-
- Hebeln Sie die Halterung mit einem Schraubendreher ab -Pfeile- und nehmen Sie den Geber für Längsbeschleunigung -G251 -Pos. 1- heraus.

Hinweise:

- ♦ Der Geber für Längsbeschleunigung ist empfindlich gegen starke Erschütterungen.
- ♦ Ist der Geber auf den Boden gefallen, ist dessen einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. Sie dürfen den Geber nicht mehr verwenden.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für den Geber für Längsbeschleunigung -G251.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie den ESP-Fahrttest durch.

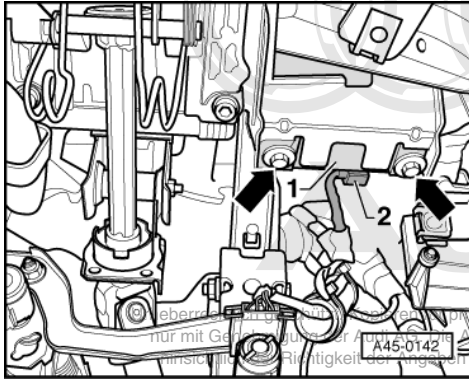
=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

9.5 - ESP-Sensoreinheit -G419 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen



- -> Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Nehmen Sie die ESP-Sensoreinheit -1- nach vorn aus dem Halter ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -2-.

Hinweise:

- ♦ Die ESP-Sensoreinheit ist empfindlich gegen starke Erschütterungen.
- ♦ Ist die ESP-Sensoreinheit auf den Boden gefallen, ist deren einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet. Sie dürfen die Sensoreinheit nicht mehr verwenden.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für die Geber der ESP-Sensoreinheit.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie den ESP-Fahrttest durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
ESP-Sensoreinheit an Halter	20

9.6 - Geber für Lenkwinkel -G85 aus- und einbauen

Hinweis:

Der Rückstellring mit Schleifring ist im Gehäuse des Gebers für Lenkwinkel -G85 integriert.

Ausbauen

- Räder in Geradeausstellung bringen.

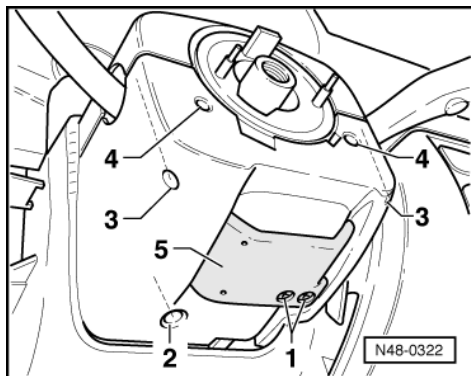


- Airbageinheit und Lenkrad ausbauen.

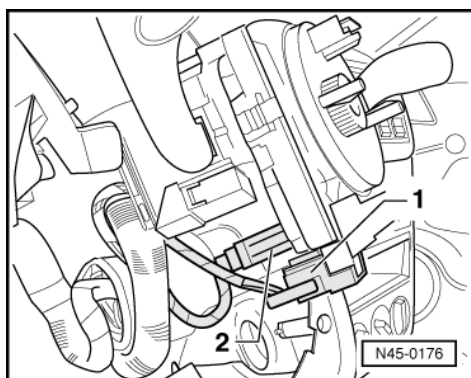
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 48; Lenksäule und Lenkrad mit Airbag Lenksäule und Lenkrad mit Airbag

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

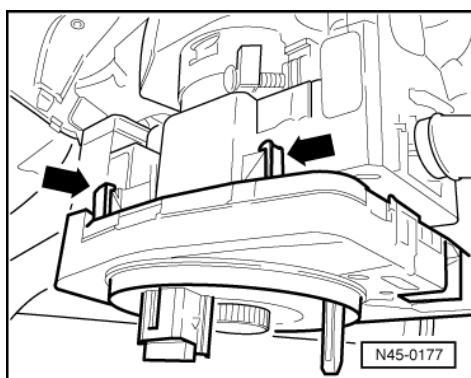


- -> Drehen Sie die Schrauben -1- heraus und nehmen Sie den Griff für Lenksäulenverstellung -5- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -2...4- heraus.
- Ober- und Unterteil der Lenkstockverkleidung abnehmen.



- -> Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen -1- und -2-

Druckverteilung durch das Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

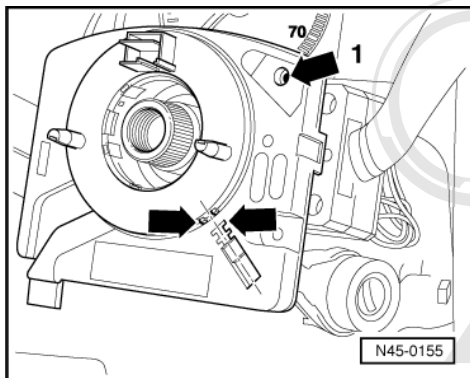


- -> Entriegeln Sie die oberen Rasthaken -Pfeile- vorsichtig.
- Entriegeln Sie die unteren Rasthaken vorsichtig und nehmen Sie das Gehäuse von Rückstellring mit Schleifring und Geber für Lenkwinkel vom Lenkstockschalter ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Schieben Sie das Gehäuse von Rückstellring mit Schleifring und Geber für Lenkwinkel auf den Lenkstockschalter auf, bis sämtliche Rasthaken hörbar einrasten.
- Entfernen Sie den Transportschutz durch Abbrechen.



- -> Bringen Sie den Geber für Lenkwinkel in Mittelstellung:
- In der Bohrung -Pfeil 1- muß ein gelber Punkt sichtbar sein und die beiden Markierungen -Pfeile- müssen in einer Flucht stehen
- Airbageinheit und Lenkrad einbauen.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 48; Lenksäule und Lenkrad mit Airbag Lenksäule und Lenkrad mit Airbag

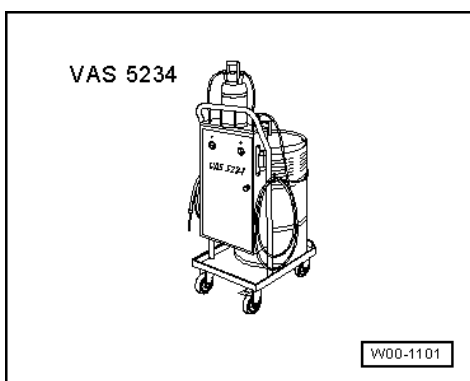
- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für den Geber für Lenkwinkel -G85.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie den ESP-Fahrttest durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

9.7 - Geber für Bremsdruck aus- und einbauen

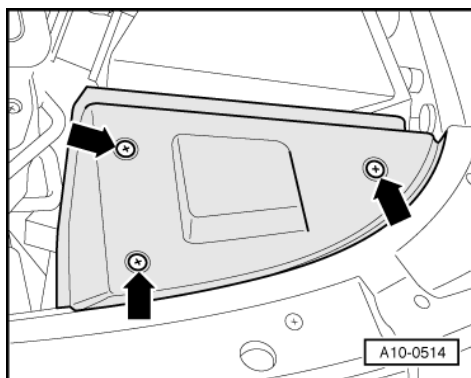


Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät VAS 5234

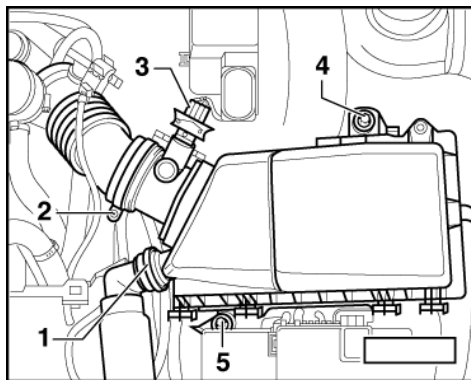
oder

- ◆ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät V.A.G 1869 A

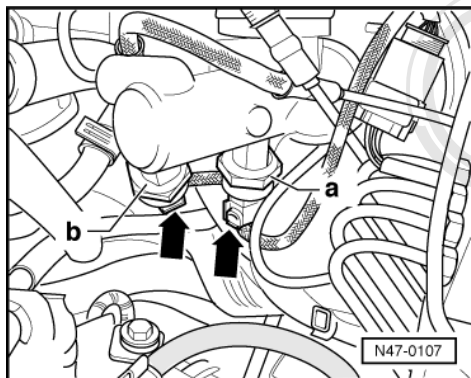


Ausbauen

- -> Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.



- -> Wo vorhanden, ziehen Sie den Luftansaugschlauch für die Sekundärluftpumpe -1- vom Luftfiltergehäuse ab.
- Bauen Sie den Luftführungsschlauch -2- am Luftmassenmesser ab.
- Ziehen Sie die Steckverbindung für Luftmassenmesser -3- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -4- und -5- heraus.
- Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse heraus.
- Legen Sie zum Schutz vor austretender Bremsflüssigkeit ausreichend nicht fasernde Lappen im Bereich unterhalb des Hauptbremszylinders aus.
- Saugen Sie so viel Bremsflüssigkeit wie möglich mit dem Bremsen-Füll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder der Absaugvorrichtung V.A.G 1869/4 aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter ab.



- -> Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen am auszubauenden Geber -Pfeile-.
- a - Geber -1- für Bremsdruck -G201 im Druckstangenkolbenkreis

b - Geber -2- für Bremsdruck -G214 im Schwimmkolbenkreis

- Bauen Sie den Geber für Bremsdruck aus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Entlüften Sie die Bremsanlage => Seite **175** .
- Entlüften Sie die Kupplungshydraulik:

=> Schaltgetriebe; Rep.-Gr. 30

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für die Geber für Bremsdruck.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie den ESP-Fahrtstest durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Anzugsdrehmomente

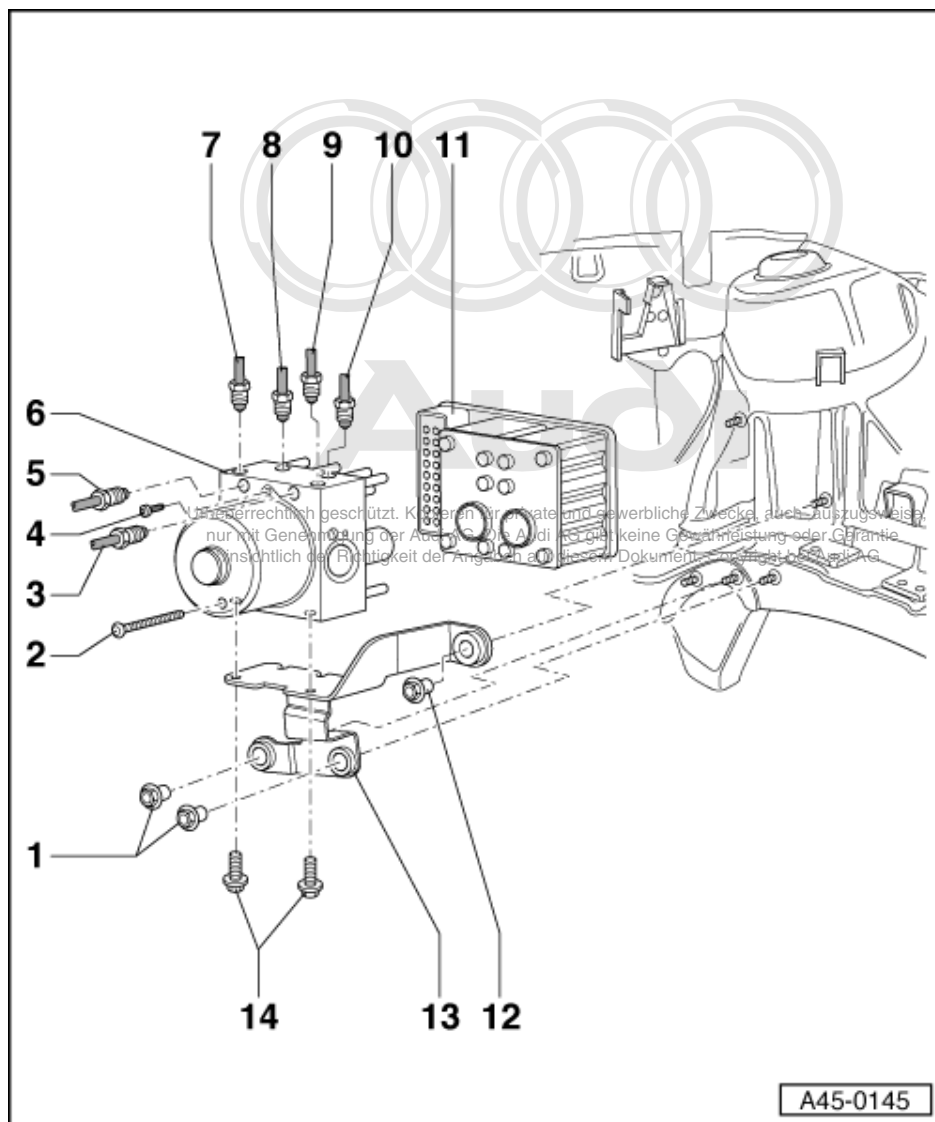
Bauteil	Nm
Geber für Bremsdruck an Hauptbremszylinder	14
Luftfiltergehäuse	10



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

10 - Steuergerät und Hydraulikeinheit ABS/ESP ITT Mark 60

10.1 - Steuergerät und Hydraulikeinheit ABS/ESP ITT Mark 60



10.2 - Montageübersicht

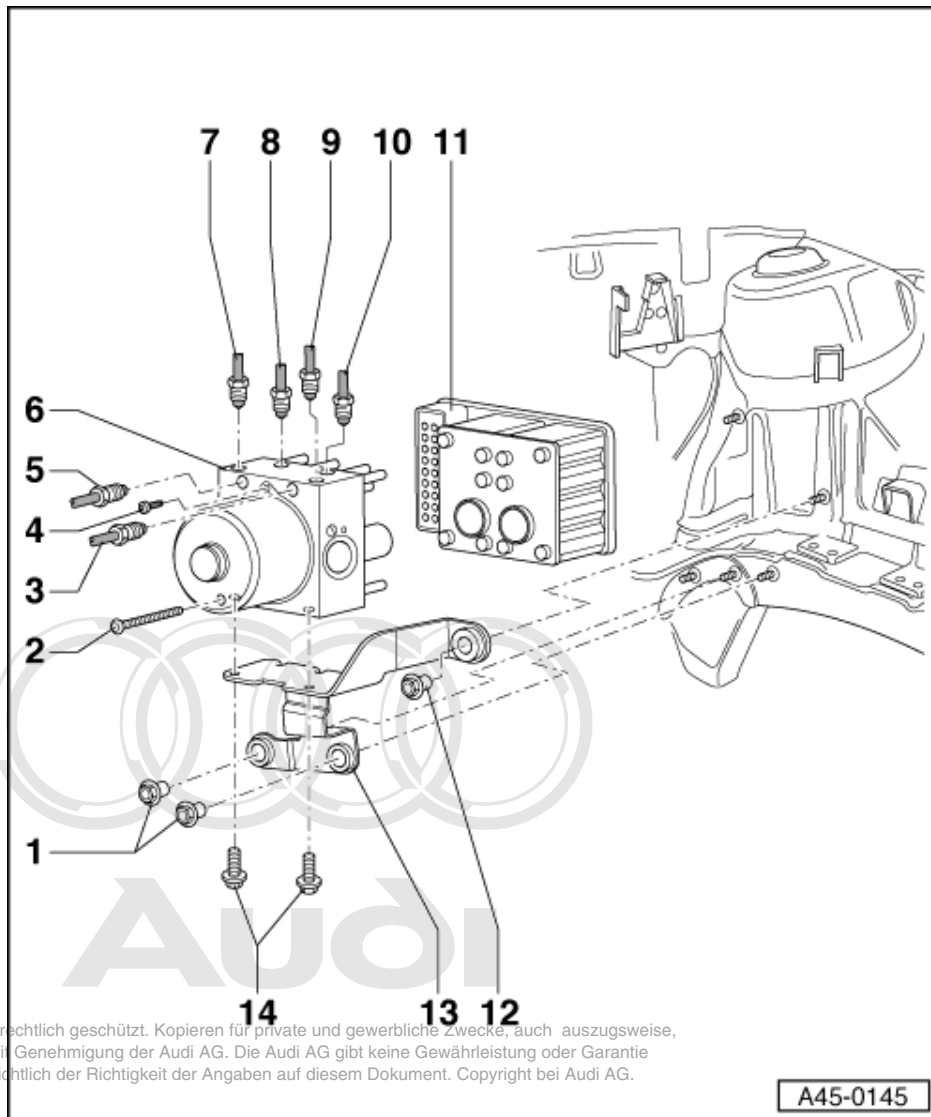
Achtung!
 Werden die Anschlüsse der Bremsleitungen vertauscht, kommt es zu einer Fehlfunktion der ESP-Anlage.

- Führen Sie nach dem Befestigen der Bremsleitungen an die Hydraulikeinheit die Stellglieddiagnose durch.
- => Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Hinweis:

Bei der Stellglieddiagnose kann festgestellt werden, ob die Anschlüsse der Leitungen vertauscht worden sind.

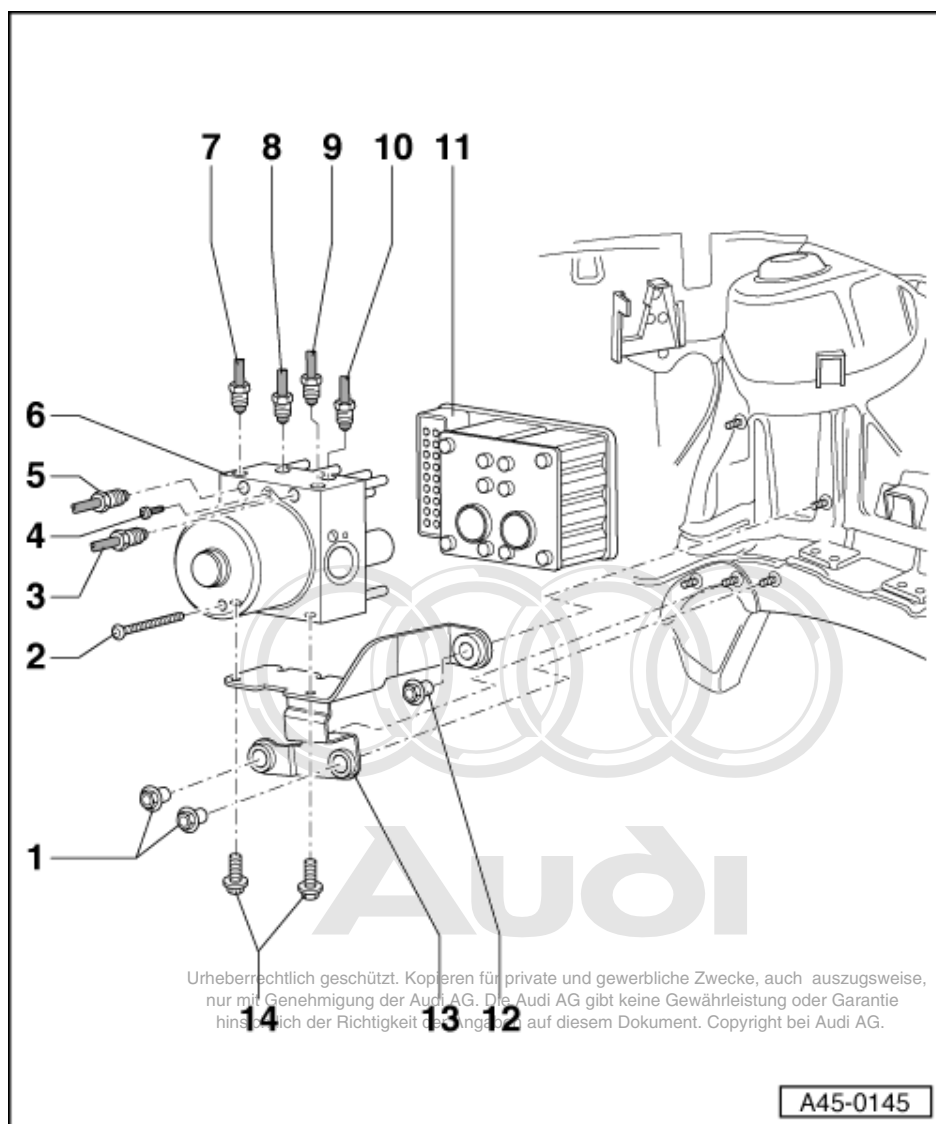
- 1 Hutmutter - 20 Nm



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A45-0145

- 2 Innen-TORX-Schraube - 4 Nm**
- 3 Bremsleitung**
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten links
- 4 Innen-TORX-Schraube - 4 Nm**
- 5 Bremsleitung**
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten rechts
- 6 Hydraulikeinheit für ABS -N55**
 - ♦ Einbauort: Im Motorraum links
- 7 Bremsleitung**
 - ♦ Hauptbremszylinder/Druckstangenkolbenkreis zur Hydraulikeinheit
- 8 Bremsleitung**
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel vorn links
- 9 Bremsleitung**
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel vorn rechts



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A45-0145

10 Bremsleitung

- ♦ Hauptbremszylinder/Schwimmkolbenkreis zur Hydraulikeinheit

11 Steuergerät für ABS mit EDS -J104

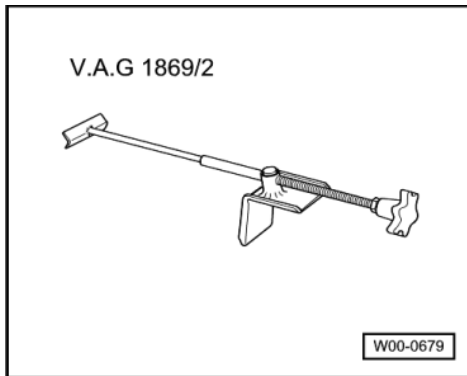
- ♦ Einbauort: Im Motorraum links
- ♦ das Steuergerät ist mit der Hydraulikeinheit verschraubt

12 Muttermutter - 20 Nm

13 Halter

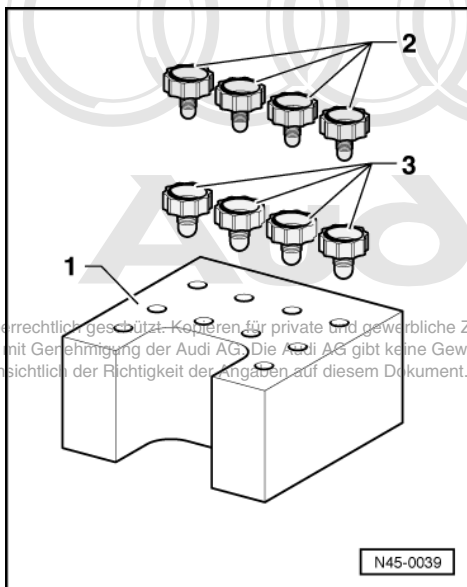
14 Schraube - 8 Nm

10.3 - Steuergerät und Hydraulikeinheit aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2



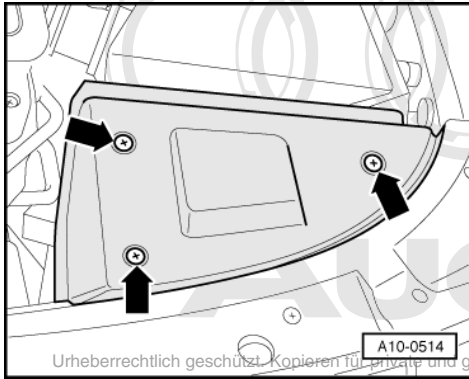
- ◆ Reparatursatz; Teile-Nr.

=> Teile-Katalog

- 1 - Transportschutz für Ventildome (Schaumstoff)
- 2 - Verschußstopfen M10 für Bremsleitungen und Gewindebohrungen
- 3 - Verschußstopfen M12 für Bremsleitungen und Gewindebohrungen

Nach dem Trennen des Steuergerätes von der Hydraulikeinheit ist in jedem Fall der Transportschutz für Ventildome auf die Hydraulikeinheit zu stecken.

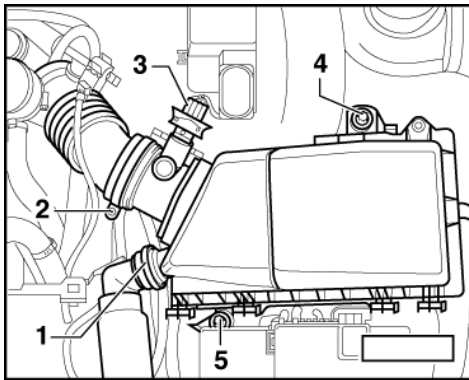
Für Hydraulikeinheiten ohne Transportschutz für Ventildome kann keine Gewährleistung anerkannt werden.



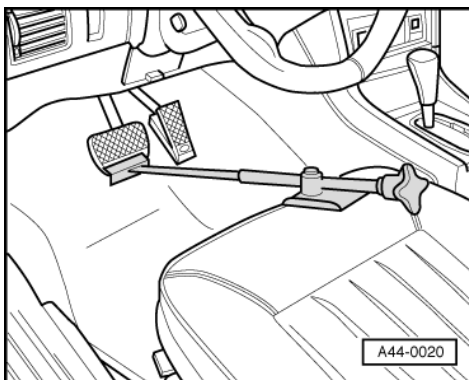
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

- -> Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.



- -> Wo vorhanden, ziehen Sie den Luftansaugschlauch für die Sekundärluftpumpe -1- vom Luftfiltergehäuse ab.
- Bauen Sie den Luftführungsschlauch -2- am Luftmassenmesser ab.
- Ziehen Sie die Steckverbindung für Luftmassenmesser -3- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -4- und -5- heraus.
- Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse heraus.

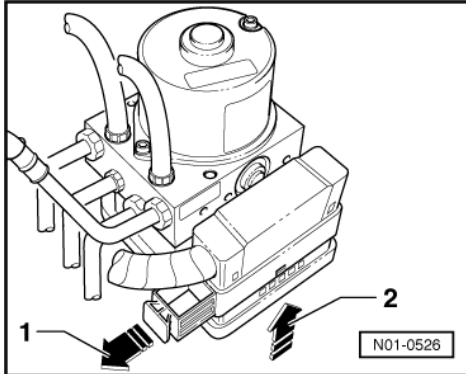


- -> Setzen Sie den Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 zwischen Bremspedal und Fahrersitz ein. Drücken Sie das Bremspedal mindestens 60 mm durch.
- Schließen Sie den Schlauch einer Entlüfterflasche an der Entlüfterschraube des Bremssattels vorn links und hinten links an und öffnen Sie die Entlüfterschrauben.

Hinweis:

Dadurch wird der Druck in der Hydraulikeinheit abgebaut.

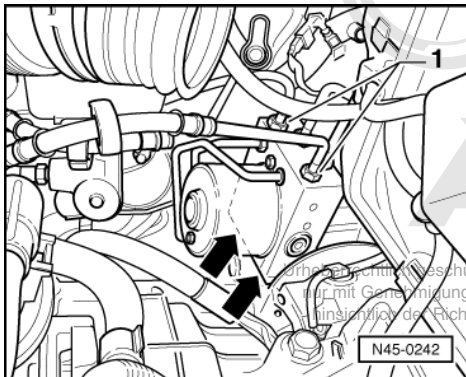
- Schließen Sie die Entlüfterschrauben vorn links und hinten links.
- Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 nicht entfernen.



- -> Steckverbindung am Steuergerät entriegeln -Pfeil 1- und abziehen -Pfeil 2-.

Hinweise:

- ♦ Achten Sie darauf, daß keine Bremsflüssigkeit ins Steckgehäuse des Steuergeräts gelangt. Dies kann zu Korrosion der Kontakte und damit zum Ausfall des Systems führen.
- ♦ Reinigen Sie ein verschmutztes Steckgehäuse sorgfältig mit Druckluft.

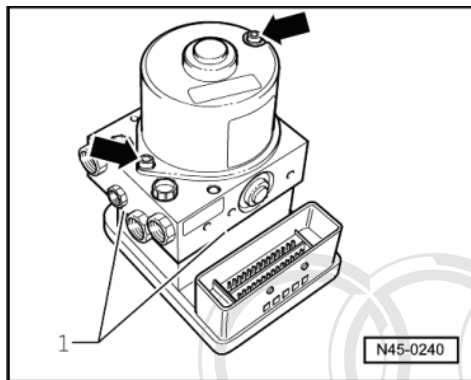


- Legen Sie zum Schutz vor austretender Bremsflüssigkeit ausreichend nicht fasernde Lappen im Bereich unterhalb des Steuergeräts und der Hydraulikeinheit aus.
- Kennzeichnen Sie die Bremsleitungen.
- -> Bremsleitungen von der Hydraulikeinheit -1- zum Hauptbremszylinder abschrauben und hochbinden.
- Die restlichen Bremsleitungen von der Hydraulikeinheit abschrauben.

Achtung!

Bremsleitungen im Bereich der Hydraulikeinheit dürfen nicht verbogen werden!

- Verschließen Sie Bremsleitungen und Gewindebohrungen mit Verschlußstopfen aus Reparatursatz.
- Drehen Sie die Schrauben am Halter für Hydraulikeinheit heraus -Pfeile- und nehmen Sie die Hydraulikeinheit mit Steuergerät ab.



Steuergerät von Hydraulikeinheit abschrauben

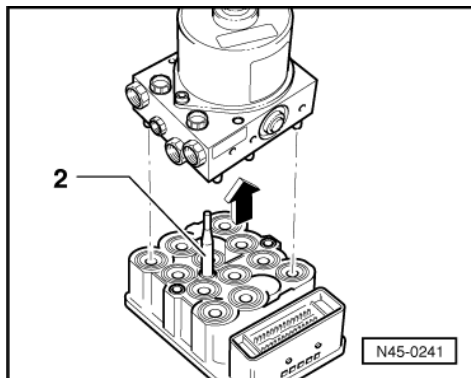
- Stellen Sie die Hydraulikeinheit mit dem Steuergerät nach unten auf eine saubere ebene Fläche.
- -> Drehen Sie die Innentorxschrauben -Pfeile- heraus.

Achtung!

Die Hydraulikpumpe darf nicht von der Hydraulikeinheit getrennt werden.

- Die Hydraulikeinheit mit der Hydraulikpumpe an der Nahtstelle -1- vorsichtig nach oben vom Steuergerät trennen.

Alle Rechte vorbehalten. Audi AG, Ingolstadt, Deutschland. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Achten Sie beim Abziehen des Steuergeräts darauf, daß die Ventildome der Hydraulikeinheit nicht mit den Magnetspulen des Steuergerätes verkanten.
- Decken Sie die Magnetspulen des Steuergerätes mit einem nicht fasernden Lappen ab.
- Schützen Sie die Teile vor Feuchtigkeit.
- Stecken Sie nach dem Trennen von Steuergerät und Hydraulikeinheit den Transportschutz für Ventildome aus dem Reparatursatz auf.

Hinweis:

Der als Ersatzteil für das Steuergerät mitgelieferte Dom -2- kann nur einmal eingeclipst und danach nicht wieder getrennt werden.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweise:

- ♦ Verschlußstopfen an der neuen Hydraulikeinheit erst entfernen, wenn die entsprechende Bremsleitung montiert wird.
- ♦ Werden die Verschlußstopfen aus der Hydraulikeinheit schon vorher entfernt, kann Bremsflüssigkeit ausfließen, so daß eine ausreichende Befüllung und Entlüftung nicht mehr gewährleistet ist.
- Achten Sie beim Zusammenfügen von Steuergerät und Hydraulikeinheit darauf, daß die Ventildome der Hydraulikeinheit nicht mit den Magnetspulen des Steuergerätes verkanten.

- Schließen Sie die Leitungen gemäß Kennzeichnung an => Seite **64** .
- ABS-Einheit an Halter anschrauben.

Hinweis:

Schrauben nicht ganz festziehen. Das Anschrauben der einzelnen Bremsleitungen an die Hydraulikeinheit wird erleichtert.

- Nach dem Festschrauben der Bremsleitungen Hydraulikeinheit festschrauben.
- Entlüften Sie die Bremsanlage => Seite **175** .
- Wurde das Steuergerät erneuert, so ist dieses zu codieren.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie nach dem Befestigen der Bremsleitungen an die Hydraulikeinheit die Stellglieddiagnose durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Hinweis:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Bei der Stellglieddiagnose kann festgestellt werden, ob die Anschlüsse der Leitungen vertauscht worden sind.

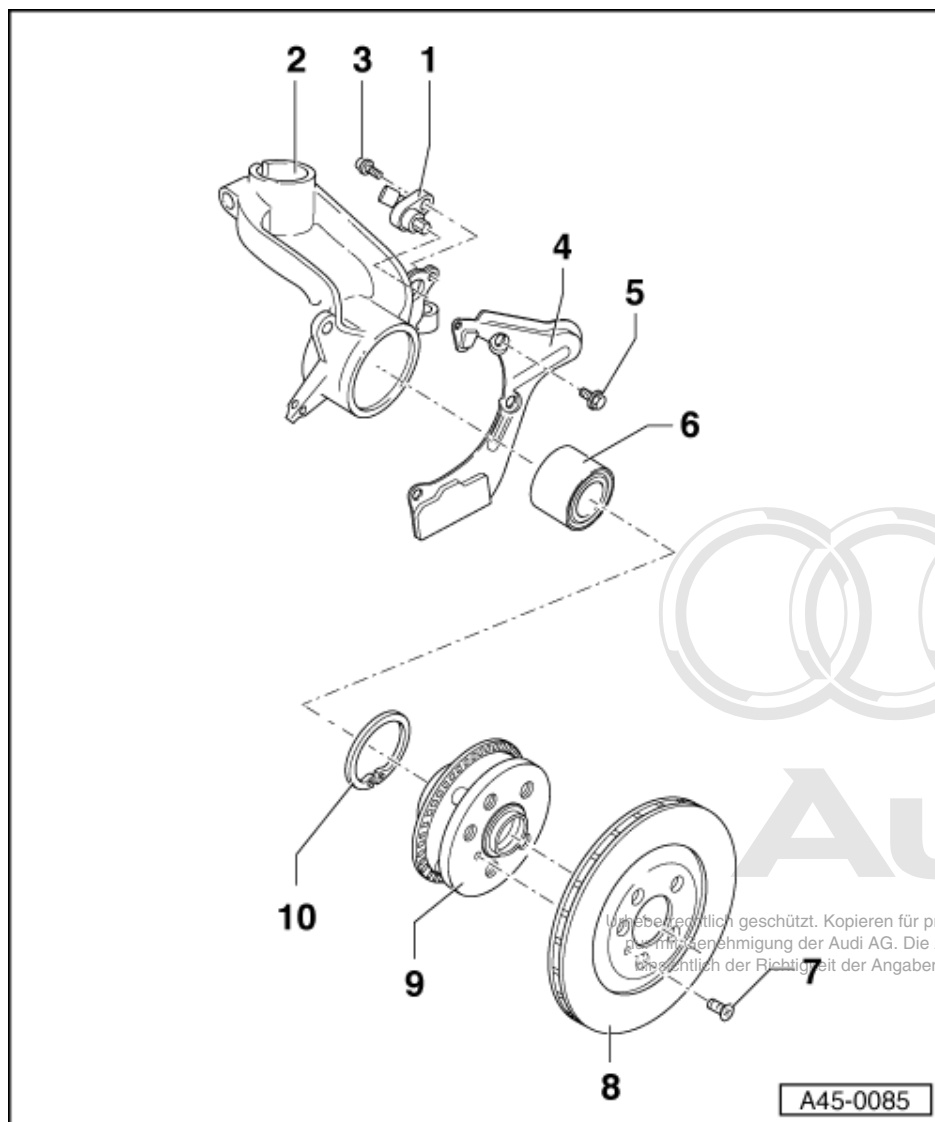
Anzugsdrehmomente

Bauteil	Nm
Steuergerät an Hydraulikeinheit	4 1)
Hydraulikeinheit an Halter	8
Bremsleitungen an Hydraulikeinheit	14 2)
Luftfiltergehäuse	10

- 1) Schrauben ersetzen
- 2) für M10- und M12-Anschlüsse

11 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Vorderachse

11.1 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Vorderachse



11.2 - Montageübersicht

1 Drehzahlfühler

- ♦ aus- und einbauen => Seite 74
- ♦ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen
- ♦ Drehzahlfühlerleitung ersetzen => Seite 75

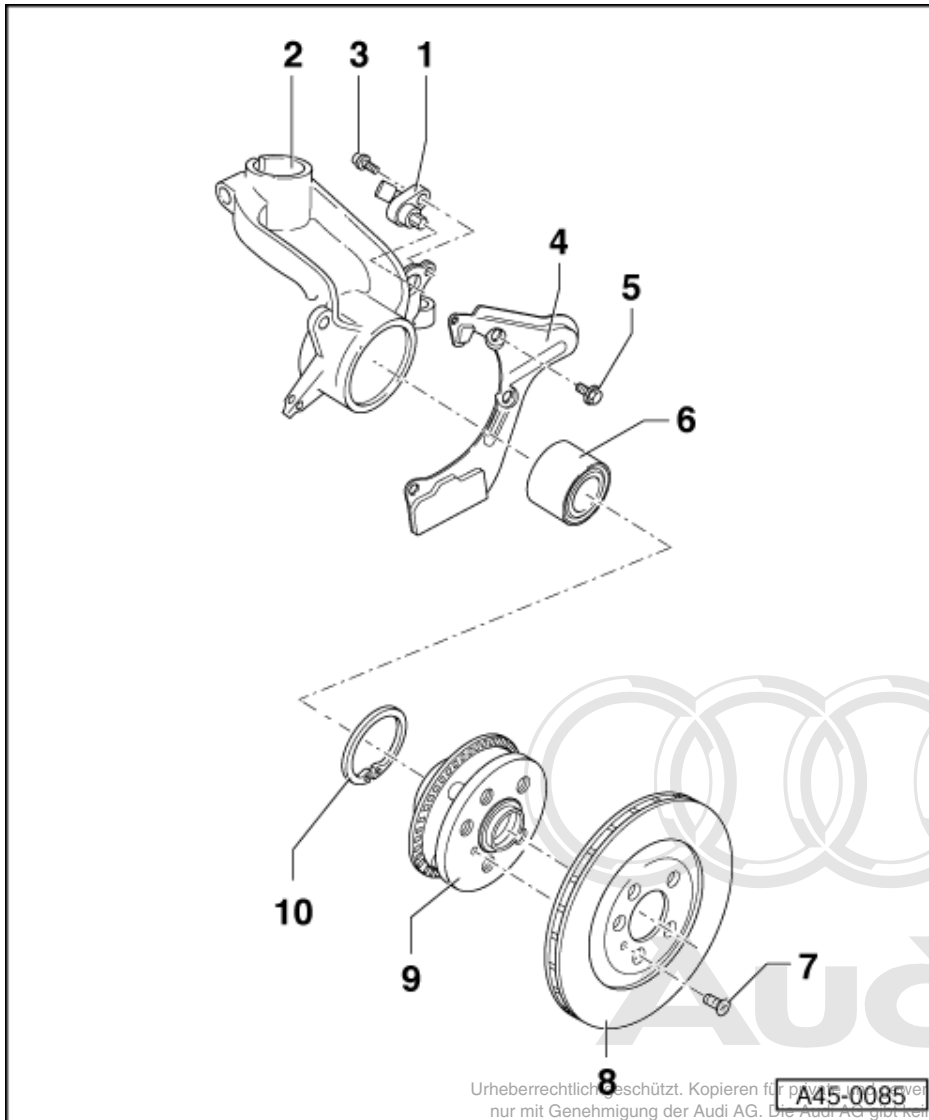
2 Radlagergehäuse

3 Innensechskantschraube - 8 Nm

4 Abdeckblech

5 Schraube

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite 96



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private oder gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

6 Radlager

- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

7 Kreuzschlitzschraube

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite 93

8 Bremsscheibe

- ♦ Zuordnung => ab Seite 1

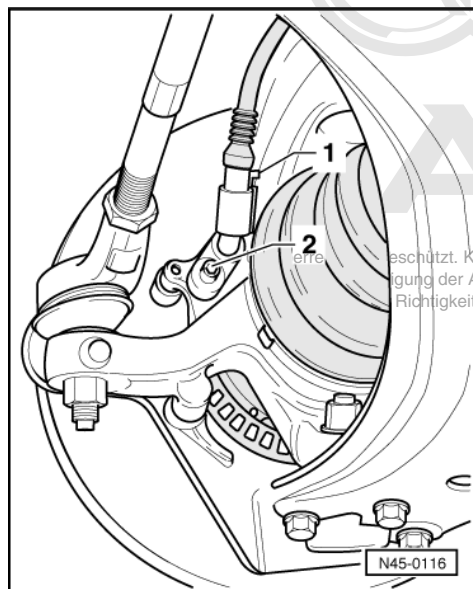
9 Radnabe mit Rotor

- ♦ Rotor prüfen => Seite 74
- ♦ nur komplett ersetzen

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

10 Sicherungsring

11.3 - Drehzahlfühler aus- und einbauen



erfre geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

- -> Steckverbindung -1- am Drehzahlfühler entriegeln und trennen.
- Drehen Sie die Schraube -2- heraus.
- Ziehen Sie den Drehzahlfühler aus dem Radlagergehäuse heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Vor dem Einsetzen des Drehzahlfühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und den Drehzahlfühler rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen.
- Lenkung nach links und rechts bis auf Anschlag betätigen und die Freigängigkeit der Drehzahlfühlerleitung kontrollieren.

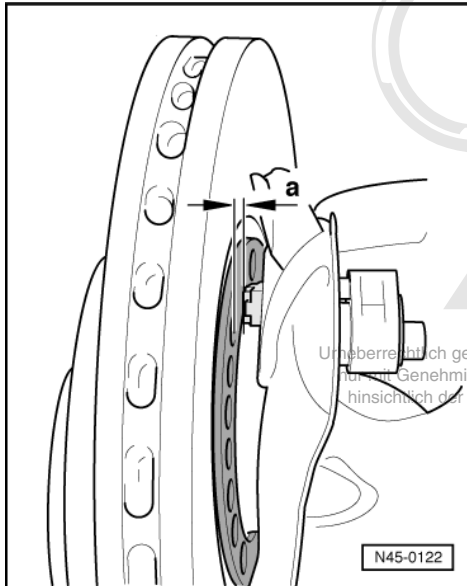
Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Drehzahlfühler an Radlagergehäuse	8

11.4 - Rotor prüfen

- Rad abschrauben.
- Rotor durch Drehen der Bremsscheibe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.
- Ist der Rotor beschädigt, ersetzen Sie die Radnabe mit Rotor.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Seitenschlag des Rotors prüfen

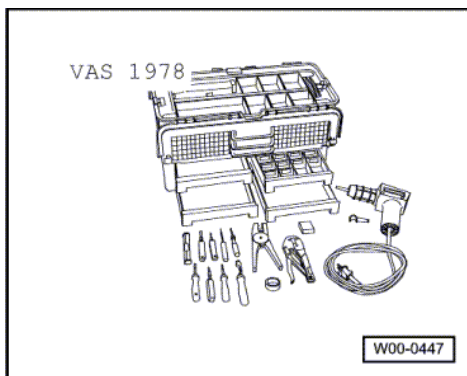
- -> Radnabe drehen und den Abstand -a- zwischen Rotor und Drehzahlfühler auf Gleichmäßigkeit prüfen.
 - Maß a = 0,3 mm
- Ist der Seitenschlag zu groß, ersetzen Sie die Radnabe mit Rotor.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

11.5 - Drehzahlfühlerleitung ersetzen

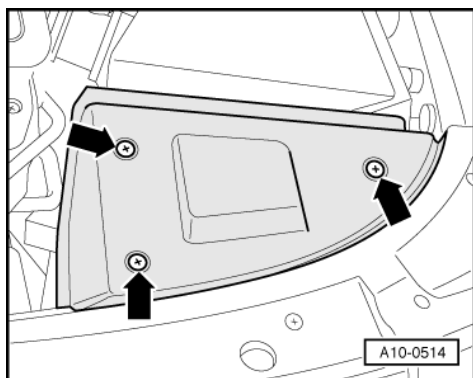
Hinweis:

Leitungsstrang- und Steckerreparaturen dürfen nur mit dem Reparatur-Set VAS 1978 ausgeführt werden.



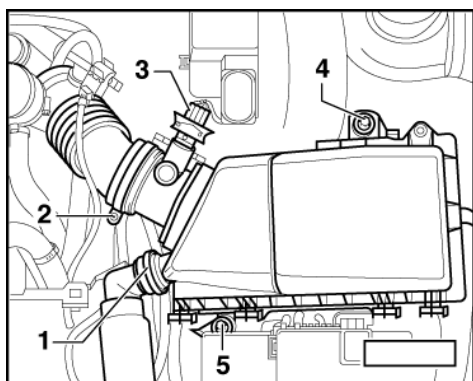
Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ Leitungsstrangreparatur-Set VAS 1978

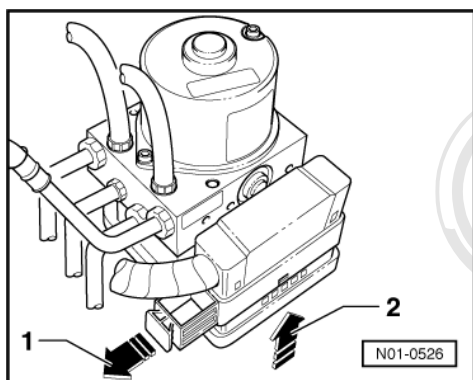


Ausbauen

- -> Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.

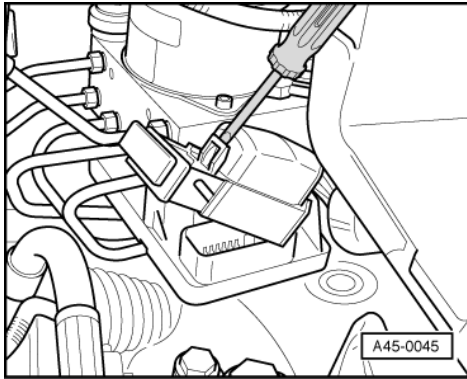


- -> Wo vorhanden, ziehen Sie den Luftansaugschlauch für die Sekundärluftpumpe -1- vom Luftfiltergehäuse ab.
- Bauen Sie den Luftführungsschlauch -2- am Luftmassenmesser ab.
- Ziehen Sie die Steckverbindung für Luftmassenmesser -3- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -4- und -5- heraus.
- Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse heraus.

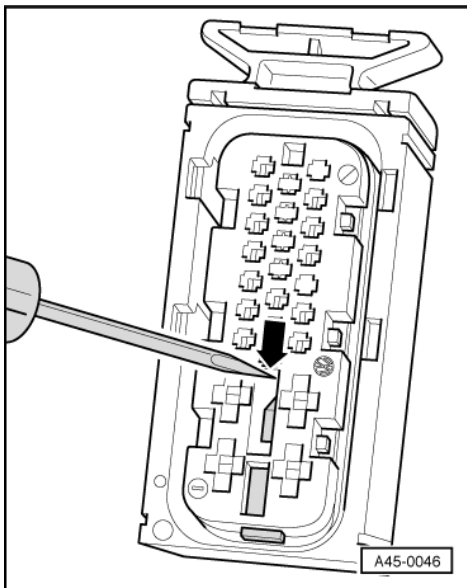


- -> Steckverbindung am Steuergerät entriegeln -Pfeil 1- und abziehen -Pfeil 2-.

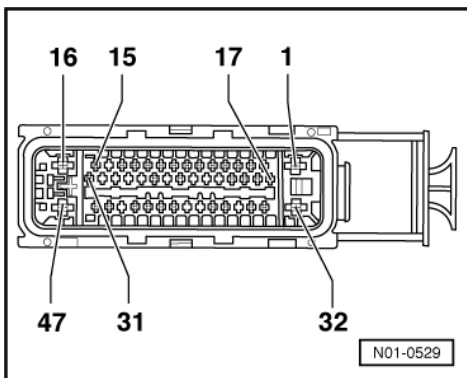
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Abdeckkappe des Mehrfachsteckers mit einem Schraubendreher lösen und abnehmen.



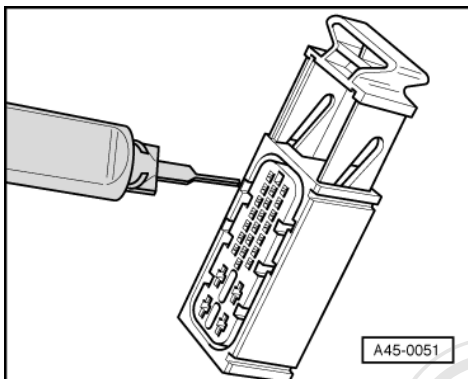
- -> Sekundärverriegelung (violett) mit kleinem Schraubendreher in Pfeilrichtung entriegeln.



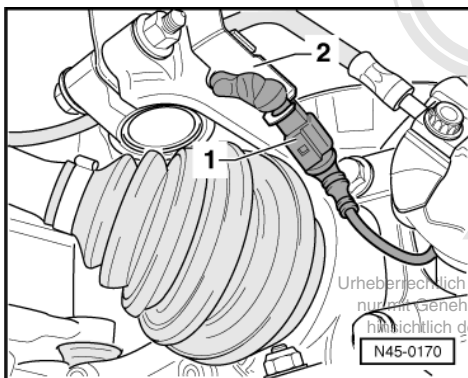
-> Kontaktbelegung der 47-fach-Steckverbindung am Steuergerät -J104

=> Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte

Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

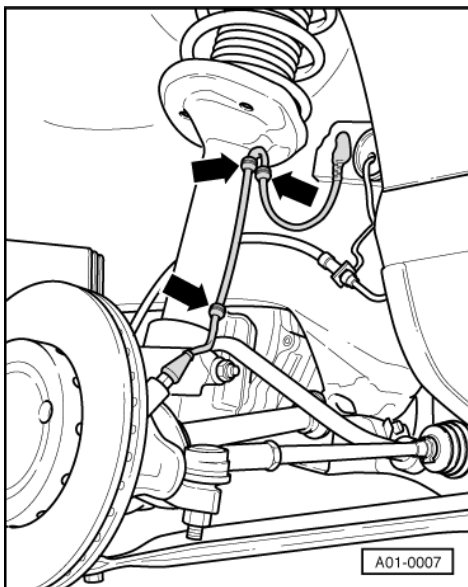


- -> Mit geeignetem Ausstoßwerkzeug des Leitungsstrangreparaturset VAS 1978 sind die entsprechenden Kontakte auszustoßen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Trennen Sie an der Bremse links die Steckverbindung -1- der Bremsbelagverschleißanzeige.
- Clipsen Sie die Leitung aus dem Halter -2- heraus.
- Steckverbindung am Drehzahlfühler entriegeln und trennen.
- Bauen Sie die defekte Drehzahlfühlerleitung aus.



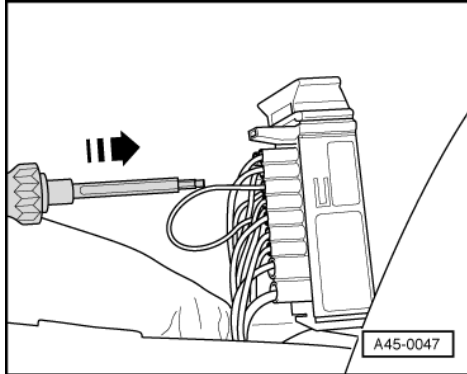
Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Neue Drehzahlfühlerleitung einziehen.
- -> Drehzahlfühlerleitung einclippen -Pfeile-.

Hinweis:

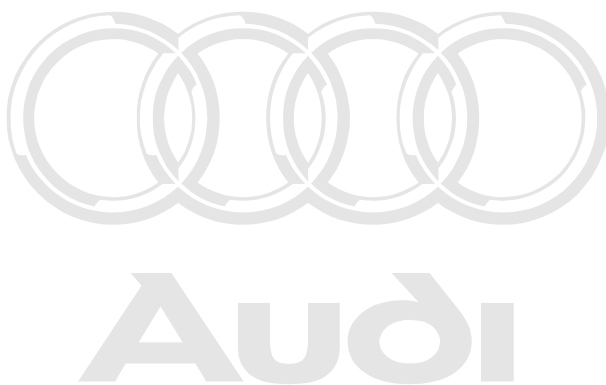
Achten Sie bei der Montage der Drehzahlfühlerleitung auf einen verdrehfreien Einbau im Radhaus.



- Kontakt in das Steckgehäuse einführen.
- -> Die Einzelleitungsabdichtung mit einem Einschubwerkzeug des VAS 1978 bis zum Anschlag einschieben.
- Die Kontakte durch die Sekundärverriegelung sichern und die Abdeckkappe des Mehrfachsteckers aufsetzen.

Anzugsdrehmoment

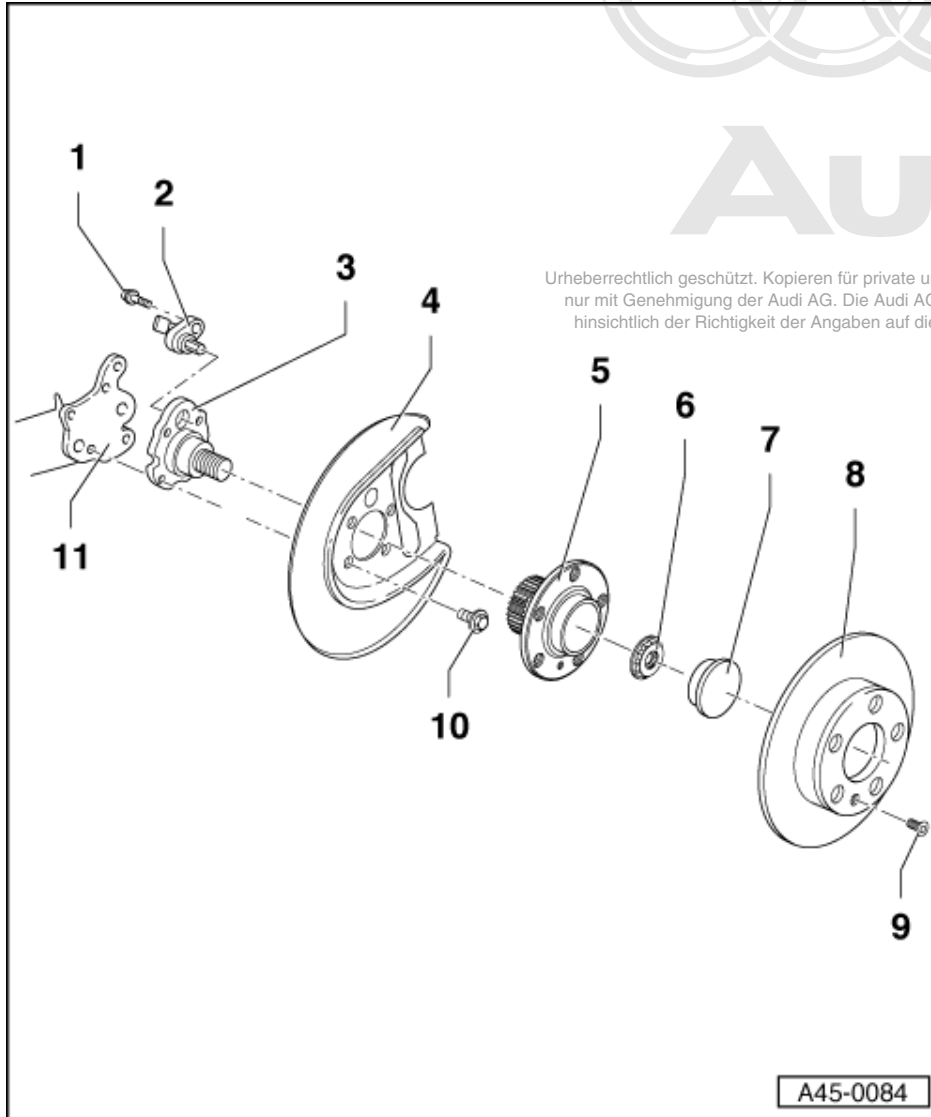
Bauteil	Nm
Luftfiltergehäuse	10



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

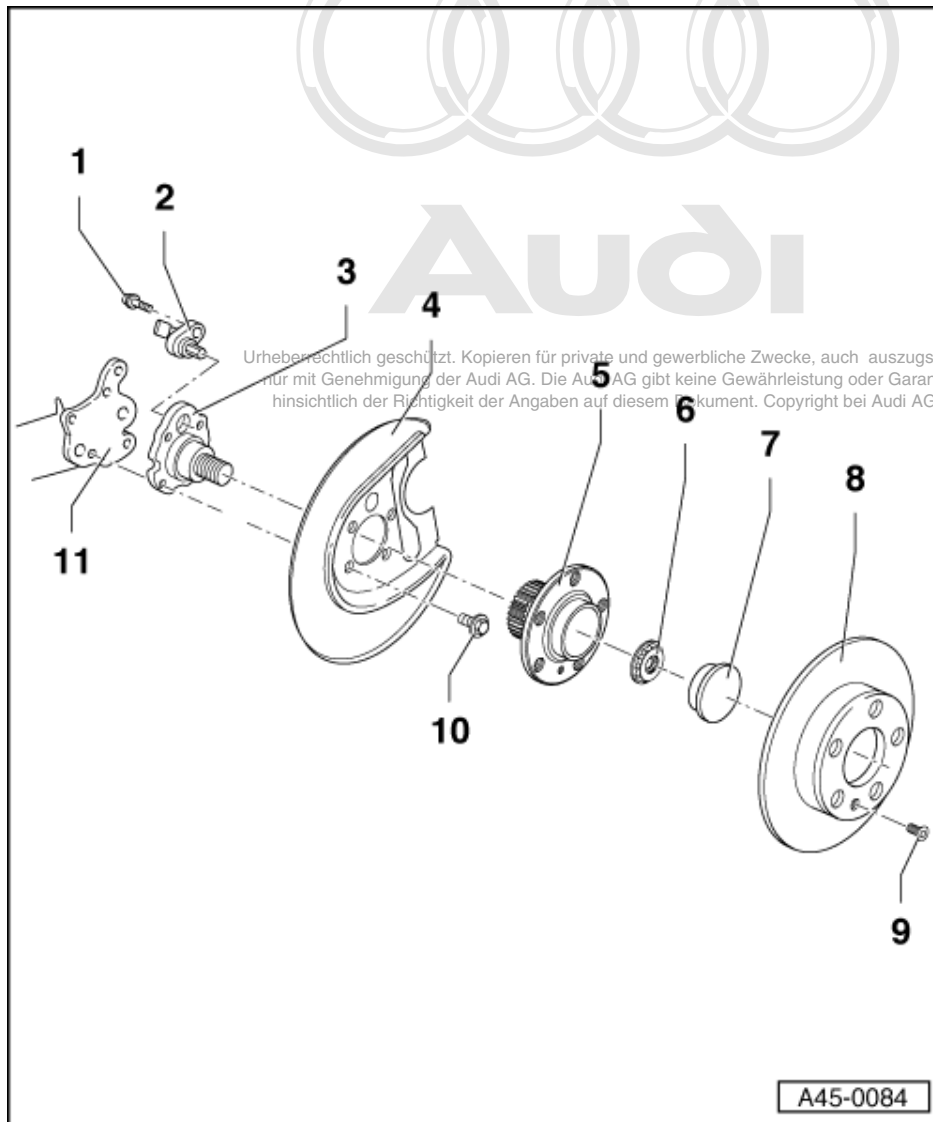
12 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Frontantrieb

12.1 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Frontantrieb



12.2 - Montageübersicht

- 1 Innensechskantschraube - 8 Nm
- 2 Drehzahlfühler
 - ♦ aus- und einbauen => Seite 82
 - ♦ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen
 - ♦ Drehzahlfühlerleitung ersetzen => Seite 83
- 3 Achszapfen
- 4 Abdeckblech



5 Radnabe mit Radlager und Rotor

- ♦ Rotor prüfen => Seite 82
- ♦ nur komplett ersetzen
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

6 Zwölfkantmutter

- ♦ Anzugsdrehmoment:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

7 Fettkappe

- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

8 Bremsscheibe

- ♦ Zuordnung => ab Seite 1

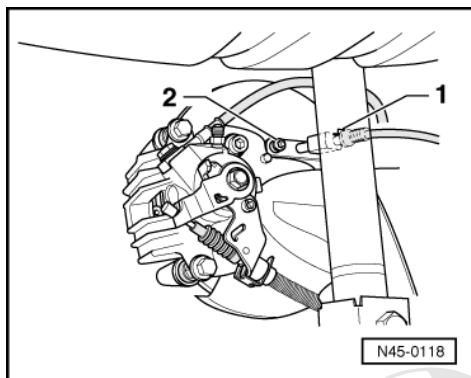
9 Kreuzschlitzschraube

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite 104

10 Schraube - 60 Nm

11 Achskörper

12.3 - Drehzahlfühler aus- und einbauen



Ausbauen

- -> Steckverbindung -1- am Drehzahlfühler entriegeln und trennen.
- Drehen Sie die Schraube -2- heraus.
- Ziehen Sie den Drehzahlfühler aus dem Achszapfen heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

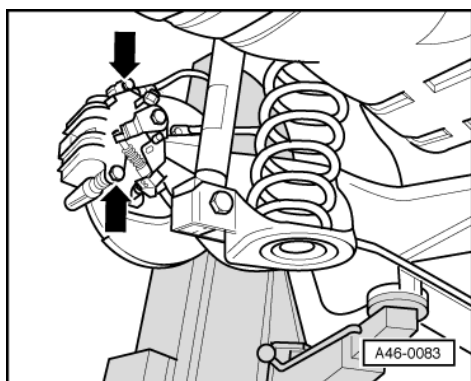
- Vor dem Einsetzen des Drehzahlfühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und den Drehzahlfühler rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen.

Anzugsdrehmoment

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Bauteil	Nm
Drehzahlfühler an Achszapfen	8

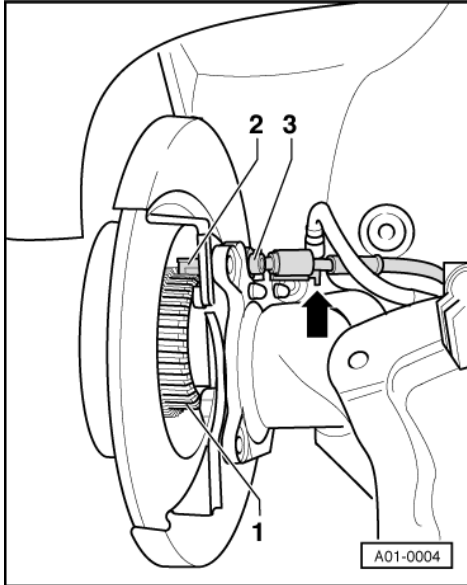
12.4 - Rotor prüfen



- Rad abbauen.
- -> Schrauben Sie das Bremssattelgehäuse ab -Pfeile- und hängen Sie es mit einem Bindedraht auf.

Hinweis:

Bremsschlauch/-leitung nicht verdrehen, nicht knicken.

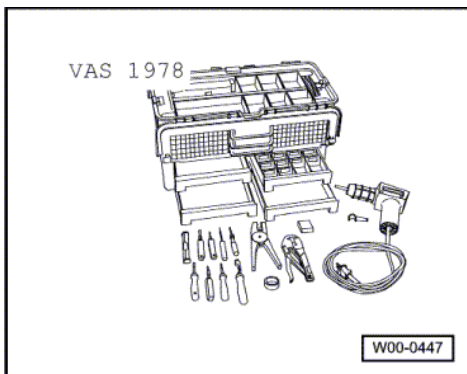


- -> Rotor -1- durch Drehen der Bremsscheibe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.
- Ist der Rotor beschädigt oder das Radlagerspiel zu groß, ersetzen Sie die Radnabe mit Rotor.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

- Bauen Sie das Bremssattelgehäuse ein => Seite 107 .

12.5 - Drehzahlfühlerleitung ersetzen

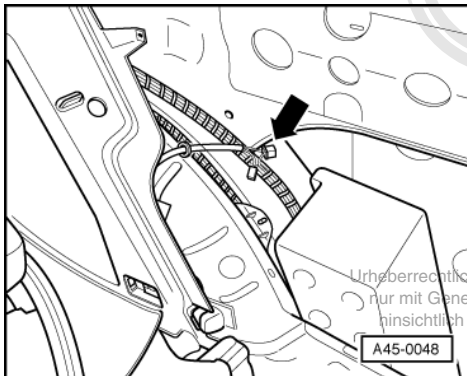


Hinweis:

Leitungsstrang- und Steckerreparaturen dürfen nur mit dem Reparatur-Set VAS 1978 ausgeführt werden.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ Leitungsstrangreparatur-Set VAS 1978



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Ausbauen

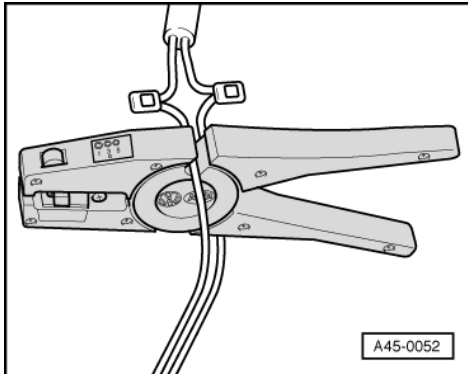
- Bauen Sie die Radhausschale aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Außen; Rep.-Gr. 66

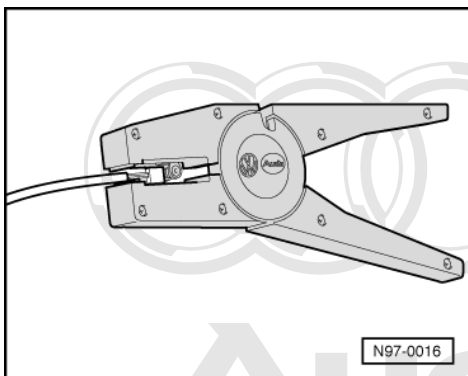
- Steckverbindung am Drehzahlfühler entriegeln und trennen.
- Bauen Sie die Seitenverkleidung innen aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70

- -> Ziehen Sie die Isoliertülle -Pfeil- an der Leitungsverbindung ab.



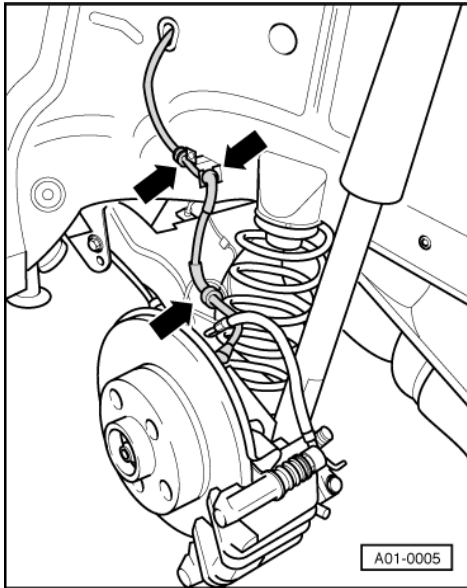
- -> Drehzahlfühlerleitung mit der Abisolierzange VAS 1978/3 trennen und das defekte Leitungsstück ausbauen.



Einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- -> Leitungsende mit der Abisolierzange VAS 1978/3 auf einer Länge von 15 mm abisolieren und die abisolierte Leitung in der Hälfte umschlagen.
- Neue Drehzahlfühlerleitung einziehen.



- -> Drehzahlfühlerleitung einclippen -Pfeile-.

Hinweis:

Achten Sie bei der Montage der Drehzahlfühlerleitung auf einen verdrehfreien Einbau im Radhaus.

- Zweifachstecker an der neuen Drehzahlfühlerleitung, sofern vorhanden, mit der Abisolierzange abtrennen.
- Leitungsende auf einer Länge von 15 mm abisolieren und die abisolierte Leitung in der Hälfte umschlagen.
- Drehzahlfühlerleitung mit Hilfe eines geeigneten Quetschverbinders des Leitungsstrang-Reparatur-Set VAS 1978 verbinden.

Hinweis:

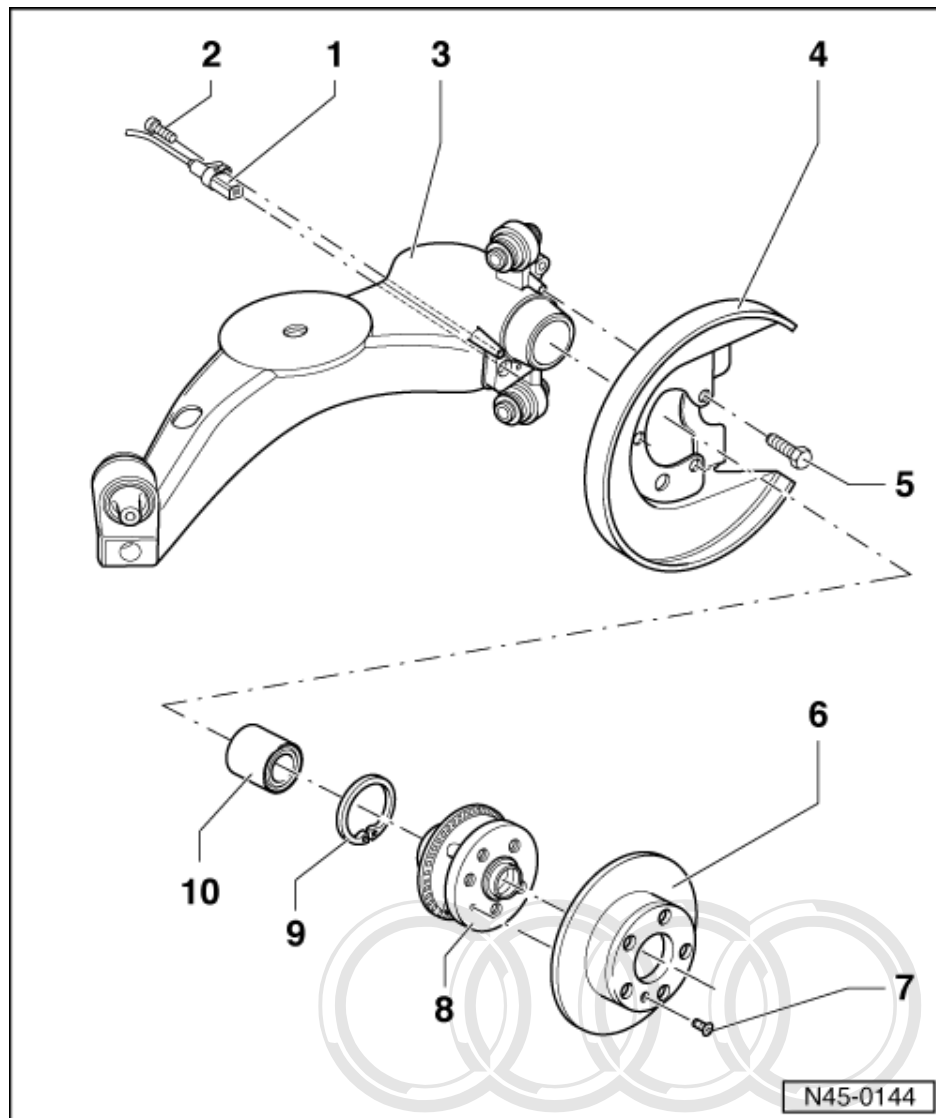
Die Bedienungsanleitung des Leitungsstrangreparaturset VAS 1978 verbietet in der Regel die Reparatur von Leitungen des ABS-Systems. Dieses Verbot bezieht sich jedoch nur auf die abgeschirmten Leitungen dieses Systems.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



13 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Allradantrieb

13.1 - Teile der ABS/ESP-Anlage ITT Mark 60 an der Hinterachse für Fahrzeuge mit Allradantrieb



13.2 - Montageübersicht

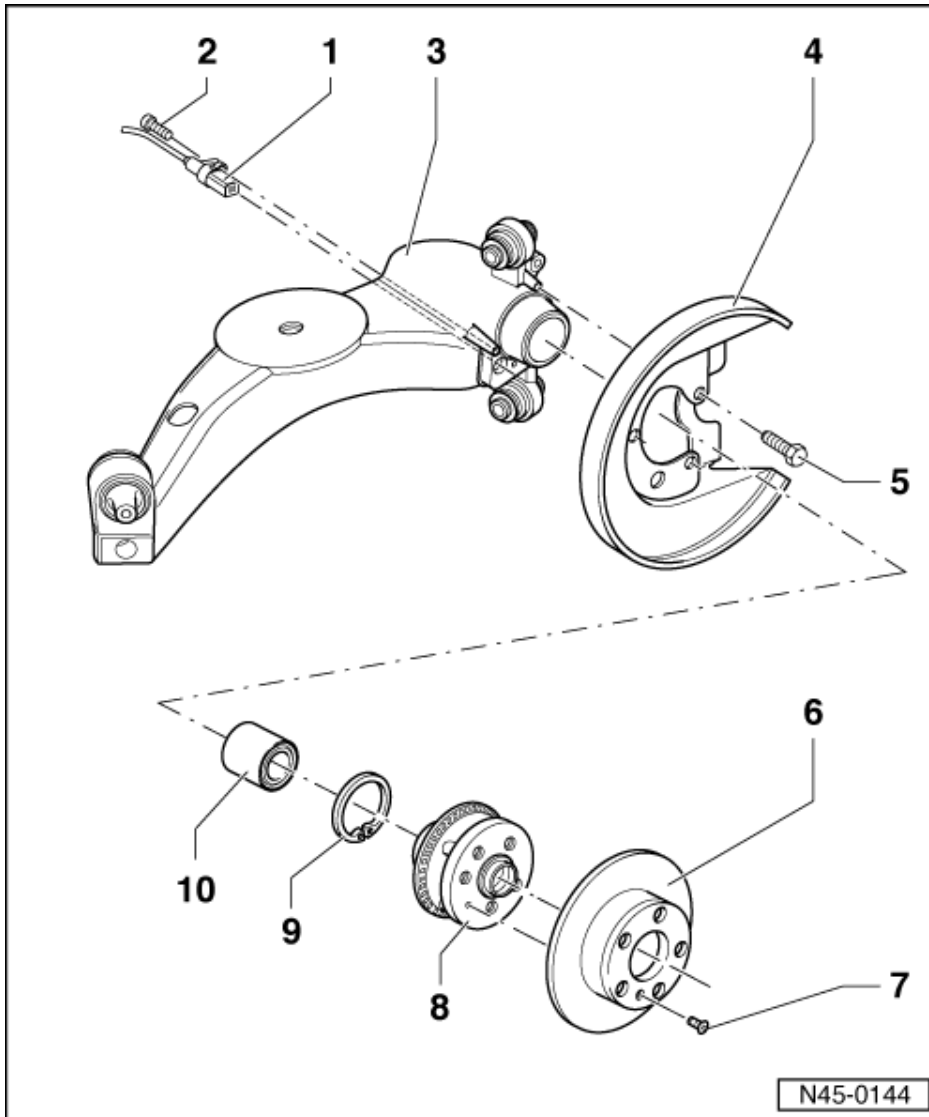
1 Drehzahlfühler

- ♦ aus- und einbauen => Seite 88
- ♦ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen
- ♦ Drehzahlfühlerleitung ersetzen => Seite 89

2 Innensechskantschraube - 8 Nm

3 Längslenker

4 Abdeckblech



- 5 Schraube - 10 Nm**
6 Bremsscheibe
 ♦ Zuordnung => ab Seite **1**
7 Kreuzschlitzschraube
 ♦ Anzugsdrehmoment => Seite **114**
8 Radnabe mit Rotor
 ♦ Rotor prüfen => Seite **89**
 ♦ nur komplett ersetzen
 ♦ aus- und einbauen:

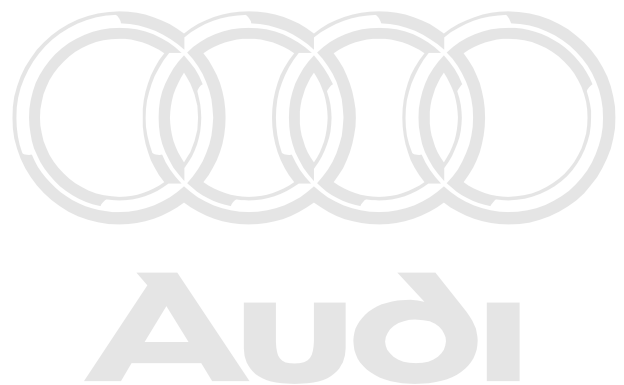
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

9 Sicherungsring

10 Radlager

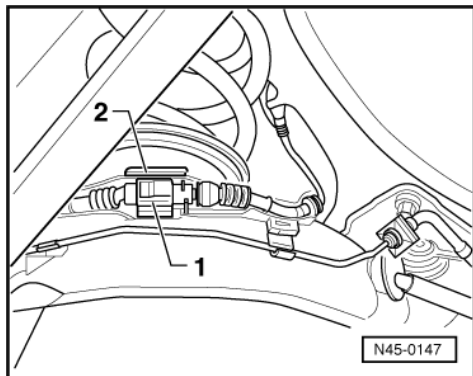
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42



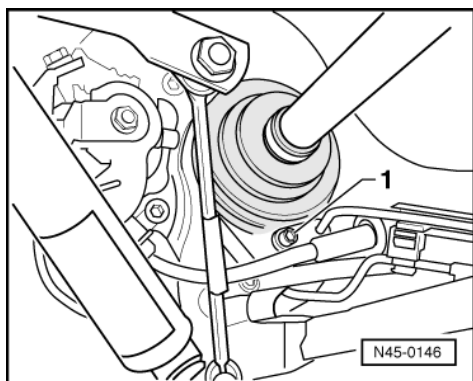
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

13.3 - Drehzahlfühler aus- und einbauen



Ausbauen

- -> Öffnen Sie die Abdeckung -2- über der Steckverbindung für Drehzahlfühler.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1-.



- -> Drehen Sie Schraube -1- heraus.
- Ziehen Sie den Drehzahlfühler aus dem Längslenker heraus.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

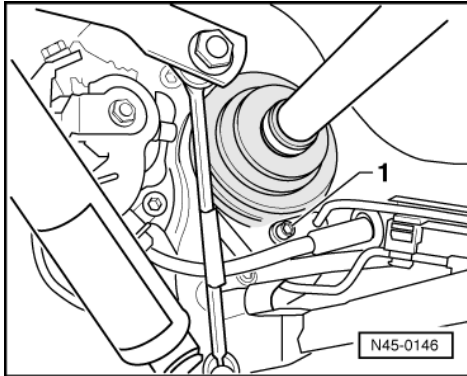
- Vor dem Einsetzen des Drehzahlfühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und den Drehzahlfühler rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen.

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Drehzahlfühler an Längslenker	8

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

13.4 - Rotor prüfen



- -> Drehen Sie Schraube -1- heraus.
- Ziehen Sie den Drehzahlfühler aus dem Längslenker heraus.
- Rad abschrauben.
- Rotor durch Drehen der Bremsscheibe auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.
- Ist der Rotor beschädigt, ersetzen Sie die Radnabe mit Rotor.

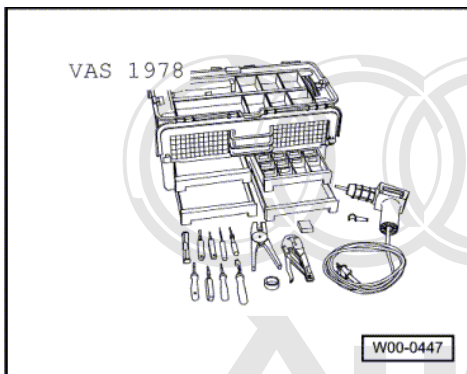
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

- Bauen Sie den Drehzahlfühler ein => Seite **88**.

13.5 - Drehzahlfühlerleitung ersetzen

Hinweis:

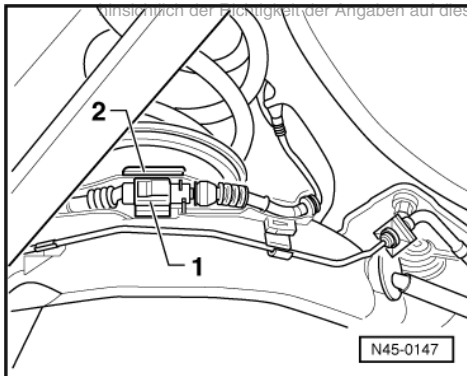
Leitungsstrang- und Steckerreparaturen dürfen nur mit dem Reparatur-Set VAS 1978 ausgeführt werden.



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

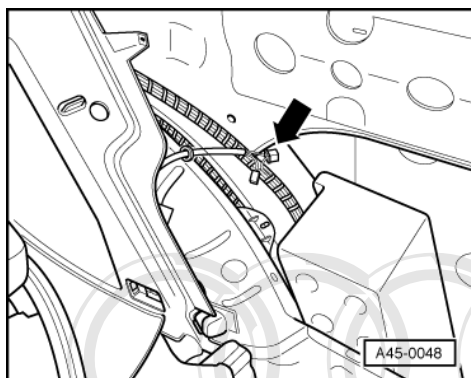
◆ Leitungsstrangreparatur-Set VAS 1978

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Ausbauen

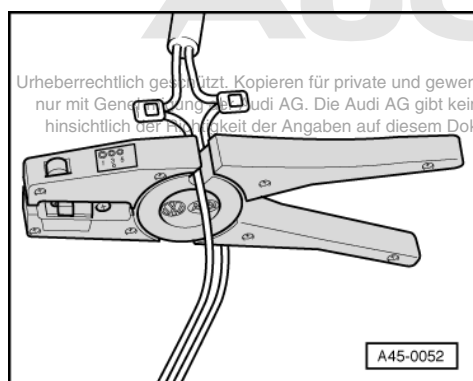
- -> Öffnen Sie die Abdeckung -2- über der Steckverbindung für Drehzahlfühler.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung -1-.



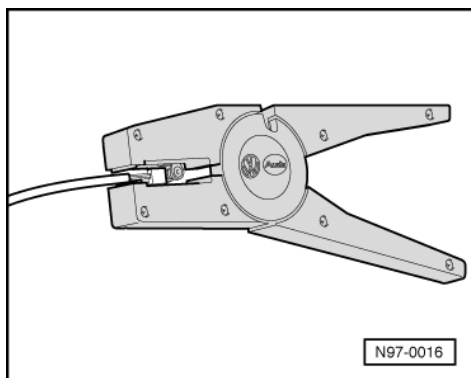
- Bauen Sie die Seitenverkleidung innen aus.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 70

- -> Ziehen Sie die Isoliertülle -Pfeil- an der Leitungsverbindung ab.



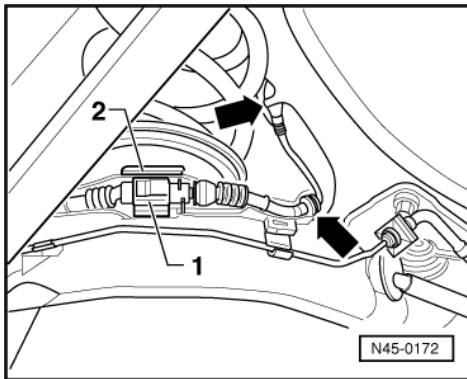
- -> Drehzahlfühlerleitung mit der Abisolierzange VAS 1978/3 trennen und das defekte Leitungsstück ausbauen.



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- -> Leitungsende mit der Abisolierzange VAS 1978/3 auf einer Länge von 15 mm abisolieren und die abisolierte Leitung in der Hälfte umschlagen.



- Neue Drehzahlfühlerleitung einziehen.
- -> Drehzahlfühlerleitung einclippen -Pfeile-.

Hinweis:

Achten Sie bei der Montage der Drehzahlfühlerleitung auf einen verdrillfreien Einbau im Radhaus.

- Schließen Sie die elektrische Steckverbindung -1- an und schließen Sie die Abdeckung -2-.
- Zweifachstecker an der neuen Drehzahlfühlerleitung, sofern vorhanden, mit der Abisolierzange abtrennen.
- Leitungsende auf einer Länge von 15 mm abisolieren und die abisolierte Leitung in der Hälfte umschlagen.
- Drehzahlfühlerleitung mit Hilfe eines geeigneten Quetschverbinders des Leitungsstrang-Reparatur-Set VAS 1978 verbinden.

Hinweis:

Die Bedienungsanleitung des Leitungsstrangreparaturset VAS 1978 verbietet in der Regel die Reparatur von Leitungen des ABS-Systems. Dieses Verbot bezieht sich jedoch nur auf die abgeschirmten Leitungen dieses Systems.

Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



46 - Bremse, Bremsmechanik

1 - Vorderradbremse instand setzen

1.1 - Vorderradbremse instand setzen

Allgemeine Hinweise

- ♦ Verwenden Sie zum Absaugen von Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter das Bremsen-Füll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder die Absaugeinrichtung V.A.G 1869/4.
- ♦ Setzen Sie vor dem Ausbau eines Bremssattels oder dem Trennen eines Bremsschlauches vom Bremsattel den Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 ein, um ein Leerlaufen des Bremsflüssigkeitsbehälters zu verhindern.

Achtung!

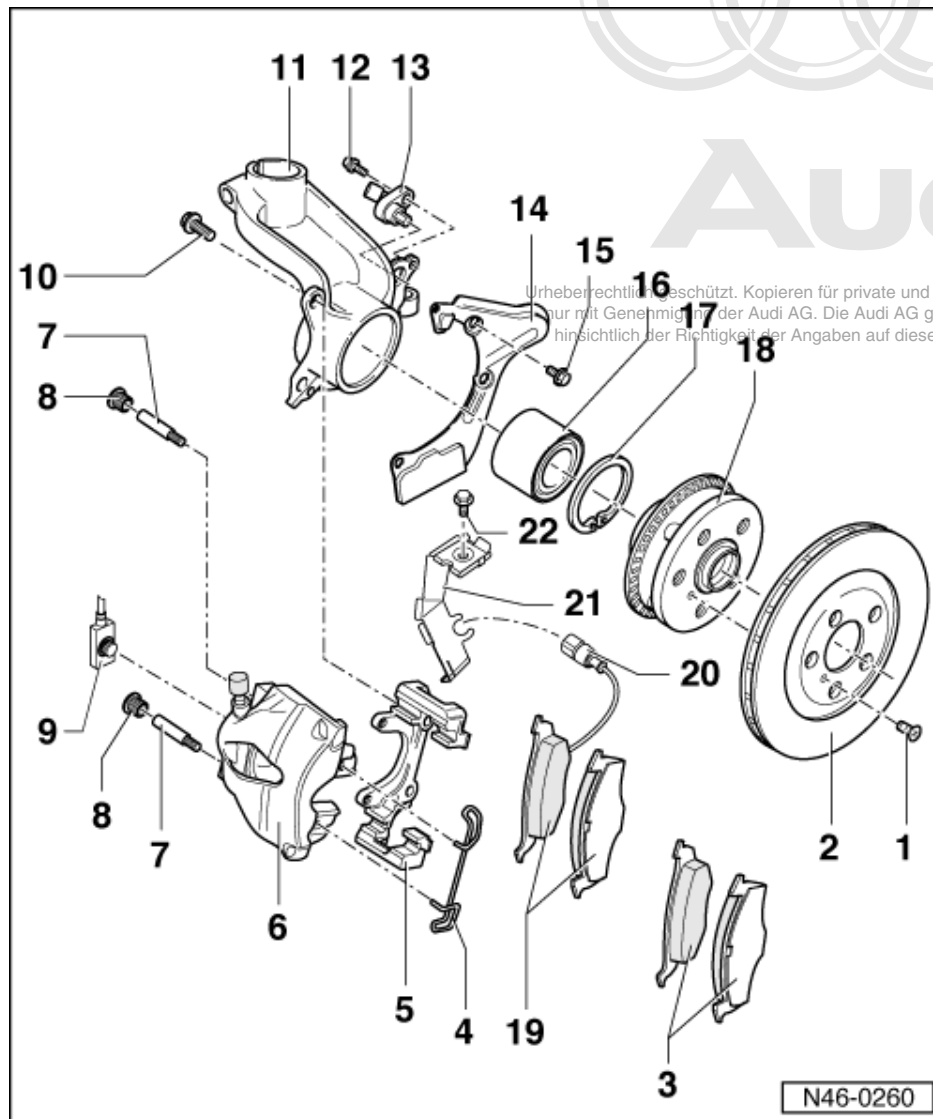
Nach Einsetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1.2 - Vorderradbremse FN 3 - Montageübersicht

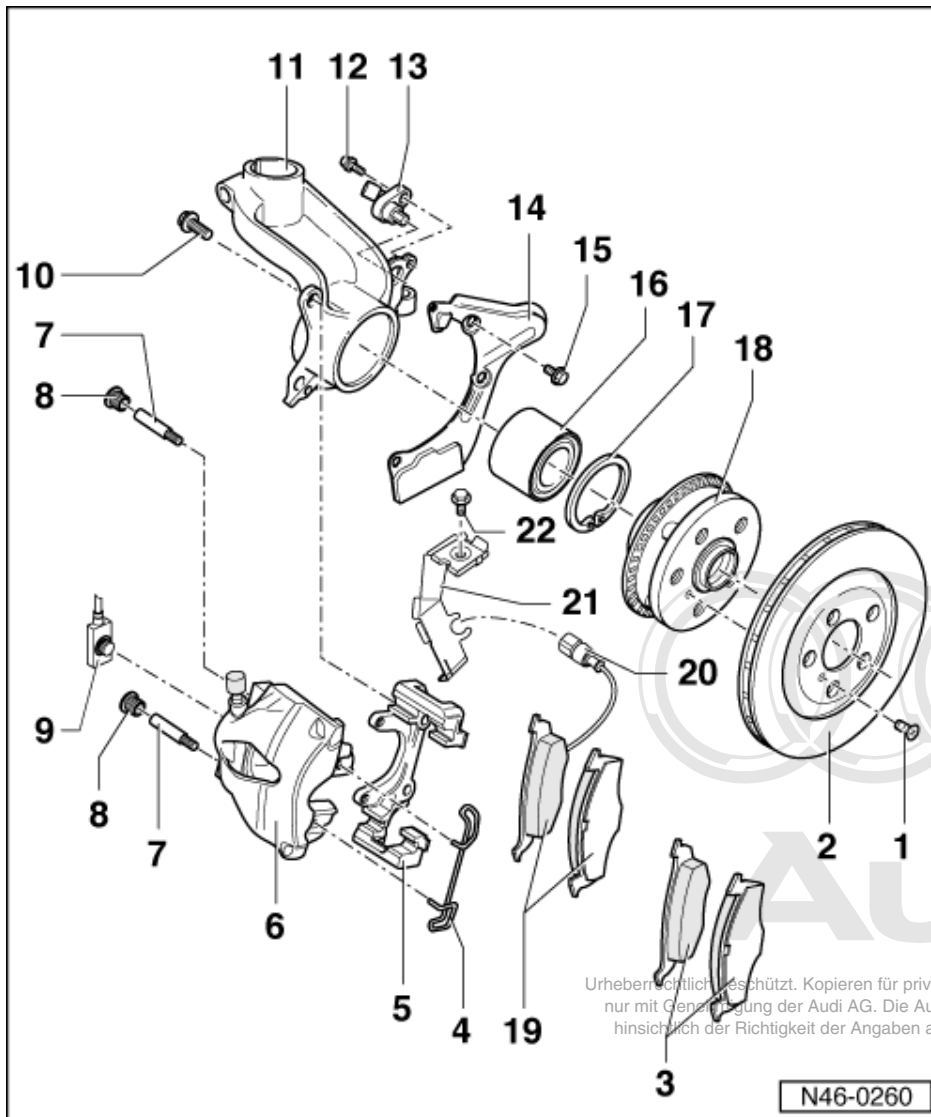


Allgemeine Hinweise => Seite **92**

1 Kreuzschlitzschraube - 4 Nm

2 Bremsscheibe

- ♦ Zuordnung, Maße, Verschleißgrenze => ab Seite **1**
- ♦ zum Ausbauen Bremssattelgehäuse abschrauben
- ♦ Bremsscheiben nicht durch Gewaltanwendung von der Radnabe trennen, ggf. Rostlöser anwenden, andernfalls Schäden an den Bremsscheiben.
- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen



3 Bremsbeläge

- ♦ Belagdicke, Verschleißgrenze => Seite 00-5
- ♦ unterschiedliche Ausführungen

=> Teile-Katalog

- ♦ Belagdicke prüfen:

=> Instandhaltung genau genommen

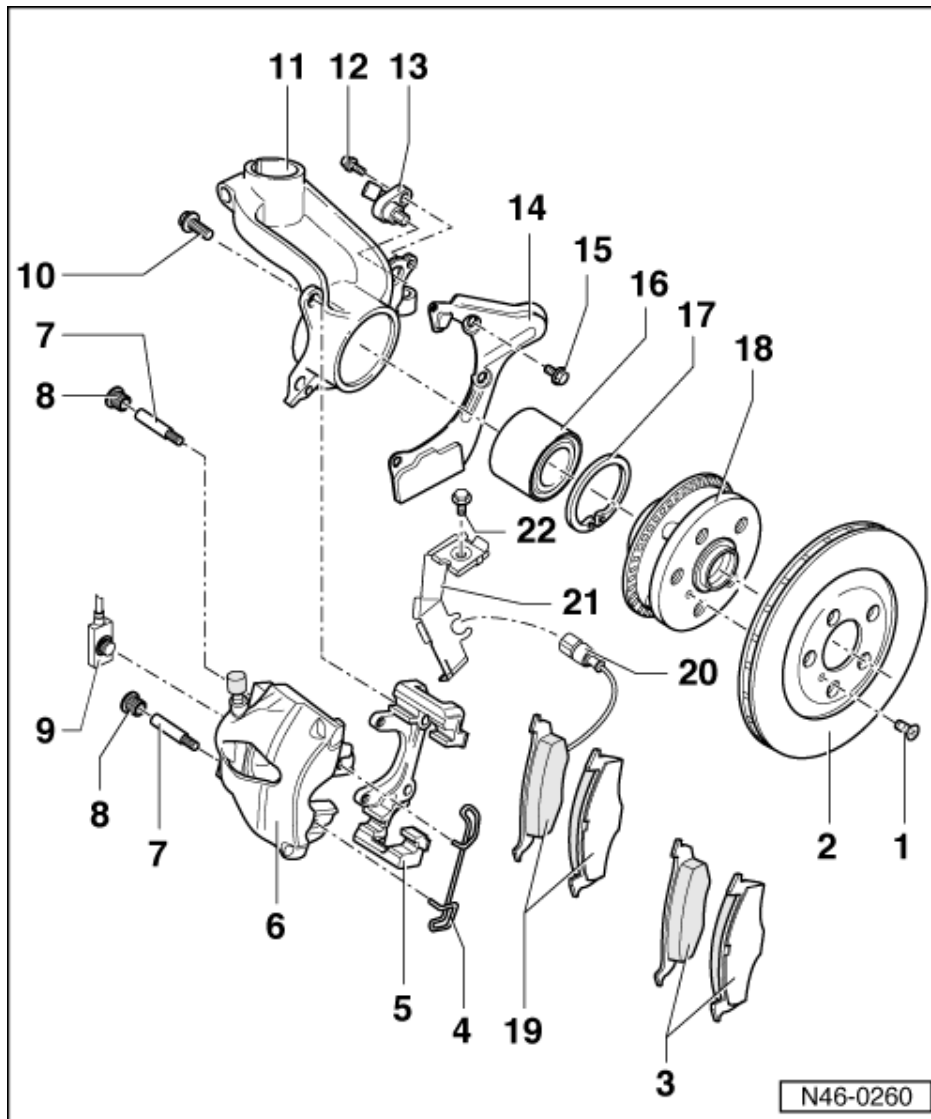
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 98
- ♦ Einbauposition beachten => Abb. 1
- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen

4 Haltefeder

- ♦ in beide Bohrungen des Bremssattelgehäuses einsetzen

5 Bremsträger

- ♦ wird als Ersatzteil zusammengebaut mit ausreichender Fettmenge an den Führungsbolzen geliefert
- ♦ bei Beschädigungen an den Schutzkappen Reparatursatz einbauen, beiliegendes Fettkissen zum Befetten der Führungsbolzen verwenden



6 Bremssattelgehäuse

- ◆ Kolbendurchmesser => Technische Daten, Seite 00-5
- ◆ zum Ersetzen der Bremsbeläge vom Bremsträger abschrauben
- ◆ aus- und einbauen => Seite **102**
- ◆ instand setzen => Seite **153**

7 Führungsbolzen - 28 Nm

8 Abdeckkappe

9 Bremsschlauch mit Ringstutzen und Hohlsschraube - 35 Nm

- ◆ Verdrehsicherung => Abb. **2**

10 Rippsschraube - 125 Nm

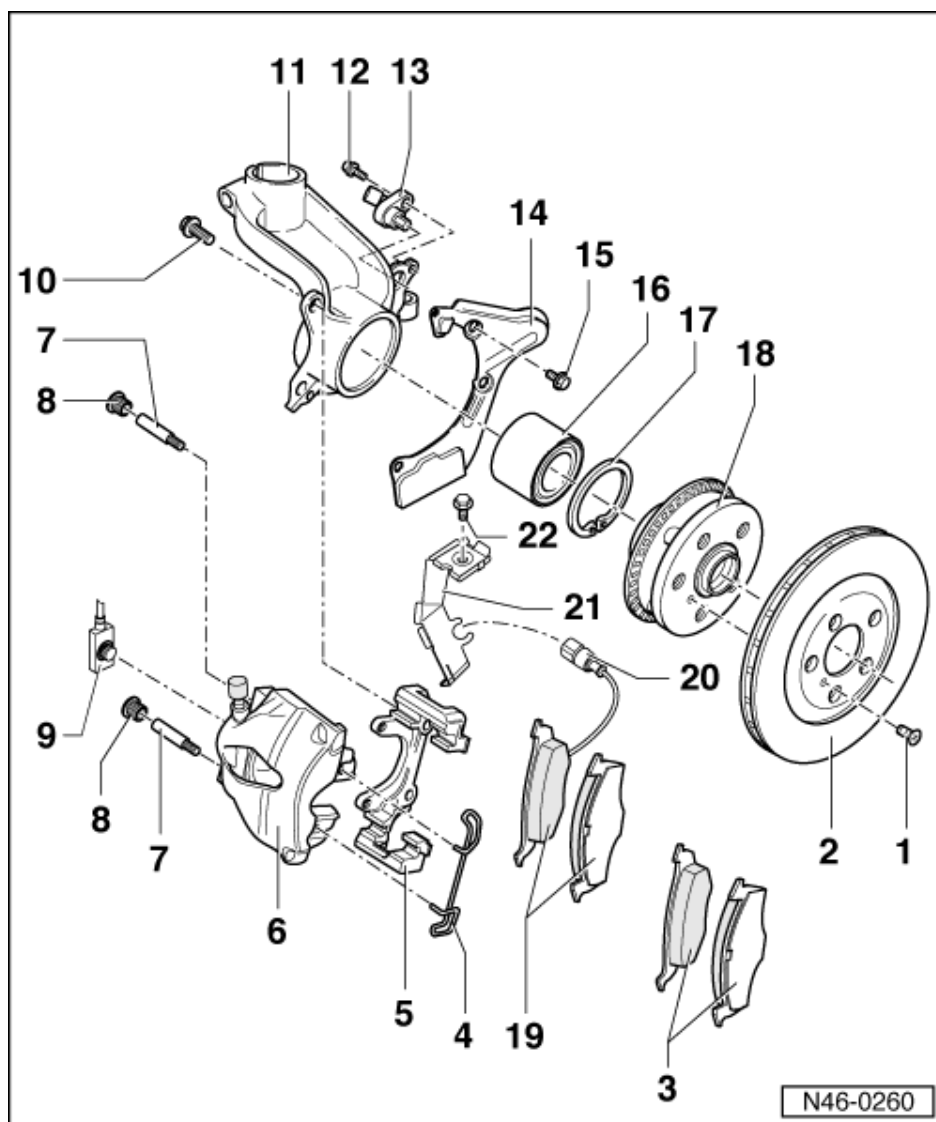
- ◆ bei Wiederverwendung Verrippung reinigen

11 Radlagergehäuse

- ◆ unterschiedliche Ausführungen

=> Teile-Katalog

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

**12 Innensechskantschraube**

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite 29

13 Drehzahlfühler

- ♦ aus- und einbauen => Seite 31

14 Abdeckblech**15 Schraube - 10 Nm****16 Radlager**

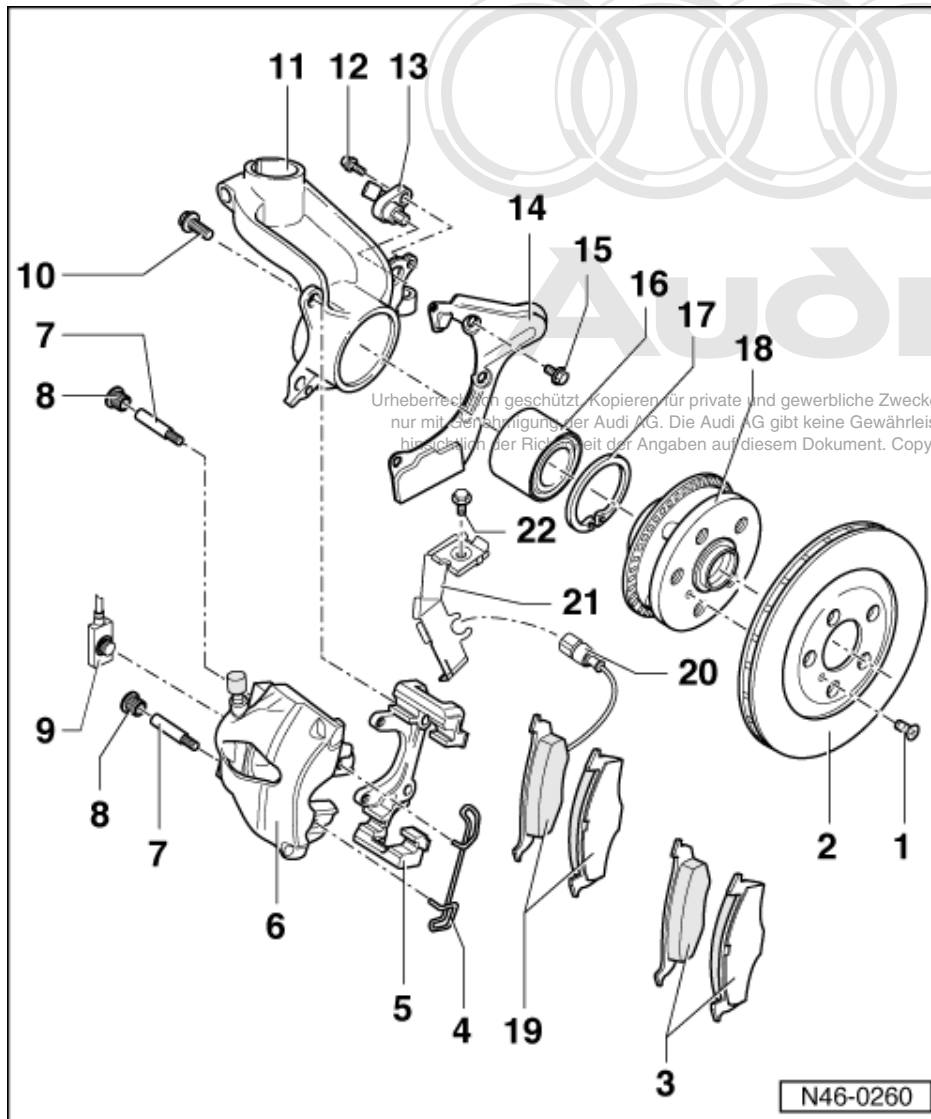
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung

17 Sicherungsring**18 Radnabe mit Rotor**

- ♦ aus- und einbauen:
- Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Montageübersicht: Radlagerung Montageübersicht: Radlagerung



19 Bremsbeläge

- ♦ mit Verschleißanzeige (nur auf der linken Seite)
- bei Erreichen der Verschleißgrenze leuchtet im Kombiinstrument eine Kontrollampe auf
- ♦ Belagdicke, Verschleißgrenze => Seite 00-5
- ♦ unterschiedliche Ausführungen

=> Teile-Katalog

- ♦ Belagdicke prüfen:

=> Instandhaltung genau genommen

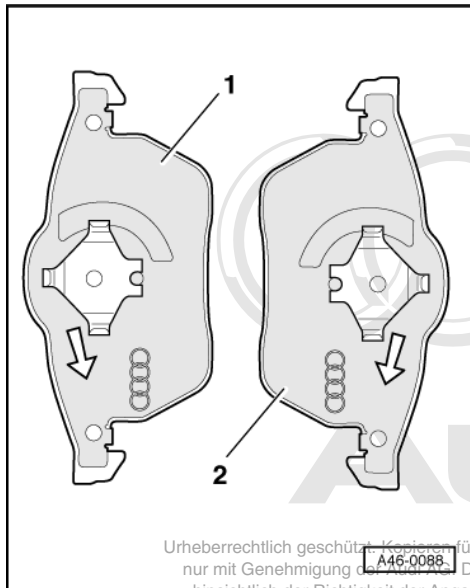
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 98
- ♦ Einbauposition beachten => Abb. 1
- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen

20 Elektrische Steckverbindung

- ♦ beim Belagwechsel aus Halter -Pos. 21 - herausnehmen

21 Halter

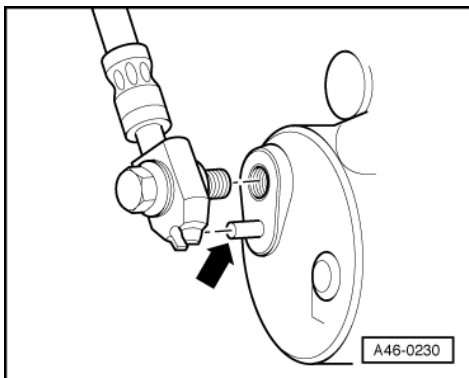
22 Blechschraube



Urheberrechtlich geschütztes Material für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Abb.1 Einbauposition der Bremsbeläge

- 1 - rechter kolbenseitiger Bremsbelag
- 2 - linker kolbenseitiger Bremsbelag
- Im eingebauten Zustand muß der Pfeil auf der Rückenplatte des Bremsbelages nach unten zeigen



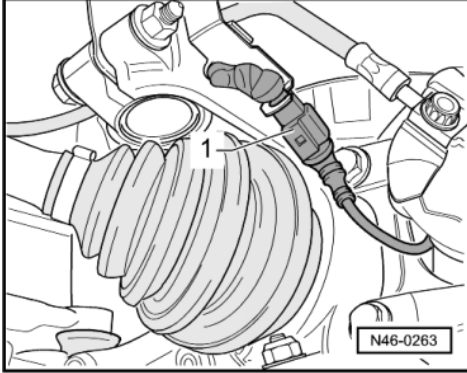
-> Abb.2 Bremsschlauchanschluß mit Verdrehsicherung

- Achten Sie darauf, daß die Nut im Ringstutzen des Bremsschlauches in die Fixiernase -Pfeil- eingesetzt wird.

1.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen - Vorderradbremse FN 3

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

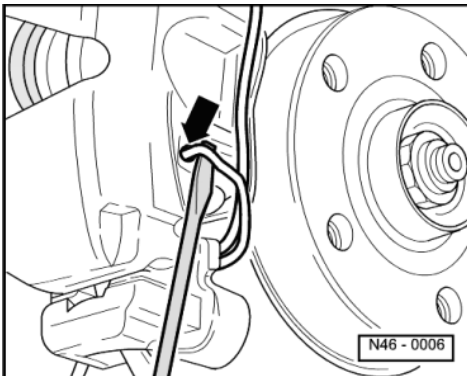
- ♦ Kolbenrücksetzvorrichtung



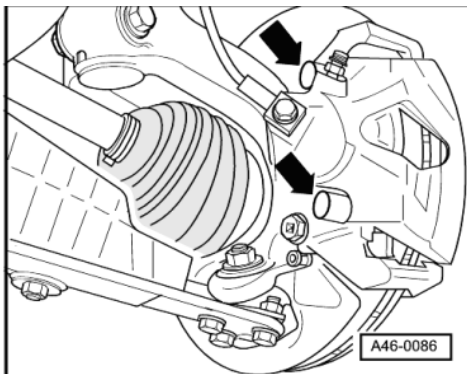
Ausbauen

- Schrauben Sie beide Vorderräder ab.
- -> Trennen Sie an der Bremse links die Steckverbindung -1- der Bremsbelagverschleißanzeige.

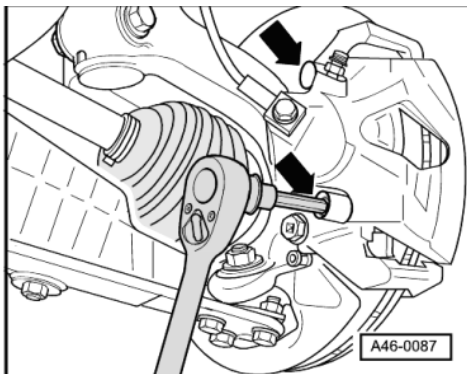
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Haltefeder für Bremsbeläge aus Bremssattelgehäuse mit Schraubendreher aushebeln -Pfeil- und abnehmen.



- -> Abdeckkappen -Pfeile- abnehmen.





- -> Drehen Sie die Führungsbolzen -Pfeile- heraus.
- Bauen Sie den Bremssattel ab und hängen Sie diesen mit einem Bindendraht auf.

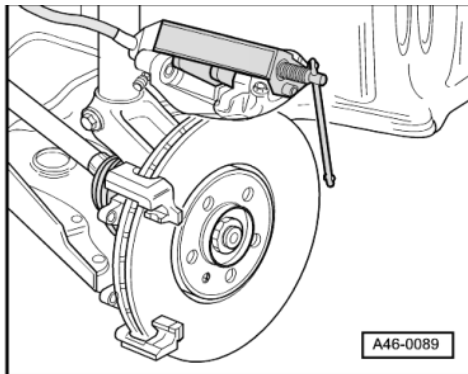
Hinweis:

Bremsschlauch/-leitung nicht verdrehen, nicht knicken.

- Bremsbelag aus Bremssattelgehäuse herausnehmen bzw. vom Bremsträger abnehmen.

Hinweis:

Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bremssattelgehäuse reinigen, besonders die Klebefläche für den Bremsbelag, sie muß frei von Kleberesten und Fett sein.

Für das Reinigen des Bremssattelgehäuses ist ausschließlich Spiritus zu verwenden.

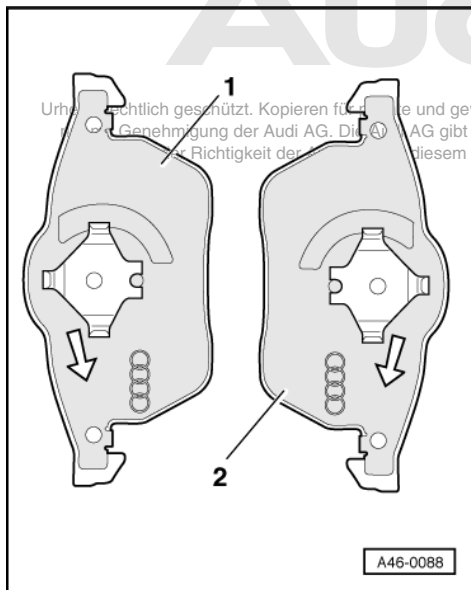
- -> Kolben zurückdrücken.

Hinweis:

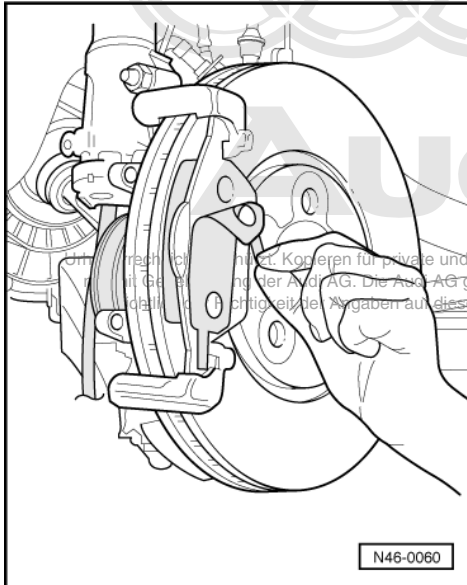
Vor Einsetzen neuer Bremsbeläge Kolben mit Rücksetzvorrichtung in den Zylinder drücken. Vor Zurückdrücken mit einer Entlüfterflasche Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Sonst kann - wenn zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde - Bremsflüssigkeit auslaufen und zu Schäden führen.

Achtung!

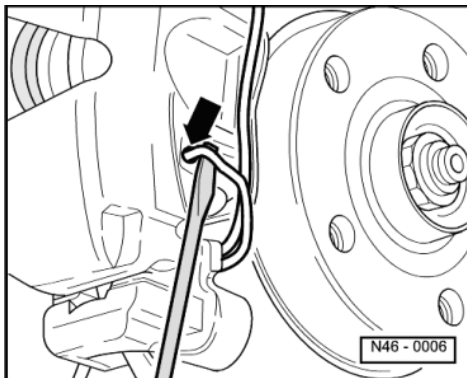
Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.



- Bremsbeläge einsetzen, Einbauposition beachten:
 - 1 - -> rechter kolbenseitiger Bremsbelag
 - 2 - linker kolbenseitiger Bremsbelag
- Im eingebauten Zustand muß der Pfeil auf der Rückenplatte des Bremsbelages nach unten zeigen



- Äußeren Bremsbelag auf Bremsträger aufsetzen.
- -> Schutzfolie von der Rückenplatte des äußeren Bremsbelages abziehen.



- -> Haltefeder -Pfeil- in Bremssattelgehäuse einsetzen.

Achtung!

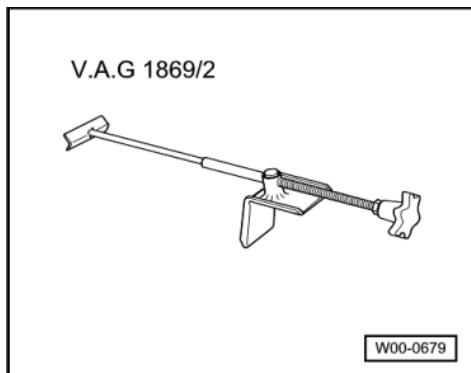
- ◆ Nach dem Einsetzen in die beiden Bohrungen muß die Haltefeder unter den Bremsträger gedrückt werden. Bei fehlerhafter Montage kann der Verschleiß des äußeren Belages nicht nachgestellt werden, so daß sich dadurch der Pedalweg vergrößert.
- ◆ Nach Einsetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.

- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

Anzugsdrehmoment

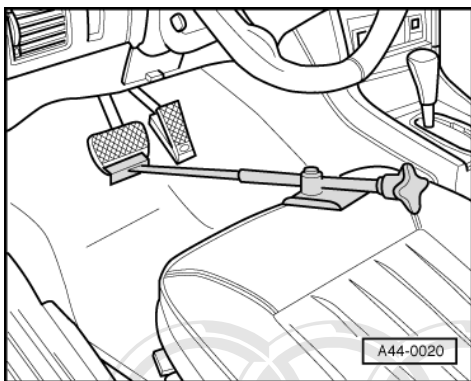
Bauteil	Nm
Bremssattelgehäuse an Bremsträger	28

1.4 - Bremsattel aus- und einbauen - Vorderradbremse FN 3



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2



Ausbauen

- Bauen Sie die Bremsbeläge aus => Seite **98** .
- -> Setzen Sie den Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 zwischen Bremspedal und Fahrersitz ein. Drücken Sie das Bremspedal mindestens 60 mm durch.

Hinweis:

Dadurch werden die Ventile im Hauptbremszylinder geschlossen und der Bremsflüssigkeitsbehälter läuft nicht leer.

- Schlauch einer Entlüftungsflasche an der Entlüfterschraube des ausgebauten Bremsstells anschließen.
- Öffnen Sie die Entlüfterschraube.
- Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 nicht entfernen.
- Schrauben Sie den Bremsschlauch vom Bremsattel ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bauen Sie die Bremsbeläge ein => Seite **100** .
- Entlüften Sie die Bremsanlage: ABS/ESP Mark 20 =>Seite **175** .

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Bremsschlauch an Bremsattel	35

2 - Hinterradbremse instand setzen

2.1 - Hinterradbremse instand setzen

Allgemeine Hinweise

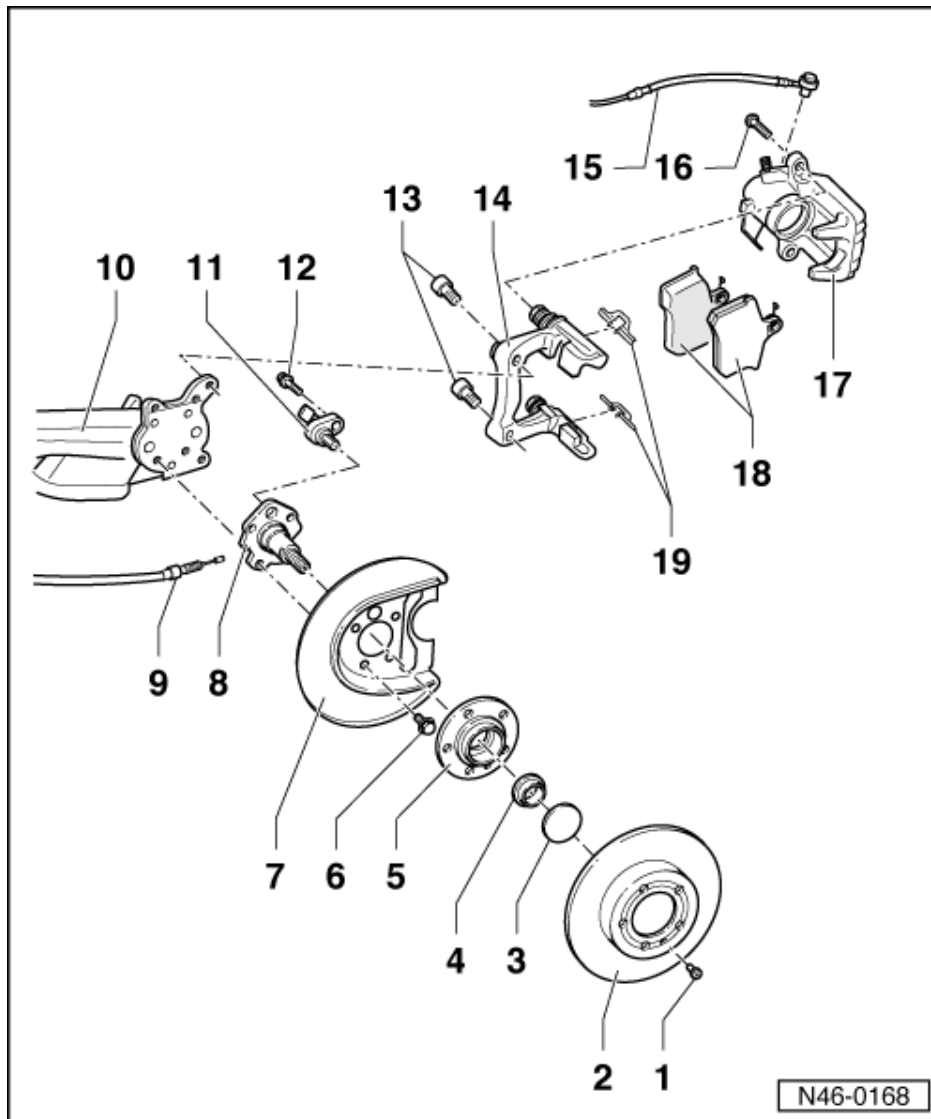
- ♦ Verwenden Sie zum Absaugen von Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter das Bremsen-Füll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder die Absaugeinrichtung V.A.G 1869/4.
- ♦ Setzen Sie vor dem Ausbau eines Bremssattels oder dem Trennen eines Bremsschlauches vom Bremsattel den Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 ein, um ein Leerlaufen des Bremsflüssigkeitsbehälters zu verhindern.

Achtung!

Nach Einsetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben. Alle Rechte vorbehalten. Copyright 2002 Audi AG.

2.2 - Hinterradbremse für Fahrzeuge mit Frontantrieb - Montageübersicht





Allgemeine Hinweise => Seite **103**

1 Kreuzschlitzschraube - 4 Nm

2 Bremsscheibe

- ♦ Zuordnung, Maße, Verschleißgrenze => ab Seite **1**
- ♦ Bremsscheiben nicht durch Gewaltanwendung von der Radnabe trennen, ggf. Rostlöser anwenden, andernfalls Schäden an den Bremsscheiben.
- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen

3 Fettkappe

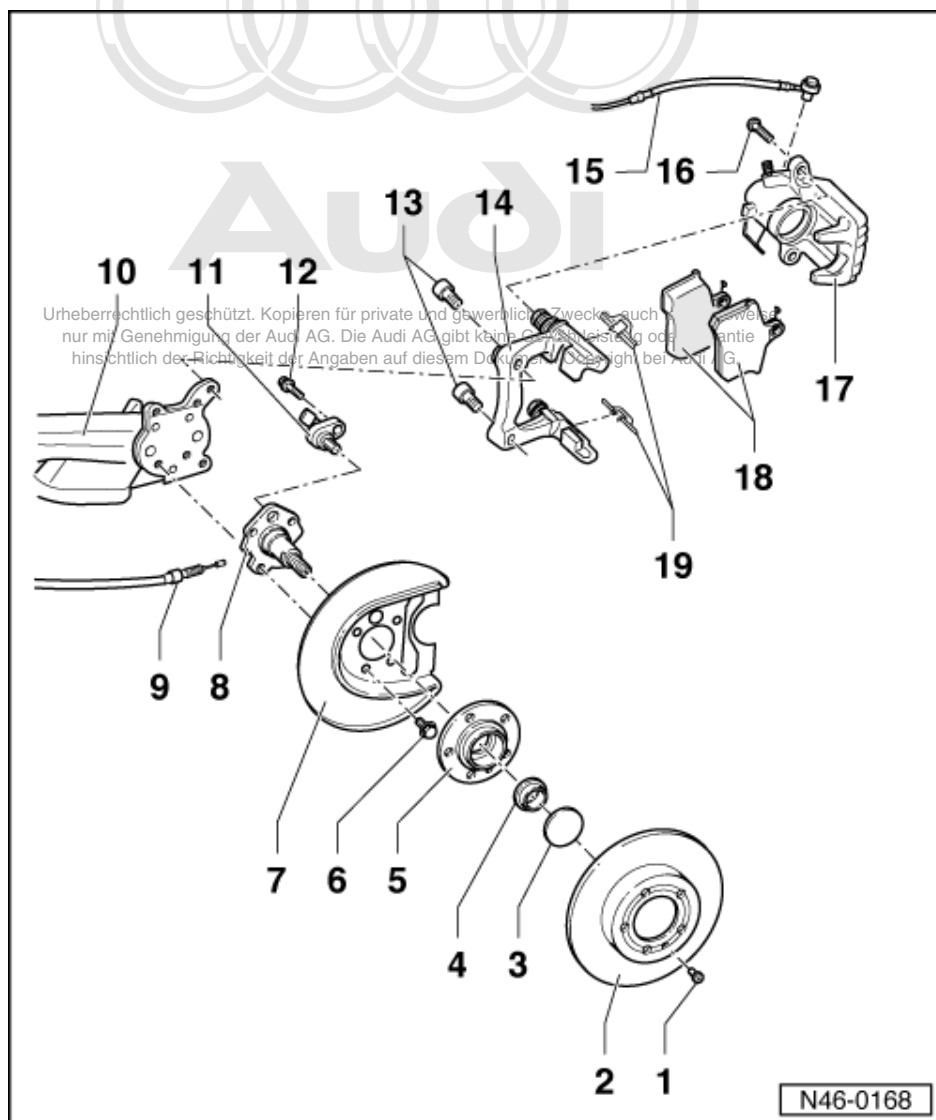
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

4 Zwölfkantmutter

- ♦ Anzugsdrehmoment:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42



5 Radnabe mit Radlager und Rotor

- ♦ nur komplett ersetzen
- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

6 Schraube - 60 Nm

7 Abdeckblech

8 Achszapfen

9 Handbremsseil

- ♦ aus- und einbauen => Seite 135
- ♦ Handbremse einstellen => Seite 140

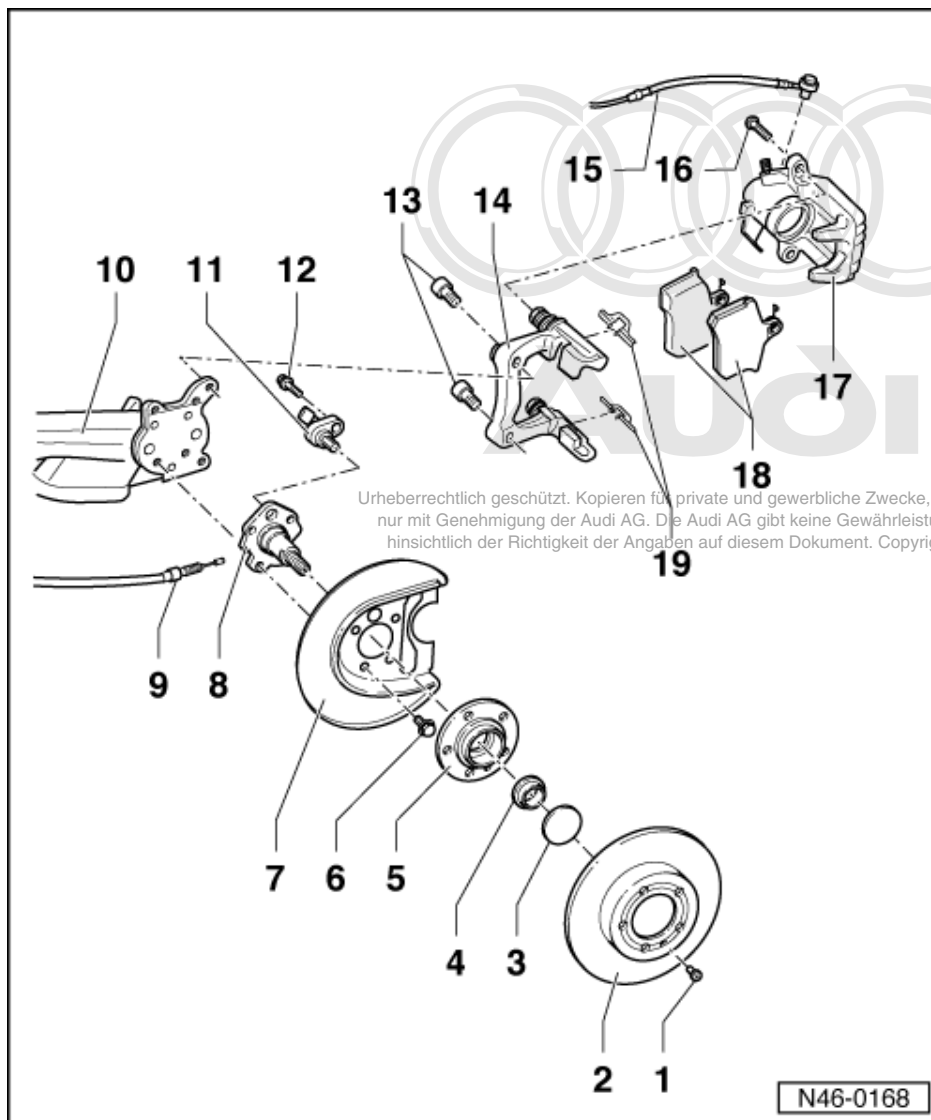
10 Achskörper

11 Drehzahlfühler

- ♦ aus- und einbauen => Seite 82

12 Innensechskantschraube

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite 82



13 Innensechskantschraube - 65Nm

14 Bremsträger

- ♦ mit Führungsbolzen und Schutzkappe
- ♦ wird zusammengebaut mit ausreichender Fettmenge an den Führungsbolzen als Ersatzteil geliefert
- ♦ bei Beschädigungen an den Schutzkappen Reparatursatz einbauen, beiliegendes Fettkissen zum Befetten der Führungsbolzen verwenden

15 Bremsschlauch/Bremsrohr

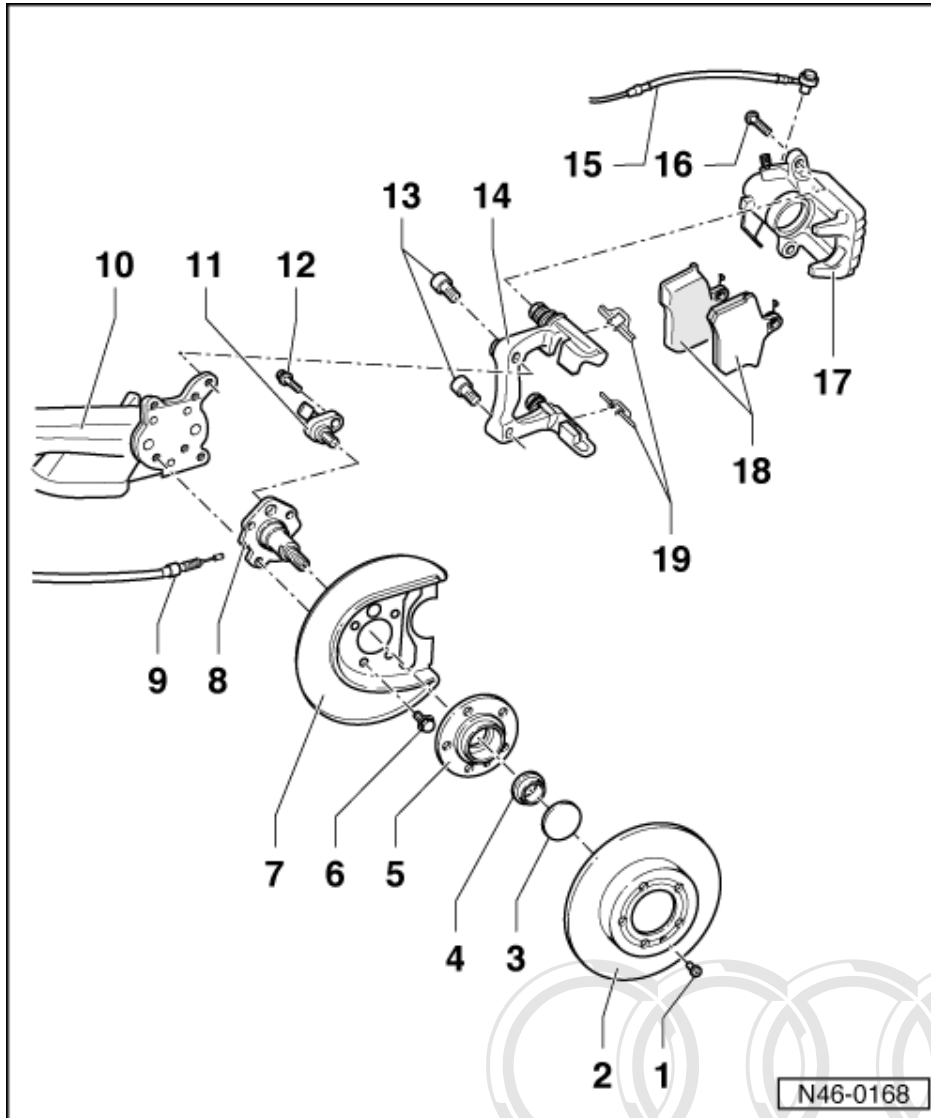
- ♦ mit Hohlschraube und Dichtringen
- ♦ nach Lösen der Hohlschraube ersetzen



- ◆ Hohlsschraube mit 38 Nm festziehen

16 Schraube - 35 Nm

- ◆ selbstsichernd
- ◆ beim Lösen und Festziehen am Führungsbolzen gegenhalten
- ◆ nach jeder Demontage ersetzen



17 Bremssattelgehäuse

- ◆ Kolbendurchmesser => Seite 2
- ◆ unterschiedliche Ausführungen

=> Teile-Katalog

- ◆ aus- und einbauen => Seite 110
- ◆ Instand setzen => Seite 163
- ◆ nach Instandsetzung oder Ersatz muß zuerst das Handbremsseil eingestellt werden => Seite 140

18 Bremsbeläge

- ◆ Belagdicke, Verschleißgrenze => Seite 2
- ◆ Belagdicke prüfen:

=> Instandhaltung genau genommen

- ◆ aus- und einbauen => Seite 107

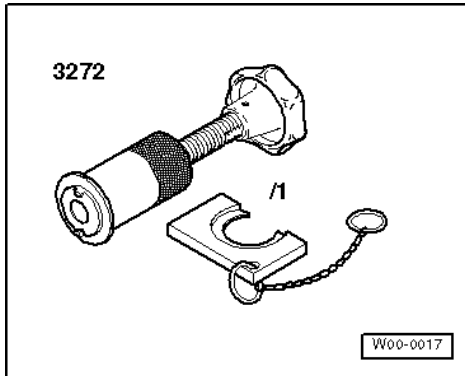
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen

19 Belaghaltefeder

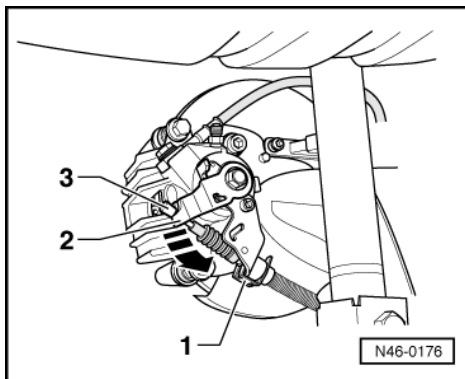
- ♦ bei Belagwechsel immer ersetzen

2.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb



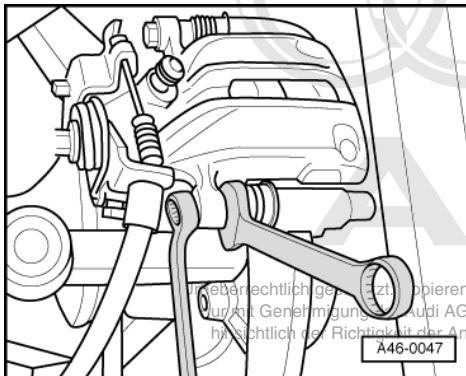
Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Rückstell- und Ausdrehwerkzeug 3272



Ausbauen

- Räder abbauen.
- -> Hebeln Sie die Sicherung -1- für Handbremsseil ab.
- Bremshebel -2- in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil -3- aushängen.



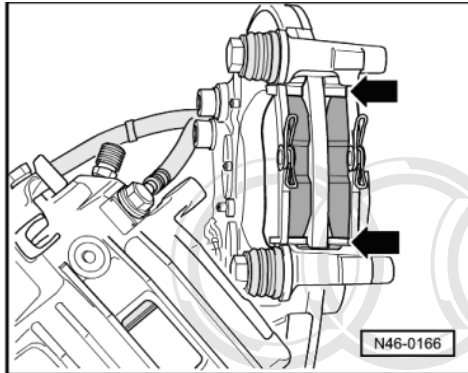
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Bauen Sie das Bremssattelgehäuse ab, dabei am Führungsbolzen gegenhalten.
- Hängen Sie das Bremssattelgehäuse mit einem Bindedraht auf.

Hinweis:

Bremsschlauch/-leitung nicht verdrehen, nicht knicken.



- -> Bremsbeläge und Belaghalterfedern -Pfeile- ausbauen.

Hinweis:

Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

Einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bremssattelgehäuse reinigen, besonders die Klebefläche für den Bremsbelag, sie muß frei von Kleberesten und Fett sein.

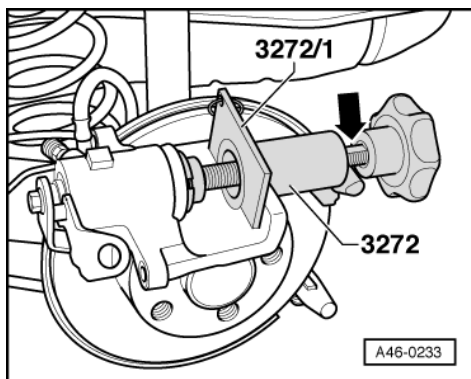
Für das Reinigen des Bremssattelgehäuses ist ausschließlich Spiritus zu verwenden.

Hinweis:

Vor Zurückstellen der Kolben etwas Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Zum Absaugen die Entlüfterflasche oder eine Kunststoffflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt.

Achtung!

Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.

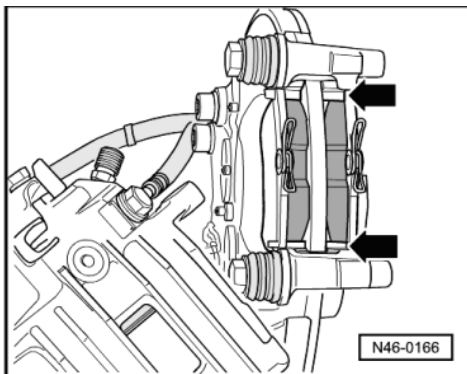


- -> Setzen Sie das Spezialwerkzeug 3272 mit 3272/1 am Kolben des Bremssattelgehäuses an.

- Kolben durch Rechtsdrehen am Rändelrad des Spezialwerkzeugs 3272 einschrauben, dabei Schutzkappe nicht beschädigen.

Hinweis:

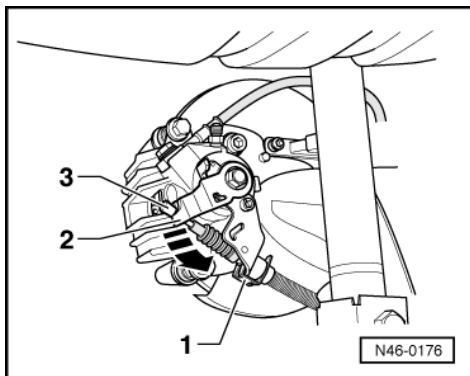
Bei schwergängigem Kolben kann ein Maulschlüssel SW 13 an den dafür vorgesehenen Schlüsselflächen - Pfeil- angesetzt werden.



- -> Belaghalterfedern -Pfeile- und Bremsbeläge in den Bremsträger einsetzen.
- Schutzfolie von der Rückenplatte des Bremsbelages abziehen.
- Bremssattelgehäuse mit neuen selbstsichernden Schrauben befestigen.

Hinweis:

Im Reparatursatz sind vier selbstsichernde Sechskantschrauben enthalten, die in jedem Fall einzubauen sind.



- -> Bremshebel -2- in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil -3- einhängen.
- Drücken Sie die Sicherung -1- für Handbremsseil auf.

Achtung!

Nach Einsetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.

- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

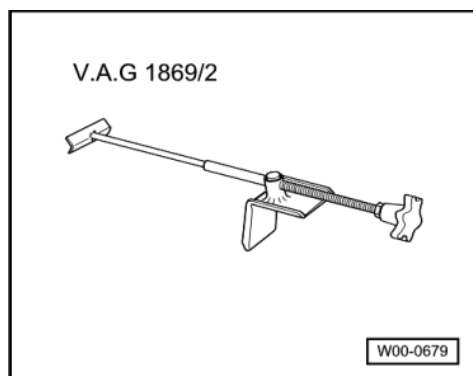
Anzugsdrehmomente

Bauteil	Nm
Bremssattelgehäuse an Bremsträger	35,1)

- 1) Schrauben ersetzen

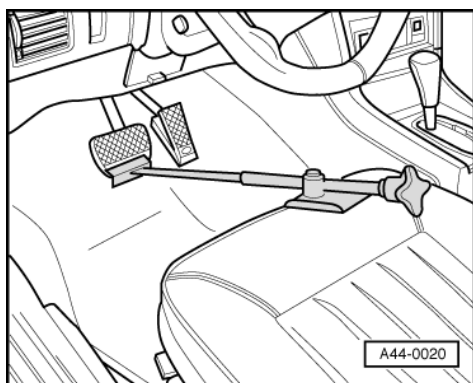
Unbefugtes Kopieren ist gesetzlich untersagt. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

2.4 - Bremssattel aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2



Ausbauen

- Bauen Sie die Bremsbeläge aus => Seite **107**.
- -> Setzen Sie den Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 zwischen Bremspedal und Fahrersitz ein. Drücken Sie das Bremspedal mindestens 60 mm durch.

Hinweis:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

Dadurch werden die Ventile im Hauptbremszylinder geschlossen und der Bremsflüssigkeitsbehälter läuft nicht leer.

- Schlauch einer Entlüftungsflasche an der Entlüfterschraube des ausgebauten Bremssattels anschließen.
- Öffnen Sie die Entlüfterschraube.
- Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 nicht entfernen.
- Schrauben Sie den Bremsschlauch vom Bremssattel ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

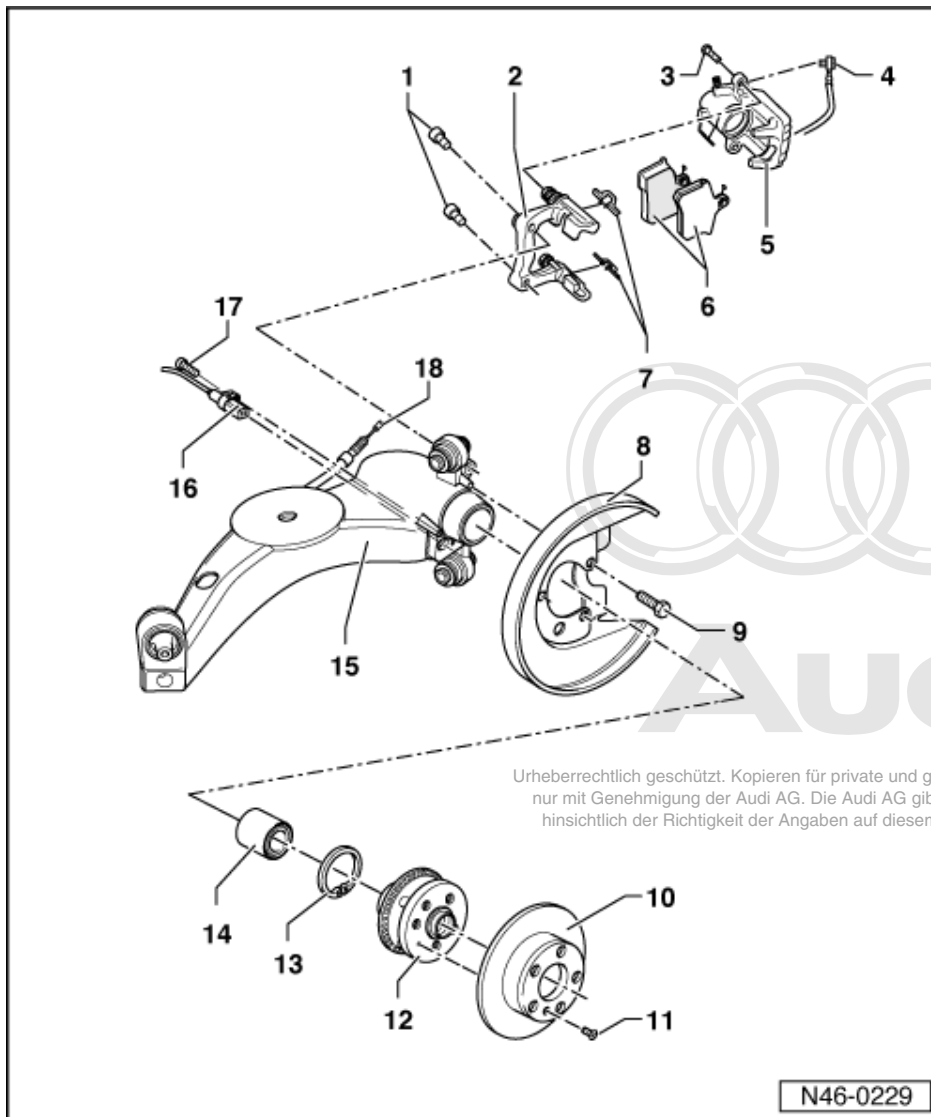
- Bauen Sie die Bremsbeläge ein => Seite **108**.
- Nach Einbau eines instand gesetzten oder neuen Bremssattels müssen Sie die Handbremse einstellen => Seite **140**. Betätigen Sie die Fußbremse erst nach dem Einstellen der Handbremse.
- Entlüften Sie die Bremsanlage: ABS/ESP Mark 20 => Seite **175**.

Bauteil	Nm
Bremsschlauch an Bremssattel	38 1)

- ## 2.5 - Hinterradbremse für Fahrzeuge mit Allradantrieb - Montageübersicht



- 2.4 - Bremssattel aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb 111



4 Bremsschlauch/Bremsrohr

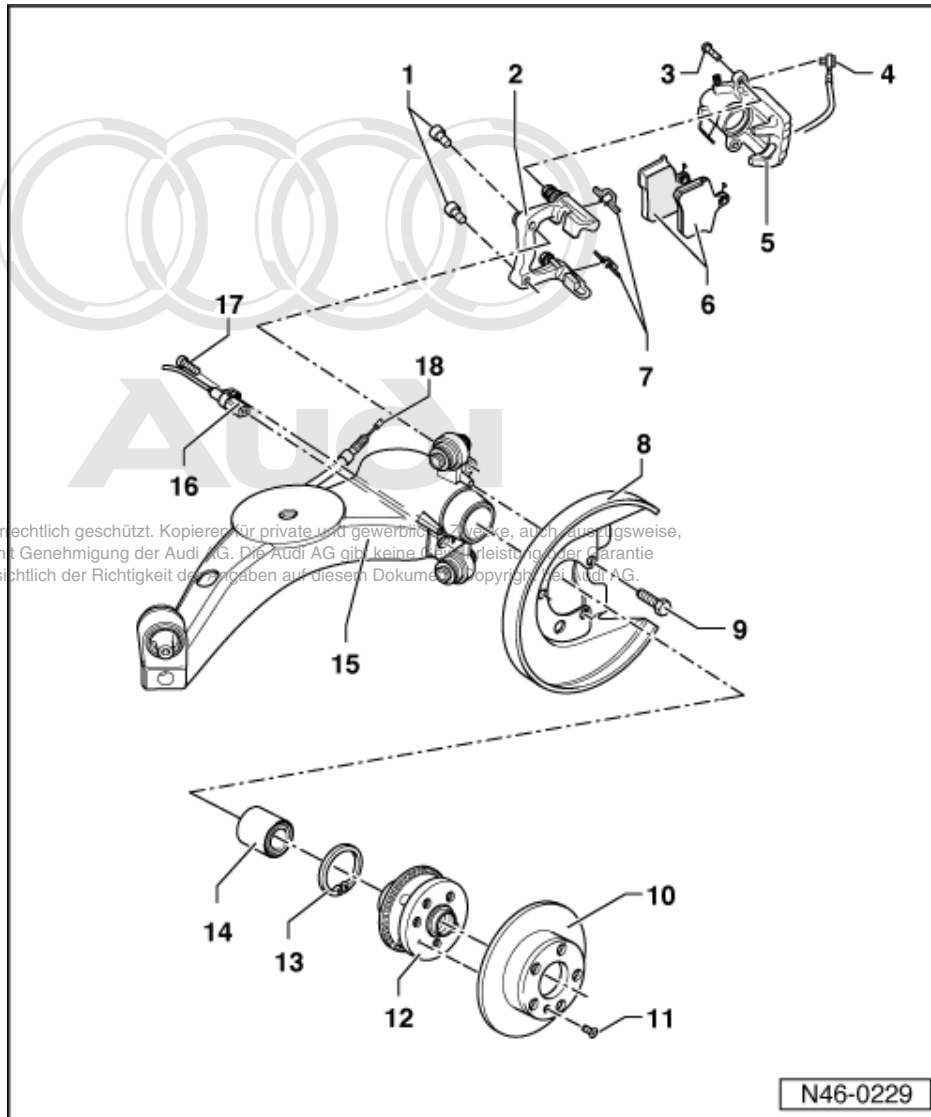
- ♦ mit Hohlschraube und Dichtringen
- ♦ nach Lösen der Hohlschraube Winkelstück mit Hohlschraube ersetzen
- ♦ Hohlschraube mit 38 Nm festziehen

5 Bremssattelgehäuse

- ♦ Kolbendurchmesser => Seite 2
- ♦ unterschiedliche Ausführungen

=> Teile-Katalog

- ♦ aus- und einbauen =>Seite 119
- ♦ Instand setzen => Seite 163
- ♦ nach Instandsetzung oder Ersatz muß zuerst das Handbremsseil eingestellt werden => Seite 140



6 Bremsbeläge

- ♦ Belagdicke, Verschleißgrenze => Seite 2
- ♦ unterschiedliche Ausführungen

=> Teile-Katalog

- ♦ Belagdicke prüfen:

=> Instandhaltung genau genommen

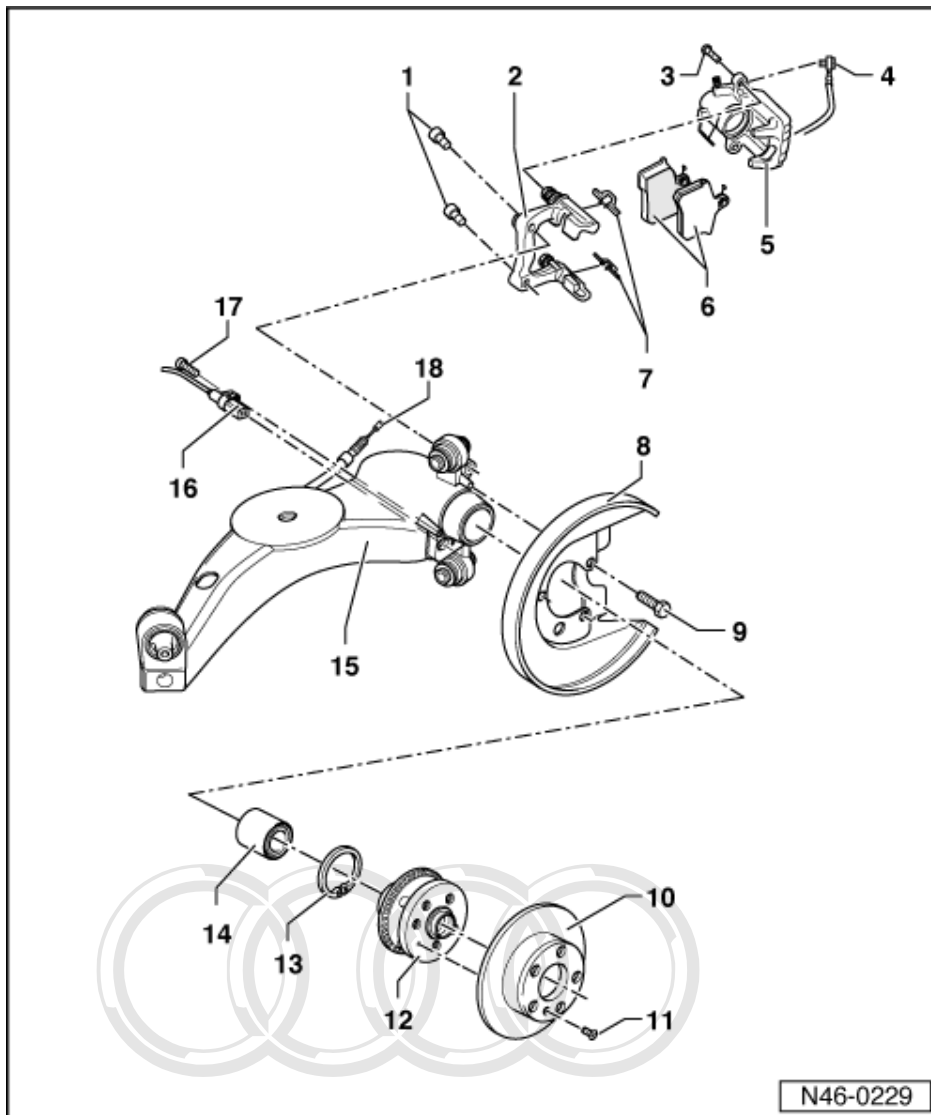
- ♦ aus- und einbauen => Seite 116
- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen

7 Belaghalterfeder

- ♦ bei Belagwechsel immer ersetzen

8 Abdeckblech

9 Schraube - 10 Nm



10 Bremsscheibe

- ♦ Zuordnung, Maße, Verschleißgrenze => ab Seite 1
- ♦ unterschiedliche Ausführungen

=> Teile-Katalog

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

- ♦ **Bremsscheiben nicht durch Gewaltanwendung von der Radnabe trennen, ggf. Rostlöser anwenden, andernfalls Schäden an den Bremsscheiben.**
- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen

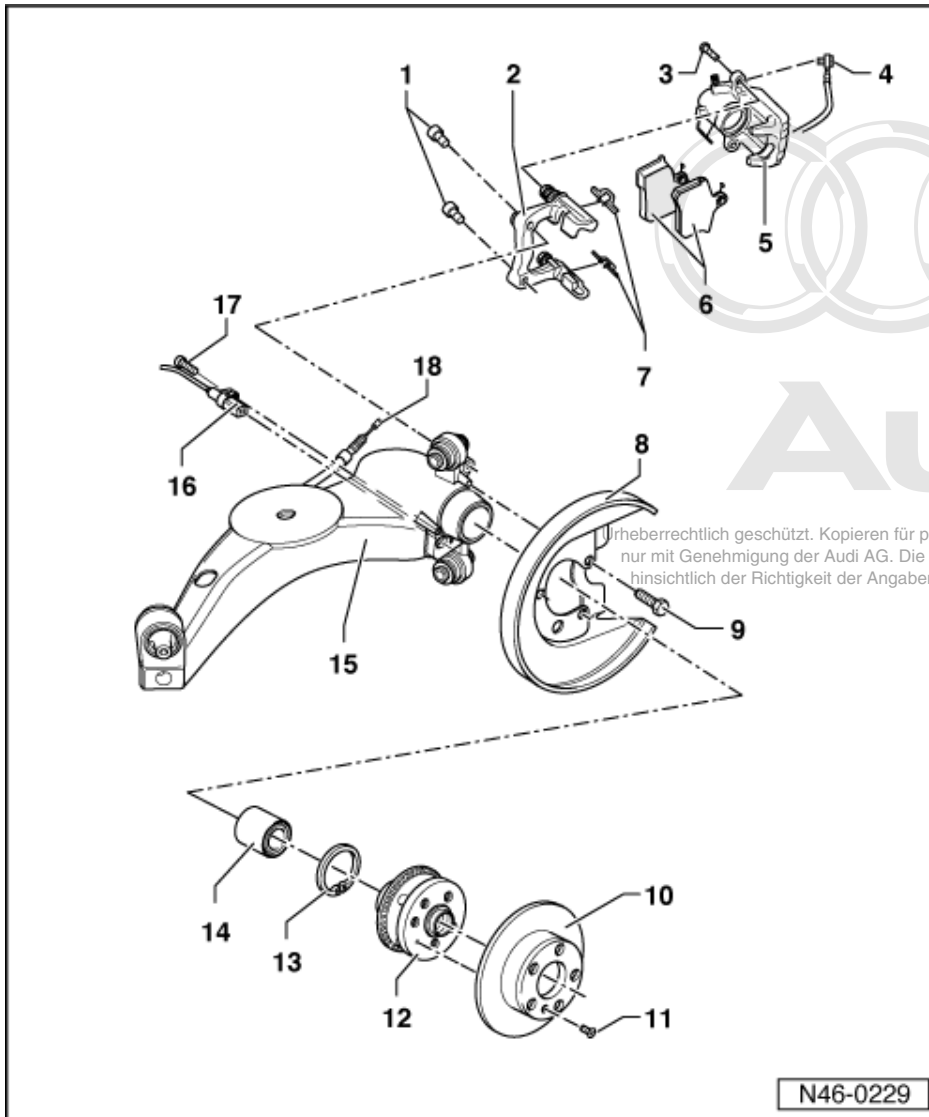
11 Kreuzschlitzschraube - 4 Nm

12 Radnabe mit Rotor

- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

13 Sicherungsring



14 Radlager

- ♦ aus- und einbauen:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42

15 Längslenker

16 Drehzahlfühler

- ♦ aus- und einbauen => Seite 88

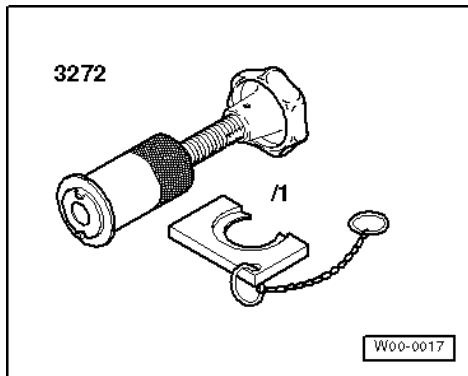
17 Innensechskantschraube

- ♦ Anzugsdrehmoment => Seite 45-58 bzw. 88

18 Handbremsseil

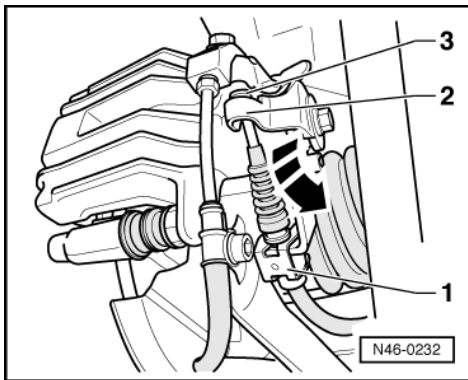
- ♦ aus- und einbauen => Seite 137
- ♦ Handbremse einstellen => Seite 140

2.6 - Bremsbeläge aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb



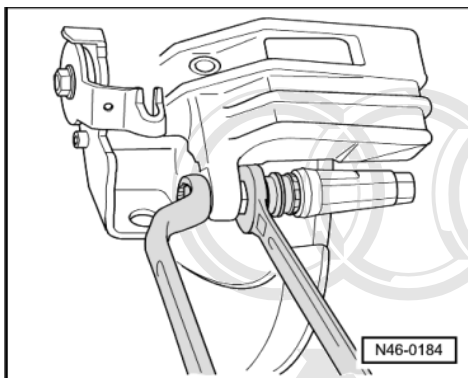
Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Rückstell- und Ausdrehwerkzeug 3272



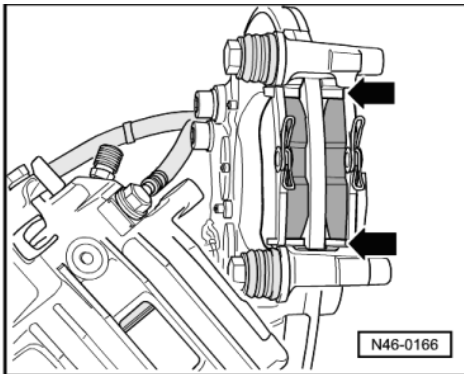
Ausbauen

- Räder abbauen.
- -> Hebeln Sie die Sicherung -1- für Handbremsseil ab.
- Bremshebel -2- in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil -3- aushängen.



- -> Bauen Sie das Bremssattelgehäuse ab, dabei am Führungsbolzen gegenhalten.
- Hängen Sie das Bremssattelgehäuse mit einem Bindendraht auf.

Hinweis: Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.
Bremsschlauch/-leitung nicht verdrehen, nicht knicken. copyright bei Audi AG.



- -> Bremsbeläge und Belaghalterfedern -Pfeile- ausbauen.

Hinweis:

Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bremssattelgehäuse reinigen, besonders die Klebefläche für den Bremsbelag, sie muß frei von Kleberesten und Fett sein.

Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

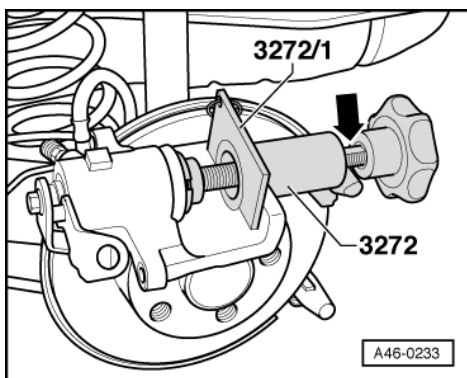
Für das Reinigen des Bremssattelgehäuses ist ausschließlich Spiritus zu verwenden.

Hinweis:

Vor Zurückstellen der Kolben etwas Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Zum Absaugen die Entlüfterflasche oder eine Kunststoffflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt.

Achtung!

Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.

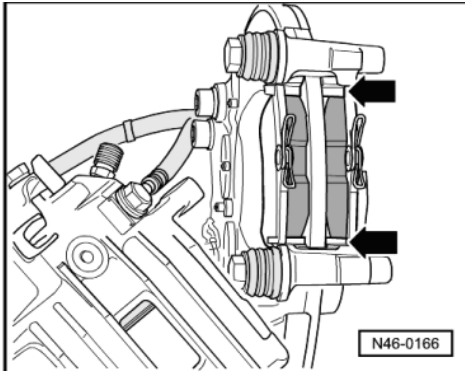


- -> Setzen Sie das Spezialwerkzeug 3272 mit 3272/1 am Kolben des Bremssattelgehäuses an.
- Kolben durch Rechtsdrehen am Rändelrad des Spezialwerkzeugs 3272 einschrauben, dabei Schutzkappe nicht beschädigen.



Hinweis:

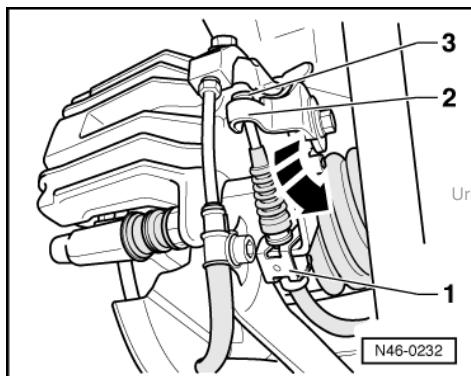
Bei schwergängigem Kolben kann ein Maulschlüssel SW 13 an den dafür vorgesehenen Schlüsselflächen - Pfeil- angesetzt werden.



- -> Belaghaltefedern -Pfeile- und Bremsbeläge in den Bremsträger einsetzen.
- Schutzfolie von der Rückenplatte des Bremsbelages abziehen.
- Bremssattelgehäuse mit neuen selbstsichernden Schrauben befestigen.

Hinweis:

Im Reparatursatz sind vier selbstsichernde Sechskantschrauben enthalten, die in jedem Fall einzubauen sind.



- -> Bremshebel -2- in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil -3- einhängen.
- Drücken Sie die Sicherung -1- für Handbremsseil auf.

Achtung!

Nach Einsetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.

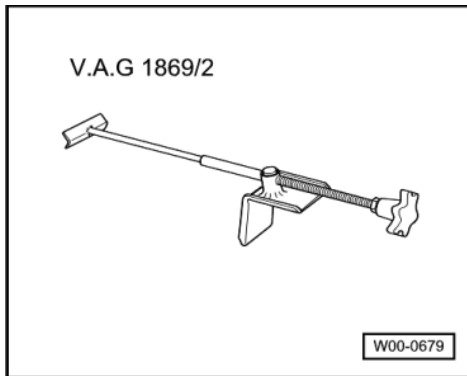
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Bremssattelgehäuse an Bremsträger	35 1)

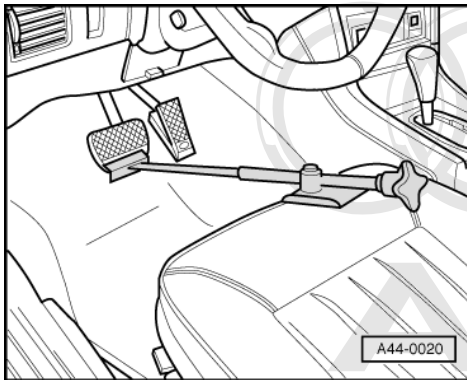
- 1) Schrauben ersetzen

2.7 - Bremssattel aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Bremspedalbelasten V.A.G 1869/2



Ausbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Bauen Sie die Bremsbeläge aus => Seite **116**.
- -> Setzen Sie den Bremspedalbelasten V.A.G 1869/2 zwischen Bremspedal und Fahrersitz ein. Drücken Sie das Bremspedal mindestens 60 mm durch.

Hinweis:

Dadurch werden die Ventile im Hauptbremszylinder geschlossen und der Bremsflüssigkeitsbehälter läuft nicht leer.

- Schlauch einer Entlüftungsflasche an der Entlüfterschraube des ausgebauten Bremssattels anschließen.
- Öffnen Sie die Entlüfterschraube.
- Bremspedalbelasten V.A.G 1869/2 nicht entfernen.
- Schrauben Sie den Bremsschlauch vom Bremssattel ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bauen Sie die Bremsbeläge ein => Seite **117**.
- Nach Einbau eines instand gesetzten oder neuen Bremssattels müssen Sie die Handbremse einstellen => Seite **140**. Betätigen Sie die Fußbremse erst nach dem Einstellen der Handbremse.
- Entlüften Sie die Bremsanlage: ABS/ESP Mark 20 => Seite **175**.

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Bremsschlauch an Bremssattel	38 1)

- 1) nach jedem Lösen der Hohlschraube Bremsschlauch/Bremsrohr mit Hohlschraube ersetzen

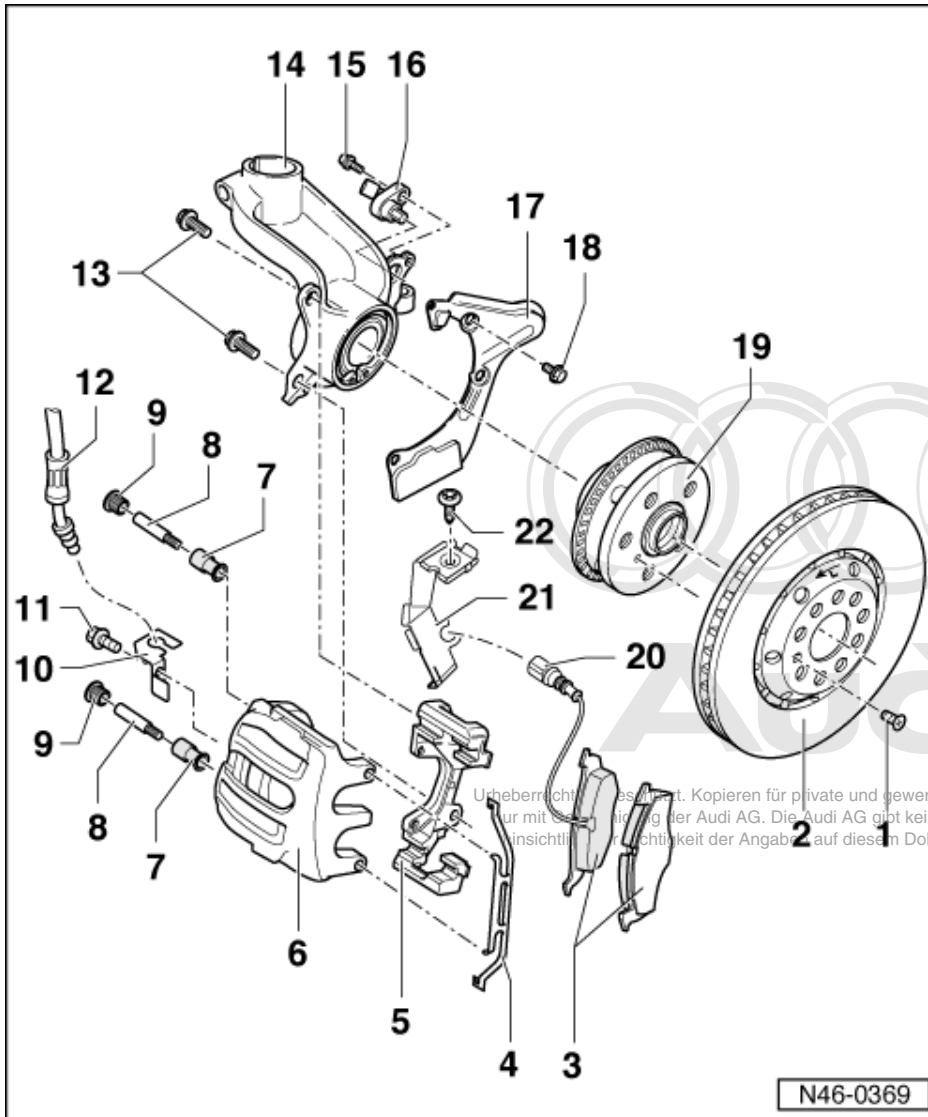
3 - Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel 2FN

3.1 - Vorderradbremse instand setzen, Bremssattel 2FN

V.A.G 1331 Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG. 	V.A.G 1410 
V.A.G 1869/2 	
	W45-0003

3.2 - Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

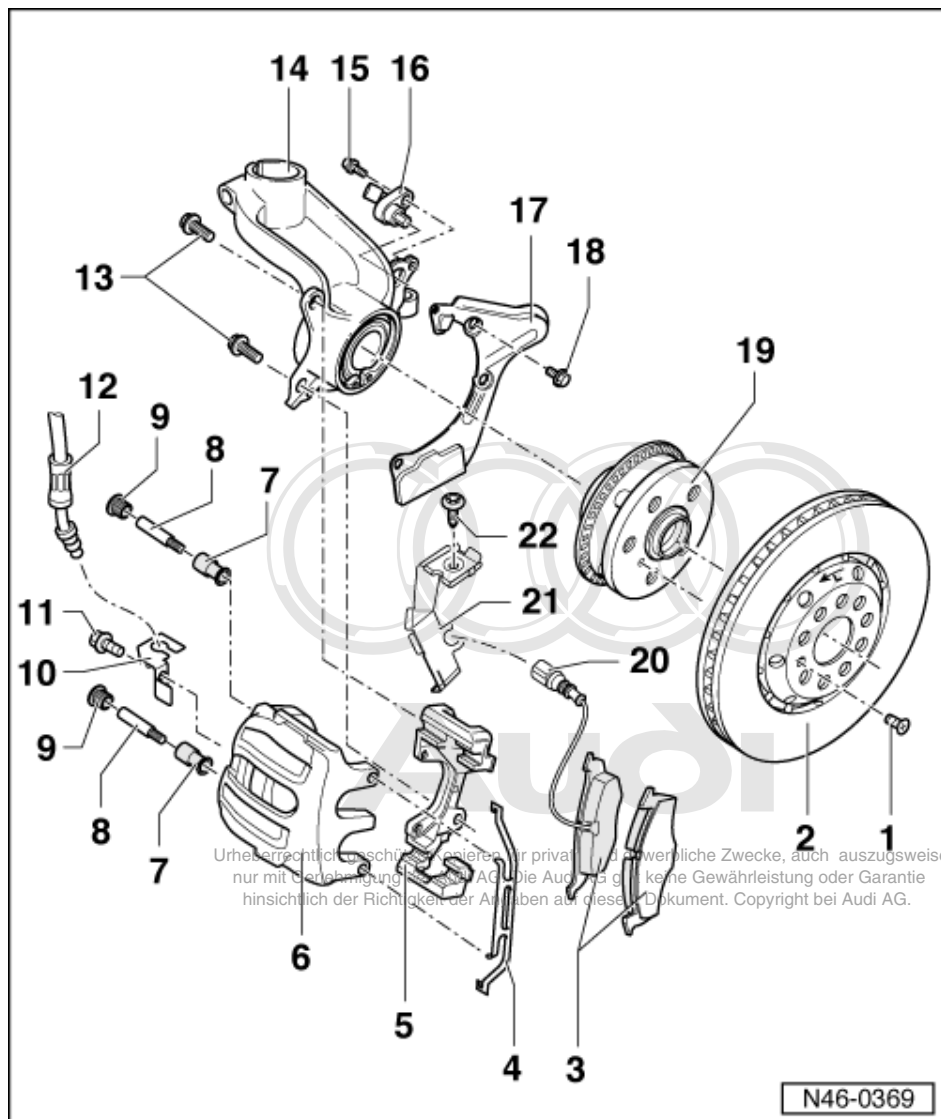
- ♦ V.A.G 1331 Drehmomentschlüssel
- ♦ V.A.G 1410 Drehmomentschlüssel
- ♦ V.A.G 1869/2 Bremspedalbelaster



- ♦ Nach Ersetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- ♦ Zum Absaugen von Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter das Bremsen- Füll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder die Absaugeinrichtung V.A.G 1869/4 verwenden.
- ♦ Vor dem Ausbau eines Bremssattels oder dem Trennen eines Bremsschlauches vom Bremssattel, ist der Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 einzusetzen.
- ♦ Anzugsdrehmoment der Radschrauben
 - ♦ Räder montieren

=> Ratgeber Räder/ Reifen

1 Kreuzschlitzschraube, 4 Nm



2 Bremsscheibe

- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ♦ links und rechts unterschiedlich, Pfeil zeigt in Laufrichtung.
- ♦ zum Ausbau vorher Bremssattel abschrauben

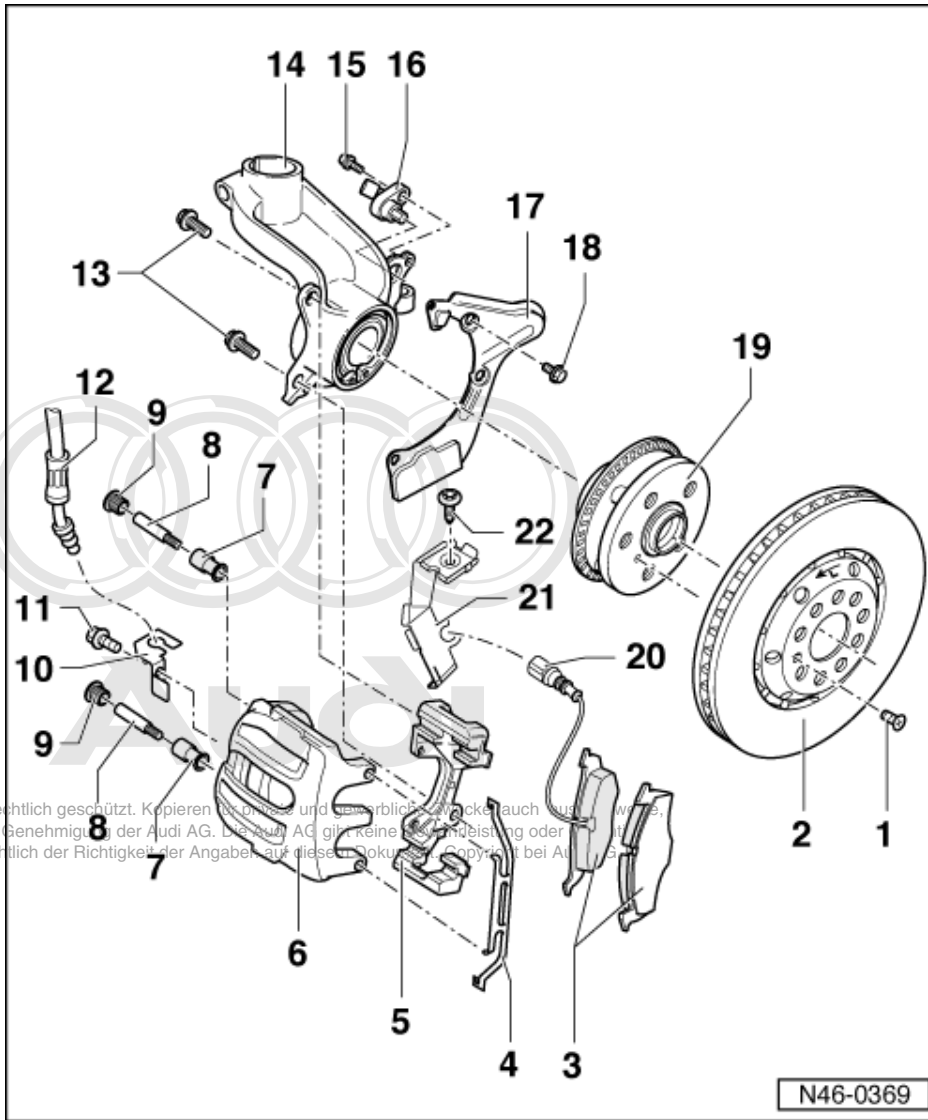
=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

3 Bremsbeläge

- ♦ mit Verschleißanzeige
- bei entsprechendem Verschleiß (Grenze: ca. 4 mm) leuchtet im Schalttafeleinsatz eine Kontrollampe auf
- ♦ Dicke prüfen

=> Instandhaltung genau genommen

- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ♦ aus- und einbauen
- => ab Seite 128



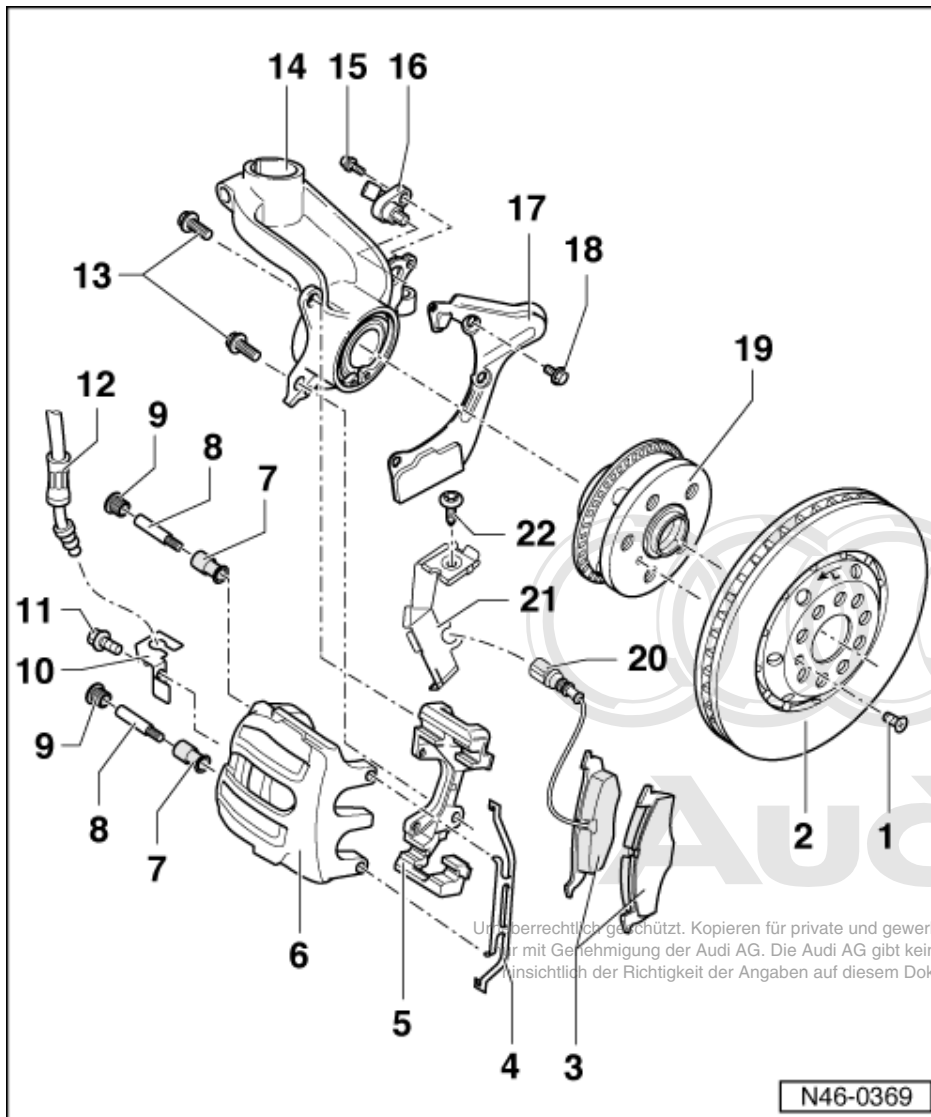
4 Haltefeder

- ♦ unter den Bremsträger drücken und in beide Bohrungen des Bremssattelgehäuses einsetzen

Bei fehlerhafter Montage kann der Verschleiß des äußeren Belages nicht nachgestellt werden, so daß sich dadurch der Pedalweg vergrößert.

5 Bremsträger

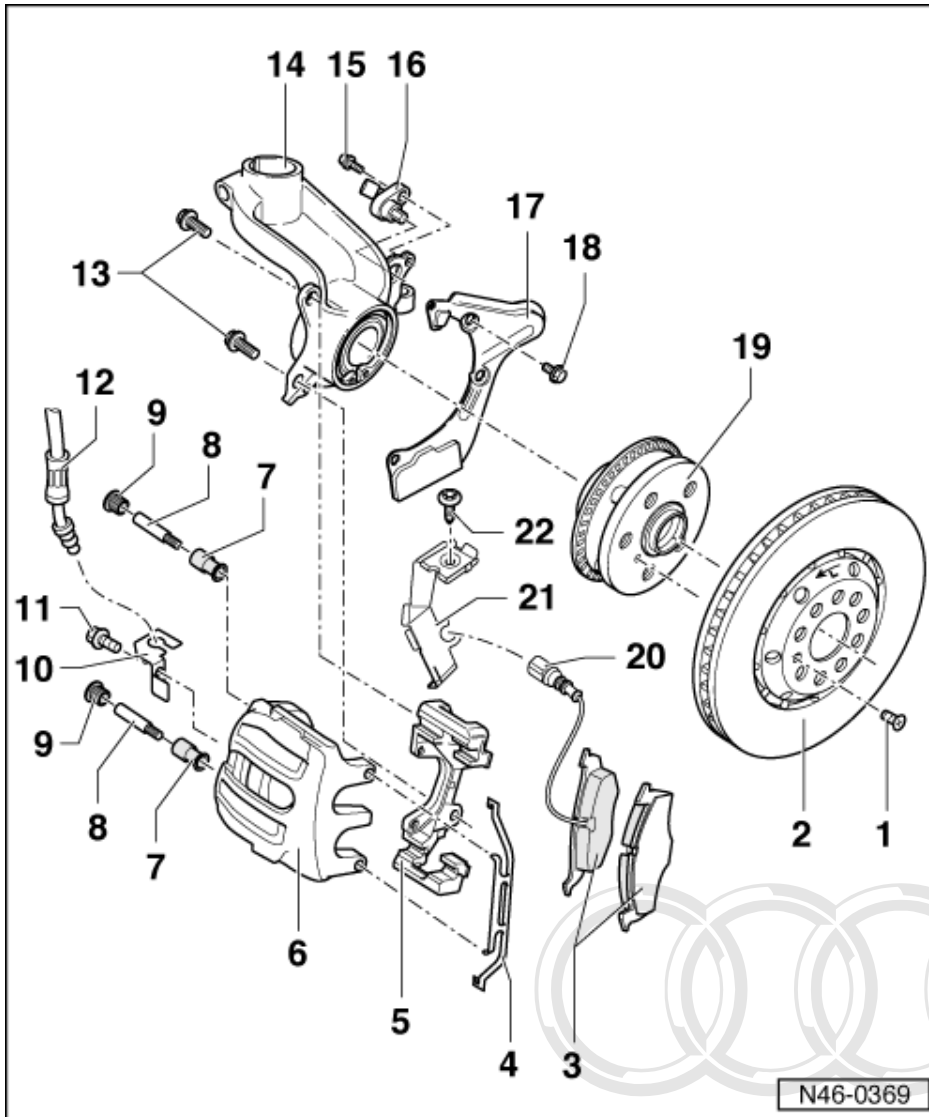
- ♦ an Radlagergehäuse anschrauben



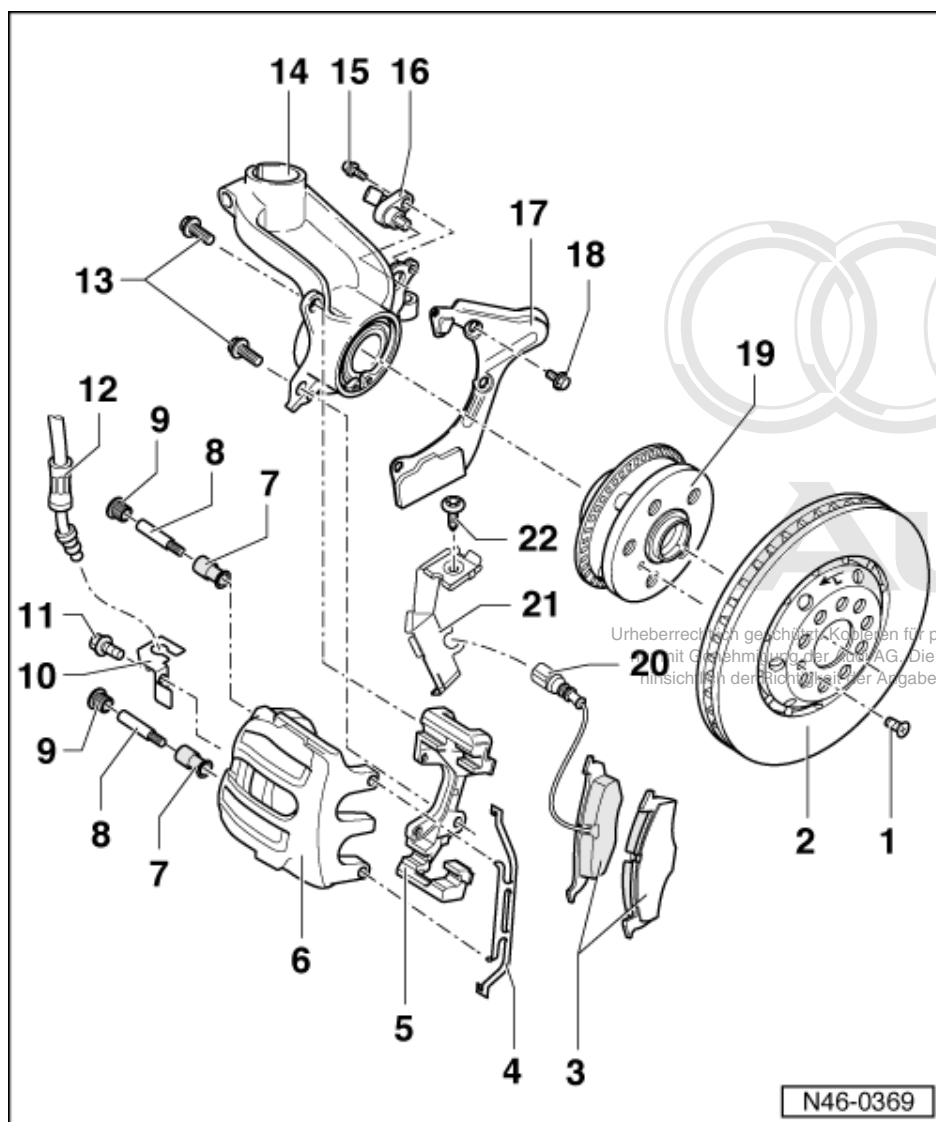
6 Bremssattelgehäuse

- ◆ zum Bremsbelagwechsel Bremsschlauch nicht abschrauben
- ◆ Ausbau:
 - Bremsbeläge ausbauen=>Seite 128
 - Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 einsetzen
 - Bremsschlauch -Pos. 12 - vom Bremssattel abschrauben
- ◆ Einbau:
 - Bremsbeläge einbauen =>Seite 128
 - Bremsschlauch -Pos. 12 - an Bremssattel anschrauben
 - Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 herausnehmen
 - Bremsanlage entlüften Mark 60 =>Seite 175
- ◆ instand setzen => Seite 157
- ◆ Schlauch muß verdrehfrei montiert sein

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten



- 7 Lagerbuchse**
8 Führungsbolzen, 25 Nm
9 Abdeckkappe
 ♦ abnehmen
 ♦ obere Abdeckkappe mit Leitungshalter für Bremsbelagsverschleißanzeige
10 Halter
 ♦ an Bremssattelgehäuse anschrauben
11 Sechskantschraube, 8 Nm
12 Bremsschlauch/Bremsleitung, 15 Nm
 ♦ in Bremssattelgehäuse einschrauben
 ♦ zum Bremsbelagwechsel Bremsschlauch nicht abschrauben
 ♦ Schlauch muß verdrehfrei montiert sein



13 Rippsschraube, 125 Nm

- ♦ bei Wiederverwendung reinigen

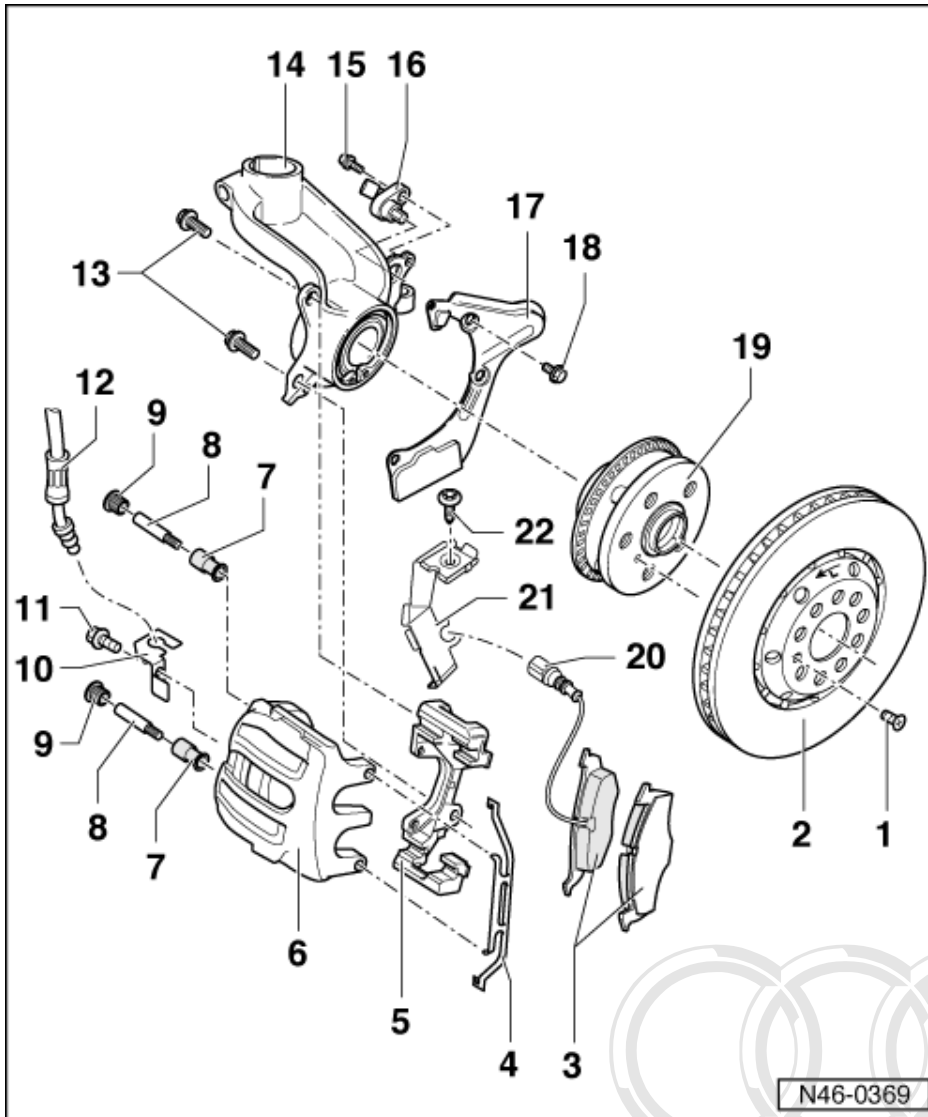
14 Radlagergehäuse

15 Innensechskantschraube
8 Nm

16 Drehzahlfühler ABS

- ♦ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen und mit Feststoffschmierpaste G 000 650 bestreichen

17 Abdeckblech



18 Sechskantschraube, 10 Nm

19 Radnabe mit Rotor

- ♦ aus- und einpressen

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40; Radaufhängung vorn instand setzen Radaufhängung vorn instand setzen

20 Steckverbindung

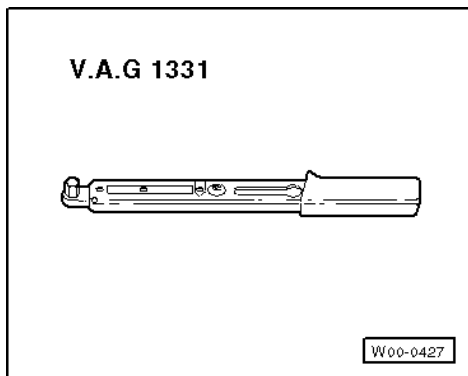
21 Halter

22 Schraube

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



3.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

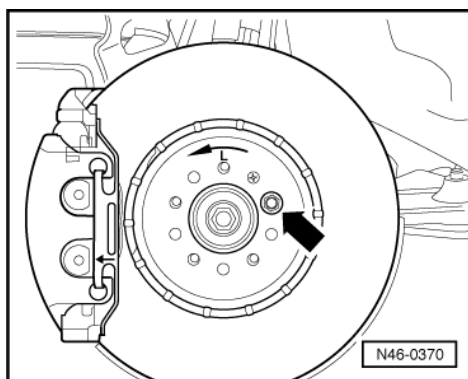
- ♦ V.A.G 1331 Drehmomentschlüssel
- ♦ Kolbenrücksetzvorrichtung

Ausbauen

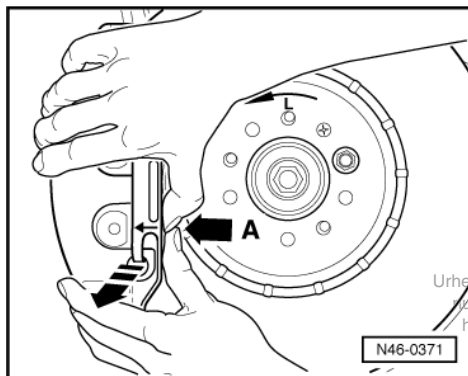
Hinweis:

Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

- Räder abbauen.

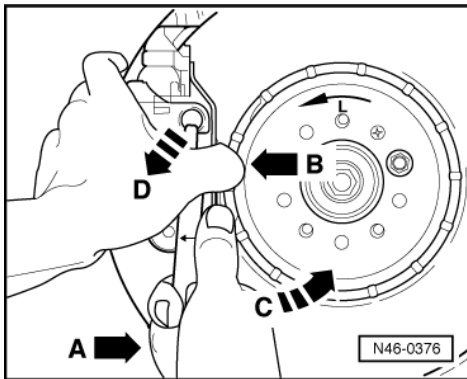


- -> Sichern Sie die Bremsscheibe mit einer Radschraube.

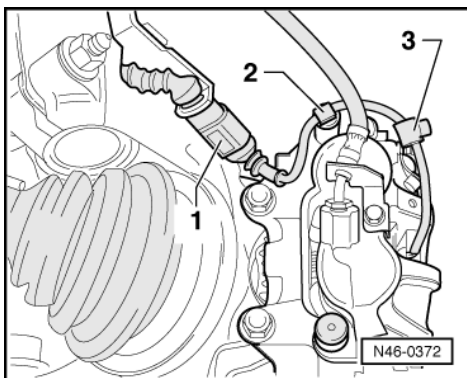


- -> Drücken Sie die Haltefeder soweit in Pfeilrichtung -A- bis Sie diese aus der Bohrung des Bremssattels drücken können.

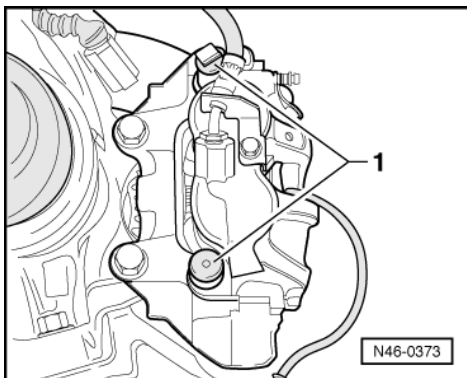
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Ziehen Sie anschließend die Haltefeder unten in Pfeilrichtung -A- und halten sie dann in der Stellung fest. Jetzt drücken Sie die Haltefeder oben in Pfeilrichtung -B-. Gleichzeitig müssen Sie die Haltefeder etwas entgegen dem Uhrzeigersinn drehen und aus der Bohrung des Bremssattels (Pfeil -D-) ziehen.

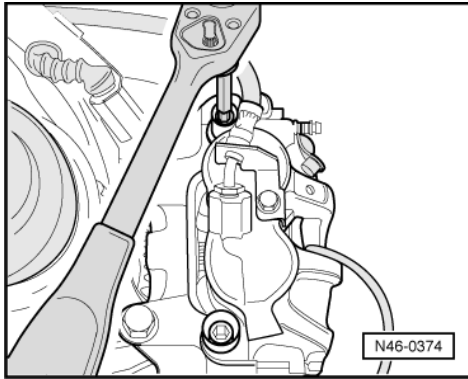


- -> Trennen Sie die Steckverbindung -1- für Bremsbelagverschleißanzeige.
- Nehmen Sie Leitung der Bremsbelagsverschleißanzeige aus dem Halter -2- der oberen Abdeckkappe und aus dem Halter -3- der Schutzkappe.



- -> Abdeckkappen -1- abnehmen.

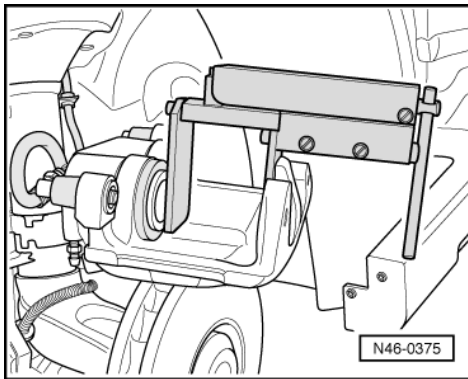
obere Abdeckkappe mit Leitungshalter für Bremsverschleißanzeige



- -> Beide Führungsbolzen aus Bremssattel ausschrauben und herausnehmen.
- Bremssattelgehäuse abnehmen und so ablegen, daß das Gewicht des Bremssattels den Bremsschlauch nicht belastet bzw. beschädigt.
- Bremsbelag aus Bremssattelgehäuse herausnehmen bzw. vom Bremsträger abnehmen.

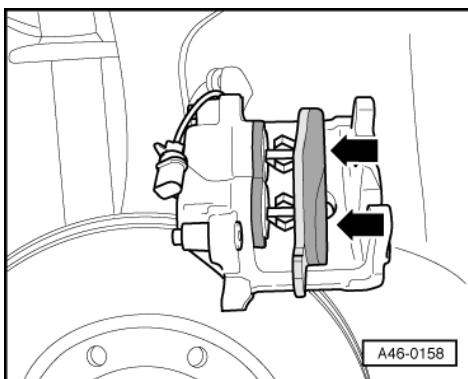
Für das Reinigen des Bremssattelgehäuses ist ausschließlich Spiritus zu verwenden.

Einbauen

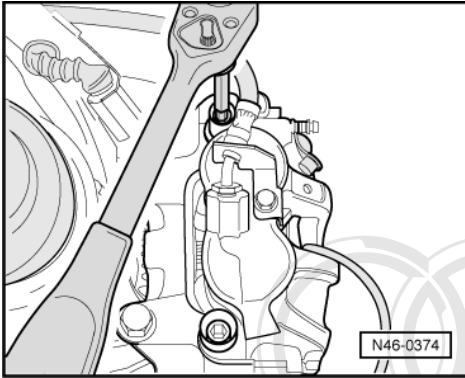


Vor Einsetzen neuer Bremsbeläge Kolben mit Rücksetzvorrichtung in den Zylinder drücken. Vor Zurückdrücken mit einer Entlüfterflasche Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Sonst kann - wenn zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde - Bremsflüssigkeit auslaufen und zu Schäden führen.

- -> Kolben zurückdrücken.

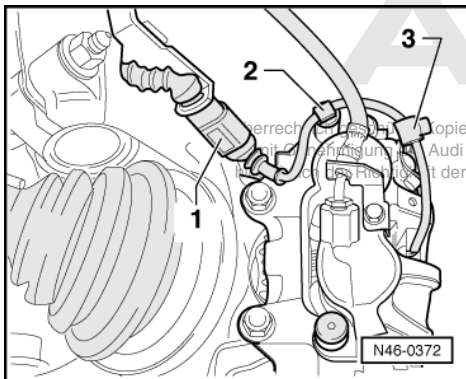


- -> Bremsbelag mit Haltefeder in Bremssattelgehäuse (Kolben) einsetzen.
- Äußeren Bremsbelag auf Bremsträger aufsetzen.

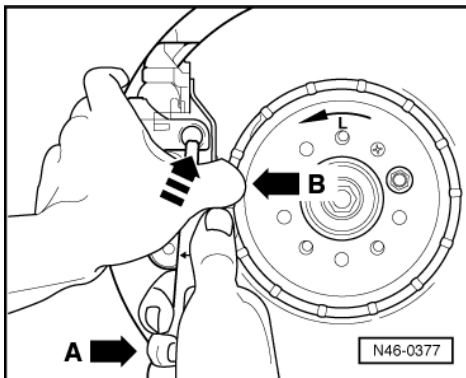


- -> Bremssattelgehäuse mit beiden Führungsbolzen an Bremsträger anschrauben.
- Beide Abdeckkappen einsetzen.

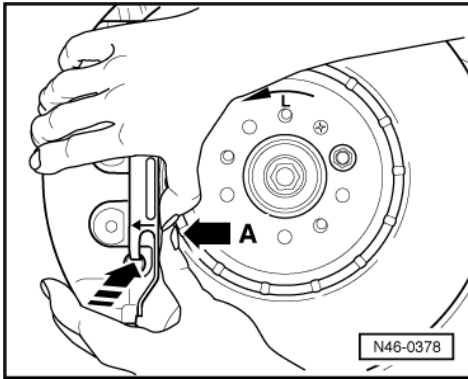
obere Abdeckkappe mit Leitungshalter für Bremsverschleißanzeige



- -> Leitung der Bremsbelagverschleißanzeige unter die Schutzkappe -3- des Entlüftungsventils und in den Halter -2- der oberen Abdeckkappe einsetzen.
- Verbinden Sie die Steckverbindung -1- der Bremsbelagverschleißanzeige.



- -> Setzen Sie die Haltefeder oben am Bremsträger an. Dann drücken Sie die Haltefeder oben in Pfeilrichtung -B- und halten sie dabei gleichzeitig unten in der entgegengesetzten Richtung (Pfeil -A-) fest. Jetzt drücken Sie die Haltefeder in die Bohrung des Bremssattels.

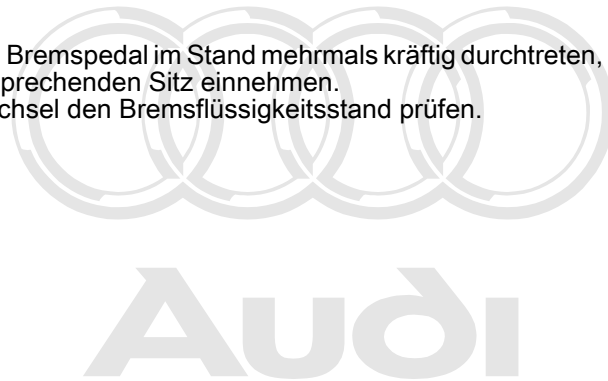


- -> Setzen Sie die Haltefeder unten am Bremsträger an. Danach drücken Sie die Haltefeder zuerst in Pfeilrichtung -A- und dann gleichzeitig in die Bohrung des Bremssattels.
- Räder montieren.

=> Radgeber Räder/ Reifen

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 44; Räder Reifen

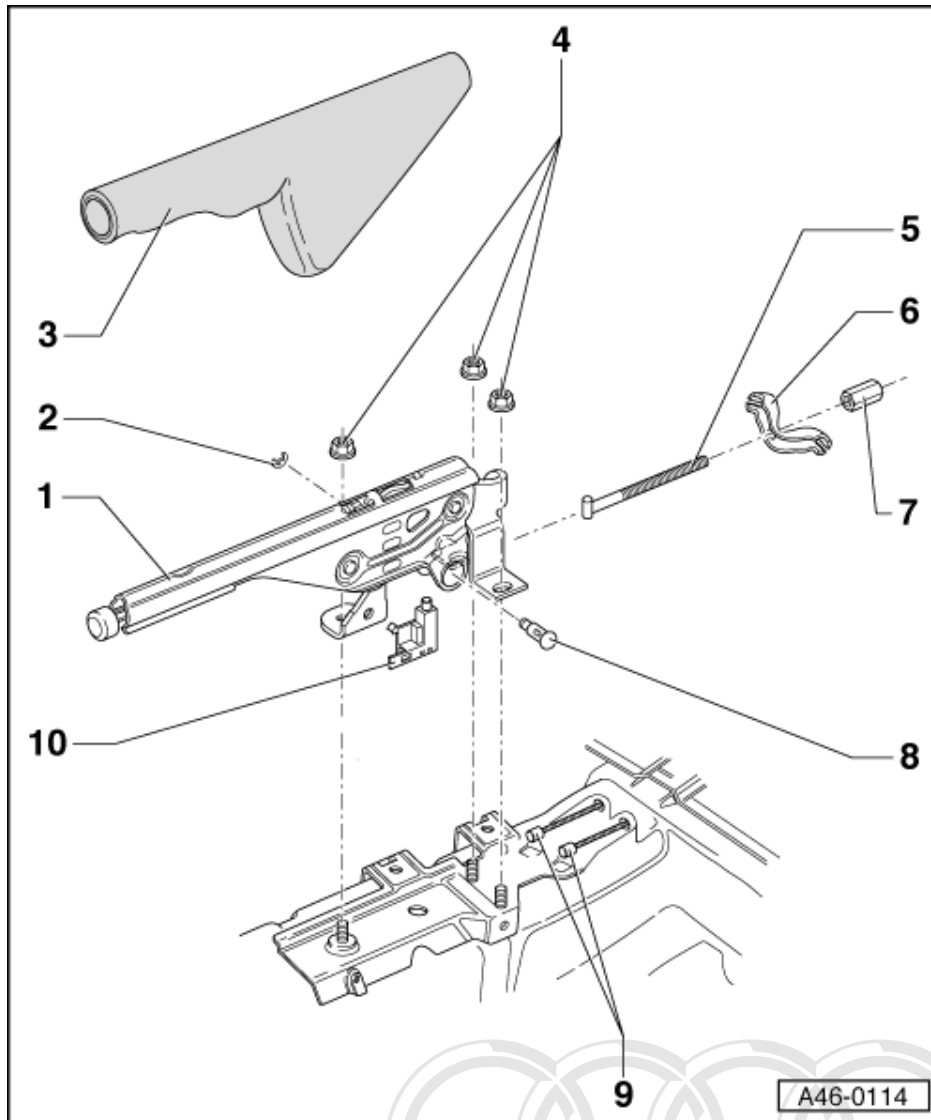
- ♦ Nach jedem Belagwechsel Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- ♦ Nach dem Bremsbelagwechsel den Bremsflüssigkeitsstand prüfen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4 - Handbremse

4.1 - Handbremse



4.2 - Handbremse - Montageübersicht

1 Handbremshebel

- ♦ wird als Ersatzteil zusammengebaut mit Zugstange, Sperrklinke, Druckstange, Druckknopf, Druckfeder und Sperrsegment geliefert
- ♦ vor Ausbau die Mittelkonsole hinten ausbauen

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68

2 Sicherungsscheibe

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

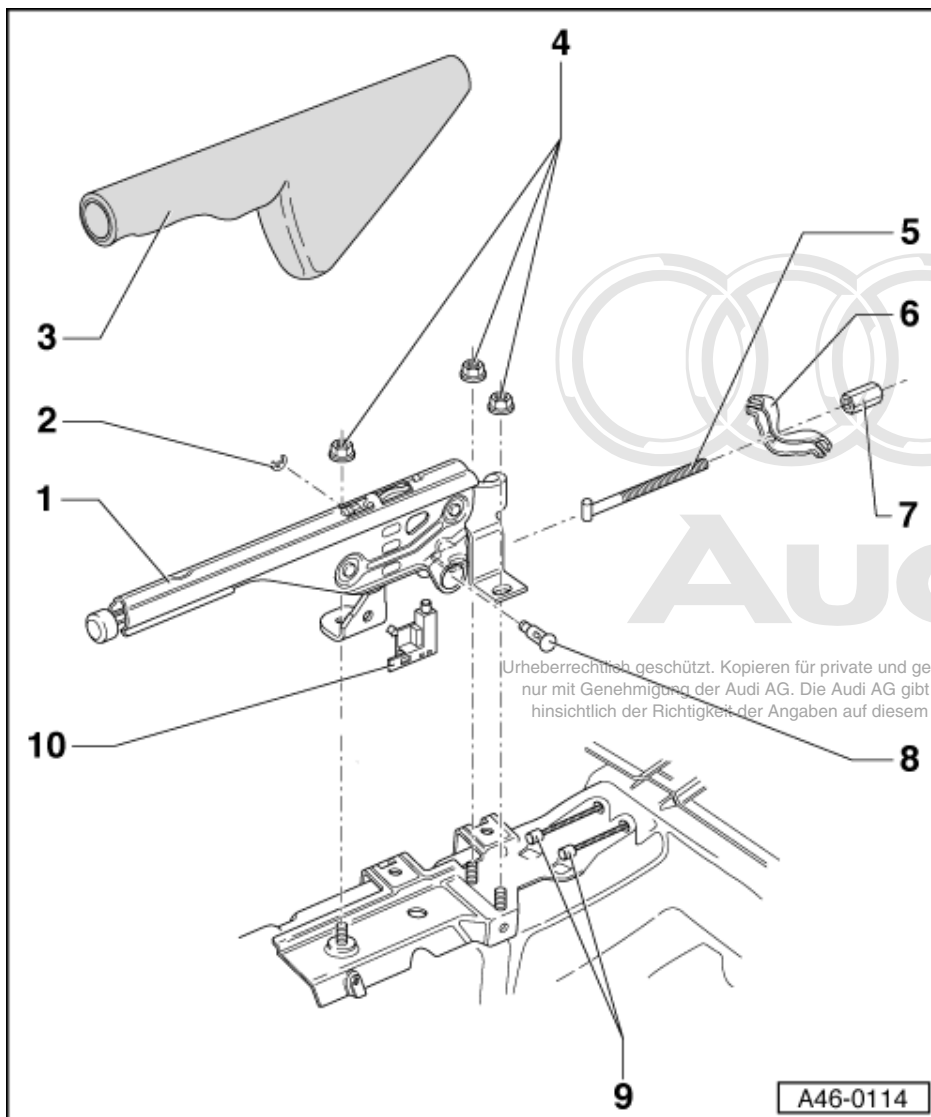
3 Verkleidung für Handbremshebel

- ♦ nach vorn abziehen

4 Mutter - 18 Nm

5 Zugstange

6 Ausgleichbügel



7 Mutter - 8 Nm

- ♦ selbstsichernd
- ♦ für Handbremseinstellung
- ♦ Handbremse einstellen
=> Seite 140

8 Lagerbolzen

- ♦ für Handbremshebel
- ♦ Zugstange -Pos. 5 - in die Bohrung des Lagerbolzens einsetzen

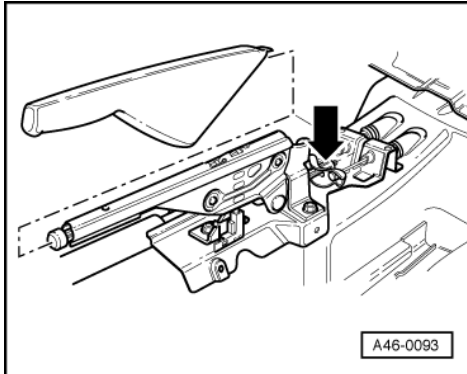
9 Handbremsseil

- ♦ aus- und einbauen bei Fahrzeugen mit Frontantrieb => Seite 135
- ♦ aus- und einbauen bei Fahrzeugen mit Allradantrieb => Seite 137
- ♦ Handbremse einstellen => Seite 140
- ♦ Bei der Montage des Führungsrohrs das Polyharnstoff- Fett G 052 142 A2 verwenden.

10 Schalter

- ♦ für Handbremskontrolle

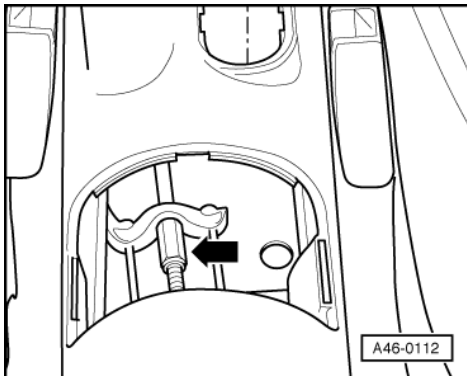
4.3 - Handbremsseil aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Frontantrieb



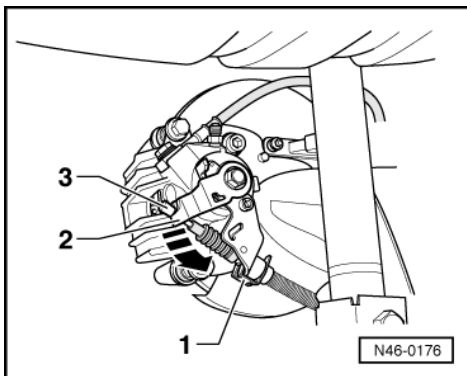
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

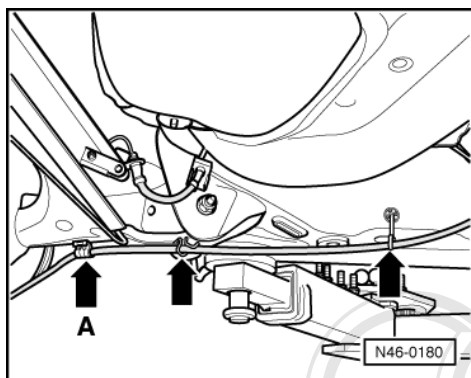
- -> Schalteraufnahme mit Ablagefach -1- und Deckel für Mittelkonsole hinten -2- ausbauen.
- => Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68
- Handbremse lösen.



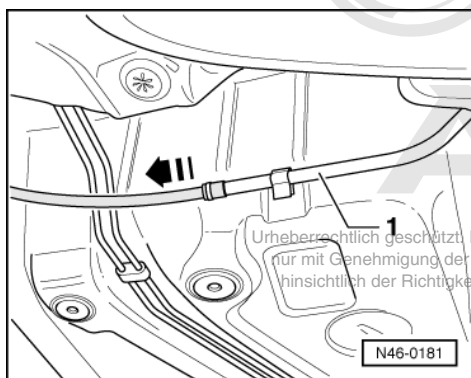
- -> Lösen Sie die Nachstellmutter -Pfeil- soweit, bis das Handbremsseil aus dem Ausgleichbügel ausgehängt werden kann.



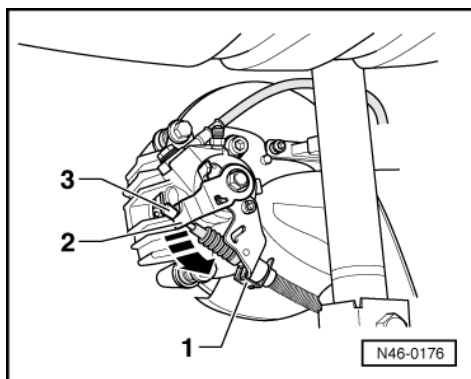
- -> Hebeln Sie die Sicherung -1- für Handbremsseil ab.
- Bremshebel -2- in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil -3- aushängen.



- -> Handbremsseil aus Halterung am Hinterachskörper -Pfeil A- ausclipsen und aus Halterungen -Pfeile- aushängen.



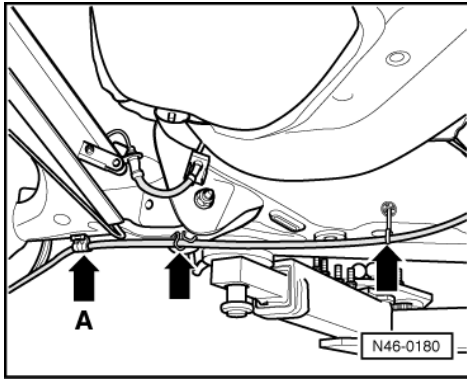
- -> Ziehen Sie das Handbremsseil in Pfeilrichtung aus dem Führungsrohr -1- heraus.



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Handbremsseil in Führungsrohr einschieben.
- -> Bremshebel -2- in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil -3- einhängen.
- Drücken Sie die Sicherung -1- für Handbremsseil auf.

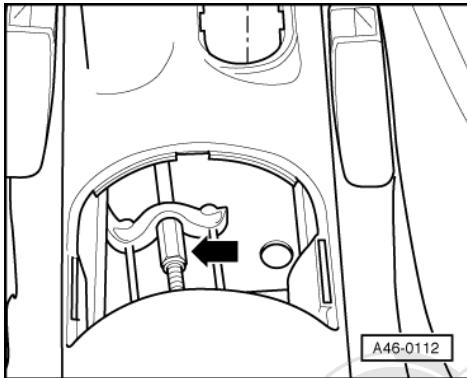


- -> Clipsen Sie das Handbremsseil in die Halterung am Hinterachskörper -Pfeil A- ein.

Hinweis:

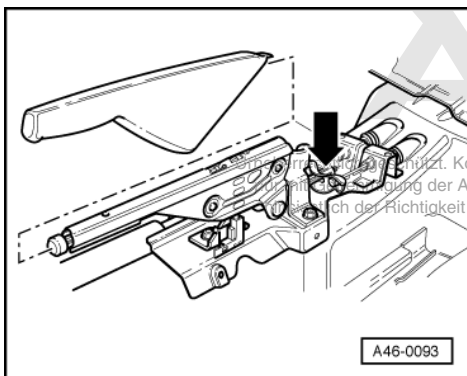
Der Klemmring am Handbremsseil muß in der Mitte des Clips liegen.

- Handbremsseil in die Halterungen -Pfeile- einhängen.



- Hängen Sie das Handbremsseil in den Ausgleichbügel ein.
- -> Handbremsseil mit der Nachstellmutter -Pfeil- vorspannen.
- Handbremse einstellen => Seite 140 .

4.4 - Handbremsseil aus- und einbauen - Fahrzeuge mit Allradantrieb

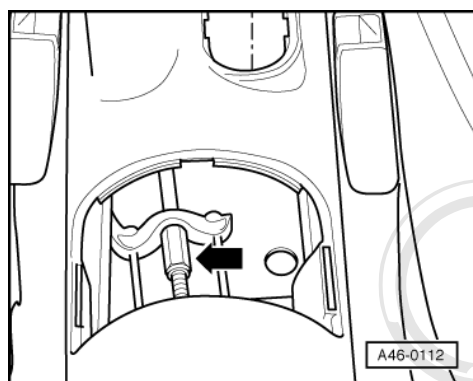


Ausbauen

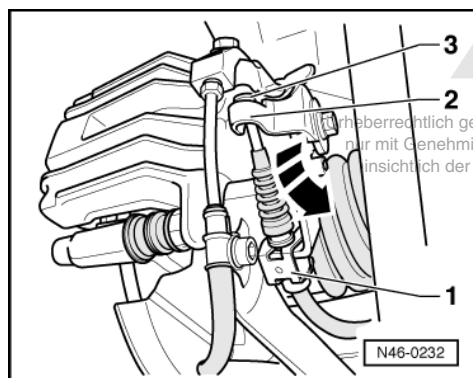
- -> Schalteraufnahme mit Ablagefach -1- und Deckel für Mittelkonsole hinten -2- ausbauen.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68

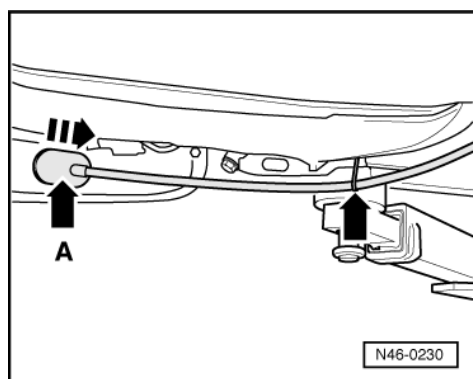
- Handbremse lösen.



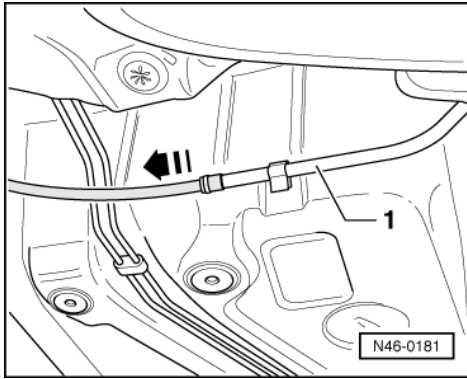
- -> Lösen Sie die Nachstellmutter -Pfeil- soweit, bis das Handbremsseil aus dem Ausgleichbügel ausgehängt werden kann.



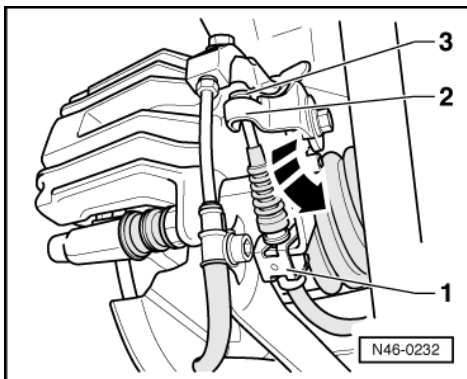
- -> Hebeln Sie die Sicherung -1- für Handbremsseil ab.
- Bremshebel -2- in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil -3- aushängen.



- -> Gummitülle -Pfeil A- aus dem Längslenker ausbauen.
- Handbremsseil aus Halterung -Pfeil- aushängen und aus Längslenker in Pfeilrichtung herausziehen.



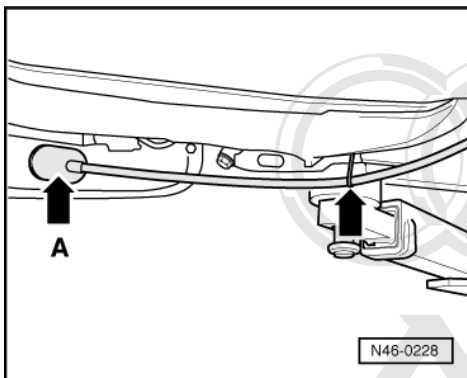
- -> Ziehen Sie das Handbremsseil in Pfeilrichtung aus dem Führungsrohr -1- heraus.



Einbauen

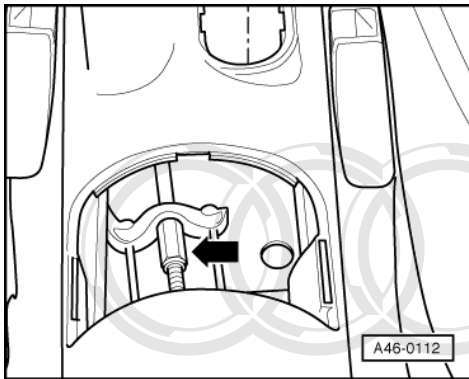
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Handbremsseil in Führungsrohr einschieben.
- -> Bremshebel -2- in Pfeilrichtung drücken und Handbremsseil -3- einhängen.
- Drücken Sie die Sicherung -1- für Handbremsseil auf.



- -> Gummitülle -Pfeil A- in Längslenker einbauen.
- Handbremsseil in Halterung -Pfeil- einhängen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



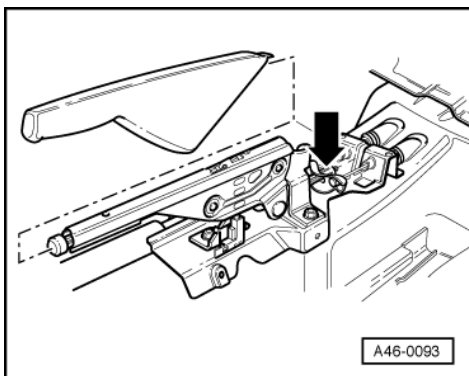
- Hängen Sie das Handbremsseil in den Ausgleichbügel ein.
- -> Handbremsseil mit der Nachstellmutter -Pfeil- vorspannen.
- Handbremse einstellen => Seite 140 .

4.5 - Handbremse einstellen

hebt die Haftung auf. Es ist nicht für rechtliche und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

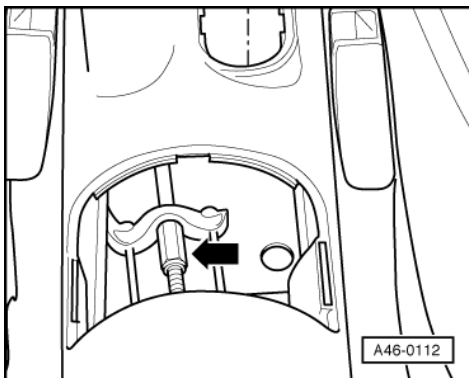
Hinweis:

Die Neueinstellung ist nur bei Ersatz der Handbremsseile, der Bremssättel und Bremsscheiben erforderlich.

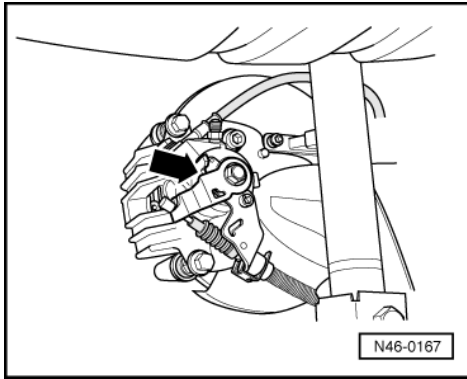


- -> Schalteraufnahme mit Ablagefach -1- und Deckel für Mittelkonsole hinten -2- ausbauen.

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68



- -> Handbremshebel in Ruhestellung. Nachstellmutter -Pfeil- soweit anziehen ...



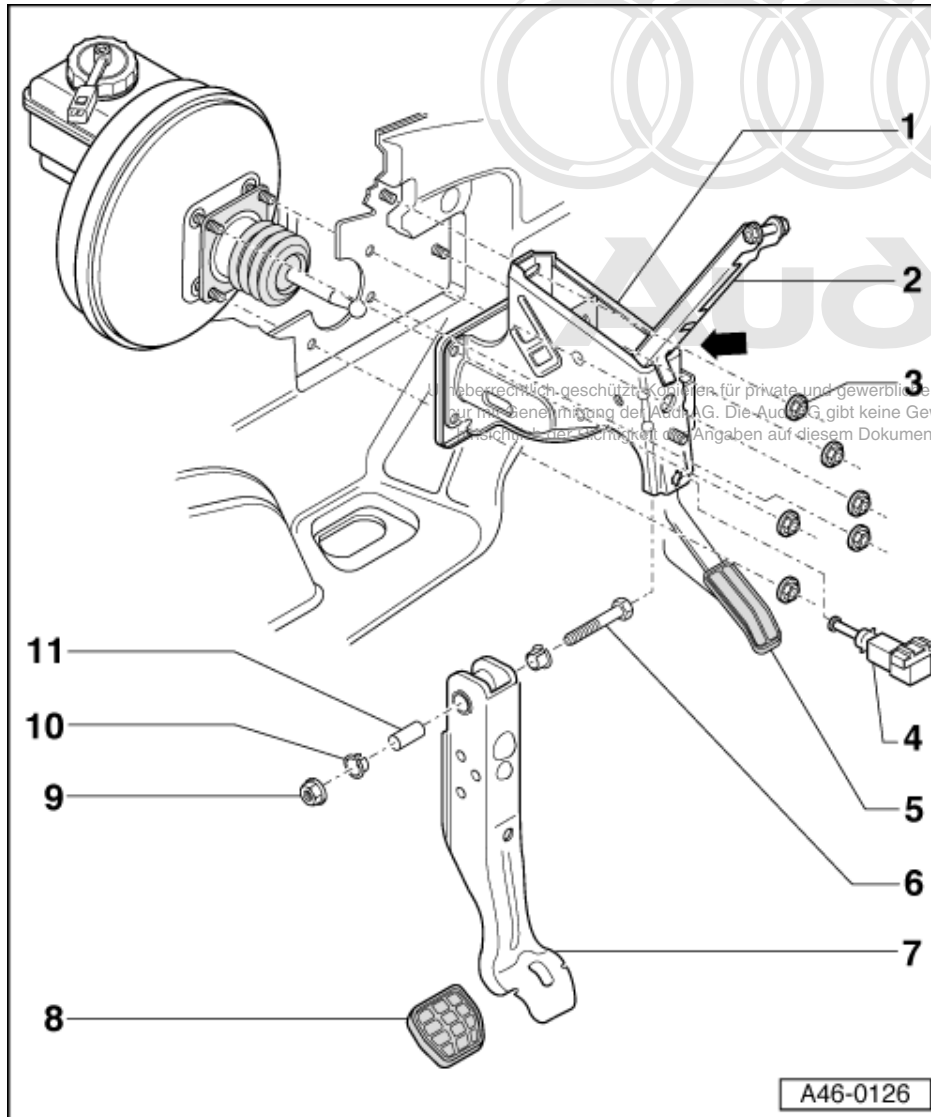
- -> ... bis sich die Hebel -Pfeil- an den Bremssätteln vom Anschlag abheben.
- Maximal 3 mm Abstand zum Anschlag ist je Seite zulässig
- Handbremse 3 Mal fest anziehen und anschließend wieder lösen.
- Bei gelöster Handbremse prüfen, ob sich beide Räder frei durchdrehen lassen.

Hinweis:

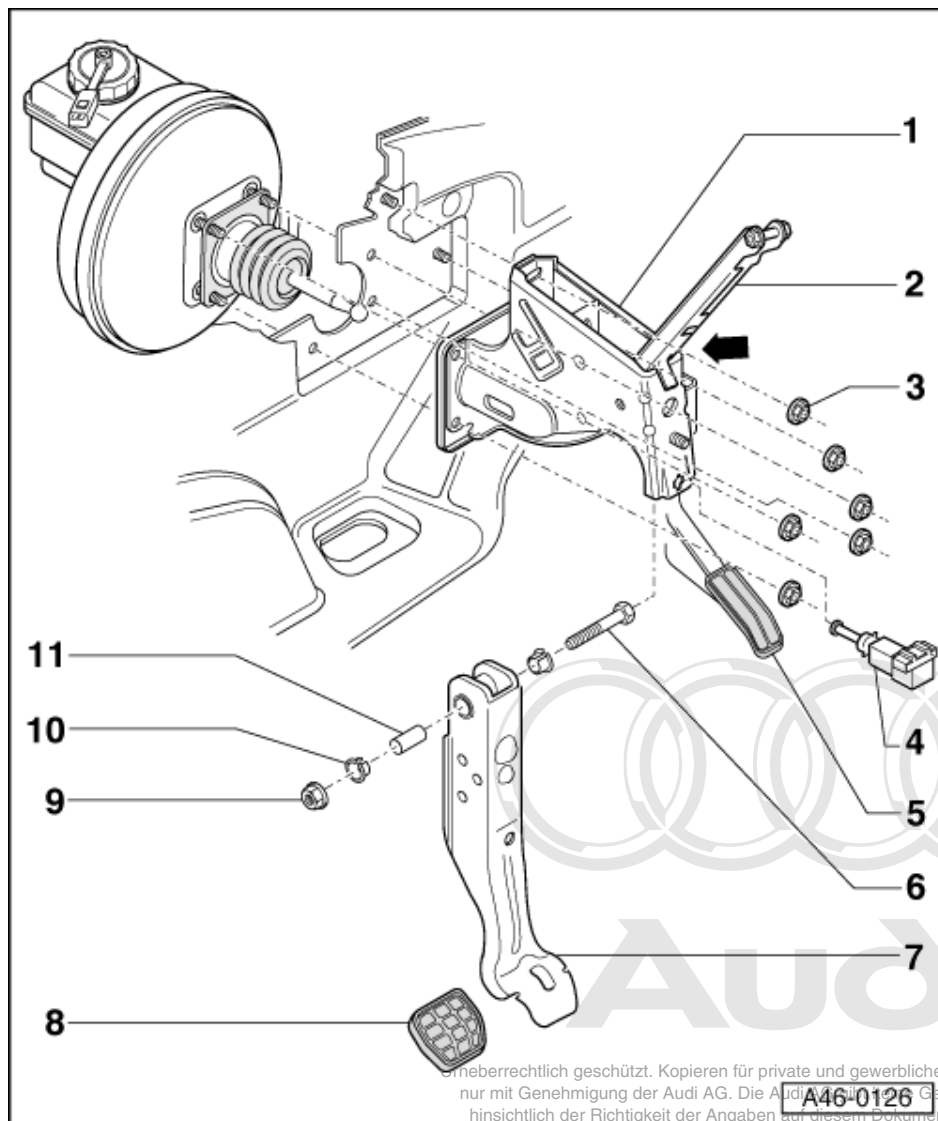
Nach der Neueinstellung ist durch die automatische Nachstellung der Hinterradbremse ein Nachstellen der Handbremse nicht mehr erforderlich.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- 3 Mutter - 28 Nm**
- ♦ selbstsichernd
 - ♦ nach jeder Demontage ersetzen
- 4 Bremslichtschalter**
- ♦ aus- und einbauen, einstellen (eckiges Gehäuse) => Seite 13
 - ♦ aus- und einbauen, einstellen (rundes Gehäuse) => Seite 55
- 5 Gaspedal**
- 6 Schraube**
- 7 Bremspedal**
- ♦ aus- und einbauen => Seite 148
 - ♦ vom Bremskraftverstärker trennen => Seite 149
 - ♦ Lagerstellen vor der Montage fetten mit Polyharnstoff-Fett G 052 142 A2
- 8 Kappe**



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

9 Mutter - 20 Nm

- ◆ selbstsichernd
- ◆ nach jeder Demontage ersetzen

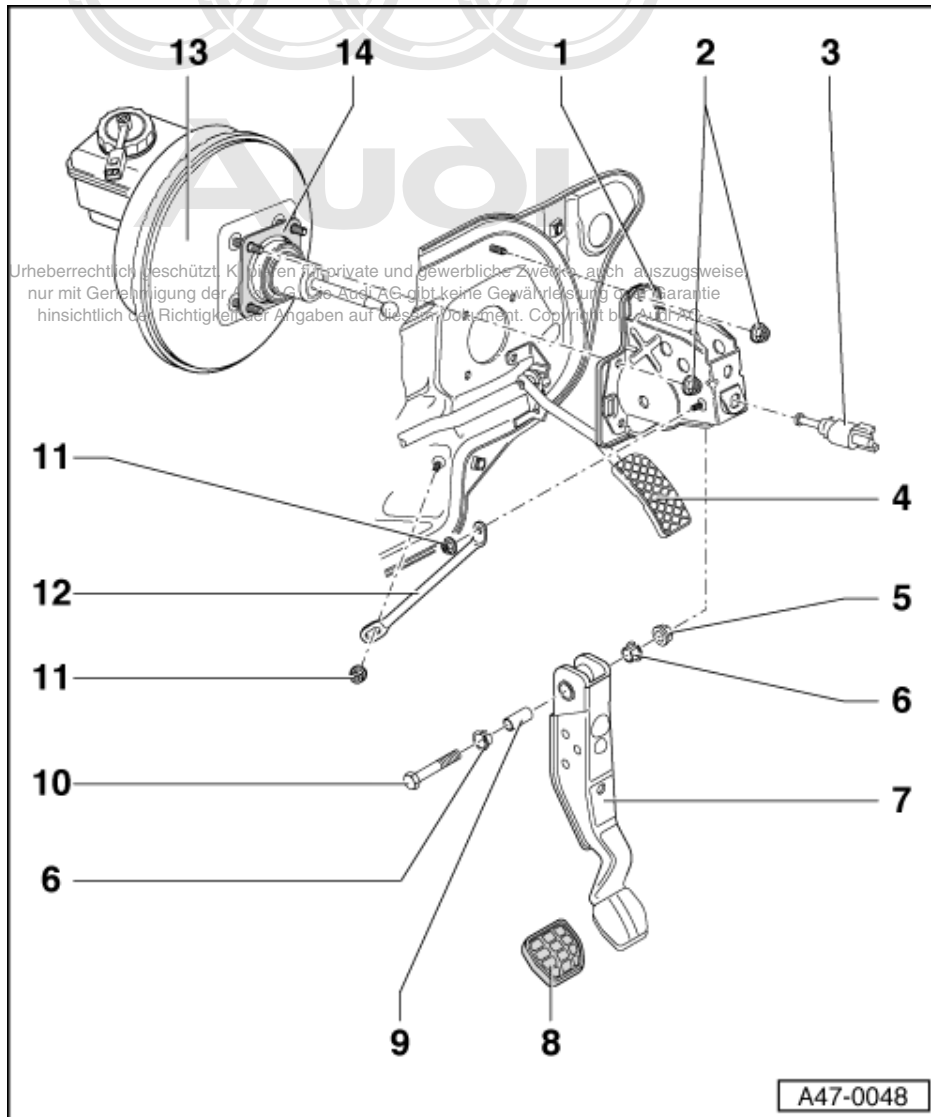
10 Lagerbuchse

- ◆ Lagerstellen vor der Montage fetten mit Polyharnstoff-Fett G 052 142 A2

11 Lagerbolzen

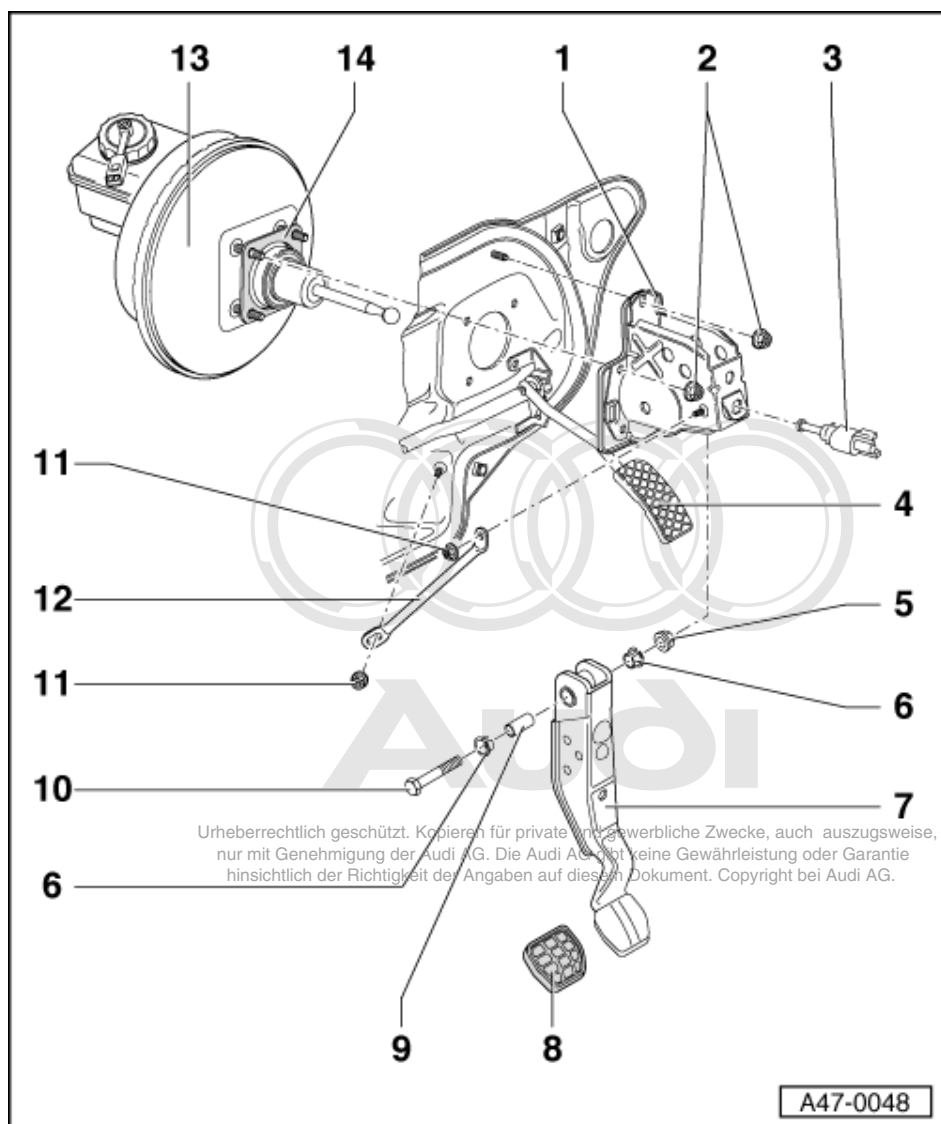
- ◆ Lagerstellen vor der Montage fetten mit Polyharnstoff-Fett G 052 142 A2

5.3 - Bremspedal Rechtslenker - Montageübersicht



Achtung!
Der Weg des Bremspedals darf nicht durch zusätzliche Bodenbeläge verkürzt werden.

- 1 Lagerbock**
- 2 Mutter - 28 Nm**
 - ♦ selbstsichernd
 - ♦ nach jeder Demontage ersetzen
- 3 Bremslichtschalter**
 - ♦ aus- und einbauen, einstellen (eckiges Gehäuse) => Seite **13**
 - ♦ aus- und einbauen, einstellen (rundes Gehäuse) => Seite **55**
- 4 Gaspedal**

**5 Mutter - 25 Nm**

- ♦ selbstsichernd
- ♦ nach jeder Demontage ersetzen

6 Lagerbuchse

- ♦ Lagerstellen vor der Montage fetten mit Polyharnstoff-Fett G 052 142 A2

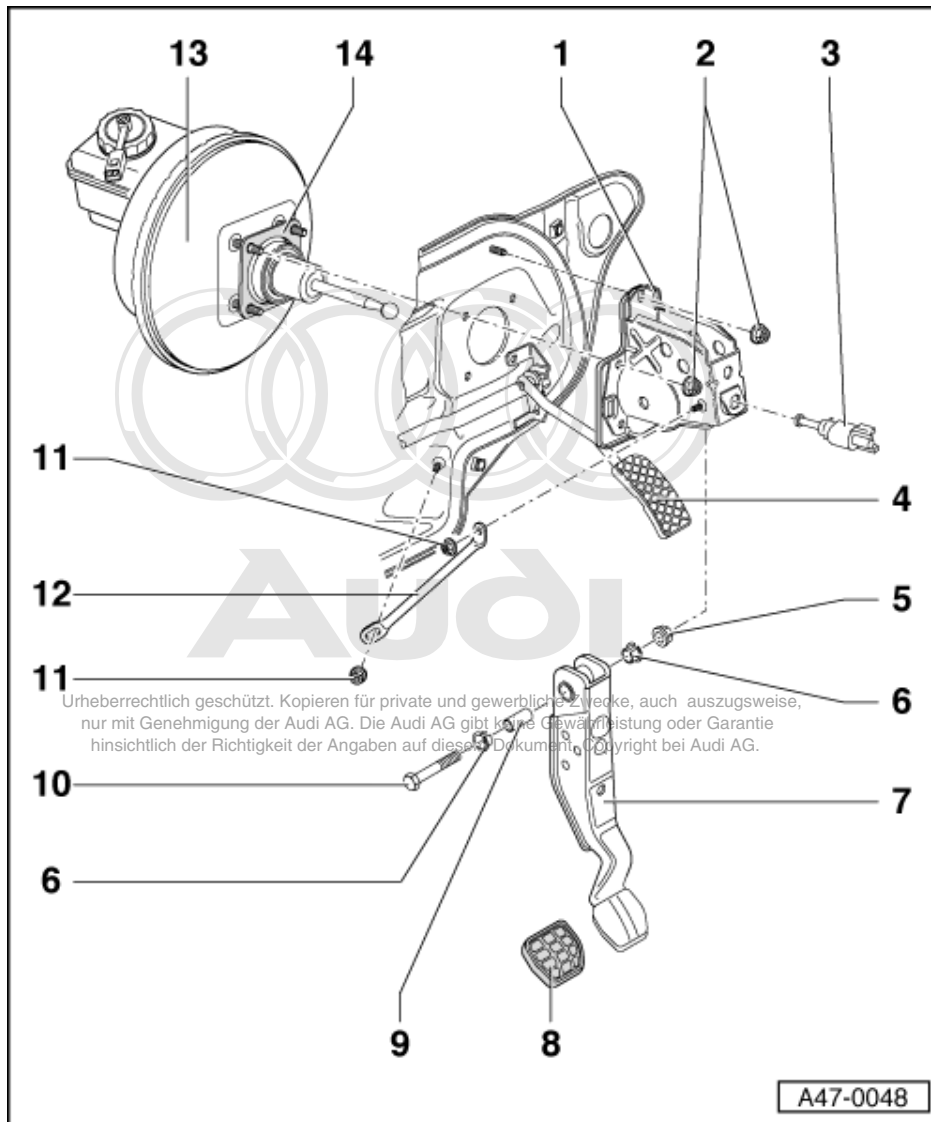
7 Bremspedal

- ♦ aus- und einbauen => Seite 148
- ♦ vom Bremskraftverstärker trennen => Seite 149
- ♦ Lagerstellen vor der Montage fetten mit Polyharnstoff-Fett G 052 142 A2

8 Kappe**9 Lagerbolzen**

- ♦ Lagerstellen vor der Montage fetten mit Polyharnstoff-Fett G 052 142 A2

10 Schraube



11 Mutter - 10 Nm

- ♦ selbstsichernd
- ♦ nach jeder Demontage ersetzen

12 Lagerbockstütze

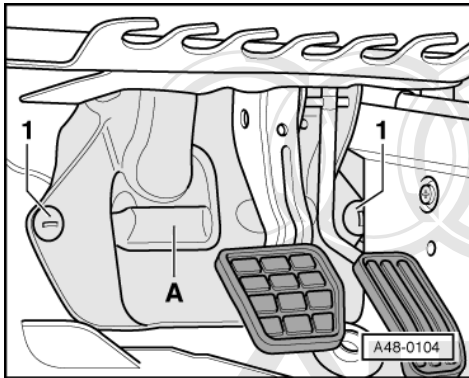
13 Bremskraftverstärker

14 Dichtung

- ♦ für Bremskraftverstärker



5.4 - Bremspedal aus- und einbauen



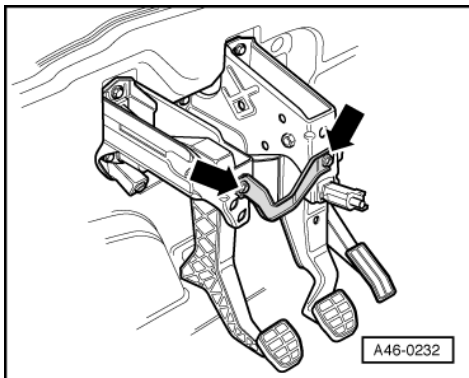
Ausbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Audi AG übernimmt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- -> Drehen Sie die Schrauben -1- heraus.
- Abdeckung -A- ausbauen.



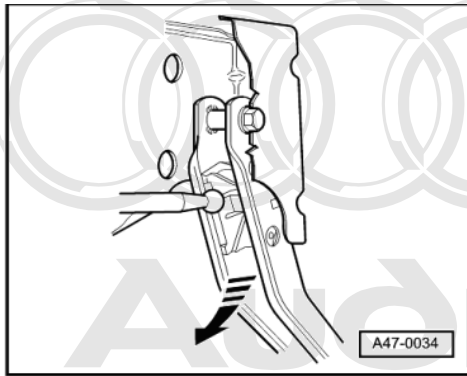
- Bauen Sie den Bremslichtschalter (eckiges Gehäuse) aus => Seite 13 .
- Bauen Sie den Bremslichtschalter (rundes Gehäuse) aus => Seite 55 .
- -> Bauen Sie bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe das Verbindungsblech zwischen Kupplungs- und Bremspedal aus -Pfeile-.
- Trennen Sie die 6-fach-Steckverbindung am Gaspedalmodul.
- Trennen Sie das Bremspedal vom Bremskraftverstärker => Seite 149 .

Fahrzeuge mit Linkslenkung:

- Drehen Sie die Mutter -Pos. 144 heraus und nehmen Sie das Bremspedal ab.

Fahrzeuge mit Rechtslenkung:

- Drehen Sie die Muttern -Pos. 145 heraus.
- Nehmen Sie den Lagerbock mit Pedalen heraus.
- Bremspedal ausbauen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

Hinweis:

Lagerstellen vor der Montage fetten mit Polyharnstoff-Fett G 052 142 A2.

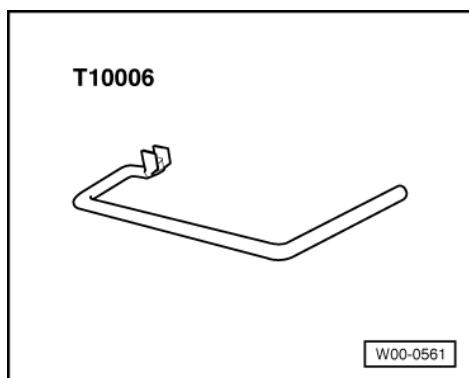
- -> Kugelkopf der Druckstange vor die Aufnahme halten und Bremspedal in Richtung Bremskraftverstärker drücken, so daß der Kugelkopf hörbar einrastet.
- Bauen Sie den Bremslichtschalter (eckiges Gehäuse) ein => Seite **13**.
- Bauen Sie den Bremslichtschalter (rundes Gehäuse) ein => Seite **56**.

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Bremskraftverstärker/Lagerbock an Spritzwand	28 1)

- 1) Muttern ersetzen

5.5 - Bremspedal vom Bremskraftverstärker trennen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Entriegelungswerkzeug T10006

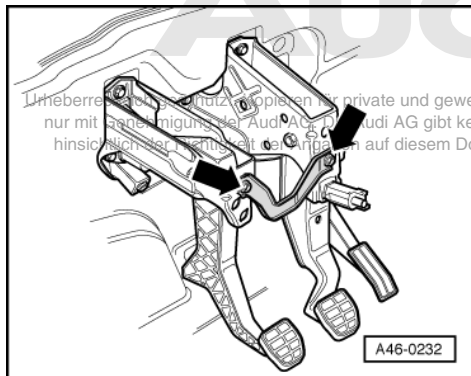
Trennen

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

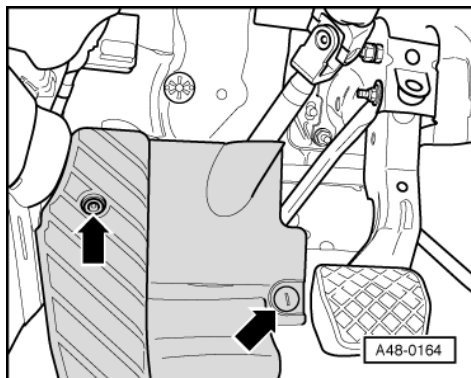


=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- Bauen Sie den Bremslichtschalter (eckiges Gehäuse) aus => Seite **13** .
- Bauen Sie den Bremslichtschalter (rundes Gehäuse) aus => Seite **55** .
- Trennen Sie die elektrischen Steckverbindungen am Kupplungspedalschalter bzw. am Interlockschalter.

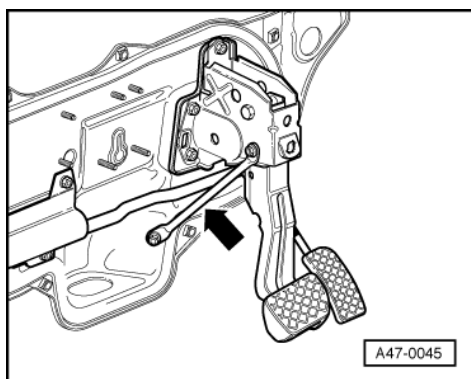


- -> Bauen Sie bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe das Verbindungsblech zwischen Kupplungs- und Bremspedal aus -Pfeile-.

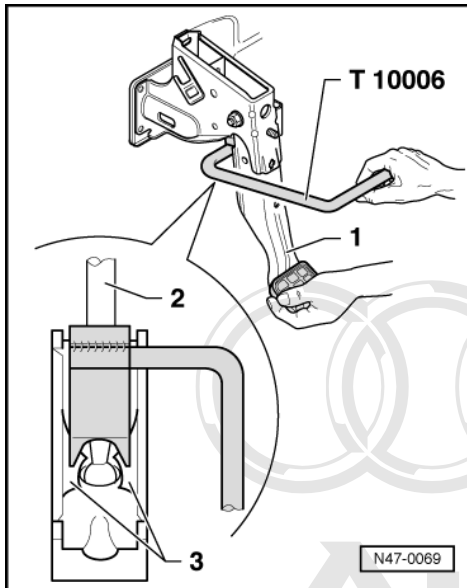


Fahrzeuge mit Rechtslenkung:

- -> Bauen Sie die Fußstütze aus -Pfeile-.



- -> Wo vorhanden, bauen Sie die Lagerbockstütze -Pfeil- aus.

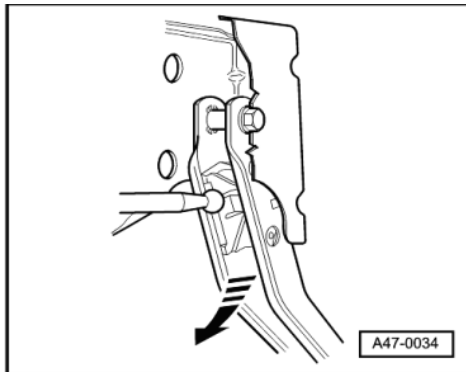


Alle:

- -> Drücken Sie das Bremspedal -1- in Richtung Bremskraftverstärker und halten Sie es in dieser Stellung fest.
- Setzen Sie das Entriegelungswerkzeug T10006 wie in der Abb. dargestellt ein und ziehen Sie es in Richtung Fahrersitz, halten Sie dabei am Bremspedal -1- gegen (Pedal darf sich in diesem Moment nicht nach hinten bewegen) - dadurch werden die Haltenasen -3- vom Kugelkopf abgedrückt.
- Ziehen Sie das Entriegelungswerkzeug T10006 und Bremspedal gemeinsam in Richtung Fahrersitz - das Bremspedal wird dadurch vom Kugelkopf der Druckstange abgezogen.

Hinweis:

In der Abb. ist das Trennen des Bremspedales vom Bremskraftverstärker bei ausgebautem Fußhebelwerk dargestellt.



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

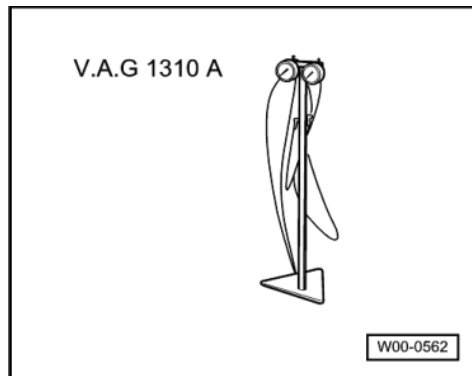
- -> Kugelkopf der Druckstange vor die Aufnahme halten und Bremspedal in Richtung Bremskraftverstärker drücken, so daß der Kugelkopf hörbar einrastet.
- Bauen Sie den Bremslichtschalter (eckiges Gehäuse) ein => Seite 13 .
- Bauen Sie den Bremslichtschalter (rundes Gehäuse) ein => Seite 56 .



47 - Bremse, Bremshydraulik

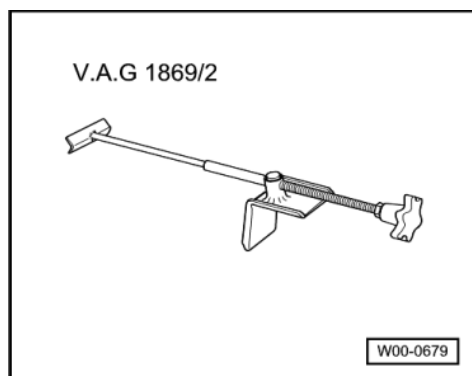
1 - Hoch- und Niederdruckprüfung

1.1 - Hoch- und Niederdruckprüfung



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ V.A.G 1310 A



- ♦ V.A.G 1869/2

Prüfvoraussetzung:

- Bremsanlage (Hauptbremszylinder, Bremsschläuche, **Bremseleitungen und Bremssättel**) auf Funktion und Dichtheit geprüft.

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hochdruckprüfung:

- Entlüfterschraube an einem der vorderen Bremssättel herausdrehen. Druckmanometer V.A.G 1310 A anschließen und entlüften.
- Bremspedalbelaster V.A.G 1869/2 zwischen Bremspedal und Fahrersitz einsetzen. Bremspedal vorspannen, bis das Druckmanometer 50 bar Überdruck anzeigt. Während der Prüfdauer von 45 s darf der Druckabfall nicht mehr als 4 bar betragen.

Bei größerem Druckabfall Hydraulik-Steuereinheit ersetzen.

Niederdruckprüfung:

- Stellen Sie den Bremspedalbelaster so weit zurück, bis das Druckmanometer 6 bar Überdruck anzeigt.



- Während einer Prüfdauer von 3 Minuten darf der Druckabfall nicht mehr als 1 bar betragen.

Bei größerem Druckabfall Hydraulik-Steuereinheit ersetzen.

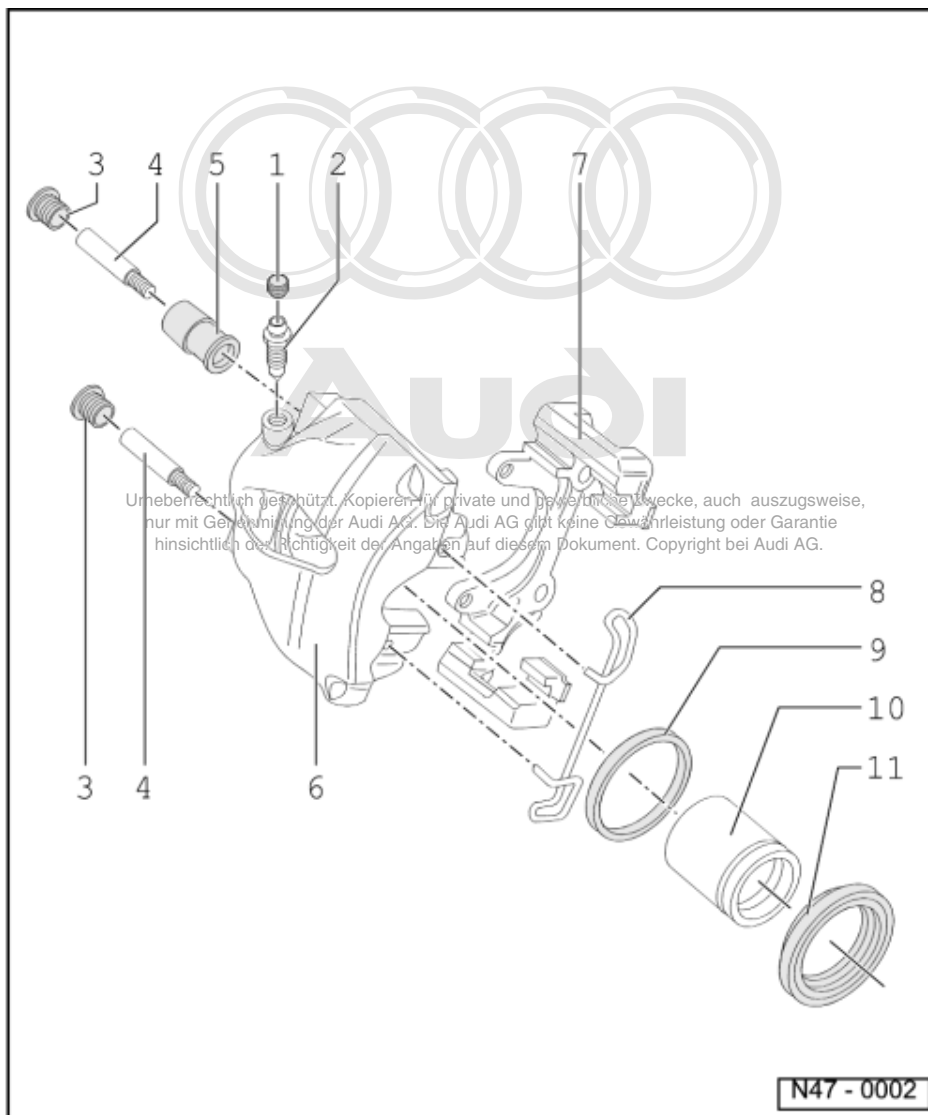
2 - Bremssattel vorn instand setzen

2.1 - Bremssattel vorn instand setzen

Hinweise:

- ◆ Bei Instandsetzungen kompletten Reparatursatz einbauen.
- ◆ Neue Bremssättel sind mit Bremsflüssigkeit befüllt und vorentlüftet.
- ◆ Bremszylinder, Kolben und Dichtring dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen.

2.2 - Bremssattel FN 3 - Montageübersicht



1 Schutzkappe

2 Entlüfterschraube - 10 Nm

- ◆ vor dem Einschrauben Gewinde leicht mit Montagepaste G 052 150 A2 einfetten



3 Abdeckkappen

- ♦ in Lagerbuchse einsetzen

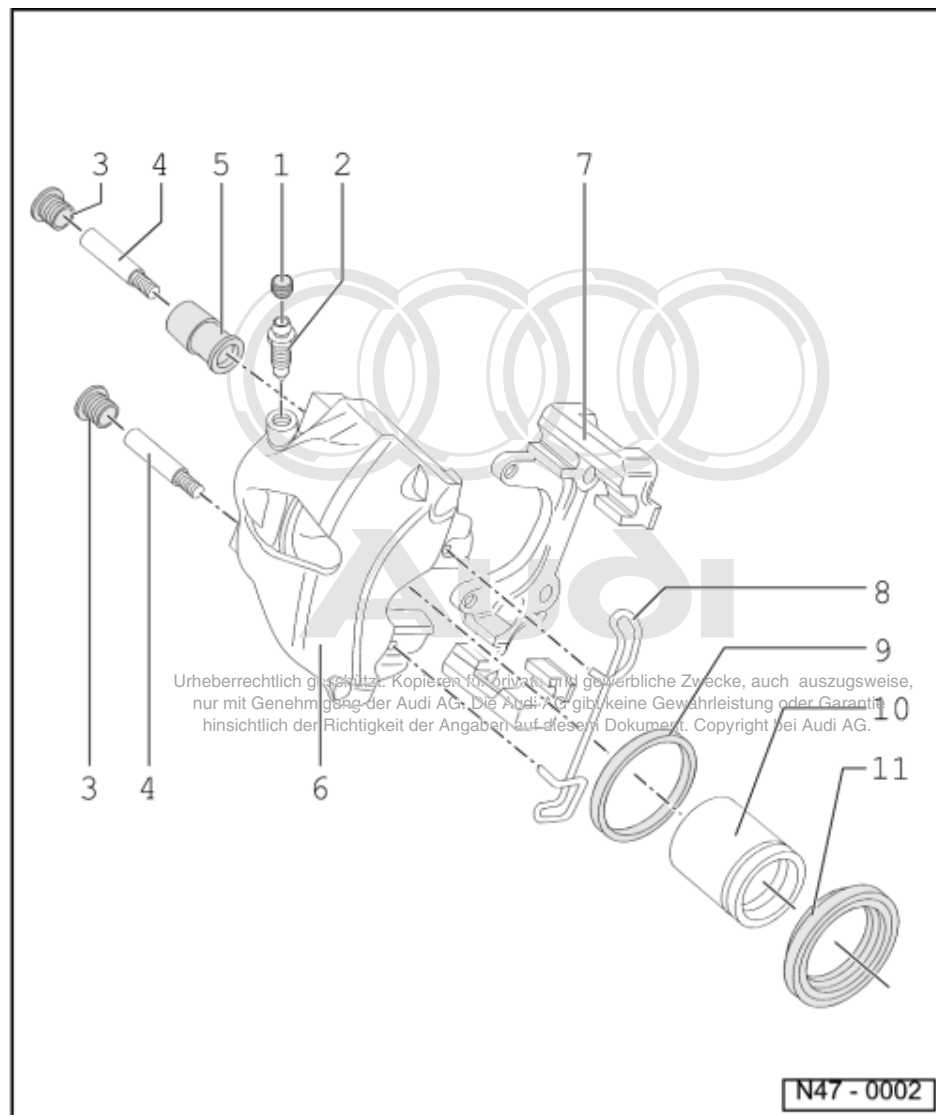
4 Führungsbolzen - 28 Nm

5 Lagerbuchse

- ♦ in Bremssattelgehäuse einsetzen

6 Bremssattelgehäuse

7 Bremsträger



8 Haltefeder

- ♦ mit den beiden Enden in die Bohrungen des Bremssattelgehäuses einsetzen

9 Dichtring

- ♦ beim Einsetzen des Kolbens nicht beschädigen
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 155

10 Kolben

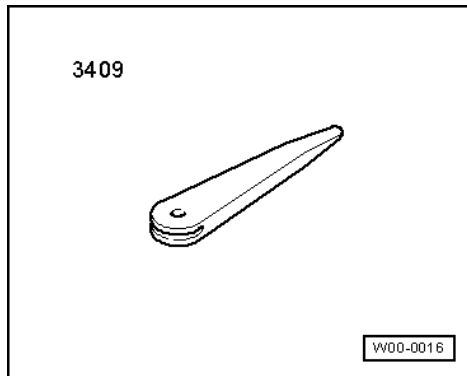
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 155
- ♦ Kolben dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen

11 Schutzkappe

- ♦ mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben aufziehen
- ♦ aus- und einbauen

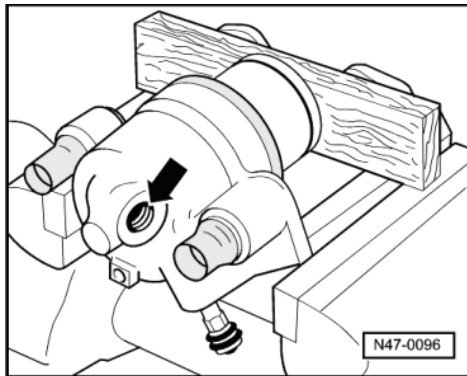
=> Seite 155

2.3 - Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Montagekeil 3409
- ♦ Kolbenrücksetzvorrichtung

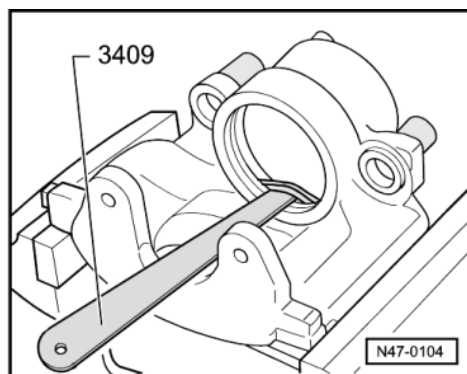


Ausbauen

- -> Kolben mit Druckluft aus dem Bremssattelgehäuse ausdrücken.

Hinweis:

Holzplatte in den Schacht legen, damit der Kolben nicht beschädigt wird.



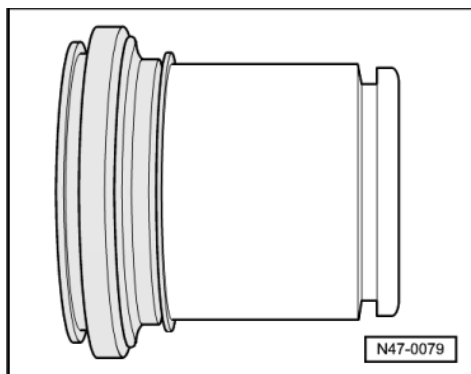
- -> Dichtring mit Montagekeil 3409 herausnehmen.


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Hinweis:

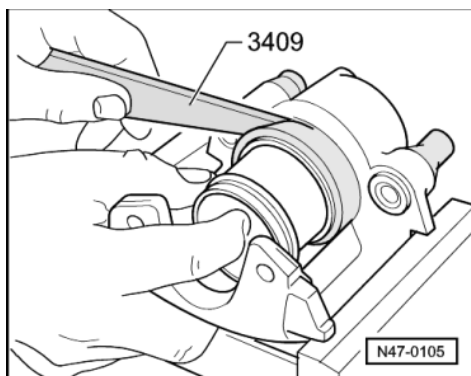
Beim Ausbau darauf achten, daß die Oberfläche des Zylinders nicht beschädigt wird.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Einbauen

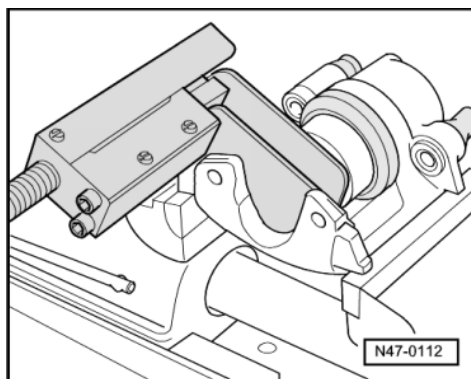
- Die Flächen von Kolben und Dichtring sind ausschließlich mit Spiritus zu reinigen und anschließend zu trocknen.
- Bestreichen Sie den Kolben und den Dichtring vor dem Einsetzen dünn mit der Montagepaste G 052 150 A2.
- Dichtring in Bremssattelgehäuse einsetzen.
- -> Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben setzen.



- -> Innere Dichtlippe mit dem Montagekeil 3409 in die Nut des Zylinders einsetzen.

Hinweis:

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.



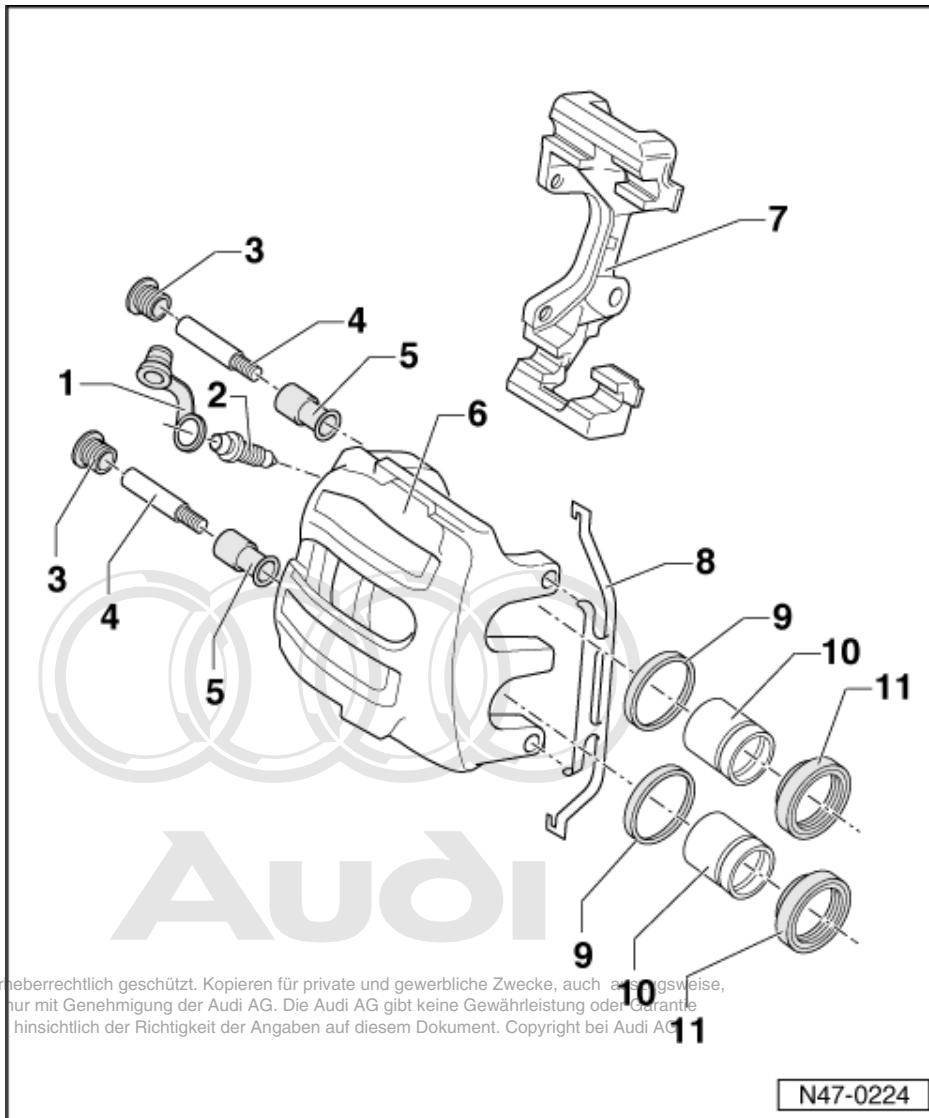
- -> Kolben mit Kolbenrücksetzvorrichtung in das Bremssattelgehäuse drücken.

Hinweis:

Die äußere Dichtlippe der Schutzkappe springt dabei in die Nut am Kolben.

3 - Bremssattel 2FN instand setzen

3.1 - Bremssattel 2FN instand setzen



- ♦ Bei Instandsetzungen kompletten Reparatursatz einbauen.
- ♦ Neue Bremssättel sind mit Bremsflüssigkeit befüllt und vorentlüftet.
- ♦ Bremszylinder, Kolben und Dichtring dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen.

1 Staubkappe

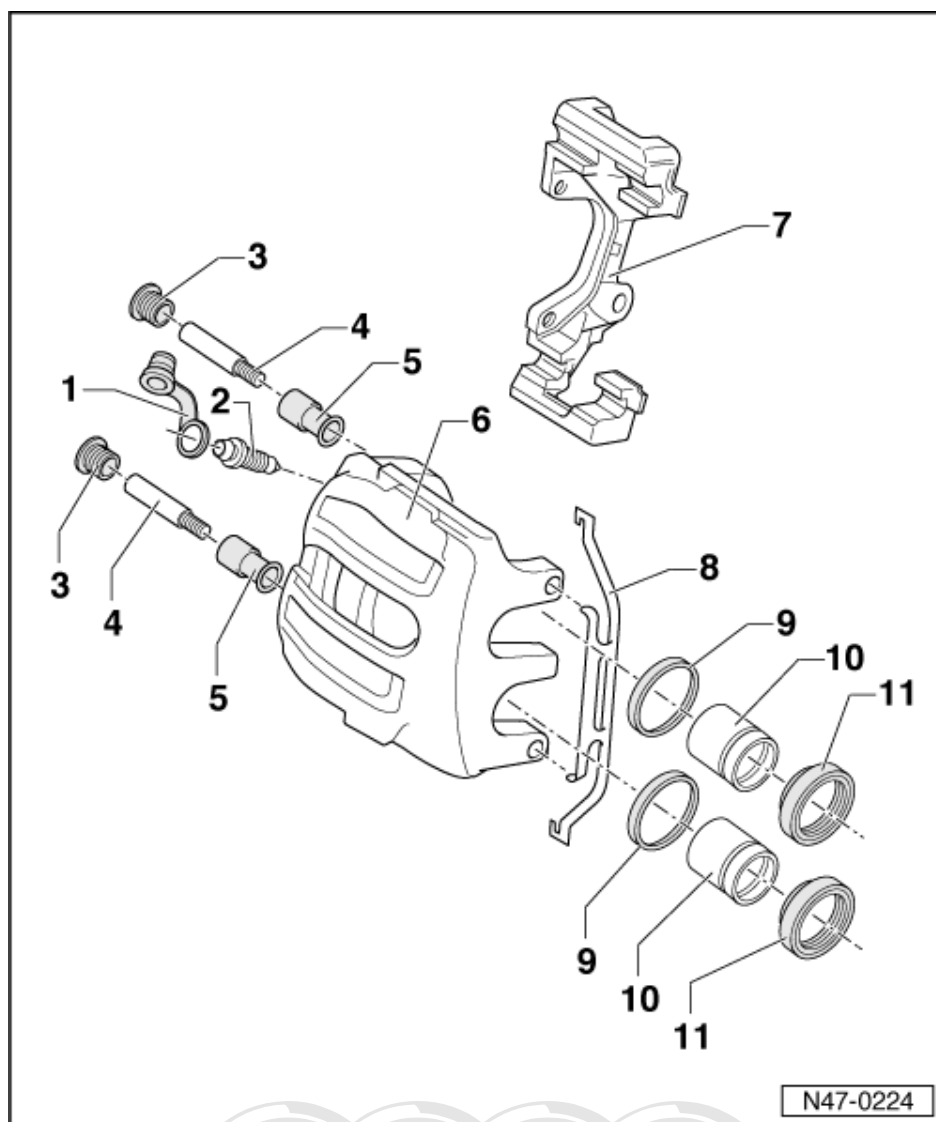
- ♦ auf Entlüftungsventil stecken

2 Entlüftungsventil, 10 Nm

- ♦ vor dem Einschrauben Gewinde leicht mit Montagepaste G 052 150 A2 einfetten

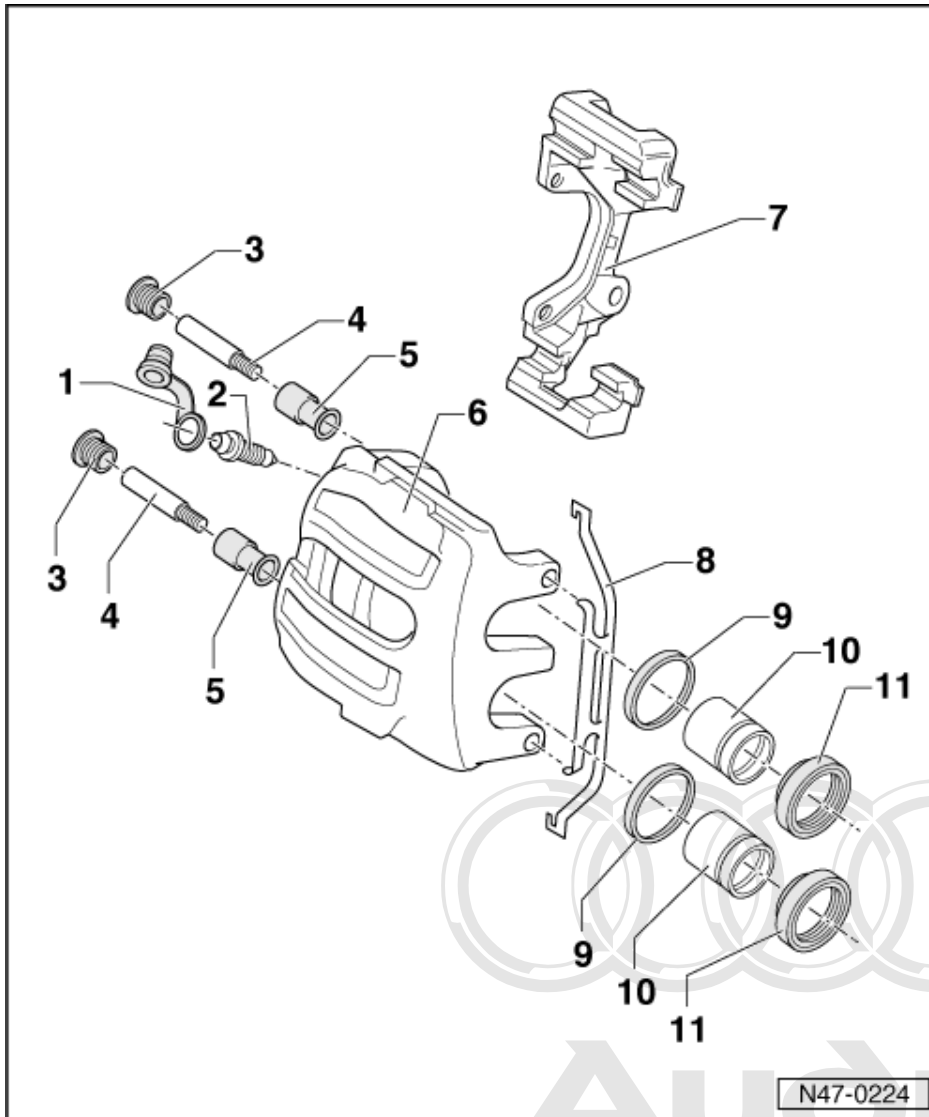
3 Abdeckkappen

- ♦ in Lagerbuchse einsetzen



- 4 **Führungsbolzen, 25 Nm**
- 5 **Lagerbuchse**
 - ♦ in Bremssattelgehäuse einsetzen
- 6 **Bremssattelgehäuse**
- 7 **Bremsträger**
 - ♦ mit dem Bremssattelgehäuse verschrauben
- 8 **Haltefeder**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



9 Dichtring

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 160

10 Kolben

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 160
- ♦ Kolben vorher dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen

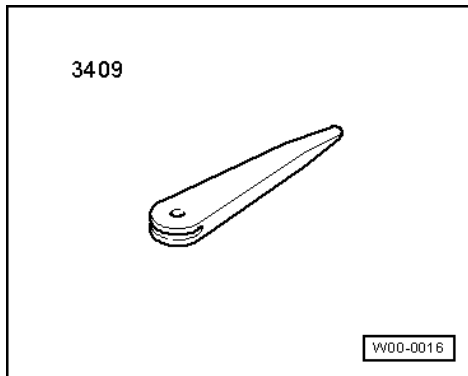
11 Schutzkappe

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 160
- ♦ beim Einsetzen des Kolbens nicht beschädigen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



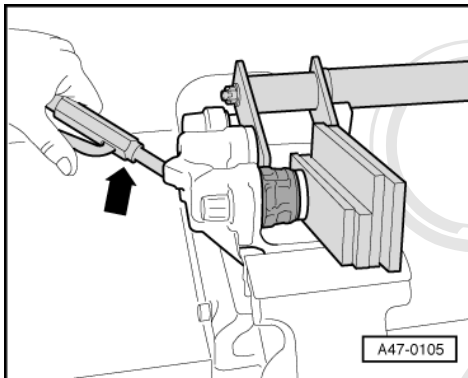
3.2 - Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ 3409 Montagekeil
- ♦ Kolbenrücksetzvorrichtung

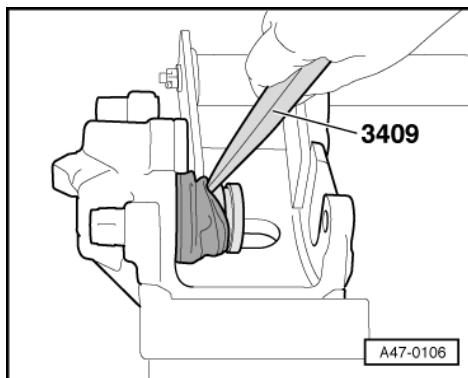
Ausbauen



- -> Kolben mit Druckluft aus dem Bremssattelgehäuse ausdrücken.

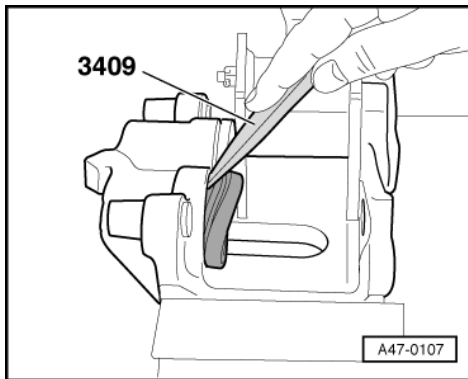
Holzplatte in den Schacht legen, damit der Kolben nicht beschädigt wird.

Es kann jeweils nur ein Kolben ausgedrückt werden, dabei den anderen Kolben mit der Kolbenrücksetzvorrichtung im Bremssattelgehäuse festhalten.

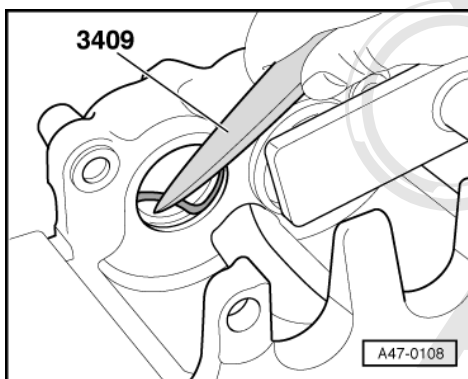


- -> Schutzkappe mit Montagekeil 3409 aus der Kolbennut nehmen.
- Kolben herausnehmen.

Beim Ausbau darauf achten, daß die Oberfläche des Zylinders nicht beschädigt wird.



- -> Schutzkappe mit Montagekeil 3409 herausnehmen.

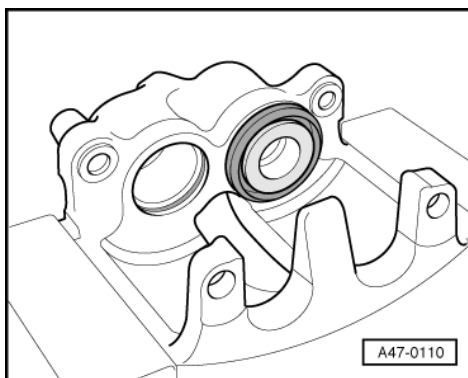


- -> Dichtring mit Montagekeil 3409 herausnehmen.

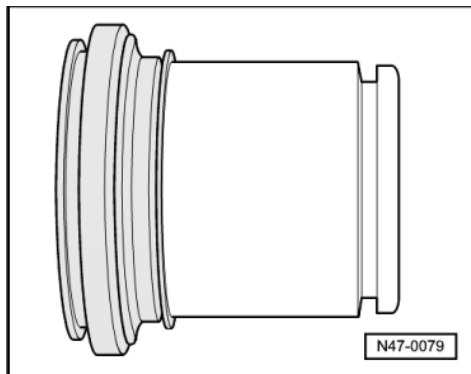
Beim Ausbau darauf achten, daß die Oberfläche des Zylinders nicht beschädigt wird.

Einbauen

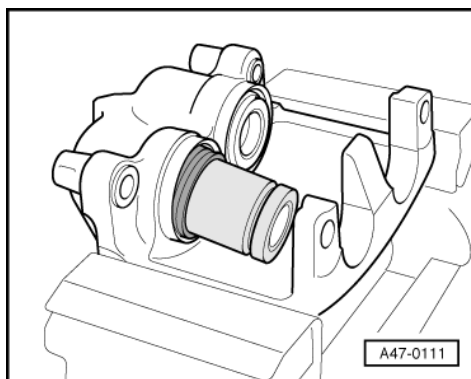
- Die Flächen von Kolben und Dichtring sind ausschließlich mit Spiritus zu reinigen und anschließend zu trocknen.



- Bestreichen Sie den Kolben und den Dichtring vor dem Einsetzen dünn mit der Montagepaste G 052 150 A2.
- Dichtring in Bremssattelgehäuse einsetzen.

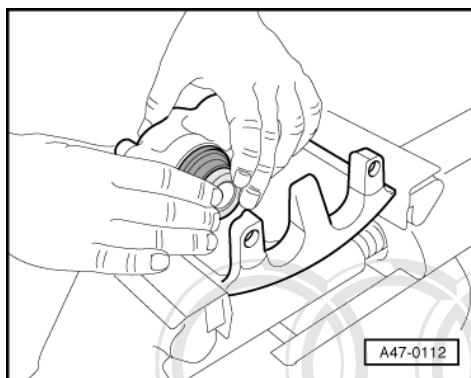


- -> Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben setzen

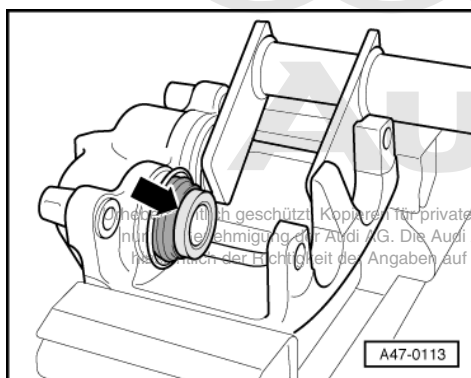


- -> Innere Dichtlippe mit dem Montagekeil 3409 in die Nut des Zylinders einsetzen.

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.



- -> Kolben von Hand so weit wie möglich in das Bremssattelgehäuse drücken.



© Audi AG. Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Kolben mit Kolbenrücksetzvorrichtung in das Bremssattelgehäuse drücken.

Die äußere Dichtlippe der Schutzkappe springt dabei in die Nut am Kolben.

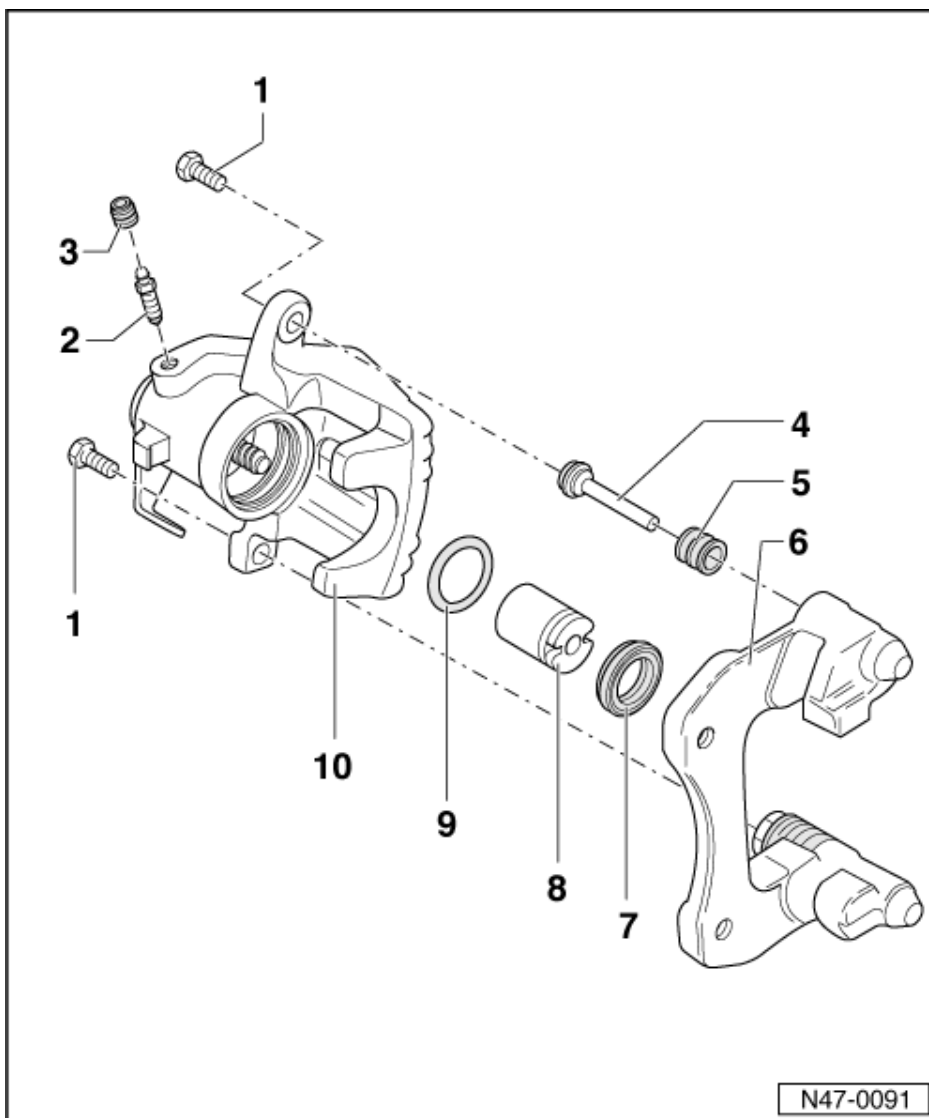
4 - Bremssattel hinten instand setzen

4.1 - Bremssattel hinten instand setzen

Hinweise:

- ◆ Bei Instandsetzungen kompletten Reparatursatz einbauen.
- ◆ Neue Bremssättel sind mit Bremsflüssigkeit befüllt und vorentlüftet.
- ◆ Bremszylinder, Kolben und Dichtring dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen.
- ◆ Im Reparaturfall sind die Bremssättel **vor dem Einbau in das Fahrzeug (ohne Bremsbeläge) unbedingt** entsprechend vorzuentlüften => Seite **168** mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4.2 - Montageübersicht



- 1 Schraube - 35 Nm**
- ◆ selbstsichernd



- ◆ nach jeder Demontage ersetzen
- ◆ beim Lösen und Festziehen am Führungsbolzen gegenhalten

2 Entlüfterschraube - 10 Nm

- ◆ vor dem Einschrauben Gewinde leicht mit Montagepaste G 052 150 A2 einfetten

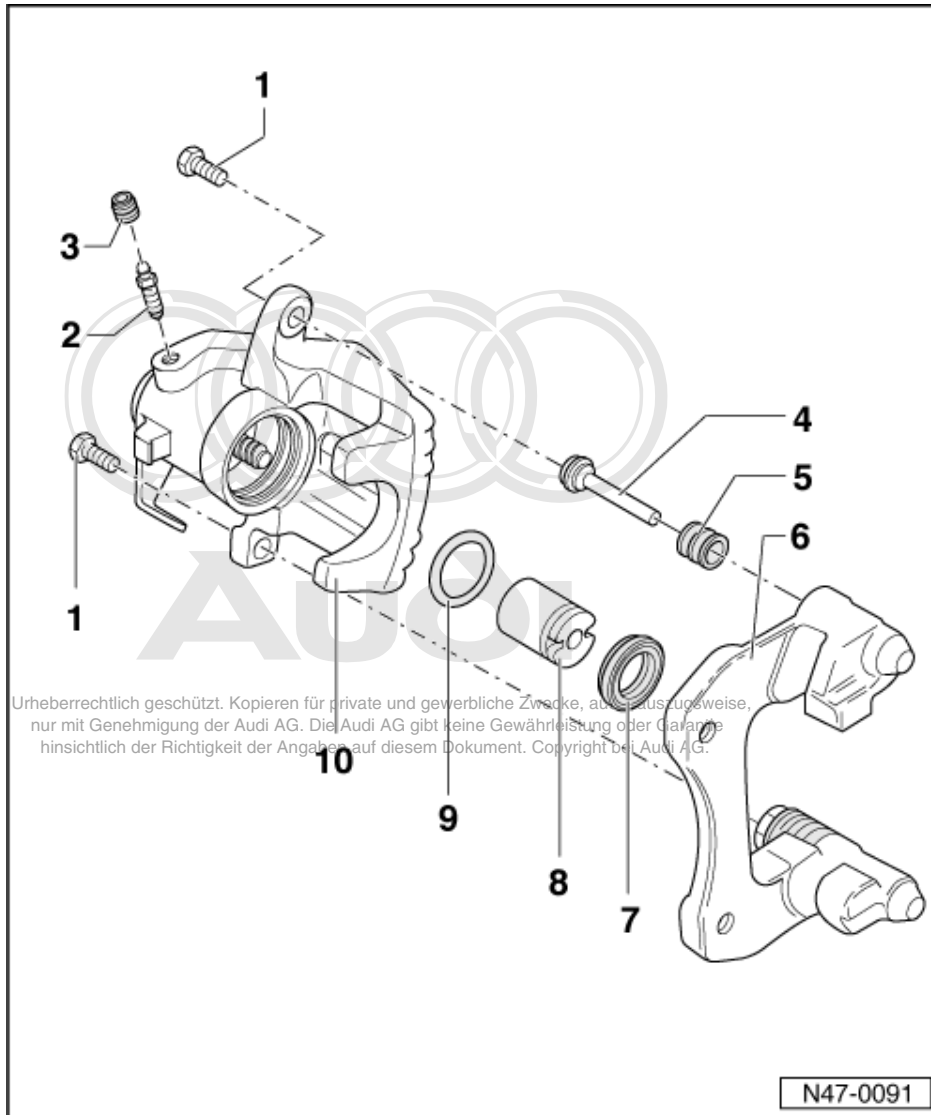
3 Schutzkappe

4 Führungsbolzen

- ◆ vor dem Aufziehen der Schutzkappe fetten

5 Schutzkappe

- ◆ auf Bremsträger und Führungsbolzen aufziehen



6 Bremsträger mit Führungsbolzen und Schutzkappe

- ◆ wird zusammengebaut mit ausreichender Fettmenge an den Führungsbolzen als Ersatzteil geliefert
- ◆ bei Beschädigungen an den Schutzkappen oder an den Führungsbolzen Reparatursatz einbauen. Bei-
liegendes Fettkissen zum Fetten der Führungsbolzen verwenden

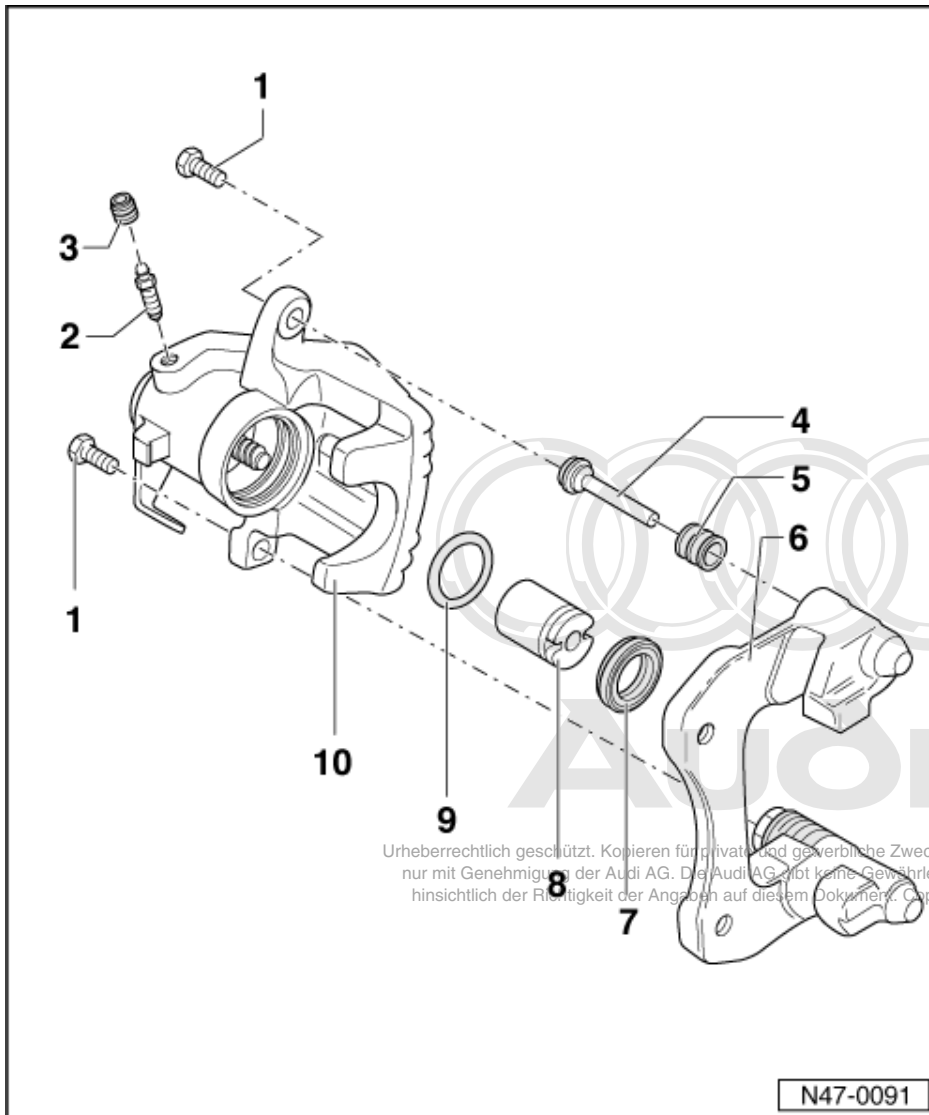
7 Schutzkappe

- ◆ mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben aufziehen

8 Kolben mit automatischer Nachstellvorrichtung

- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 166

- ♦ Kolben dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen



9 Dichtring

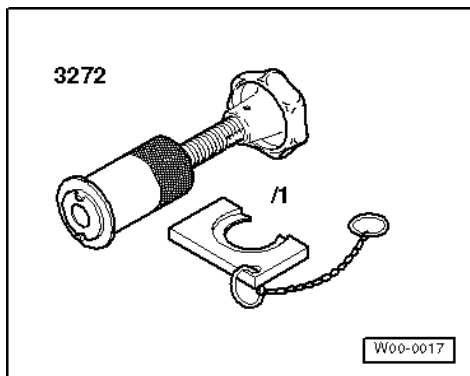
- ♦ beim Einsetzen des Kolbens nicht beschädigen
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 166

10 Bremssattelgehäuse mit Hebel für Handbremsseil

- ♦ bei Undichtigkeit am Hebel für Handbremsseil Bremssattelgehäuse ersetzen
- ♦ nach dem Instandsetzen Bremssattelgehäuse vorentlüften => Seite 168

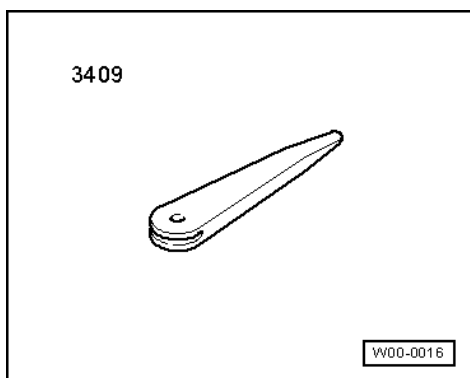


4.3 - Kolben für Bremssattel hinten aus- und einbauen

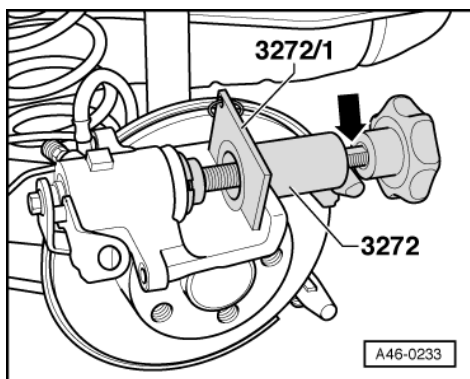


Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Rückstell- und Ausdrehwerkzeug 3272



- ♦ Montagekeil 3409
- ♦ Entlüftungsbehälter



Ausbauen

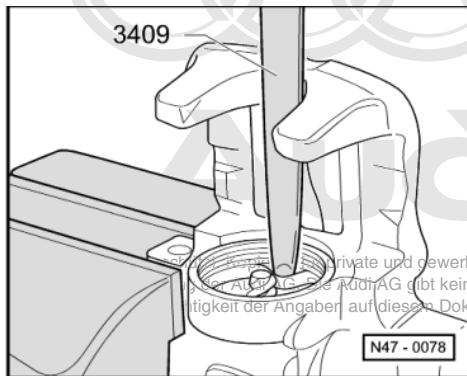
- -> Setzen Sie das Spezialwerkzeug 3272 mit 3272/1 am Kolben des Bremssattelgehäuses an.
- Kolben durch Linksdrehen des Rändelrades aus dem Bremssattelgehäuse herausdrehen.

Hinweis:

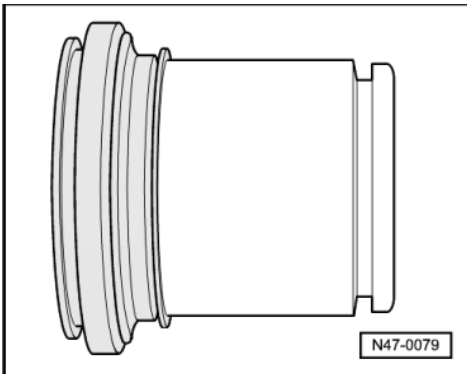
Bei schwergängigem Kolben kann ein Maulschlüssel SW 13 an den dafür vorgesehenen Schlüssel-
flächen - Pfeil- angesetzt werden.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



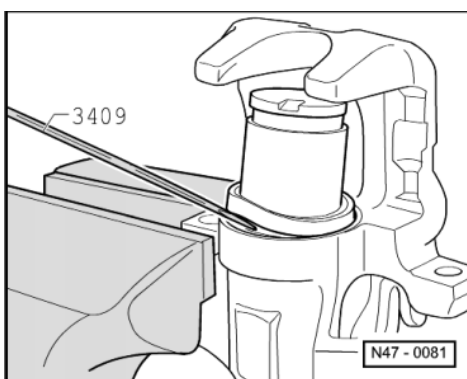


- -> Dichtring mit Montagekeil 3409 herausnehmen.



Einbauen

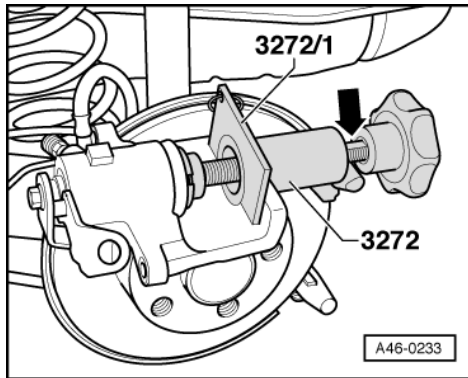
- Die Flächen von Kolben und Dichtring sind ausschließlich mit Spiritus zu reinigen und anschließend zu trocknen.
- Bestreichen Sie den Kolben und den Dichtring vor dem Einsetzen dünn mit der Montagepaste G 052 150 A2.
- Dichtring in Bremssattelgehäuse einsetzen.
- -> Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben setzen



- -> Innere Dichtlippe mit dem Montagekeil 3409 in die Nut des Zylinders einsetzen.

Hinweis:

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.

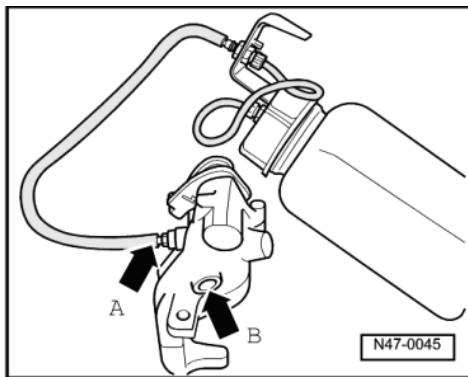


- -> Setzen Sie das Spezialwerkzeug 3272 mit 3272/1 am Kolben des Bremssattelgehäuses an.
- Kolben durch Rechtsdrehen am Rändelrad einschrauben.

Hinweis:

Beim Verstellen des Kolbens mit einer Kolbenrücksetzvorrichtung wird die automatische Nachstellung im Bremssattel zerstört.

- Bremsbeläge einsetzen.



Bremssattel vorentlüften

- -> Entlüfterschraube -Pfeil A- öffnen und mit handelsüblichem Entlüftungsbehälter solange Bremsflüssigkeit einfüllen, bis blasenfreie Bremsflüssigkeit aus der Gewindebohrung (Anschluß Bremsschlauch) -Pfeil B- austritt. Entlüfterschraube schließen.

Hinweis:

Bremssattel zum Vorentlüften wie in Abb. gezeigt aufstellen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5 - Bremsanlage entlüften - ABS/ESP ITT Mark 20

5.1 - Bremsanlage entlüften - ABS/ESP ITT Mark 20

Achtung!

- ◆ Bremsflüssigkeit auf keinen Fall mit mineralöhlhaltigen Flüssigkeiten (Öl, Benzin, Reinigungsmittel) in Verbindung bringen. Mineralöle beschädigen die Stopfen und Manschetten der Bremsanlage.
- ◆ Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden. Des weiteren darf sie wegen ihrer ätzenden Wirkung nicht mit Lack in Berührung kommen.
- ◆ Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie nimmt aus der umgebenden Luft Feuchtigkeit auf und ist darum stets in luftdicht verschlossenen Behältern aufzubewahren.
- ◆ Entsorgungsvorschriften beachten.

Wenn eine Kammer des Bremsflüssigkeitsbehälters komplett leergelaufen ist (z.B. bei Undichtigkeiten im Bremssystem), muß zuerst eine Vorentlüftung der Bremsanlage erfolgen => Seite 172 .

Anschließend muß die Hydraulikeinheit mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 in der Funktion "04 - Grundeinstellung" entlüftet werden =>Seite 171 .

Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit mit einem Befüll- und Entlüftungsgerät, z.B. VAS 5234 oder V.A.G 1869 A, muß darauf geachtet werden, daß der Befülldruck von 1 bar nicht überschritten wird.

Ist der Befülldruck größer 1 bar, verhindert ein hydraulisch angesteuertes Umschaltventil für die EDS-Regelung, die uneingeschränkte Spülung der EDS-spezifischen Bereiche in der Hydraulikeinheit. Eine einwandfreie Entlüftung ist dann nicht mehr gewährleistet.

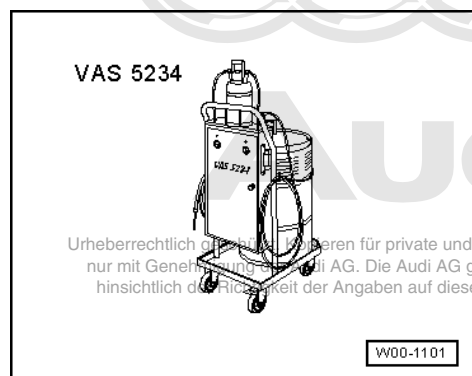
Deshalb muß der Bremsflüssigkeitsdruck am Befüll- und Entlüftungsgerät auf 1 bar heruntergeregelt werden.

=> Bedienungsanleitung VAS 5234 oder V.A.G 1869 A

Hinweise:

- ◆ Verwenden Sie ausschließlich neue Bremsflüssigkeit mit der Teile-Nr. B 000 700 A. (in Gebindegrößen von 0,25 bis 30 Liter).
- ◆ Eventuell ausgetretene Bremsflüssigkeit mit viel Wasser abspülen.

5.2 - Bremsanlage entlüften mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder V.A.G 1869 A



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ◆ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät VAS 5234



oder

- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät V.A.G 1869 A

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder V.A.G 1869 A an.
- Nehmen Sie die Schutzkappe an der Entlüfterschraube des Bremssattels ab und stecken Sie den Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche an der Entlüfterschraube auf.

Entlüftungsreihenfolge

- 1 - Bremssattel vorne links
 - 2 - Bremssattel vorne rechts
 - 3 - Bremssattel hinten links
 - 4 - Bremssattel hinten rechts
- Entlüfterschraube bei aufgestecktem Schlauch der Entlüfterflasche so lange geöffnet lassen, bis die Bremsflüssigkeit klar und blasenfrei ausströmt.
 - Treten Sie zur Unterstützung des Entlüftungsvorgangs das Bremspedal 5 Mal.
 - Entlüfterschraube mit 10 Nm festziehen, Entlüfterschlauch abziehen und Schutzkappe auf Entlüfterschraube aufsetzen.
 - Wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang in der angegebenen Reihenfolge an den übrigen Bremssätteln.
 - Füllen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter unter Berücksichtigung des Belagverschleißes bis zur Max.-Markierung und schrauben Sie den Verschlußdeckel auf.
 - Starten Sie den Motor und prüfen Sie Bremspedalweg und Bremspedaldruck.
 - Überprüfen Sie bei zu langem Pedalweg die Bremsanlage auf Undichtigkeiten bzw. wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang.

Nach dem Entlüften muß eine Probefahrt durchgeführt werden. Dabei muß mindestens eine ABS-Regelung an allen vier Rädern erfolgen!

Bremsflüssigkeitswechsel

=> Instandhaltung genau genommen

5.3 - Bremsanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät

Hinweis:

Achten Sie darauf, daß der Bremsflüssigkeitsbehälter immer gefüllt ist.

- Nehmen Sie die Schutzkappe an der Entlüfterschraube des Bremssattels ab und stecken Sie den Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche an der Entlüfterschraube auf.

Entlüftungsreihenfolge => Seite **170**

- Durch Pedalpumpen Druck im Bremssystem aufbauen.

Hinweis:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie

Treten Sie das Bremspedal langsam, um Blasenbildung zu vermeiden.

- Sobald Druck aufgebaut ist, Bremspedal in getretener Stellung halten.
- Entlüfterschraube bei aufgestecktem Schlauch der Entlüfterflasche öffnen, bis der Druck abgebaut ist (Pedal gibt nach).
- Pedal in niedergetretener Stellung halten und Entlüfterschraube schließen.
- Bremspedal loslassen und ca. 2 Sekunden warten, damit Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter nachfließen kann.
- Vorgang wiederholen, bis die Bremsflüssigkeit klar und blasenfrei austritt.
- Entlüfterschraube mit 10 Nm festziehen, Entlüfterschlauch abziehen und Schutzkappe auf Entlüfterschraube aufsetzen.

- Wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang in der angegebenen Reihenfolge an den übrigen Bremssätteln.

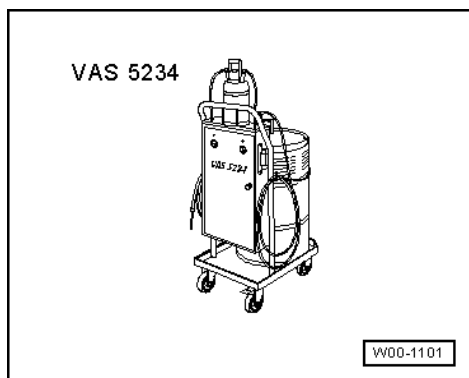
Hinweise:

- ♦ Wenn eine Kammer des Bremsflüssigkeitsbehälters komplett leergelaufen ist (z.B. bei Undichtigkeiten im Bremssystem) muß die Bremsanlage vorentlüftet werden => Seite **172**.
- ♦ Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung muß zusätzlich der Hauptbremszylinder entlüftet werden. Entlüftungsreihenfolge => Seite **175**.
- Füllen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter unter Berücksichtigung des Belagverschleißes bis zur Max.-Markierung und schrauben Sie den Verschlußdeckel auf.
- Starten Sie den Motor und prüfen Sie Bremspedalweg und Bremspedaldruck.
- Überprüfen Sie bei zu langem Pedalweg die Bremsanlage auf Undichtigkeiten bzw. wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang.

Bremsflüssigkeitswechsel

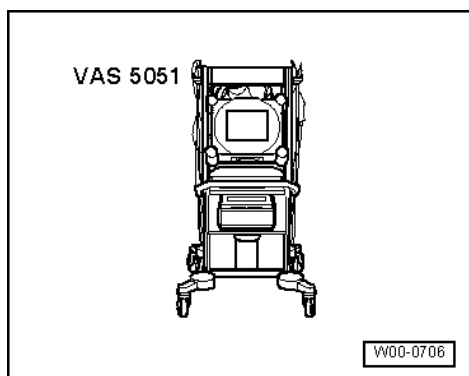
=> Instandhaltung genau genommen

5.4 - Bremsanlage entlüften bei leergelaufenem Bremsflüssigkeitsbehälter



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät VAS 5234
- oder
- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät V.A.G 1869 A



- ♦ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 mit VAS 5051/1

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit mit einem Befüll- und Entlüftungsgerät, z.B. VAS 5234 oder V.A.G 1869 A, muß darauf geachtet werden, daß der Befülldruck von 1 bar nicht überschritten wird.

Ist der Befülldruck größer 1 bar, verhindert ein hydraulisch angesteuertes Umschaltventil für die EDS-Regelung, die uneingeschränkte Spülung der EDS-spezifischen Bereiche in der Hydraulikeinheit. Eine einwandfreie Entlüftung ist dann nicht mehr gewährleistet.

Deshalb muß der Bremsflüssigkeitsdruck am Befüll- und Entlüftungsgerät auf 1 bar heruntergeregelt werden.

=> Bedienungsanleitung VAS 5234 oder V.A.G 1869 A

Das Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1238/B eignet sich nicht zum Entlüften der Bremsanlage bei der Funktion "Grundeinstellung einleiten".

Falls nur dieses Gerät zur Verfügung steht, muß am Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1238/B durch Ein-/ Ausschalten des Gerätes sichergestellt werden, daß immer genügend Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter vorhanden ist.

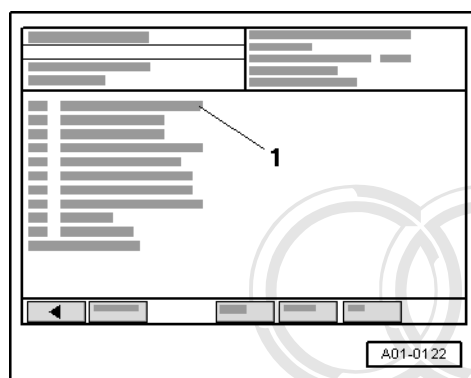
Voraussetzung:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen, Fahrzeug-Eigendiagnose und Fahrzeugsystem "03 - Bremsenelektronik" angewählt.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Vorentlüften

- Schließen Sie das Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder V.A.G 1869 A an.
- Entlüfterschrauben in der vorgeschriebenen Reihenfolge öffnen und Bremssättel vorentlüften.
 - 1 - Bremssattel vorne links und vorne rechts gleichzeitig zusammen entlüften
 - 2 - Bremssattel hinten links und hinten rechts gleichzeitig zusammen entlüften
- Entlüfterschrauben bei aufgesteckten Schläuchen der Entlüfterflasche so lange geöffnet lassen, bis blasenfreie Bremsflüssigkeit ausströmt.



Entlüften

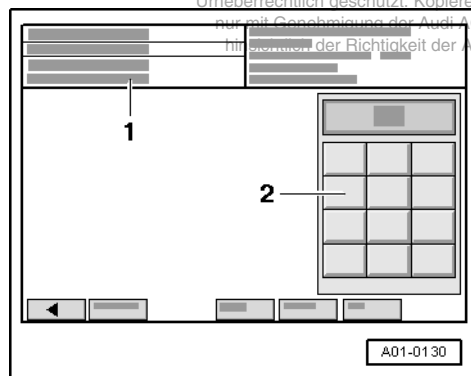
-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "04 - Grundeinstellung" an.

Hinweis:

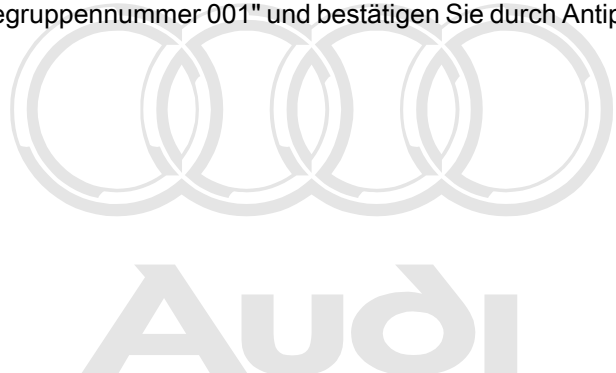
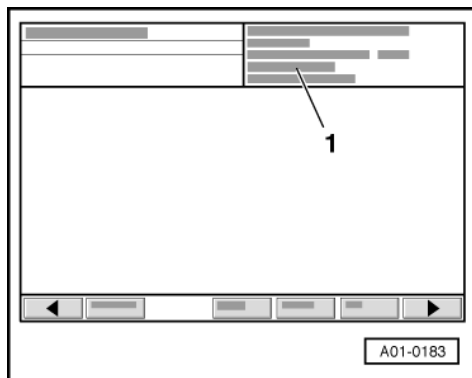
Während der nächsten Arbeitsschritte blinkt die Kontrollampe ABS.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Anzeigegruppe eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "001" ein für "Anzeigegruppennummer 001" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



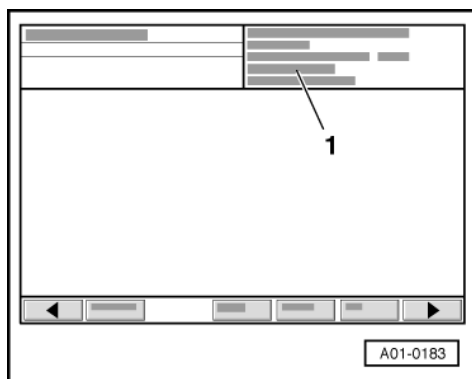
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Grundeinstellung
- 2 - Anzeigegruppe 1
- 3 - Pedal betätigen und halten ...
- Pedal mit hoher Fußkraft betätigen und halten.
 - Das Pedal gibt nach, die Hydraulikpumpe läuft kurz an, das Pedal kommt zurück

Anzeige am VAS 5051:

- 3 - Pedal lösen; VR/VL Entlüfterschr. AUF <>
- Pedal loslassen, Entlüfterschrauben vorn öffnen.



- Tippen Sie zum Wechseln in Anzeigegruppe 002 die s -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

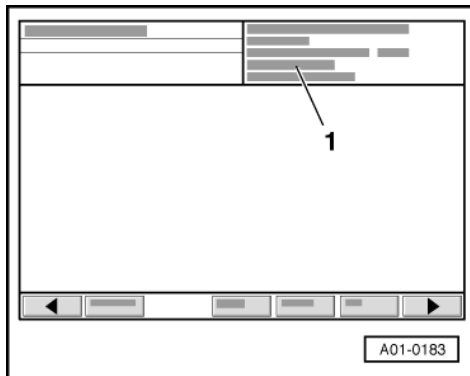
- 1 - Grundeinstellung
- 2 - Anzeigegruppe 2
- 3 - bitte warten .. (10 sec.)
- Warten Sie 10 Sekunden.
 - Die Hydraulikpumpe läuft kurz an

Anzeige am VAS 5051:



3 - Pedal 10X betätigen; Entlüfterschr. ZU <>

- Pedal 10 Mal betätigen, Entlüfterschrauben vorn schließen.

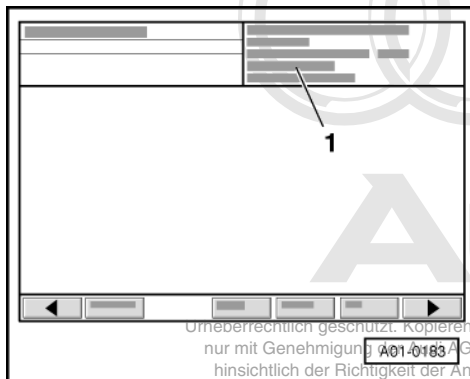


- Tippen Sie zum Wechseln in Anzeigegruppe 003 die s -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Grundeinstellung
- 2 - Anzeigegruppe 3
- 3 - Pedal betätigen und halten ...

- Wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang, wie zuvor dargestellt.
- Tippen Sie zum Wechseln in die nächsthöhere Anzeigegruppe jeweils die s -Taste an, bis Sie Anzeigegruppe 17 erreicht haben.

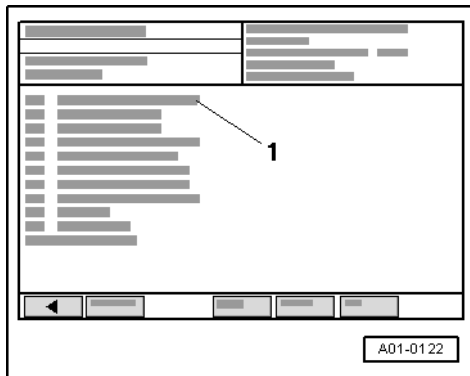


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am VAS 5051:

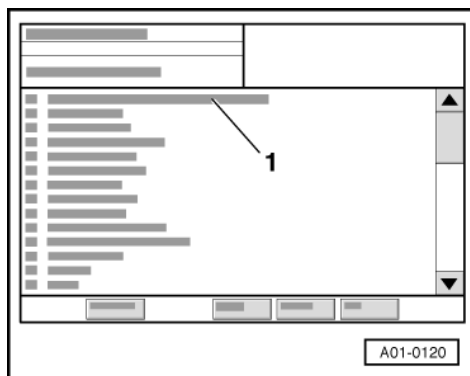
- 1 - Grundeinstellung
- 2 - Anzeigegruppe 17
- 3 - Teilentlüftung beendet ...

- Beenden Sie die Funktion "04 - Grundeinstellung" durch Antippen der ◀ -Taste.



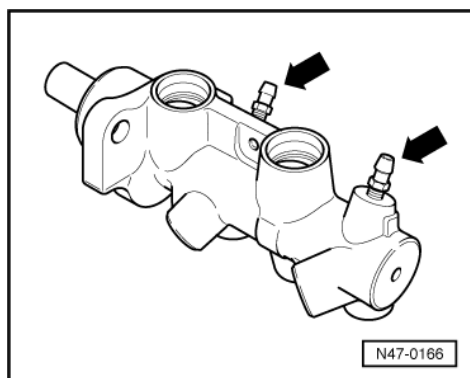
-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Schalten Sie nach Erscheinen dieser Anzeige die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.
- Anschließend muß die Bremsanlage entlüftet werden => Seite 169 .



Besonderheit bei Rechtslenker-Fahrzeugen:

-> Wenn eine Kammer des Bremsflüssigkeitsbehälters komplett leergelaufen ist muß nach der Grundeinstellung der Hauptbremszylinder an den Entlüfterschrauben -Pfeile- entlüftet werden.

6 - Bremsanlage entlüften - ITT ABS/ESP Mark 60

6.1 - Bremsanlage entlüften - ITT ABS/ESP Mark 60

Achtung!

- ◆ **Bremsflüssigkeit auf keinen Fall mit mineralölhaltigen Flüssigkeiten (Öl, Benzin, Reinigungsmittel) in Verbindung bringen.** Mineralöle beschädigen die Stopfen und Manschetten der Bremsanlage.
- ◆ **Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.** Des weiteren darf sie wegen ihrer ätzenden Wirkung nicht mit Lack in Berührung kommen.
- ◆ **Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie nimmt aus der umgebenden Luft Feuchtigkeit auf und ist darum stets in luftdicht verschlossenen Behältern aufzubewahren.**
- ◆ **Entsorgungsvorschriften beachten.**



Wenn eine Kammer des Bremsflüssigkeitsbehälters komplett leergelaufen ist (z.B. bei Undichtigkeiten im Bremssystem), muß zuerst eine Vorentlüftung der Bremsanlage erfolgen => Seite **179**.

Anschließend muß die Hydraulikeinheit mit dem Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 in der Funktion "04 - Grundeinstellung" entlüftet werden =>Seite **178**.

Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit mit einem Befüll- und Entlüftungsgerät, z.B. VAS 5234 oder V.A.G 1869 A, muß darauf geachtet werden, daß der Befülldruck von 1 bar nicht überschritten wird.

Ist der Befülldruck größer 1 bar, verhindert ein hydraulisch angesteuertes Umschaltventil für die EDS-Regelung, die uneingeschränkte Spülung der EDS-spezifischen Bereiche in der Hydraulikeinheit. Eine einwandfreie Entlüftung ist dann nicht mehr gewährleistet.

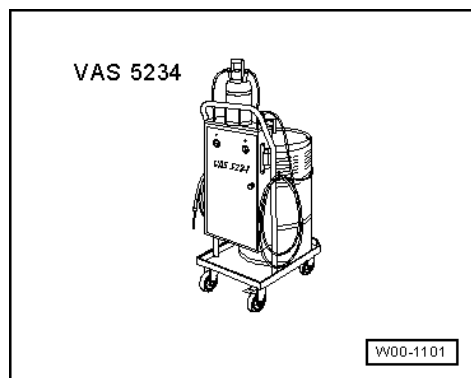
Deshalb muß der Bremsflüssigkeitsdruck am Befüll- und Entlüftungsgerät auf 1 bar heruntergeregelt werden.

=> Bedienungsanleitung VAS 5234 oder V.A.G 1869 A

Hinweise:

- ♦ Verwenden Sie ausschließlich neue Bremsflüssigkeit mit der Teile-Nr. B 000 700 A. (in Gebindegrößen von 0,25 bis 30 Liter).
- ♦ Eventuell ausgetretene Bremsflüssigkeit mit viel Wasser abspülen.

6.2 - Bremsanlage entlüften mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder V.A.G 1869 A



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät VAS 5234

oder

- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät V.A.G 1869 A

Arbeitsablauf

- Schließen Sie das Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder V.A.G 1869 A an.
- Nehmen Sie die Schutzkappe an der Entlüfterschraube des Bremssattels ab und stecken Sie den Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche an der Entlüfterschraube auf.

Entlüftungsreihenfolge

- 1 - Bremssattel vorne links
- 2 - Bremssattel vorne rechts
- 3 - Bremssattel hinten links

4 - Bremssattel hinten rechts

- Entlüfterschraube bei aufgestecktem Schlauch der Entlüfterflasche so lange geöffnet lassen, bis die Bremsflüssigkeit klar und blasenfrei ausströmt.
- Treten Sie zur Unterstützung des Entlüftungsvorgangs das Bremspedal 5 Mal.
- Entlüfterschraube mit 10 Nm festziehen, Entlüfterschlauch abziehen und Schutzkappe auf Entlüfterschraube aufsetzen.
- Wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang in der angegebenen Reihenfolge an den übrigen Bremssätteln.
- Füllen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter unter Berücksichtigung des Belagverschleißes bis zur Max.-Markierung und schrauben Sie den Verschlußdeckel auf.
- Starten Sie den Motor und prüfen Sie Bremspedalweg und Bremspedaldruck.
- Überprüfen Sie bei zu langem Pedalweg die Bremsanlage auf Undichtigkeiten bzw. wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang.

Nach dem Entlüften der Bremsanlage muß ein Nullabgleich für die Geber für Bremsdruck durchgeführt werden.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Nach dem Entlüften muß eine Probefahrt durchgeführt werden. Dabei muß mindestens eine ABS-Regelung an allen vier Rädern erfolgen!

Bremsflüssigkeitswechsel

=> Instandhaltung genau genommen

6.3 - Bremsanlage entlüften ohne Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät

Hinweis:

Achten Sie darauf, daß der Bremsflüssigkeitsbehälter immer gefüllt ist.

- Nehmen Sie die Schutzkappe an der Entlüfterschraube des Bremssattels ab und stecken Sie den Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche an der Entlüfterschraube auf.

Entlüftungsreihenfolge => Seite **176**

- Durch Pedalpumpen Druck im Bremssystem aufbauen.

Hinweis:

Treten Sie das Bremspedal langsam, um Blasenbildung zu vermeiden.

- Sobald Druck aufgebaut ist, Bremspedal in getretener Stellung halten.
- Entlüfterschraube bei aufgestecktem Schlauch der Entlüfterflasche öffnen, bis der Druck abgebaut ist (Pedal gibt nach).
- Pedal in niedergetretener Stellung halten und Entlüfterschraube schließen.

- Bremspedal loslassen und ca. 2 Sekunden warten, damit Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter nachfließen kann.
- Vorgang wiederholen, bis die Bremsflüssigkeit klar und blasenfrei austritt.
- Entlüfterschraube mit 10 Nm festziehen, Entlüfterschlauch abziehen und Schutzkappe auf Entlüfterschraube aufsetzen.
- Wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang in der angegebenen Reihenfolge an den übrigen Bremssätteln.

Hinweise:

- ♦ Wenn eine Kammer des Bremsflüssigkeitsbehälters komplett leergelaufen ist (z.B. bei Undichtigkeiten im Bremssystem) muß die Bremsanlage vorentlüftet werden => Seite **179**.

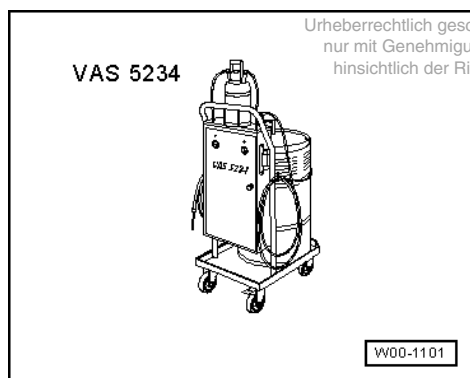


- ♦ Bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung muß zusätzlich der Hauptbremszylinder entlüftet werden. Entlüftungsreihenfolge => Seite **182**.
- Füllen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter unter Berücksichtigung des Belagverschleißes bis zur Max.-Markierung und schrauben Sie den Verschlußdeckel auf.
- Starten Sie den Motor und prüfen Sie Bremspedalweg und Bremspedaldruck.
- Überprüfen Sie bei zu langem Pedalweg die Bremsanlage auf Undichtigkeiten bzw. wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang.

Bremsflüssigkeitswechsel

=> Instandhaltung genau genommen

6.4 - Bremsanlage entlüften bei leergelaufenem Bremsflüssigkeitsbehälter

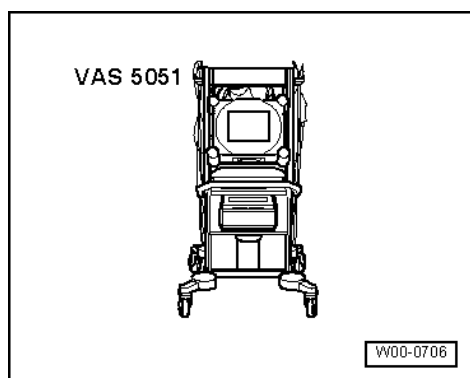


Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät VAS 5234

oder

- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät V.A.G 1869 A



- ♦ Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 mit VAS 5051/1

Beim Nachfüllen von Bremsflüssigkeit mit einem Befüll- und Entlüftungsgerät, z.B. VAS 5234 oder V.A.G 1869 A, muß darauf geachtet werden, daß der Befülldruck von 1 bar nicht überschritten wird.

Ist der Befülldruck größer 1 bar, verhindert ein hydraulisch angesteuertes Umschaltventil für die EDS-Regelung, die uneingeschränkte Spülung der EDS-spezifischen Bereiche in der Hydraulikeinheit. Eine einwandfreie Entlüftung ist dann nicht mehr gewährleistet.

Deshalb muß der Bremsflüssigkeitsdruck am Befüll- und Entlüftungsgerät auf 1 bar heruntergeregelt werden.

=> Bedienungsanleitung VAS 5234 oder V.A.G 1869 A

Das Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1238/B eignet sich nicht zum Entlüften der Bremsanlage bei der Funktion "Grundeinstellung einleiten".

Falls nur dieses Gerät zur Verfügung steht, muß am Befüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1238/B durch Ein-/ Ausschalten des Gerätes sichergestellt werden, daß immer genügend Bremsflüssigkeit im Bremsflüssigkeitsbehälter vorhanden ist.

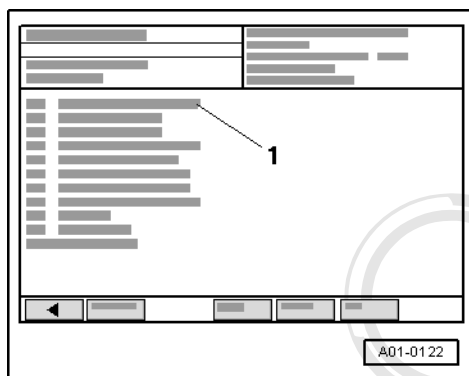
Voraussetzung:

- Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystem VAS 5051 angeschlossen, Fahrzeug-Eigendiagnose und Fahrzeugsystem "03 - Bremsenelektronik" angewählt.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Vorentlüften

- Schließen Sie das Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder V.A.G 1869 A an.
- Entlüfterschrauben in der vorgeschriebenen Reihenfolge öffnen und Bremssättel vorentlüften.
 - 1 - Bremssattel vorne links und vorne rechts gleichzeitig zusammen entlüften
 - 2 - Bremssattel hinten links und hinten rechts gleichzeitig zusammen entlüften
- Entlüfterschrauben bei aufgesteckten Schläuchen der Entlüfterflasche so lange geöffnet lassen, bis blasenfreie Bremsflüssigkeit ausströmt.



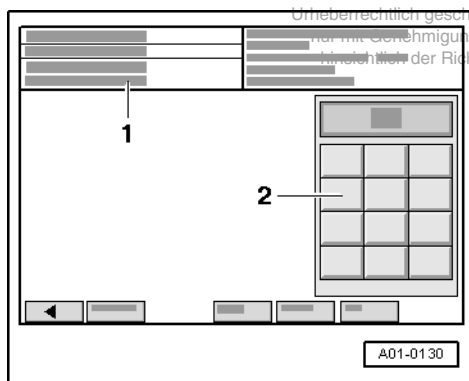
Entlüften

-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "04 - Grundeinstellung" an.

Hinweis:

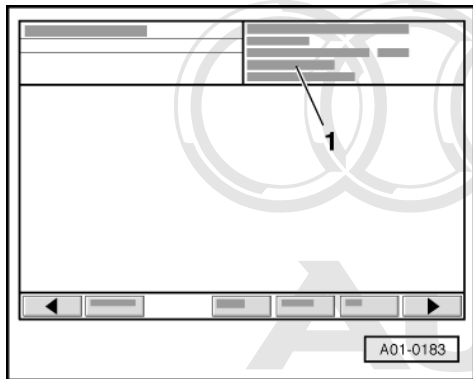
Während der nächsten Arbeitsschritte blinkt die Kontrolllampe ABS.





-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Anzeigegruppe eingeben
- Geben Sie im Tastenfeld -2- "001" ein für "Anzeigegruppennummer 001" und bestätigen Sie durch Antippen der Q-Taste.



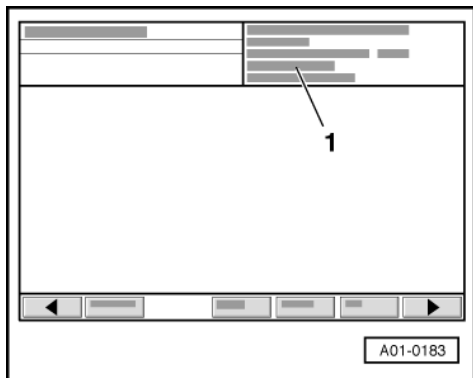
-> Anzeige am VAS 5051:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- 1 - Grundeinstellung
 - 2 - Anzeigegruppe 1
 - 3 - Pedal betätigen und halten ...
- Pedal mit hoher Fußkraft betätigen und halten.
 - Das Pedal gibt nach, die Hydraulikpumpe läuft kurz an, das Pedal kommt zurück

Anzeige am VAS 5051:

- 3 - Pedal lösen; VR/VL Entlüfterschr. AUF <>
- Pedal loslassen, Entlüfterschrauben vorn öffnen.



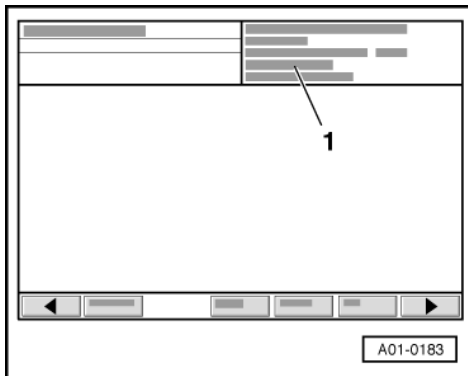
- Tippen Sie zum Wechseln in Anzeigegruppe 002 die s -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Grundeinstellung
 - 2 - Anzeigegruppe 2
 - 3 - bitte warten .. (10 sec.)
- Warten Sie 10 Sekunden.
 - Die Hydraulikpumpe läuft kurz an

Anzeige am VAS 5051:

- 3 - Pedal 10X betätigen; Entlüfterschr. ZU <>
- Pedal 10 Mal betätigen, Entlüfterschrauben vorn schließen.

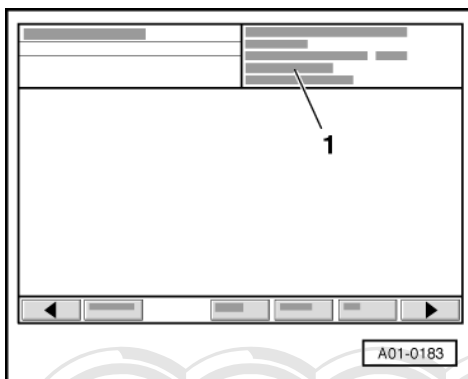


- Tippen Sie zum Wechseln in Anzeigegruppe 003 die s -Taste an.

-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Grundeinstellung
- 2 - Anzeigegruppe 3
- 3 - Pedal betätigen und halten ...

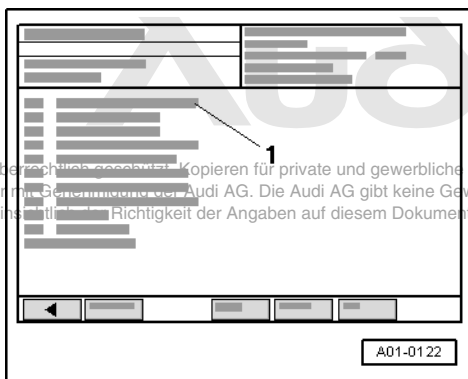
- Wiederholen Sie den Entlüftungsvorgang, wie zuvor dargestellt.
- Tippen Sie zum Wechseln in die nächsthöhere Anzeigegruppe jeweils die s -Taste an, bis Sie Anzeigegruppe 17 erreicht haben.



-> Anzeige am VAS 5051:

- 1 - Grundeinstellung
- 2 - Anzeigegruppe 17
- 3 - Teilentlüftung beendet ...

- Beenden Sie die Funktion "04 - Grundeinstellung" durch Antippen der ◀ -Taste.

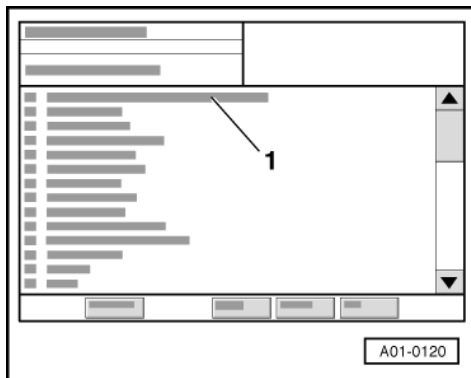


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



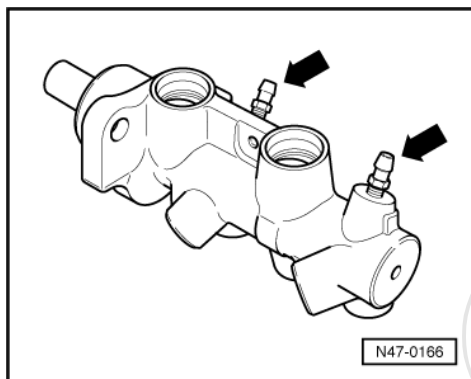
-> Anzeige am VAS 5051:

- Tippen Sie in der Auswahl -1- die Diagnosefunktion "06 - Ausgabe beenden" an.



-> Anzeige am VAS 5051:

- Schalten Sie nach Erscheinen dieser Anzeige die Zündung aus und trennen Sie die Diagnosesteckverbindung.
- Anschließend muß die Bremsanlage entlüftet werden => Seite **176**.



Besonderheit bei Rechtslenker-Fahrzeugen:

-> Wenn eine Kammer des Bremsflüssigkeitsbehälters komplett leergelaufen ist muß nach der Grundeinstellung der Hauptbremszylinder an den Entlüfterschrauben -Pfeile- entlüftet werden.

7 - Pumpe für Unterdruckverstärkung

Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7.1 - Pumpe für Unterdruckverstärkung

Ab Modelljahr 2001 sind bestimmte Benzinmotoren in Verbindung mit Automatischem Getriebe mit einer elektrischen Unterdruckpumpe zur Verstärkung des Unterdrucks für den Bremskraftverstärker ausgerüstet.

7.2 - Unterdruckpumpe für Bremse -V192 prüfen

Prüfablauf

- Fahrzeug auf die Hebebühne fahren, Motor abstellen.
- Starten Sie den Motor.

- Während des Startvorgangs muß die Unterdruckpumpe für Bremse -V192 (am Aggregateträger links vor dem Lenkgetriebe) kurz anlaufen
- Eine zweite Person muß durch Fühlen mit der Hand das Funktionieren der Unterdruckpumpe für Bremse -V192- überprüfen.

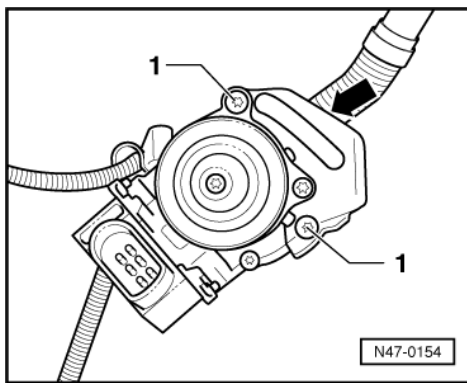
Läuft die Unterdruckpumpe für Bremse -V192 nicht an.

- Fehlerspeicher des Motorsteuergerätes abfragen.

=> Einspritz- und Zündanlage; Rep.-Gr. 01

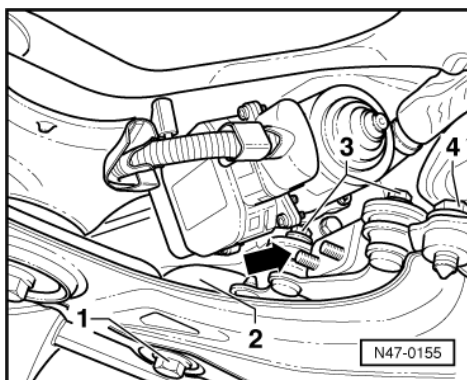
7.3 - Unterdruckpumpe für Bremse -V192 aus- und einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG.
 Die Instandsetzung der Unterdruckpumpe für Bremse -V192 ist nicht vorgesehen. Liegt ein Fehler vor, müssen Sie die Unterdruckpumpe für Bremse -V192 ersetzen.



Ausbauen

- Sechskantschraube für Abschirmblech abschrauben
- -> Drehen Sie die Schrauben -1- am Halter für Unterdruckpumpe am Aggregateträger links heraus.
- Ziehen Sie den Unterdruckschlauch -Pfeil- von der Unterdruckpumpe ab.
- Trennen Sie die elektrische Steckverbindung.
- Unterdruckpumpe für Bremse -V192 herausnehmen.



- -> Zum Ausbau des Halters -Pfeil- drehen Sie die Mutter -2- von der Schraube -1- .
- Drehen Sie die Schraube -4- heraus und nehmen Sie den Halter ab.
- Zum weiteren Zerlegen des Halters -Pfeil- drehen Sie die Schrauben -3- heraus.

Einbauen

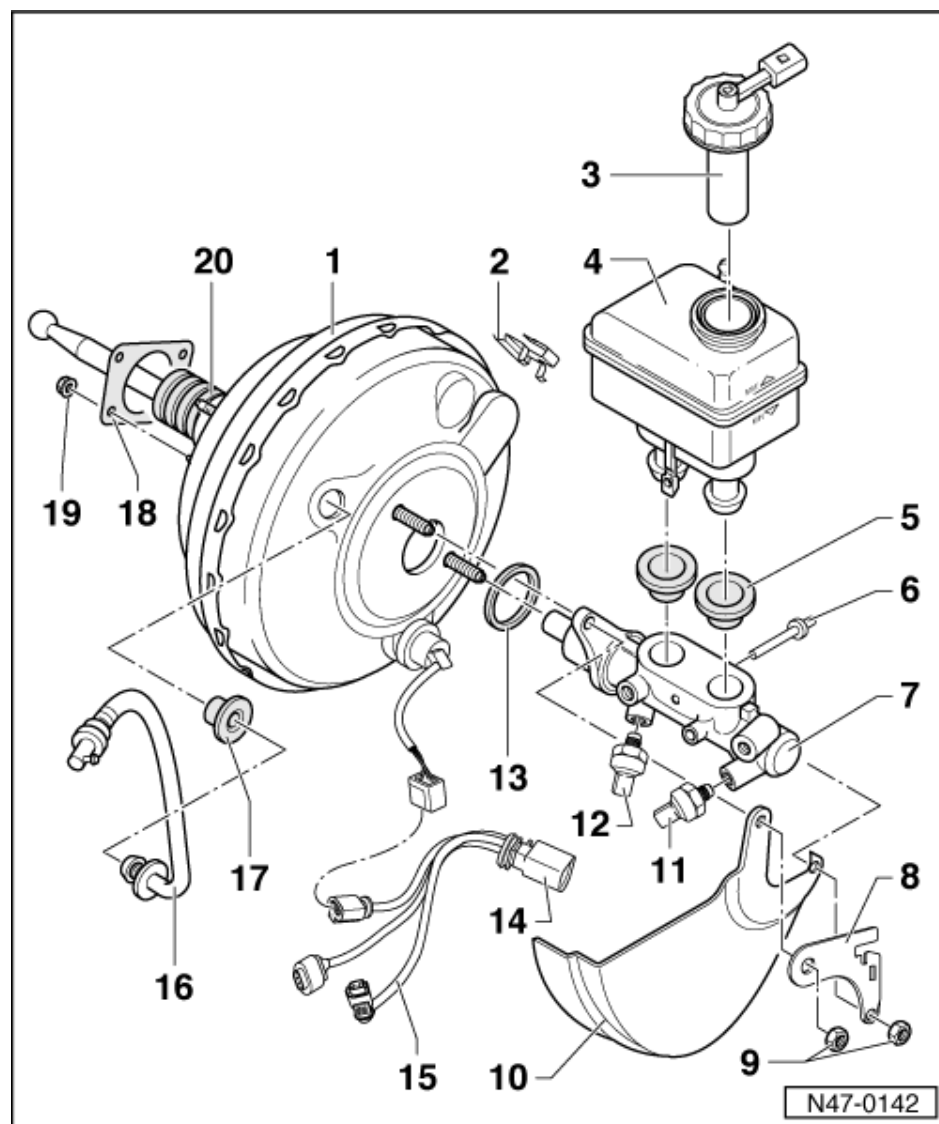
Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Anzugsdrehmomente

Bauteil	Nm
Halter für Unterdruckpumpe an Aggregateträger	20
Unterdruckpumpe an Halter	8
Luftfiltergehäuse	10
Abschirmblech an Halter	10

8 - Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Linkslenker

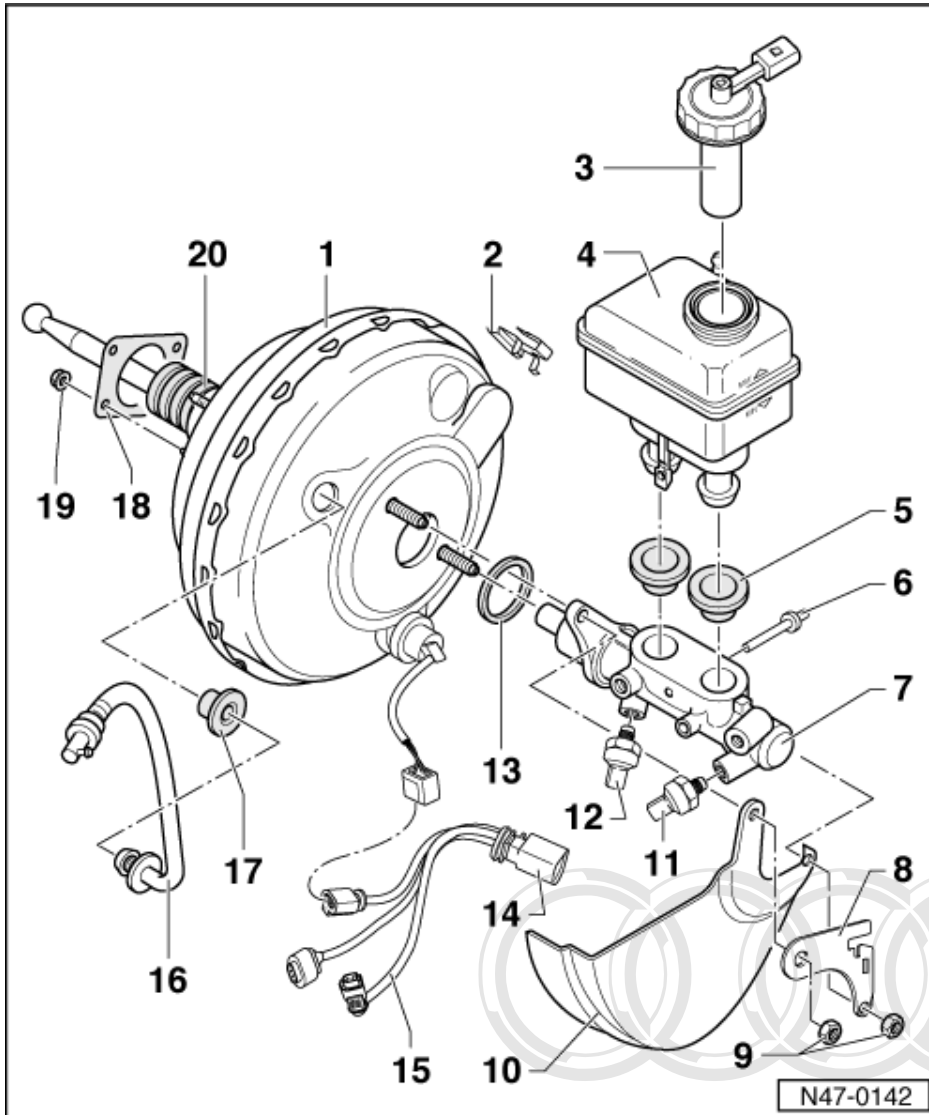
8.1 - Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Linkslenker



8.2 - Montageübersicht

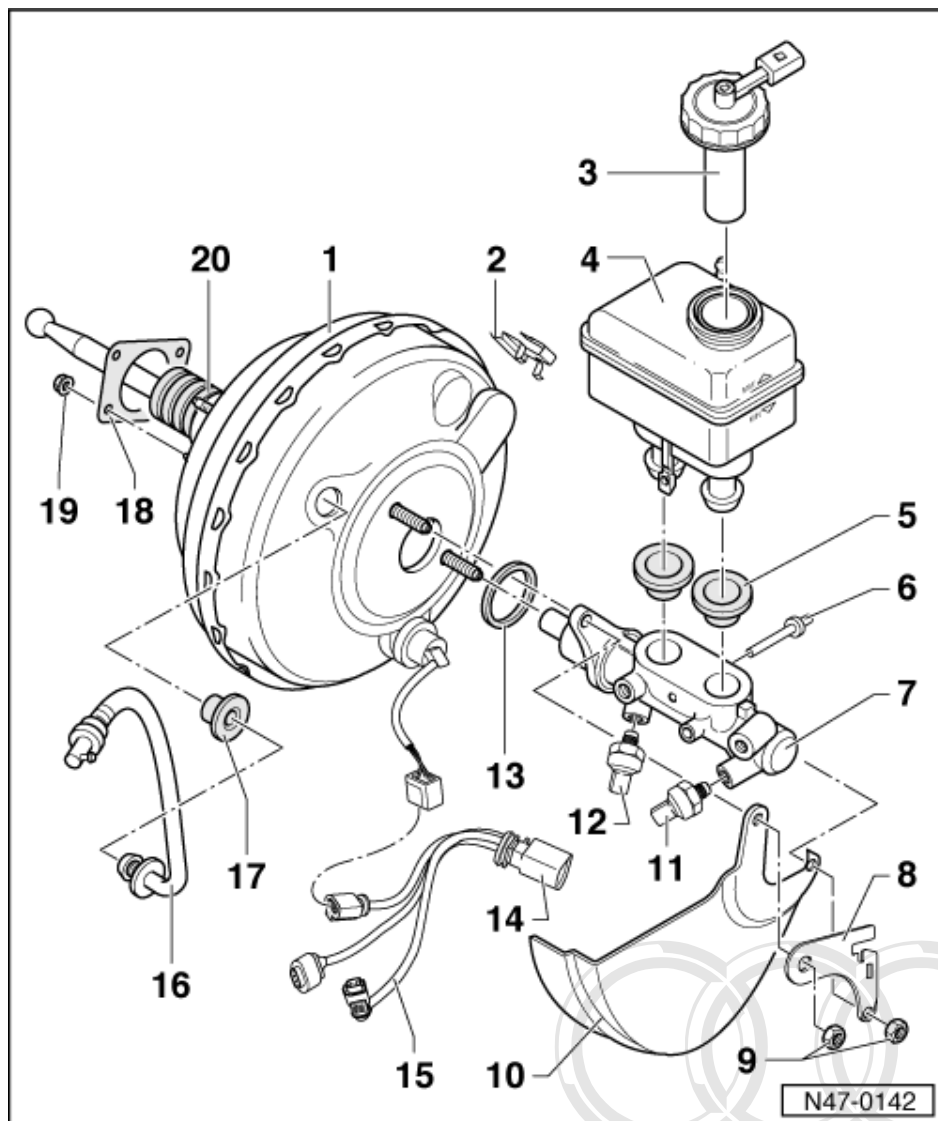
Hinweise:

- ◆
- ◆
- ◆
- ◆ Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker können unabhängig voneinander ersetzt werden.
- ◆ In der Abb. dargestellt ist der Bremskraftverstärker des ABS/ESP Mk 20.
- ◆ Beim ABS/ESP Mk 60 entfallen -Pos. 2, 14 und 15- sowie der elektrische Anschluß am Bremskraftverstärker für Magnetspule für Bremsdruck -N247 und Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck -F84.



1 Bremskraftverstärker

- ◆ Funktionsprüfung
- Bremspedal bei stehendem Motor mehrere Male kräftig durchtreten (Dadurch wird der im Gerät vorhandene Unterdruck abgebaut).
- Bremspedal jetzt mit mittlerer Fußkraft in Bremsstellung halten und Motor starten. Bei einem einwandfrei funktionierenden Bremskraftverstärker gibt jetzt das Bremspedal unter dem Fuß spürbar nach (Verstärkung wird wirksam).
- ◆ der erforderliche Unterdruck wird am Saugrohr entnommen
- ◆ bei lautem Sauggeräusch beim Bremsen prüfen Sie den Sitz des inneren Faltenbalgs -Pos. 20 -
- ◆ vom Bremspedal trennen => Seite 149
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 192


2 Halter

- ♦ für elektrische Steckverbindung -Pos. **14** -

3 Verschlußdeckel

- ♦ mit integriertem Schwimmer und Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand

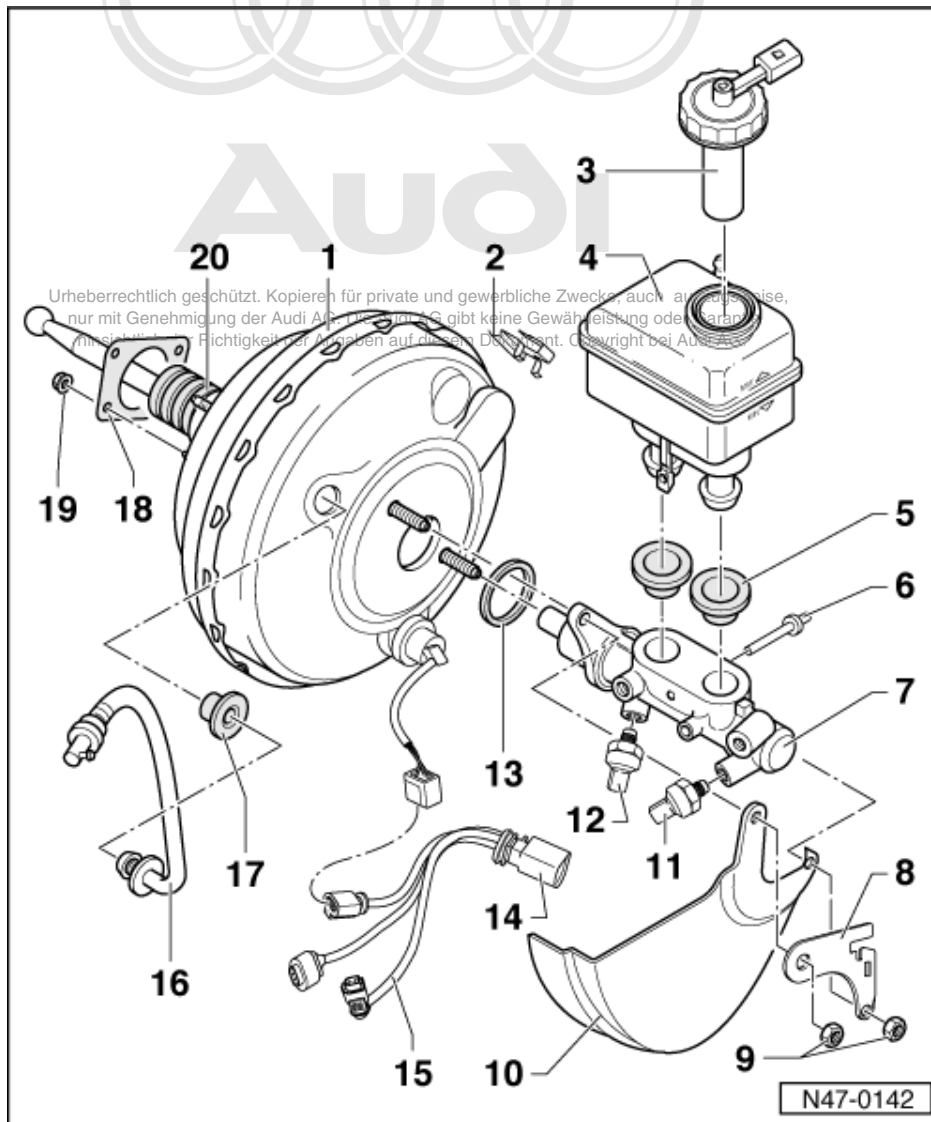
4 Bremsflüssigkeitsbehälter

- ♦ mit Bremsflüssigkeit benetzen und in Dichtstopfen im Hauptbremszylinder einsetzen
- ♦ mit Haltestift -Pos. **6** - sichern
- ♦ mit gleitendem Einsatz mit integriertem Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand
- ♦ zum Ersetzen des Warnkontakts Bremsflüssigkeitsbehälter ausbauen

5 Dichtstopfen

- ♦ mit Bremsflüssigkeit benetzen und in Hauptbremszylinder einsetzen
- ♦ Bremsflüssigkeitsbehälter in Dichtstopfen eindrücken

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Dieses Dokument. Copyright bei Audi AG.



6 Haltestift

- ♦ für Bremsflüssigkeitsbehälter

7 Hauptbremszylinder

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 189

8 Halteblech

- ♦ baustandsabhängig
- ♦ Zuordnung

=> Teile-Katalog

9 Mutter - 20 Nm

- ♦ selbstsichernd
- ♦ nach jeder Demontage ersetzen

10 Wärmeschutzblech

- ♦ Zuordnung

=> Teile-Katalog

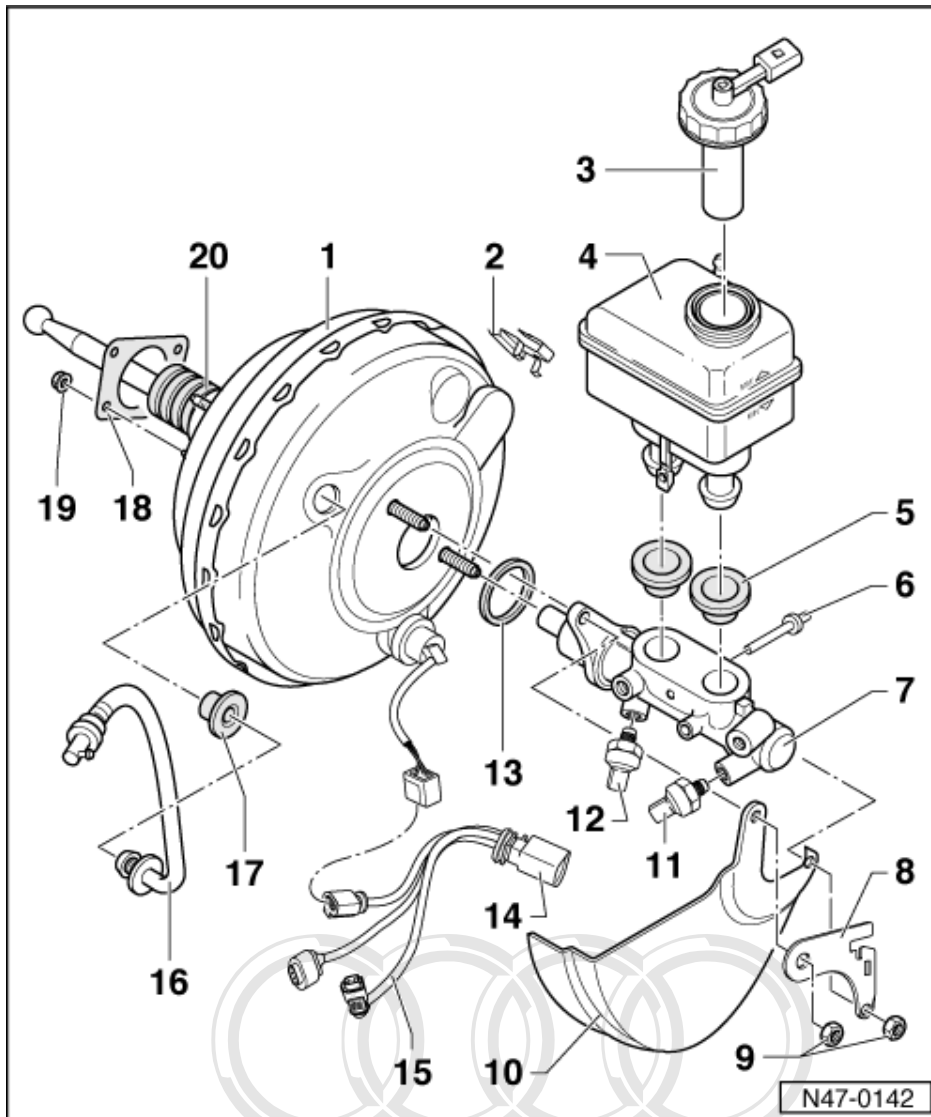
11 Geber -2- für Bremsdruck -G214

- ♦ aus- und einbauen => Seite 19

12 Geber -1- für Bremsdruck -G201



- ♦ aus- und einbauen => Seite 19



13 Dichtring

- ♦ ersetzen

14 Elektrische Steckverbindung

15 Elektrische Leitung

16 Unterdruckrohr

- ♦ mit Rückschlagventil
- ♦ Rückschlagventil prüfen => Abb. 2

17 Dichtstopfen

18 Dichtung

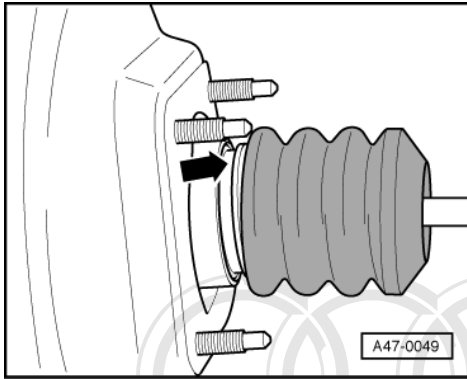
- ♦ für Bremskraftverstärker

19 Mutter - 28 Nm

- ♦ selbstsichernd
- ♦ nach jeder Demontage ersetzen

20 Faltenbalg

- ♦ bei lautem Sauggeräusch beim Bremsen Sitz prüfen => Abb. 1

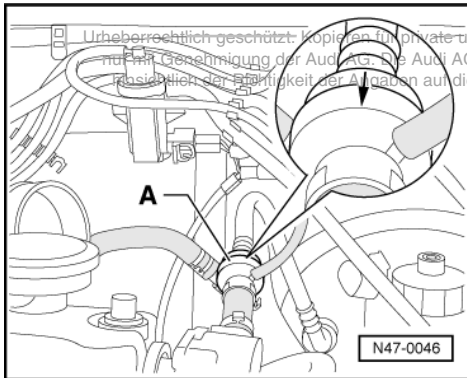


➔ **Abb.1 Inneren Faltenbalg am Bremskraftverstärker prüfen**

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

⇒ Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- Prüfen Sie, ob der Faltenbalg nicht aus der umlaufenden Nut herausgerutscht ist, wie hier dargestellt.
- Zum Einsetzen des Faltenbalgs müssen Sie den Lagerbock des Bremspedals ausbauen ⇒ Seite **145**.



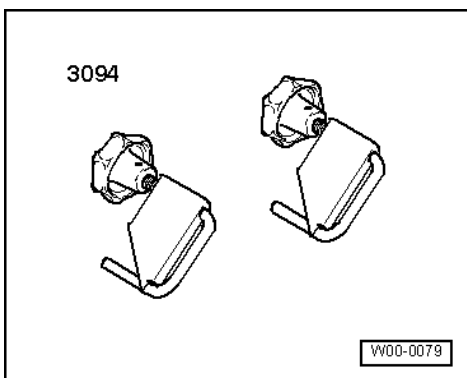
➔ **Abb.2 Rückschlagventil prüfen**

- ◆ In Pfeilrichtung muß das Rückschlagventil -A- geöffnet sein, Durchblasen muß möglich sein
- ◆ In entgegengesetzter Richtung muß das Rückschlagventil geschlossen bleiben, Durchblasen darf nicht möglich sein

Hinweis:

Achten Sie beim Einbau auf die richtige Einbaulage.

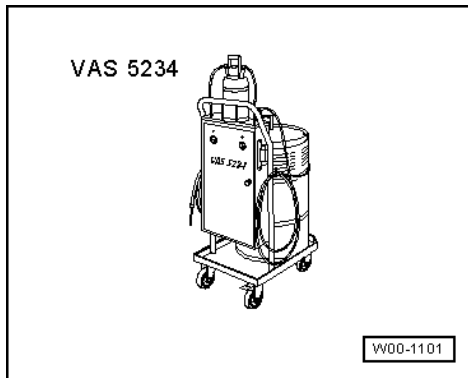
8.3 - Hauptbremszylinder aus- und einbauen





Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

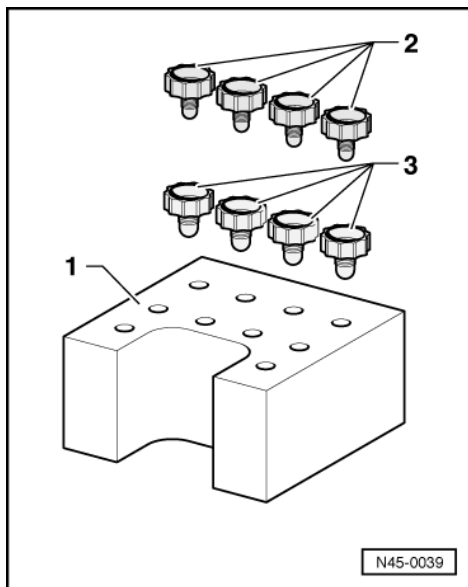
- ♦ Schlauchklemmen 3094



- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät VAS 5234

oder

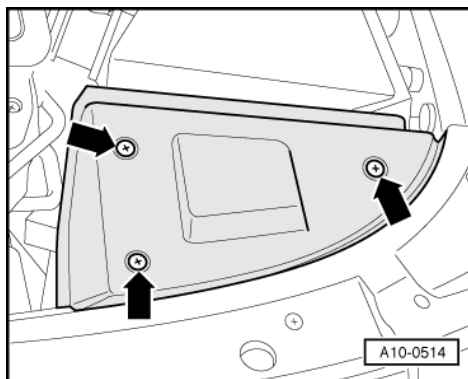
- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät V.A.G 1869 A



- ♦ Reparatursatz; Teile-Nr.

=> Teile-Katalog

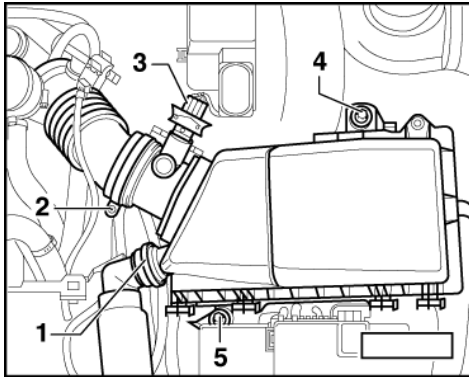
- 1 - Transportschutz für Ventildome (Schaumstoff)
- 2 - Verschlußstopfen M10 für Bremsleitungen und Gewindebohrungen
- 3 - Verschlußstopfen M12 für Bremsleitungen und Gewindebohrungen



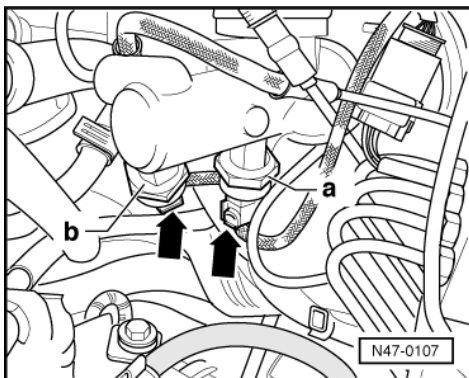
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Ausbauen

- Wo erforderlich, bauen Sie die Motor-Abdeckung aus.
- -> Bauen Sie die Abdeckung vorn links aus -Pfeile-.



- -> Wo vorhanden, ziehen Sie den Luftansaugschlauch für die Sekundärluftpumpe -1- vom Luftfiltergehäuse ab.
- Bauen Sie den Luftführungsschlauch -2- am Luftmassenmesser ab.
- Ziehen Sie die Steckverbindung für Luftmassenmesser -3- ab.
- Drehen Sie die Schrauben -4- und -5- heraus.
- Nehmen Sie das Luftfiltergehäuse heraus.
- Legen Sie zum Schutz vor austretender Bremsflüssigkeit ausreichend nicht fasernde Lappen im Bereich unterhalb des Hauptbremszylinders aus.
- Saugen Sie so viel Bremsflüssigkeit wie möglich mit dem Bremsen-Füll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder der Absaugvorrichtung V.A.G 1869/4 aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter ab.
- Klemmen Sie den Nachlaufschlauch des Kupplungsgeberzylinders mit der Schlauchklemme 3094 ab.
- Nachlaufschlauch für Kupplungsgeberzylinder abziehen.
- Wo vorhanden, trennen Sie die Steckverbindung am Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand.



- -> Trennen Sie die Steckverbindungen -Pfeile- an den Gebern für Bremsdruck -a- und -b-.
- Bremsleitungen am Hauptbremszylinder abschrauben. **Bremsleitungen mit Verschlußstopfen aus Reparatursatz verschließen.**
- Drehen Sie die Befestigungsmuttern für Hauptbremszylinder heraus.
- Wo vorhanden, Wärmeschutzblech mit Halteblech abnehmen.
- Ziehen Sie den Hauptbremszylinder vom Bremskraftverstärker ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Erneuern Sie den Dichtring zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker.
- Achten Sie beim Einsetzen des Hauptbremszylinders auf den richtigen Sitz der Druckstange im Bremskraftverstärker.



- Drücken Sie das Bremspedal ein wenig nieder, dadurch läßt sich der Hauptbremszylinder leichter in die Druckstange einführen.
- Entlüften Sie die Bremsanlage: ABS/ESP Mark 20 =>Seite **175** .
- Entlüften Sie die Kupplungshydraulik:

=> Schaltgetriebe; Rep.-Gr. 30

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für die Geber für Bremsdruck.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie bei Fahrzeugen mit ABS/ESP Mark 60 den ESP-Fahrtstest durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Anzugsdrehmomente

Bauteil	Nm
Hauptbremszylinder an Bremskraftverstärker	20 1)
Geber für Bremsdruck an Hauptbremszylinder	14
Luftfiltergehäuse	10

- 1) Muttern ersetzen

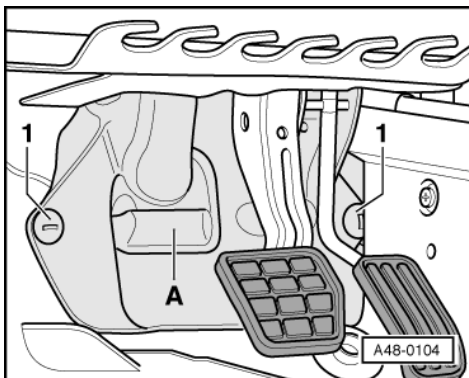
8.4 - Bremskraftverstärker aus- und einbauen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

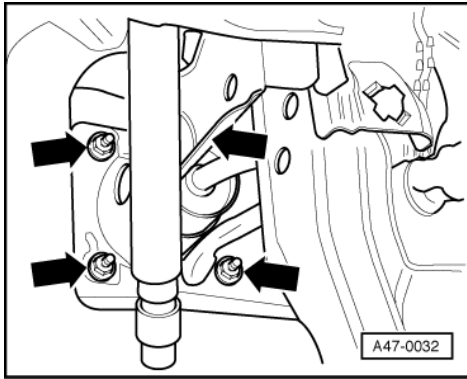
Ausbauen

- Unterdruck im Bremskraftverstärker durch mehrmaliges Betätigen des Bremspedals abbauen.
- Bauen Sie den Hauptbremszylinder aus => Seite **189** .
- Unterdruckleitung aus dem Bremskraftverstärker ziehen.
- Wo vorhanden, trennen Sie die elektrische Steckverbindung am Bremskraftverstärker.
- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen



- -> Drehen Sie die Schrauben -1- heraus.
- Abdeckung -A- ausbauen.
- Trennen Sie das Bremspedal vom Bremskraftverstärker => Seite **149** .



- -> Drehen Sie die Muttern -Pfeile- heraus.
- Nehmen Sie den Bremskraftverstärker ab.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Bauen Sie das Bremspedal am Bremskraftverstärker ein =>Seite **151** .
- Bauen Sie den Hauptbremszylinder ein => Seite **191** .
- Entlüften Sie die Bremsanlage: ABS/ESP Mark 20 =>Seite **175** .
- Entlüften Sie die Kupplungshydraulik:

=> Schaltgetriebe; Rep.-Gr. 30

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für die Geber für Bremsdruck.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie bei Fahrzeugen mit ABS/ESP Mark 60 den ESP-Fahrttest durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Anzugsdrehmoment

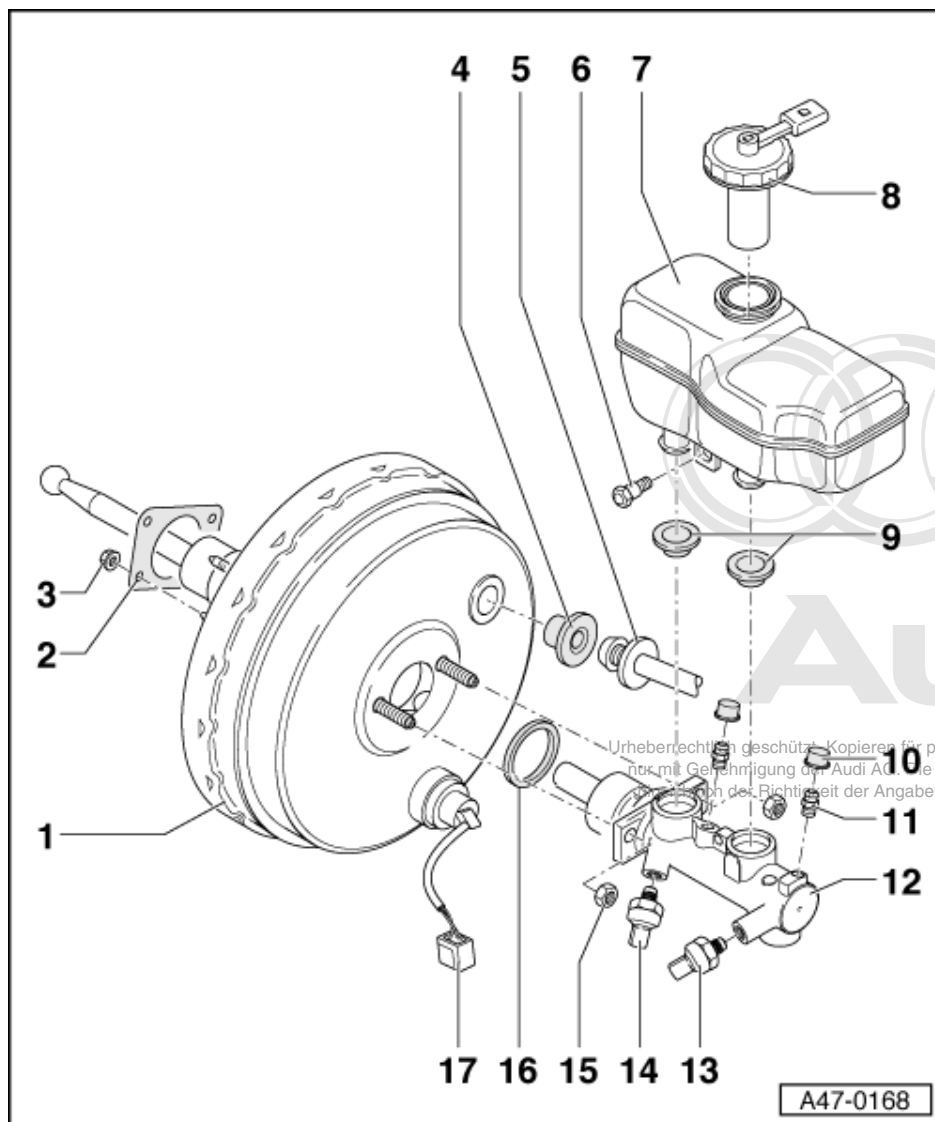
Bauteil	Nm
Bremskraftverstärker/Lagerbock an Spritzwand	28 1)

- 1) Muttern ersetzen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

9 - Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Rechtslenker

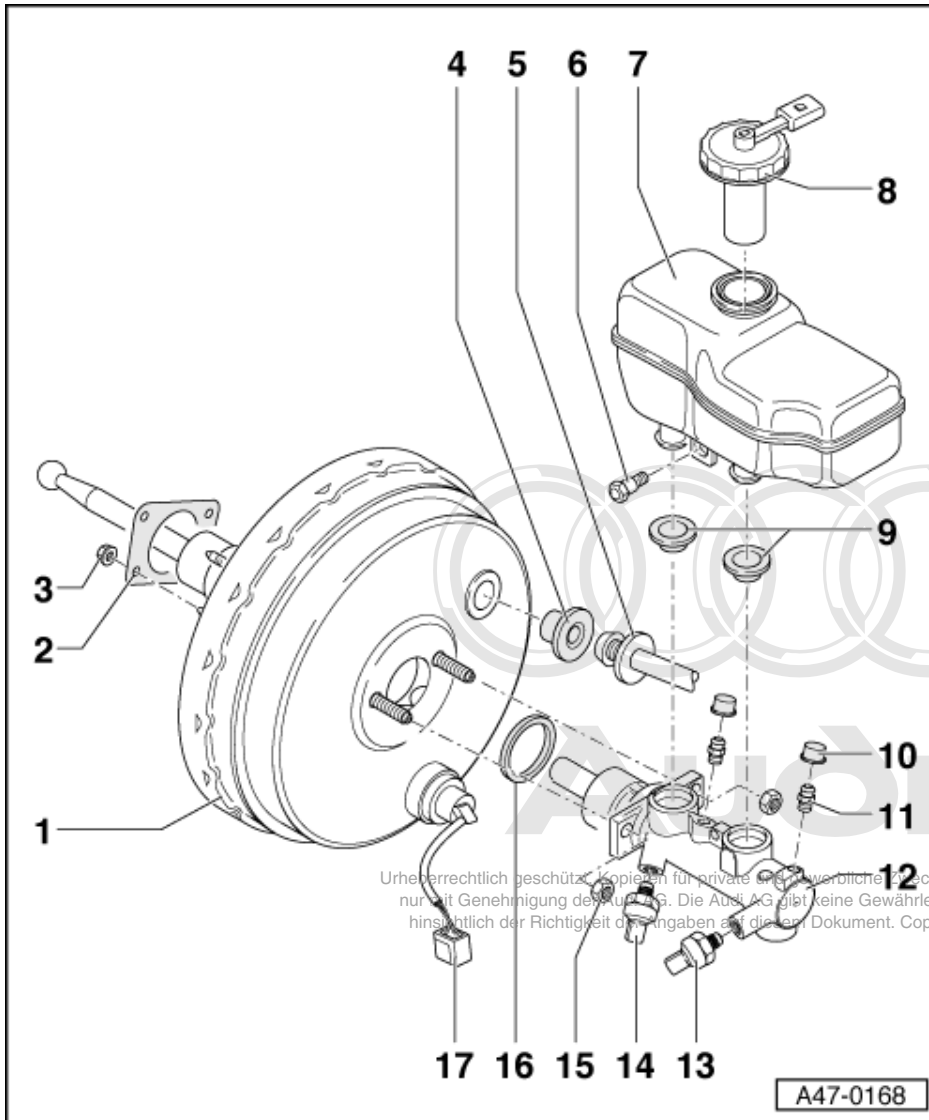
9.1 - Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder - Rechtslenker



9.2 - Montageübersicht

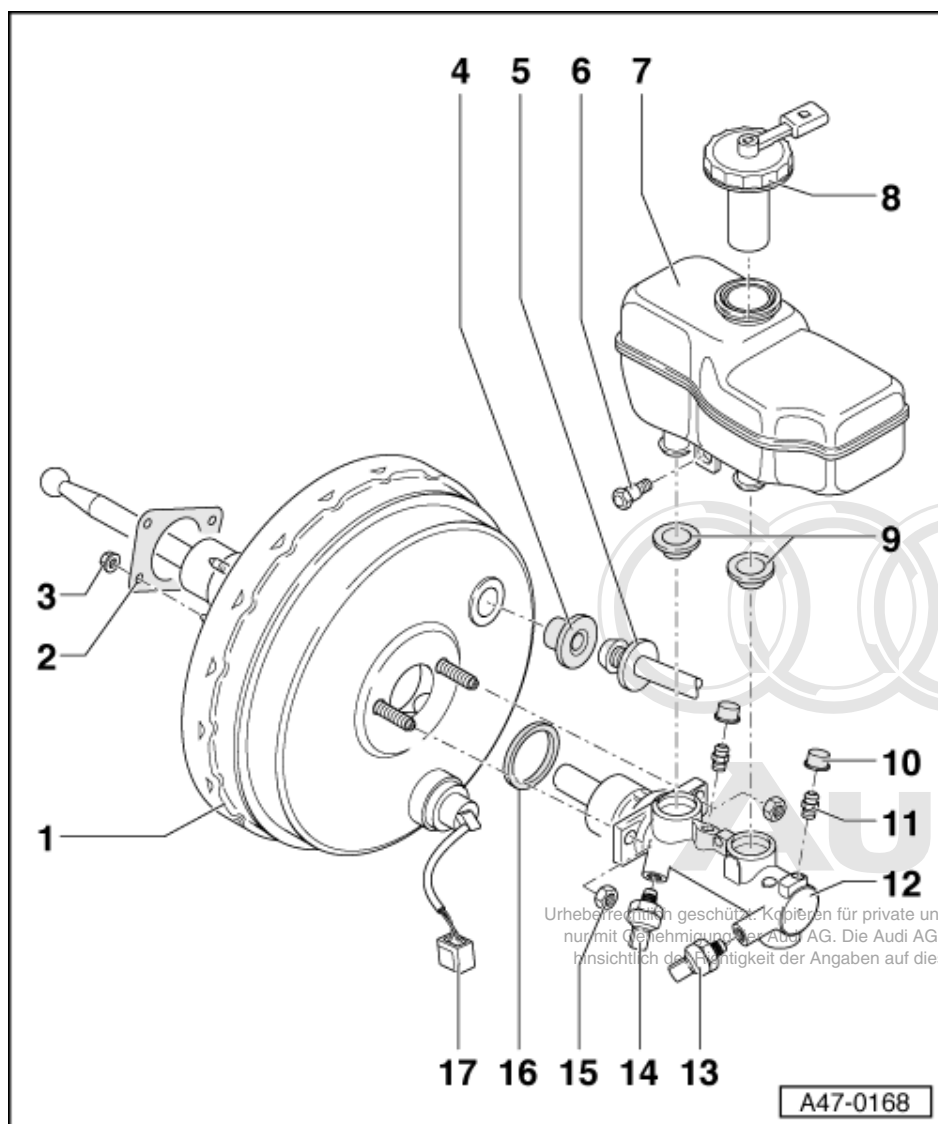
Hinweise:

- ♦ Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker können unabhängig voneinander ersetzt werden.
- ♦ In der Abb. dargestellt ist der Bremskraftverstärker des ABS/ESP Mk 20.
- ♦ Beim ABS/ESP Mk 60 entfällt der elektrische Anschluß -Pos. 17- am Bremskraftverstärker für Magnetspule für Bremsdruck -N247 und Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck -F84.

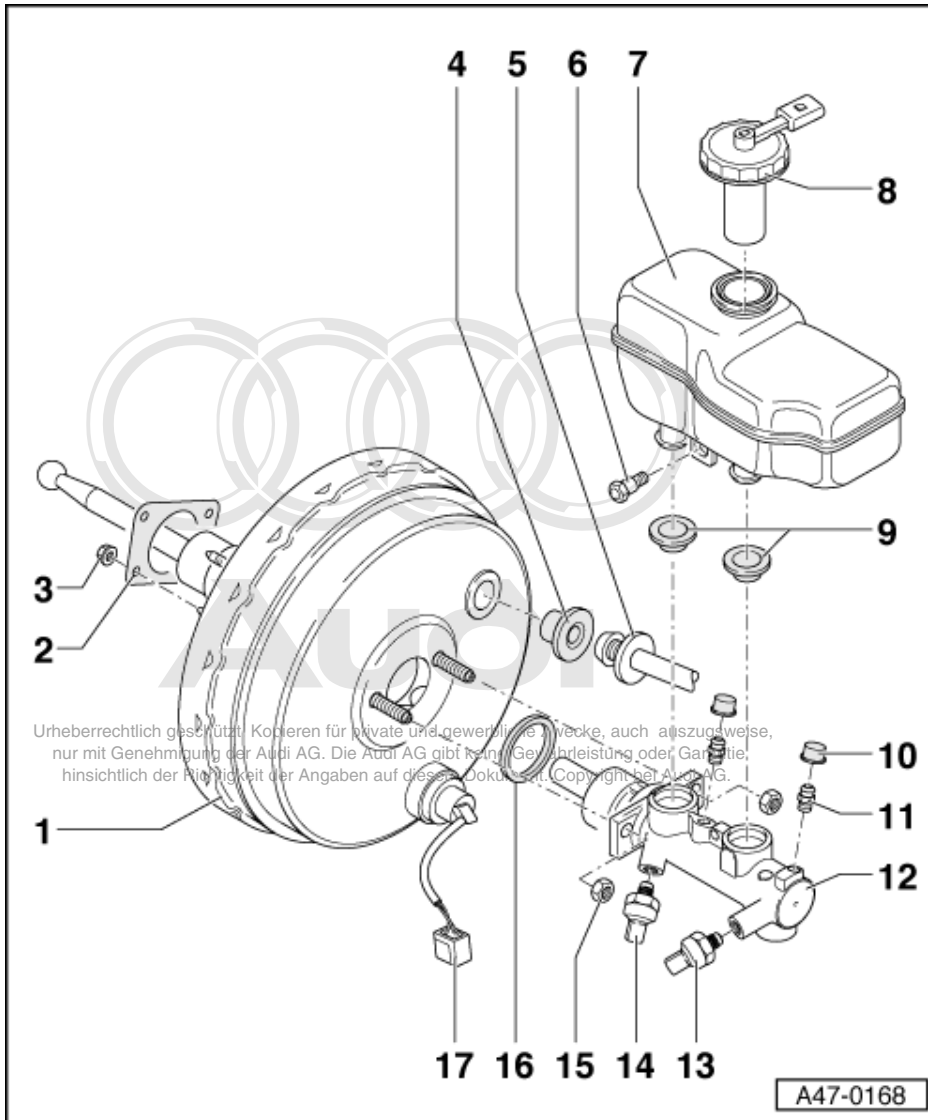


1 Bremskraftverstärker

- ◆ Funktionsprüfung
- Bremspedal bei stehendem Motor mehrere Male kräftig durchtreten (Dadurch wird der im Gerät vorhandene Unterdruck abgebaut).
- Bremspedal jetzt mit mittlerer Fußkraft in Bremsstellung halten und Motor starten. Bei einem einwandfrei funktionierenden Bremskraftverstärker gibt jetzt das Bremspedal unter dem Fuß spürbar nach (Verstärkung wird wirksam).
- ◆ der erforderliche Unterdruck wird am Saugrohr entnommen
- ◆ bei lautem Sauggeräusch beim Bremsen prüfen Sie den Sitz des inneren Faltenbalgs => Abb. 1
- ◆ vom Bremspedal trennen => Seite 149
- ◆ aus- und einbauen => Seite 202



- 2 Dichtung**
 - ♦ für Bremskraftverstärker
- 3 Mutter - 28 Nm**
 - ♦ selbstsichernd
 - ♦ nach jeder Demontage ersetzen
- 4 Dichtstopfen**
- 5 Unterdruckrohr**
 - ♦ mit Rückschlagventil
 - ♦ Rückschlagventil prüfen => Abb. 2
- 6 Sicherungsschraube - 2 Nm**
 - ♦ für Bremsflüssigkeitsbehälter
 - ♦ kann nur bei ausgebautem Hauptbremszylinder herausgedreht werden => Seite 201



7 Bremsflüssigkeitsbehälter

- ♦ kann nur bei ausgebautem Hauptbremszylinder abgenommen werden => Seite 199
- ♦ mit Bremsflüssigkeit benetzen und in Dichtstopfen im Hauptbremszylinder einsetzen
- ♦ mit gleitendem Einsatz mit integriertem Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand
- ♦ zum Ersetzen des Warnkontakts Bremsflüssigkeitsbehälter ausbauen

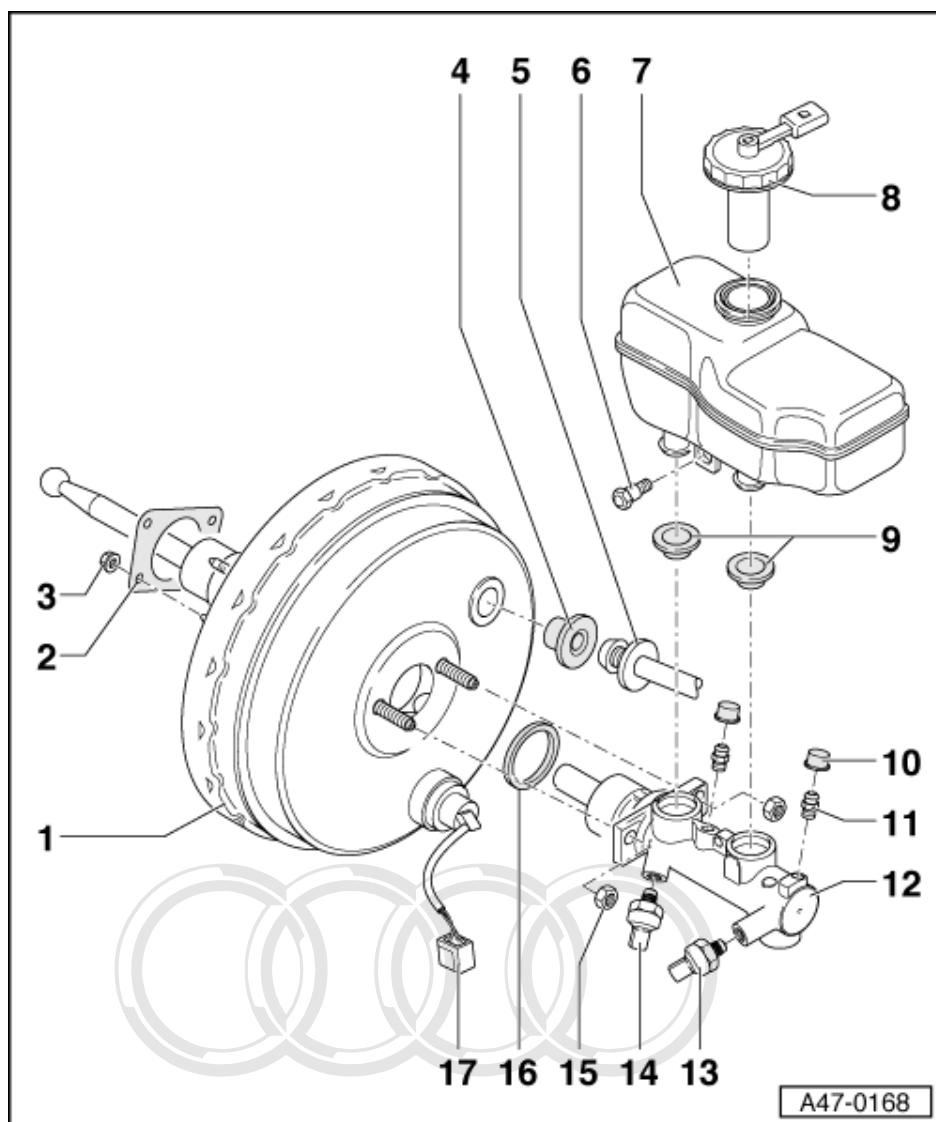
8 Verschlußdeckel

- ♦ mit integriertem Schwimmer und Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand

9 Dichtstopfen

- ♦ mit Bremsflüssigkeit benetzen und in Hauptbremszylinder einsetzen
- ♦ Bremsflüssigkeitsbehälter in Dichtstopfen eindrücken

10 Staubkappe



11 Entlüftungsventil - 7 Nm

12 Hauptbremszylinder

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 199

13 Geber -2- für Bremsdruck -G214

- ♦ **aus- und einbauen => Seite 19**

14 Geber -1- für Bremsdruck -G201

- ♦ aus- und einbauen => Seite 19

15 Mutter - 20 Nm

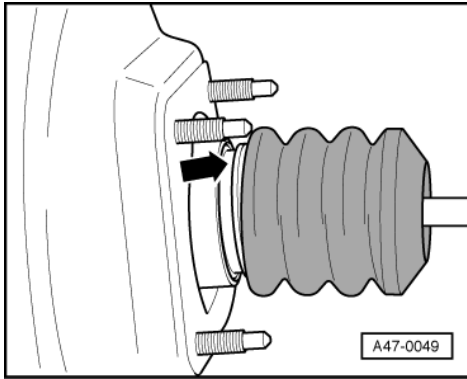
- ◆ selbstsichernd
- ◆ nach jeder Demontage ersetzen

16 Dichtring

- ♦ ersetzen

17 Elektrische Leitung

- ♦ für Magnetspule für Bremsdruck -N247 und Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck -F84

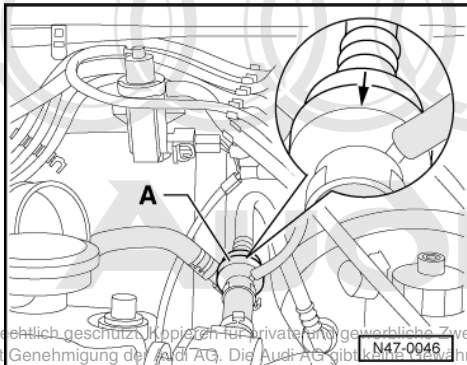


➔ **Abb.1 Inneren Faltenbalg am Bremskraftverstärker prüfen**

- Bauen Sie die Ablage Fahrerseite aus:

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- Prüfen Sie, ob der Faltenbalg nicht aus der umlaufenden Nut herausgerutscht ist, wie hier dargestellt.
- Zum Einsetzen des Faltenbalgs müssen Sie den Lagerbock des Bremspedals ausbauen =>Seite **145**.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

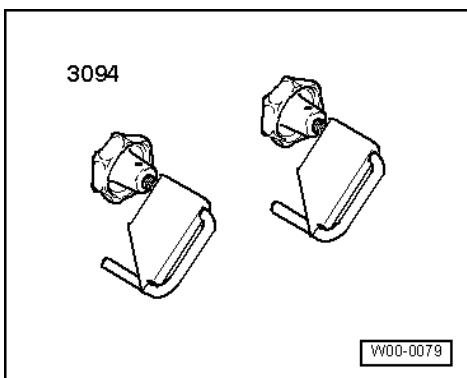
➔ **Abb.2 Rückschlagventil prüfen**

- ♦ In Pfeilrichtung muß das Rückschlagventil -A- geöffnet sein, Durchblasen muß möglich sein
- ♦ In entgegengesetzter Richtung muß das Rückschlagventil geschlossen bleiben, Durchblasen darf nicht möglich sein

Hinweis:

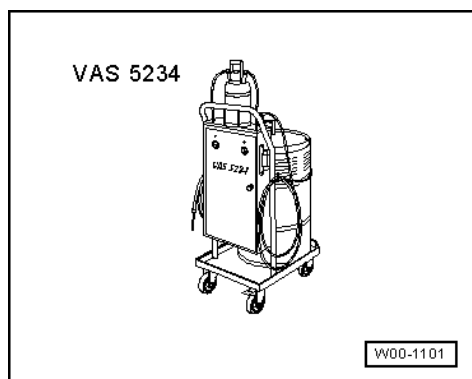
Achten Sie beim Einbau auf die richtige Einbaulage.

9.3 - Hauptbremszylinder aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

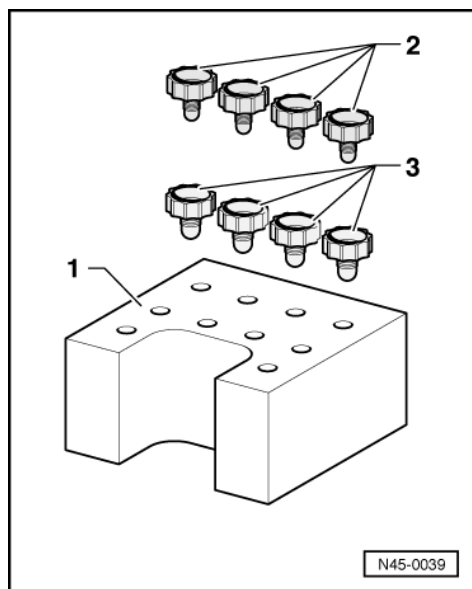
- ♦ Schlauchklemmen 3094



- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät VAS 5234

oder

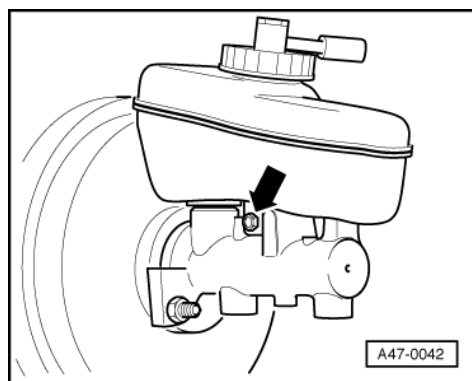
- ♦ Bremsen-Füll- und -Entlüftungsgerät V.A.G 1869 A



- ♦ Reparatursatz; Teile-Nr.

=> Teile-Katalog

- 1 - Transportschutz für Ventildome (Schaumstoff)
- 2 - Verschlußstopfen M10 für Bremsleitungen und Gewindebohrungen
- 3 - Verschlußstopfen M12 für Bremsleitungen und Gewindebohrungen

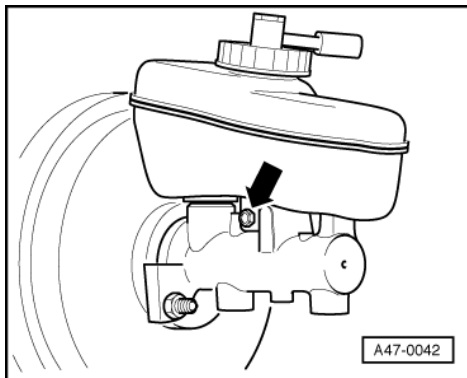


Ausbauen

Hinweis:

-> Das Abnehmen des Bremsflüssigkeitsbehälters ist nur bei ausgebautem Hauptbremszylinder möglich, da die Sicherungsschraube -Pfeil- im eingebauten Zustand nicht zugänglich ist.

- Legen Sie zum Schutz vor austretender Bremsflüssigkeit ausreichend nicht fasernde Lappen im Bereich unterhalb des Hauptbremszylinders aus.
- Saugen Sie so viel Bremsflüssigkeit wie möglich mit dem Bremsen-Füll- und Entlüftungsgerät VAS 5234 oder der Absaugvorrichtung V.A.G 1869/4 aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter ab.
- Klemmen Sie den Nachlaufschlauch des Kupplungsgeberzylinders mit der Schlauchklemme 3094 ab.
- Nachlaufschlauch für Kupplungsgeberzylinder abziehen.
- Wo vorhanden, trennen Sie die Steckverbindung am Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand.
- Trennen Sie die Steckverbindungen an den Gebern für Bremsdruck.
- Bremsleitungen am Hauptbremszylinder abschrauben, Bremsleitungen mit Verschlußstopfen aus Reparatursatz verschließen.
- Drehen Sie die Befestigungsmuttern für Hauptbremszylinder heraus.
- Ziehen Sie den Hauptbremszylinder vom Bremskraftverstärker ab.



Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- -> Montieren Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter mit der Sicherungsschraube -Pfeil- am Hauptbremszylinder.
- Erneuern Sie den Dichtring zwischen Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker.
- Achten Sie beim Einsetzen des Hauptbremszylinders auf den richtigen Sitz der Druckstange im Bremskraftverstärker.
- Drücken Sie das Bremspedal ein wenig nieder, dadurch läßt sich der Hauptbremszylinder leichter in die Druckstange einführen.
- Entlüften Sie die Bremsanlage: ABS/ESP Mark 20 =>Seite 175 .
- Entlüften Sie die Kupplungshydraulik:

=> Schaltgetriebe; Rep.-Gr. 30

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für die Geber für Bremsdruck.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie bei Fahrzeugen mit ABS/ESP Mark 60 den ESP-Fahrtstest durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

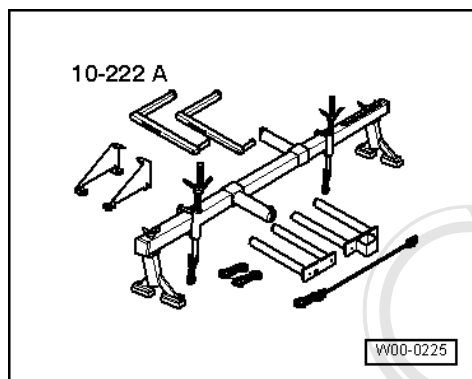
Anzugsdrehmomente

Bauteil	Nm
Sicherungsschraube für Bremsflüssigkeitsbehälter	2



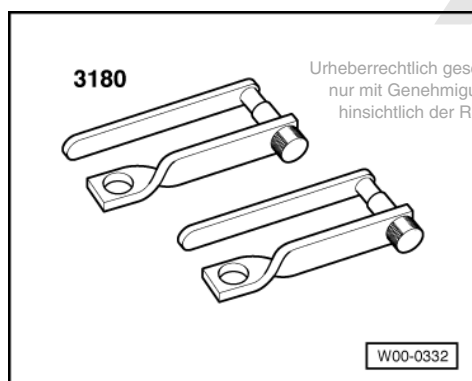
Bauteil	Nm
Geber für Bremsdruck an Hauptbremszylinder	14

9.4 - Bremskraftverstärker aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

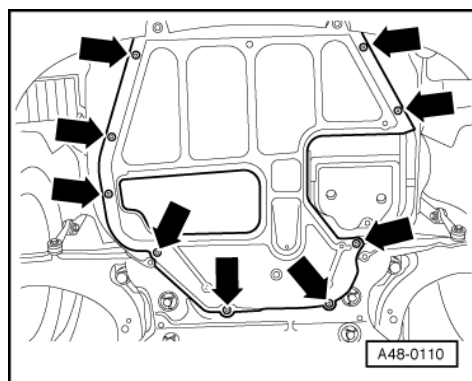
- ♦ Abfangvorrichtung 10-222 A



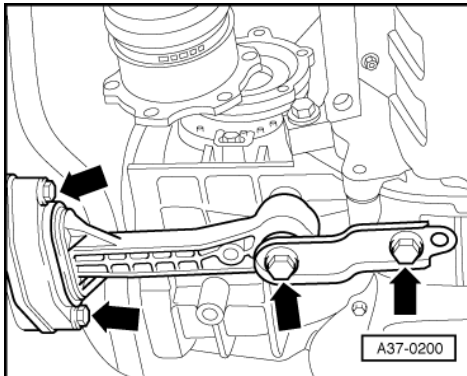
- ♦ Halter 3180

Ausbauen

- Unterdruck im Bremskraftverstärker durch mehrmaliges Betätigen des Bremspedals abbauen.
- Bauen Sie den Hauptbremszylinder aus => Seite 199.
- Unterdruckleitung aus dem Bremskraftverstärker ziehen.
- Wo vorhanden, trennen Sie die elektrische Steckverbindung am Bremskraftverstärker.

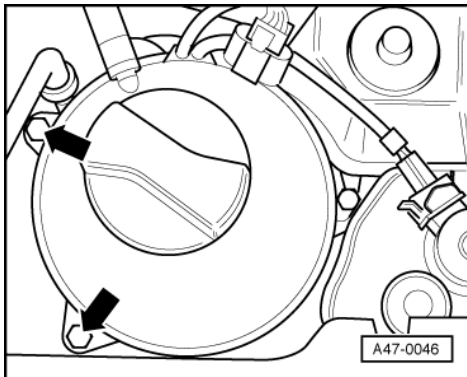


- -> Wo erforderlich, bauen Sie die Geräuschdämmung ab -Pfeile-.

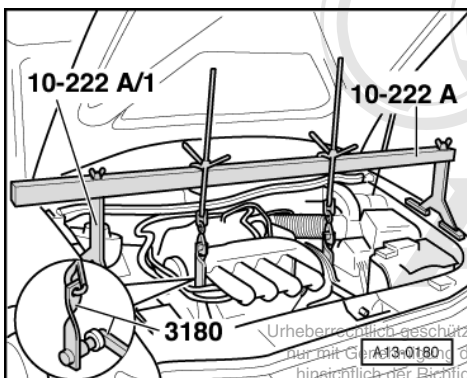


- Rechte Gelenkwelle von Flanschswelle/Getriebe abschrauben.
- -> Pendelstütze abschrauben -Pfeile-
- Bauen Sie das Abgasvorrohr aus.

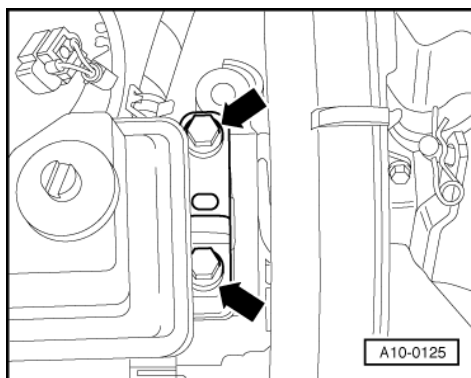
=> Motor Mechanik; Rep.-Gr. 26



- -> Wo für die Zugänglichkeit zu den Verschraubungen der Motorstütze erforderlich, schrauben Sie den Ausgleichbehälter für Kühlmittel ab -Pfeile-, Schläuche bleiben angeschlossen.



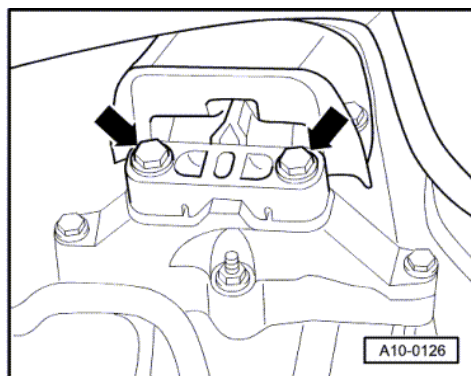
- -> Abfangvorrichtung 10-222 A vor die Gasdruckfeder auf die Kotflügel-Verschraubungskante aufsetzen. Spindeln stehen vorn.
- Halter 3180 an der rechten Aufhängeöse festschrauben und am Karabinerhaken der Spindel rechts einhängen.
- Karabinerhaken der Spindel an der linken Aufhängeöse einhängen
- Motor mit beiden Spindeln gleichmäßig leicht anheben.



Hinweis:

Kennzeichnen Sie die Einbaulage der Motor/Getriebestützen.

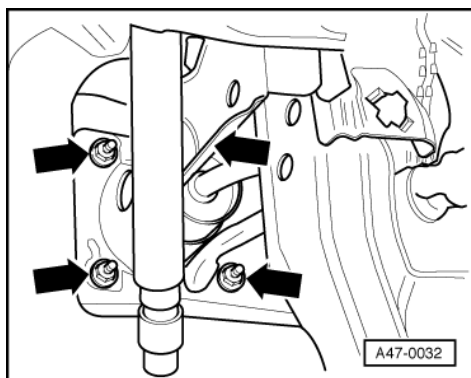
- -> Motorstütze von der Motorkonsole losschrauben -Pfeile-.



- -> Getriebestütze von der Getriebekonsole losschrauben -Pfeile-.
- Motor/Getriebe durch Verstellen der Spindeln an der Abfangvorrichtung 10-222 A absenken.
 - Motorseitig ca. 60 mm
 - Getriebeseitig ca. 90 mm

Hinweis:

Achten Sie beim Absenken darauf, daß die Kühlmittelschläuche zum Wärmetauscher der Heizung nicht überdehnt werden.



- Trennen Sie das Bremspedal vom Bremskraftverstärker => Seite 149 .
- -> Drehen Sie die Muttern -Pfeile- heraus.
- Nehmen Sie den Bremskraftverstärker ab



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Zum Herausnehmen des Bremskraftverstärkers ist es erforderlich, daß ein zweiter Monteur den Motor in Fahrtrichtung zieht.

Einbauen

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, dabei ist Folgendes zu beachten:

- Stellen Sie die Motorlager ein.

=> Motor Mechanik; Rep.-Gr. 10

- Rechte Gelenkwelle an Flanschelle/Getriebe schrauben.

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40

- Pendelstütze anschrauben.

=> Motor Mechanik; Rep.-Gr. 10

- Abgasrohr vorn einbauen.

=> Motor Mechanik; Rep.-Gr. 26

- Bauen Sie das Bremspedal am Bremskraftverstärker ein =>Seite 151 .
- Bauen Sie den Hauptbremszylinder ein => Seite 201 .
- Entlüften Sie die Bremsanlage: ABS/ESP Mark 20 =>Seite 175 .
- Entlüften Sie die Kupplungshydraulik:

=> Schaltgetriebe; Rep.-Gr. 30

- Leiten Sie die Grundeinstellung ein für die Geber für Bremsdruck.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- Führen Sie bei Fahrzeugen mit ABS/ESP Mark 60 den ESP-Fahrtstest durch.

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Anzugsdrehmoment

Bauteil	Nm
Bremskraftverstärker/Lagerbock an Spritzwand	28 1)

- 1) Muttern ersetzen

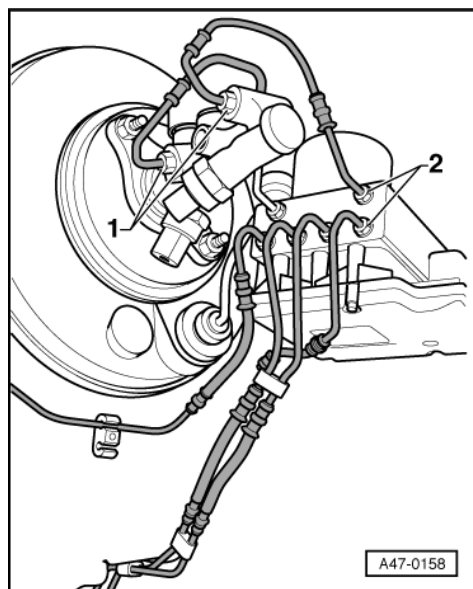
10 - Bremsleitungen und Bremsschläuche

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

10.1 - Bremsleitungen und Bremsschläuche

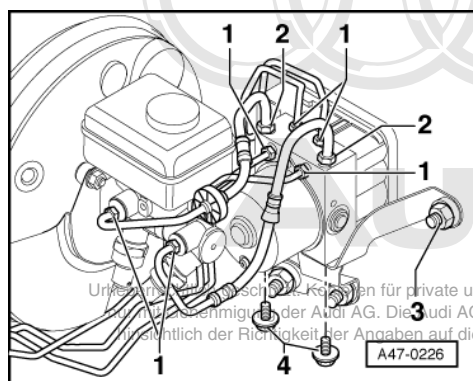
10.2 - Bremsleitungen und Bremsschläuche aus- und einbauen

Nachfolgend finden Sie verschiedene Einbaulagen und Drehmomente von Bremsleitungen und Bremsschläuchen dargestellt.



-> Bremsleitungen im Bereich Hauptbremszylinder/Hydraulikeinheit ITT Mark 20

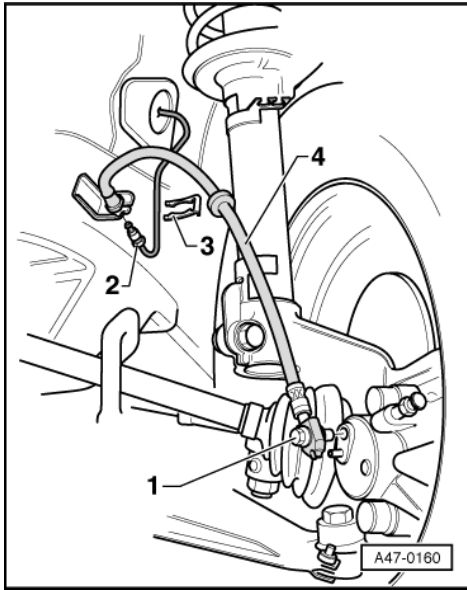
- 1 - Bremsleitung an Hauptbremszylinder - 14 Nm
- 2 - Bremsleitung an Hydraulikeinheit - 14 Nm



Urheberrechtlich geschützt. Dieses Dokument ist für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nicht zur Weiterverbreitung oder zur Vervielfältigung für andere Zwecke bestimmt. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

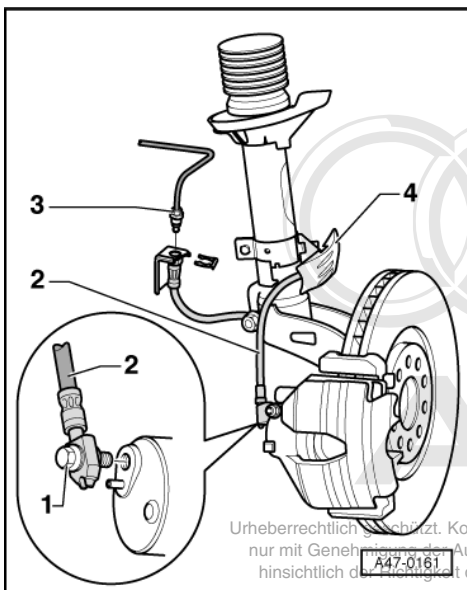
-> Bremsleitungen im Bereich Hauptbremszylinder/Hydraulikeinheit ITT Mark 60

- 1 - Anzugsdrehmoment 14 Nm
- 2 - Anzugsdrehmoment 24 Nm
- 3 - Anzugsdrehmoment 8 Nm
- 4 - Anzugsdrehmoment 20 Nm



-> Bremsleitungen/Bremsschläuche im Bereich Vorderrad - Fahrzeuge mit Frontantrieb

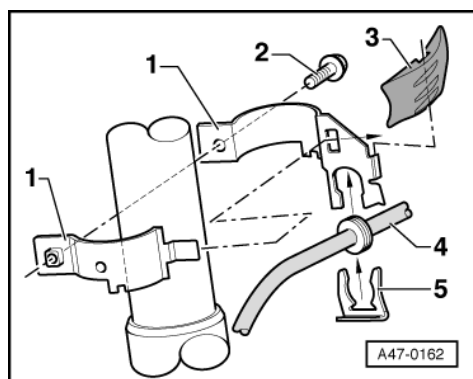
- 1 - Hohlsschraube - 35 Nm
- 2 - Bremsleitung - 14 Nm
- 3 - Sicherungsklammer
- 4 - Bremsschlauch



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

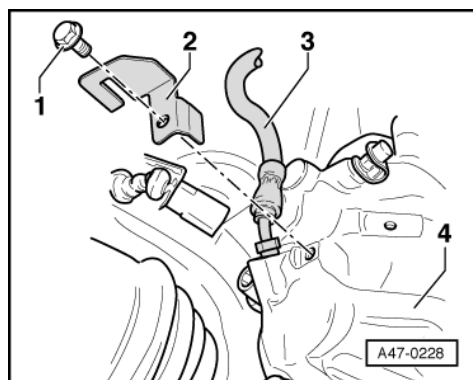
-> Bremsleitungen/Bremsschläuche im Bereich Vorderrad - Fahrzeuge mit Allradantrieb

- 1 - Hohlsschraube - 35 Nm
- 2 - Bremsleitung - 14 Nm
- 3 - Sicherungsklammer
- 4 - Wärmeschutzblech
- Befestigung an Federbein => folgende Abb.



-> Befestigung Bremsschlauch an Federbein - Fahrzeuge mit Frontantrieb

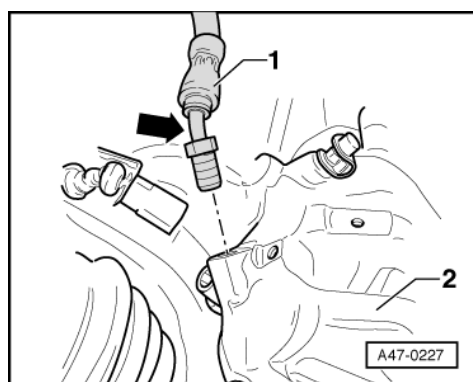
- 1 - Halteschelle
- 2 - Schraube - 9 Nm
- 3 - Wärmeschutzblech
- 4 - Bremsschlauch
- 5 - Sicherungsklammer



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Bremsleitungen/Bremsschläuche im Bereich Vorderrad - Fahrzeuge mit 2FN Bremsanlage

- 1 - Sechskantschraube - 8 Nm
- 2 - Halter
- 3 - Bremsleitung
- 4 - Bremssattel



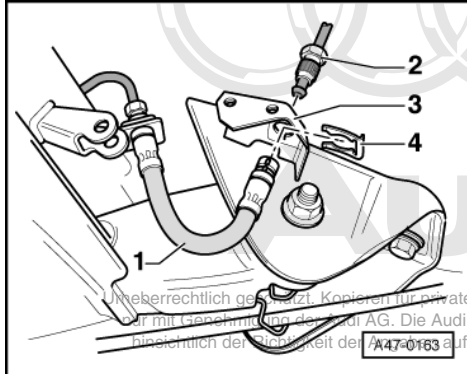
-> Bremsleitungen/Bremsschläuche an Bremssattel - Fahrzeuge mit 2FN Bremsanlage

- 1 - Bremsschlauch

Nach der Montage des Bremsschlauches am Radhaus müssen die Anschlüsse zum Bremssattel nach innen weisen siehe -Pfeil-.

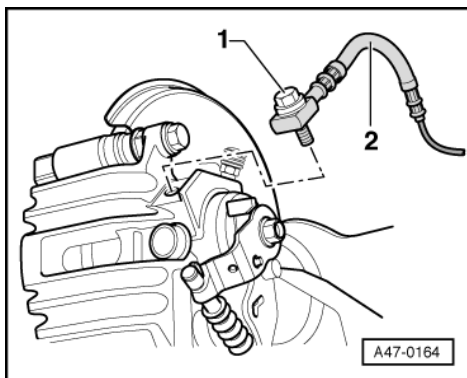
2 - Bremssattel

Überwurfmutter vom Bremsschlauch wird von Hand angesetzt.



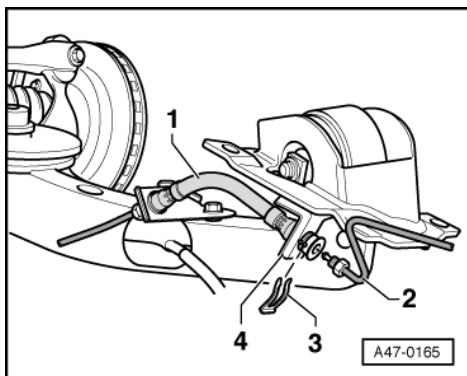
-> Bremsleitung/Bremsschläuche im Bereich Hinterachse - Fahrzeuge mit Frontantrieb

- 1 - Bremsschlauch
- 2 - Bremsleitung - 14 Nm
- 3 - Halter
- 4 - Sicherungsklammer



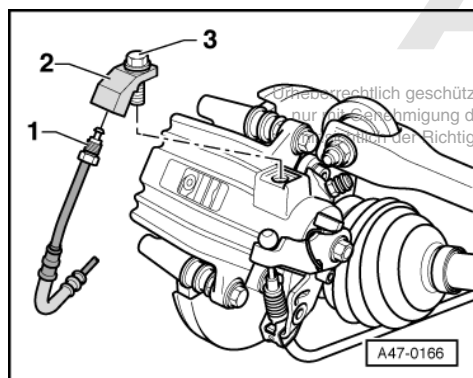
-> Befestigung Bremsschlauch an Bremssattel - Fahrzeuge mit Frontantrieb

- 1 - Hohlsschraube - 38 Nm
- nach jedem Lösen der Hohlsschraube Bremsschlauch/Bremsrohr mit Hohlsschraube ersetzen
- 2 - Bremsschlauch



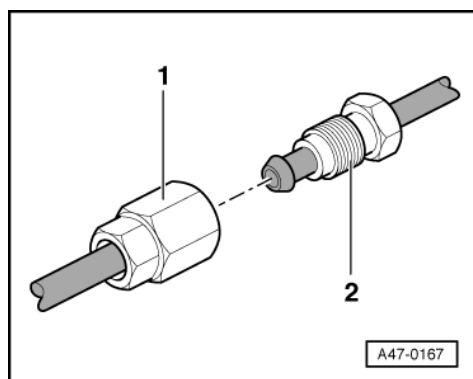
-> Bremsleitung/Bremsschläuche im Bereich Hinterachse - Fahrzeuge mit Allradantrieb

- 1 - Halter
- 2 - Bremsschlauch
- 3 - Bremsleitung - 14 Nm
- 4 - Sicherungsklammer



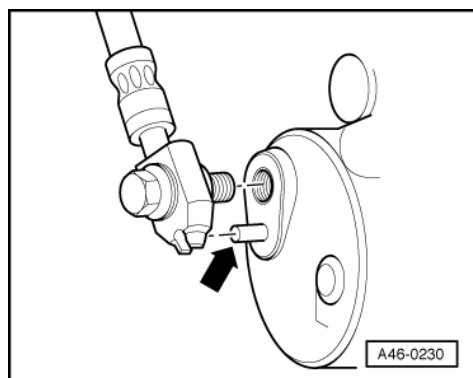
-> Befestigung Bremsleitung/Winkelstück an Bremssattel - Fahrzeuge mit Allradantrieb

- 1 - Bremsleitung - 14 Nm
 - 2 - Winkelstück
 - 3 - Hohlschraube - 38 Nm
- nach jedem Lösen der Hohlschraube Winkelstück mit Hohlschraube ersetzen



-> Leitungsverbindung Bremsleitung

- Beim Anziehen der Hohlschraube -2- Hohlmutter -1- gegenhalten.
- Anzugsdrehmoment: 14 Nm



-> **Bremsschlauchanschluß mit Verdrehsicherung**

- Achten Sie darauf, daß die Nut im Ringstutzen des Bremsschlauches in die Fixiernase -Pfeil- eingesetzt wird.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.